

双曲空間から表現学習へ（仮題）

香港大学 鈴木 惇
長崎大学 松本 拡高
東京大学 棕田 悠介

まえがき

本書は双曲幾何を用いた表現学習とその応用を解説する.

記号表

記号	意味
多様体とリーマン幾何学	
$\mathcal{M}$	多様体.
$\mathcal{T}_x\mathcal{M}$	点 $x \in \mathcal{M}$ における接空間.
g	計量テンソル場
g_x	点 x における計量テンソル.
$(\mathcal{M}, g)$	リーマン多様体.
$\langle \cdot, \cdot \rangle_x$	接空間 $\mathcal{T}_x\mathcal{M}$ における内積. $\langle u, v \rangle_x = g_x(u, v)$
$\ \cdot\ _x$	接空間 $\mathcal{T}_x\mathcal{M}$ におけるノルム. $\ v\ _x = \sqrt{\langle v, v \rangle_x}$.
$\exp_x$	点 x における指数写像.
$\log_x$	点 x における対数写像.
$P_{x \rightarrow y}$	点 x から点 y への測地線に沿った平行移動.
$\langle \cdot, \cdot \rangle_x, \ \cdot\ _x, \exp_x, \dots$	座標 $\mathbf{x}$ の示す点, もしくはその接空間における内積, ノルム, 指数写像, etc.
空間とモデル	
$\mathbb{R}^n$	n 次元ユークリッド空間.
$-c$ ($c > 0$)	双曲空間の定負曲率.
$\mathbb{B}_c^n$	曲率 $-c$ の n 次元ポアンカレ球モデル. 開球 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid c\ \mathbf{x}\ ^2 < 1\}$.
$\mathbb{H}_c^n$	曲率 $-c$ の n 次元双曲面モデル.
$\mathbb{K}_c^n$	曲率 $-c$ の n 次元ベルトラミ・クラインモデル.
$\mathbb{R}_1^{n+1}$	$(n+1)$ 次元ミンコフスキー空間.
ユークリッド空間の演算	
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	標準内積. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}$
$\ \cdot\ $	2-ノルム. $\ \mathbf{v}\ = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$

表 0.1 – 続き

記号	説明
$[\cdot]$	2-ノルムでの正規化. $[v] = v/\ v\ $.
双曲幾何学 (ポアンカレ球モデル)	
λ_x^c	共形因子. $2/(1 - c\ x\ ^2)$.
$\langle \cdot, \cdot \rangle_x^c$	ポアンカレ球モデルにおける内積. $(\lambda_x^c)^2 \langle u, v \rangle$.
$\ \cdot\ _x^c$	ポアンカレ球モデルにおけるノルム. $\lambda_x^c \ \cdot\ $.
$d_c(x, y)$	2点 x, y 間のポアンカレ距離.
$H_{a,b}$	ユークリッド超平面. $H_{a,b} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle - b = 0\}$.
$\tilde{H}_{a,p}^c$	点 p を通り、接ベクトル $a \in \mathcal{T}_p \mathbb{B}_c^n$ に直交するポアンカレ超平面.
$\oplus_c$	メビウス加法演算子.
$\ominus_c$	メビウス減法演算子. $x \oplus_c (-y)$.
$\otimes_c$	メビウス・スカラー倍演算子.
gyr	ジャイレーター. メビウス加法の非結合性を補正する自己同型写像.
$\boxplus_c$	メビウス・共加法演算子.
γ_x	ガンマ因子. $\gamma_x = 1/\sqrt{1 - c\ x\ ^2}$.
$P_{x \rightarrow y}^c$	ポアンカレ球モデルにおける平行移動.
双曲幾何学 (双曲面・ミンコフスキーモデル)	
$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{L}}$	ローレンツ内積. $\langle x, y \rangle_{\mathcal{L}} = x^\top g_{\mathcal{L}} y$.
$g_{\mathcal{L}}$	ミンコフスキー計量行列. $g_{\mathcal{L}} = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$.
$\ \cdot\ _{\mathcal{L}}$	ローレンツノルム. $\sqrt{ \langle x, x \rangle_{\mathcal{L}} }$.
$\bar{h}$	双曲面モデルにおける点の重み付き重心.
$\bar{n}$	ベルトラミ・クラインモデルにおけるアインシュタイン・ジャイロ中点.

表 0.1 – 続き

記号	説明
ニューラルネットワーク関連	
K	分類タスクにおけるクラスの総数.
$v_k(\mathbf{x})$	クラス k に対するロジット (活性化スコア).
$\mathbf{a}_k, b_k$	ユークリッド MLR のパラメータ.
$\mathbf{p}_k$	従来の双曲 MLR におけるバイアスペクトル.
$\mathbf{q}_{\mathbf{a}_k, r_k}$	提案手法の双曲 MLR におけるバイアスペクトル. $r_k[\mathbf{a}_k]$.
r_k	提案手法の双曲 MLR におけるスカラーバイアスパラメータ.
$\bar{H}_{\mathbf{a}_k, r_k}^c$	提案手法の双曲 MLR における判別超平面.
$\mathbf{z}_k$	原点 $\mathbf{0}$ における接ベクトルパラメータ.
$\mathcal{F}^c(\mathbf{x}; Z, \mathbf{r})$	提案手法によるポアンカレ FC 層.
$Z, \mathbf{r}$	ポアンカレ FC 層の重みパラメータ集合とバイアスパラメータ集合.
β_n	ベータ関数 $B(n/2, 1/2)$ を用いた分割・結合操作の係数.
$\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}$	Multi-Head Attention におけるクエリ、キー、バリュー.
h, d	Multi-Head Attention におけるヘッド数と次元数.
$f^c(\cdot, \cdot)$	双曲アテンションにおける類似度関数.
$\bar{\mathbf{b}}$	点集合のメビウス・ジャイロ中点.
ν_i	ジャイロ中点を計算する際の重み.
D	埋め込みベクトルの次元数.
その他	
$\sinh(x), \cosh(x)$	双曲線正弦関数, 双曲線余弦関数.

表 0.1 – 続き

記号	説明
$\tanh(x), \operatorname{sech}(x)$	双曲線正接関数, 双曲線正割関数.
$B(x, y)$	ベータ関数.
$\Gamma(z)$	ガンマ関数.
$E[\cdot]$	期待値.
σ^2	分散.
χ^2	カイ二乗分布.
B_{2j}	ベルヌーイ数.

目 次

第 1 章	データサイエンスにおける表現学習と，双曲幾何を考える動機	1
1.1	データサイエンスで，なぜ「表現」を考えるのか	1
1.2	階層構造と Euclid 空間の限界	6
1.3	非 Euclid 空間の例としての球面	8
第 2 章	距離空間としての双曲空間	11
2.1	Euclid 空間を距離空間としてとらえる	11
2.2	世界地図の図法：歪んだ距離関数を用いた，平面の部分集合上 における二次元球面の実現	13
2.3	空間の広がり方を，「図法」上で計算する	21
2.4	双曲平面・双曲空間の最初の構成	56
2.5	「図法」の等価性の定義と，双曲平面の便利な「図法」	63
2.6	双曲空間の自己同型写像と，等質性	76
2.7	動点の経路長と，length space / geodesic space としての双曲 空間	79
第 3 章	勾配法から見た，双曲空間内の微分構造	82
3.1	微分という操作の重要性と，双曲空間内での微分操作の非自明性	82
3.2	方向微分と，関数の勾配ベクトルの定義	83
3.3	動点の速度ベクトル	88
3.4	接ベクトルのノルムと計量・リーマン計量から誘導される距離	96
3.5	接ベクトルの計量についての一般論	102
3.6	測地線と指数写像と対数写像と勾配法	122
3.7	接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通してみ る，関数の微分と勾配ベクトルの同一視	126

3.8	双曲三角法	130
3.9	双曲空間の，等長埋め込みを用いた部分空間としての表現	132
第 4 章	双曲空間上の点を操作する：双曲空間内の代数構造	139
4.1	実ベクトル空間の原点と代数構造	139
4.2	双曲空間におけるジャイロベクトル演算の，対称性を用いた幾何学的定義	142
4.3	ジャイロベクトル演算の公式	160
4.4	ループとジャイロ群と一般的なジャイロベクトル空間	176
第 5 章	双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 棕田)	190
5.1	マルチメディアデータ処理とは	190
5.2	マルチメディアデータの embedding	193
5.2.1	ユークリッド空間における embedding	193
5.3	マルチメディアデータの認識	199
5.4	マルチメディアデータの生成	226
5.5	その他の課題	240
第 6 章	生命科学への応用 (文責: 松本)	241
6.1	生命科学の階層構造と双曲幾何	241
6.2	分子生物学の基礎知識	241
6.2.1	ゲノム・DNA・塩基配列とは	242
6.2.2	遺伝子・RNA・タンパク質とは	243
6.2.3	組織・細胞および遺伝子の発現とは	243
6.2.4	発生・細胞分化とは	244
6.2.5	DNA シーケンサー・シングルセル技術とは	246
6.3	進化生物学の基礎知識	246
6.3.1	進化とは	246
6.3.2	系統樹とは	247
6.4	系統樹における双曲幾何の活用事例	248
6.4.1	双曲幾何を用いた系統樹の可視化	248

6.4.2	系統樹や塩基配列の embedding	249
6.4.3	系 統 樹 推 定	252
6.5	シングルセルオミクス解析における双曲空間の活用事例	257
6.5.1	オミクスデータと embedding	257
6.5.2	細胞分化の系譜推定と双曲幾何の活用	258
6.5.3	周期構造と混合空間への拡張	258
6.6	その他の問題における双曲空間の応用	259
6.6.1	ゲノム配列の embedding	259
6.6.2	タンパク質相互作用予測	260
6.7	生命の中の双曲幾何	260
6.7.1	生き物の「形」と双曲幾何	260
6.7.2	神経回路と双曲幾何	261
6.8	本章のまとめ	262
第 7 章	本書のまとめと展望 (文責: 鈴木)	266
付録 A	クラスファイルについて	268
A.1	テンプレート	268
A.1.1	オプションの指定	270
A.2	本文の記述	270
A.2.1	各章の始まりは改頁	270
A.2.2	要約 (abstract 環境)	270
A.2.3	見出しの字取り	270
A.2.4	リスト環境	271
A.2.5	ディスプレイ数式	271
A.2.6	定理, 定義などの環境	272
A.2.7	図表およびキャプション	273
A.2.8	verbatim 環境	275
A.2.9	文献引用番号	275
A.2.10	演習問題の記述	275
A.3	参 考 文 献	276
A.4	目 次	276

A.5 索 引	277
演 習 問 題	277
付録 B 美しい組版のために	278
B.1 組版のルール	278
B.2 数 式 の 組 版	279
B.2.1 一般的な注意点	279
B.2.2 長い数式の処理	280
付録 C パッケージ scibkmac の利用	284
C.1 Kenumerate, Menumerate 環境	284
C.2 その他のコマンド	285
演 習 問 題	286
索 引	288

第 1 章

データサイエンスにおける表現学習と，双曲幾何を考える動機

本章では，データサイエンスにおいて「表現学習」がなぜ重要であるかを動機づけ，表現空間としての双曲空間を導入する動機を述べる．具体的には，実世界の対象を計算機で扱うために，計算が定義された空間への写像（表現写像）が必要であること，空間に付随する構造に応じて可能な計算が異なること，そして階層構造を持つデータの表現には Euclid 空間よりも双曲空間が適していることを説明する．

キーワード：表現学習 (representation learning)，表現写像 (representation map)，空間 (space)，構造 (structure)，距離空間 (metric space)，階層構造 (hierarchical structure)，完全二分木 (complete binary tree)，非 Euclid 幾何 (non-Euclidean geometry)，球面幾何 (spherical geometry)，双曲幾何 (hyperbolic geometry)

1.1 データサイエンスで，なぜ「表現」を考えるのか

本節の目的 計算機は「計算」しかできないが，実世界の対象に対して計算は直接定義されていない．では，計算機を使って実世界の知見を得るにはどうすればよいか？ここでは，実世界の対象を計算が可能な空間に写す「表現」という発想を導入し，その表現を担う空間にどのような「構造」が求められるかを考える．

データとは，実世界のある部分を記録したもののことである．そしてデータサイエンス (data science) とはそのようなデータを基に，計算機を使って，実世界についての知見を得たり，実世界の現象について予測を行う行為である．

例 1.1 (データサイエンスの具体例) **todo: より双曲幾何の応用に近い例を挙げよ** 以下に、データサイエンスの代表的な応用例を挙げる.

(1) **商品推薦 (collaborative filtering)**. 顧客の集合を $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_{|\mathcal{U}|}\}$, 商品の集合を $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \dots, i_{|\mathcal{I}|}\}$ とする. 過去の購買履歴は, 写像 $R: \mathcal{U} \times \mathcal{I} \rightarrow \{0, 1\}$ として表される. ここで $R(u, i) = 1$ は顧客 $u \in \mathcal{U}$ が商品 $i \in \mathcal{I}$ を購入したことを意味する. 新規の顧客 $u^* \in \mathcal{U}$ に対して, まだ購入されていない商品 $i \in \mathcal{I}$ ($R(u^*, i) = 0$) の中から, 推薦すべき商品を選ぶことが目標である. 典型的には, 各顧客と各商品を $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元の表現空間 $\mathcal{X}$ 上の点で表す写像 $\phi_{\mathcal{U}}: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$, $\phi_{\mathcal{I}}: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{X}$ を学習し, $\mathcal{X}$ 上で定義される類似度関数 $s: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ を用いて, $s(\phi_{\mathcal{U}}(u^*), \phi_{\mathcal{I}}(i))$ が大きい商品 i を推薦する.

(2) **不正取引検知 (fraud detection)**. 取引の集合を $\mathcal{T}$ とし, 各取引 $t \in \mathcal{T}$ には属性 (金額, 時刻, 場所など) の組 $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^m$ ($m \in \mathbb{Z}_{>0}$) が付随しているとする. また, 各取引にはラベル $y(t) \in \{0, 1\}$ が存在し, $y(t) = 1$ が不正取引であることを表す. 過去のラベル付き取引データ $\{(\mathbf{a}(t), y(t))\}_{t \in \mathcal{T}_{\text{train}}}$ を基に, 分類器 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow [0, 1]$ を学習し, 新規の取引 t^* に対して $f(\mathbf{a}(t^*))$ が閾値以上であれば不正と判定する.

(3) **大規模言語モデル (large language model) を実体とする生成 AI**. 有限のトークン (token) 集合を $\mathcal{V}$ (語彙, vocabulary) とする. 過去のテキストコーパス $\mathcal{C}$ は, トークンの有限列 $(w_1, w_2, \dots, w_T) \in \mathcal{V}^T$ ($T \in \mathbb{Z}_{>0}$) の集合である. 大規模言語モデルは, 条件付き確率分布 $p: \mathcal{V} \times \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{V}^k \rightarrow [0, 1]$, $p(w_{t+1} \mid w_1, w_2, \dots, w_t)$ をパラメータ $\theta \in \mathbb{R}^D$ ($D \in \mathbb{Z}_{>0}$) を持つニューラルネットワークでモデル化し, コーパス $\mathcal{C}$ 上の対数尤度 $\sum_{(w_1, \dots, w_T) \in \mathcal{C}} \sum_{t=1}^{T-1} \log p_{\theta}(w_{t+1} \mid w_1, \dots, w_t)$ を最大化するように θ を学習する. ここで, 各トークン $w \in \mathcal{V}$ は表現写像 $\phi: \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^d$ ($d \in \mathbb{Z}_{>0}$) によって d 次元ベクトルに変換される.

ここで, 何気なく述べたが, 計算機を使うという点がミソであり, 実は当たり前前にできる操作ではないことを見てみよう. 計算機は, 直接的には「計算」しかできない. しかし, データが記録してきた実世界の対象に対して, 「計算」が直接定義されていることはないから, 計算機は直接的にはデータに対して無

力である。計算機のすぐそばにリンゴとバナナがあったとして、計算機単体がそれらから知見に対応する文字列を得ることはない、リンゴとバナナの今後に対する予測を行うこともない。

したがって、実世界の対象を、何らかの「計算」が定義された集合である、「空間 (space)」(例えば、加算という計算が定義された、整数の空間など。後述の例も参照) 上の適切な点に写してやる必要がある。こうして写された点のことを、元の実世界の対象の**表現** (representation) と呼び、適切な表現を選ぶことを**表現学習** (representation learning) と呼ぶ。また、元の世界と表現との関係を表した写像を**表現写像** (representation map) と呼ぶことにしよう。標語的に言えば、表現写像とは、実世界と計算機を結ぶインターフェースであり、表現学習とはそのインターフェースを正しく選ぶ操作である。データサイエンスを計算機で行い、計算機が実世界を直接扱えない以上、表現学習はインターフェースとしてデータサイエンスにおいて必須である。

空間という言葉をしっかり定義せずに使ってきたが、ここでいう空間とは、点の集合であって、かつ、その集合に関連した計算が(一つまたは複数) 定義されたものである。その、計算の定義を与える写像のことを、数学では**構造** (structure) と呼ぶのが普通である。つまり、空間とは、何らかの構造が付随した集合のことである、ということができる。そうは言ったものの、抽象的すぎる上にそのご利益も分かりにくいので、例を見てみよう。

例 1.2 (整数集合 $\mathbb{Z}$ の諸構造) 整数全てからなる集合 $\mathbb{Z}$ を考える。これは集合としては(可算) 無限集合であるが、それに加えて、応用上様々な構造が付随しているものとして考えるのが普通であり、そのような構造を使った操作(計算) ができる。

代数構造 (algebraic structure). 加算 $+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a + b$, 減算 $-: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a - b$, 乗算 $\cdot: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a \cdot b$ が定義されている。これらの演算規則(交換則, 結合則, 分配則など) が代数構造を成す。

距離構造 (metric structure). 距離関数 $d_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ が、 $d_{\mathbb{Z}}(a, b) = |a - b|$ で定義されている。ここで $|\cdot|: \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ は絶対値関数である。これにより、表現写像の値域として整数集合 $\mathbb{Z}$ を選べば、二

4 第1章 データサイエンスにおける表現学習と、双曲幾何を考える動機

つの実世界の対象 o_1, o_2 に対し、その表現 $\phi(o_1), \phi(o_2) \in \mathbb{Z}$ の間の距離 $d_{\mathbb{Z}}(\phi(o_1), \phi(o_2))$ を計算することで、二つの対象が近いか遠いかを議論できる、という応用上のメリットがある。

全順序構造 (total order structure). 順序関係 $\leq$ が $\mathbb{Z}$ 上に定義されており、任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $a \leq b$ か $b \leq a$ の少なくとも一方が成り立つ (全順序). これにより、表現写像の値域として整数集合 $\mathbb{Z}$ を選べば、実世界の対象の列が与えられたとき、それらの表現の大小を比較することで、順番を議論することができる、という応用上のメリットがある。

例 1.3 (有限次元実座標空間 $\mathbb{R}^n$ の諸構造) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする. 有限次元実座

標空間 $\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix} \mid x^i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}$ を考える. 座標各成分の添字

として上付き添字を採用している点に留意せよ. 通常は実座標空間を単なる集合とみなすのではなく、応用上様々な構造が付随しているものとして考えるのが普通であり、我々はそれらの構造を使った操作 (計算) ができる. 以下にその代表的な構造を数式で明示する.

• **距離構造.** Euclid 距離関数 $d_{\text{Euc}}: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ が,

$$d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^T (\mathbf{x} - \mathbf{y})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2} \quad (1.1)$$

で定義される. ここで $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x^1 & \dots & x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$ であり, $\|\cdot\|_2$ は 2-ノルム (Euclidean norm) である. これにより, 二つの表現の距離の大小の比較ができる.

◦ **収束構造 (convergence structure).** 距離関数 d_{Euc} から, $\varepsilon > 0$ に対する開球 $B(\mathbf{x}, \varepsilon) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < \varepsilon\}$ を定義でき, 点列 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ が $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ に**収束する** (converge) とは, $\lim_{k \rightarrow \infty} d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}) = 0$ であることをいう. これにより, 点列が収束するかの判定ができる. なお, 収束が距離構造から定まっているため, 収束先は存在すれば一意である.

◦ **位相構造 (topological structure)**. 部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$ に対して、その内部 $\text{Int } \mathcal{A} \subset \mathcal{A}$ を、 $\{\mathbf{x} \in \mathcal{A} \mid \exists \varepsilon > 0, B(\mathbf{x}, \varepsilon) \subset \mathcal{A}\}$ で定義できる。つまり、部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$ と点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ のペアに対し、単に $\mathbf{x}$ が $\mathcal{A}$ に属するかだけでなく、その内部に属するかが判定できる。なお、位相空間論を既習の読者は、内部作用素を距離構造から定めた場合、部分集合 $\mathcal{A}$ が開集合であることを $\text{Int}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$ で定義することで、位相構造が誘導されることに注意されたい。

• **微分構造 (differential structure)**. (全) 微分可能な関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ における勾配ベクトル $\nabla f(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(\mathbf{x}) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(\mathbf{x}) \right]^T \in \mathbb{R}^n$ が定義でき、これを用いた最適化 (勾配法) が可能である。

• **代数構造 (algebraic structure)** 加算・減算に加え、スカラー倍という操作を持ち、これらにより線形代数の構造を持つ。さらに、線形代数の構造と距離構造双方と整合的な、内積構造を持つ。これらの演算は、具体的には以下で与えられる。

◦ **加算・減算**. 加算 $+: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x^1 + y^1 & \cdots & x^n + y^n \end{bmatrix}^T$ で定義され、減算 $-: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x^1 - y^1 & \cdots & x^n - y^n \end{bmatrix}^T$ で定義される。

◦ **スカラー倍 (scalar multiplication)**. $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して、 $\alpha \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha x^1 & \cdots & \alpha x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ が定義される。表現の文脈では、二つの表現 $\phi(o_1), \phi(o_2) \in \mathbb{R}^n$ が $\phi(o_1) = \alpha \phi(o_2)$ ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) を満たすとき、それらは平行であるといい、対象 o_1, o_2 が同じ「向き」の概念を持つと解釈できる。

◦ **標準内積 (standard inner product)**. $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x^i y^i$ で定義される。これにより、 $d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle}$ と距離が表せるし、二つのベクトルの成す角 $\theta \in [0, \pi]$ を $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2}$ で定義できる。表現の文脈では、二つの表現の距離と角度の両方を議論できる。

なお、上記の演算が線形空間及び内積空間の公理を満たすことは、第 4 章で確認する。

6 第1章 データサイエンスにおける表現学習と、双曲幾何を考える動機

空間の構造に応じて、可能な計算が異なるし、その性質も異なる。従って、その空間でどのような計算を行いたいのか、それらの計算がどのような性質を持っていてほしいのか、を考慮して、適切に表現学習のための空間を選択するべきである。

この観点から、本書の中心的なトピックである双曲空間 (hyperbolic space) はどのような空間と言えるかが気になるだろう。具体的には、次の構造・性質を持つ空間である。

- **距離関数 (distance function)** が定まっていて二点の距離が遠いか近いかを数値化可能であり、その距離構造は、よく用いられる Euclid 空間よりも、階層構造を持つデータに対して相性が良い。
- **微分構造 (differential structure)** が定まっており、目的関数最適化のための勾配法 (gradient method) を適用できる。
- 加法・減法・スカラー乗算といった、線形代数に類似した**代数構造 (algebraic structure)** が定まっており、ニューラルネットワークを定義できる。

第2章では、双曲幾何の距離構造について、第3章では、双曲幾何の微分構造について、第4章では、双曲幾何の代数構造について学ぶ。本章の残りでは、これらの構造の詳細を学ぶ前に、なぜ我々が慣れ親しんでいる Euclid 幾何では不満であることがあるのか、双曲幾何を学ぶ動機について触れる。

本節のまとめ 計算機と実世界を結ぶインターフェースとして表現写像 ϕ を導入した。空間とは構造が付随した集合であり、 $\mathbb{Z}$ の代数構造・距離構造・順序構造、 $\mathbb{R}^n$ の距離構造・微分構造・ベクトル空間構造・内積構造を例として確認した。双曲空間は距離構造 (階層構造との相性)・微分構造 (勾配法)・代数構造 (ニューラルネットワーク) を備える。

1.2 階層構造と Euclid 空間の限界

本節の目的 表現空間として Euclid 空間は最も自然な選択肢であるが、データの階層構造を低次元で忠実に表現できるだろうか？ここでは、完全二分木の指数的大増大と Euclid 空間の多項式的体積増大の不整合を定量的に確認し、非 Euclid 空間の必要性を動機づける。

身の回りのデータには、階層構造 (hierarchical structure) が至る所に現れる。例えば、自然言語の単語には上位語 (hypernym)・下位語 (hyponym) の関係がある。「動物」は「犬」の上位語であり、「犬」は「柴犬」の上位語である。こうした上位語・下位語の関係は、木構造 (tree structure) を成す。生物学において、進化 (evolution) における分岐 (speciation) もまた、系統樹 (phylogenetic tree) と呼ばれる木構造を成す。組織図 (organizational chart) もまた階層構造の典型例である。

階層構造の代表例として、深さ (depth) $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ の完全二分木 (complete binary tree) を考えよう。完全二分木は、各ノードが、自分のみを親とするような子ノードを二つ持つような根付き木である。完全二分木のノード数 (number of nodes) は $\sum_{k=0}^h 2^k = 2^{h+1} - 1$ であり、深さ h の指数関数のオーダーで増大する。また、葉の数 (number of leaves) は 2^h であり、これもまた深さ h の指数関数である。 **todo: 完全二分木の図を描け。**

一方で、 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ において、半径 $r \in (0, \infty)$ の超球 (hypersphere) $S^{n-1}(r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 = r\}$ の $(n-1)$ 次元表面積 $\text{vol}_{n-1}(S^{n-1}(r))$ は

$$\text{vol}_{n-1}(S^{n-1}(r)) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} r^{n-1} \quad (1.2)$$

で与えられる。ここで $\Gamma: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ はガンマ関数である。同様に、 n 次元超球体 (hyperball) $B^n(r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 \leq r\}$ の体積は

$$\text{vol}_n(B^n(r)) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} r^n \quad (1.3)$$

で与えられる。いずれも r の多項式 (polynomial) 倍にしかない。

このことは、完全二分木を Euclid 空間に等長的に (距離を保って) 埋め込もうとすると、深さ h が増すにつれて必要な次元数が指数的に増大してしまうことを意味する。直感的に言えば、Euclid 空間では中心から半径 r の球面上に配置できる点の数は r の多項式のオーダーでしか増えないのに対し、深さ h の完全二分木では、根から距離 h にある葉は 2^h 個と指数的に増える。したがって、階層構造を低次元の Euclid 空間で忠実に表現するのは困難である。

このことが、非 Euclid 空間 (non-Euclidean space)、特に超球の表面積や

体積が半径の**指数関数**のオーダーで増加するような空間をデータサイエンスや表現学習が必要とする理由である．後に見るように，双曲空間はまさにそのような性質を持つ空間であり，これが表現学習において双曲空間が重宝されてきた理由である．

本節のまとめ 深さ h の完全二分木のノード数は $2^{h+1} - 1$ (指数的) であるが， $\mathbb{R}^n$ の半径 r の超球体積は $\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} r^n$ (多項式的) であるため，階層構造を低次元 Euclid 空間で忠実に表現するのは困難である．超球の体積が半径の指数関数で増加するような空間が必要であり，双曲空間がそれに該当する．

1.3 非 Euclid 空間の例としての球面

本節の目的 非 Euclid 幾何と言っても，初学者にはイメージしにくい．身近な例として球面幾何を考え，Euclid 幾何との違いを実感するとともに，球面は階層構造の表現には適さないことを確認し，双曲空間の導入を動機づける．

そもそも，非 Euclid な幾何学のイメージが，初学者には難しいであろう．最も身近な非 Euclid 空間として，二次元球面 (2-dimensional sphere) S^2 を考えてみよう．

半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面 $S^2(R) \subset \mathbb{R}^3$ 上で，ある点 $p \in S^2(R)$ を中心とした測地的な (球面上での最短経路で測った) 半径 $r \in [0, \pi R)$ の円の円周の長さ $C_\kappa(r) \in [0, \infty)$ を考える．

定理 1.1 (球面上の円周の長さ) 半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面上における，測地的半径 $r \in [0, \pi R)$ の円の円周の長さは

$$C_\kappa(r) = 2\pi R \sin\left(\frac{r}{R}\right) \quad (1.4)$$

で与えられる．

証明 球面 $S^2(R)$ 上の点 p を北極にとる．北極を中心とした測地的半径 r の円は， $S^2(R)$ 上の緯線に一致する．北極から測地的距離 r にある点は，三次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^3$ 内で見たとき，北極から中心角 $\theta = r/R \in [0, \pi)$ だけ離れた緯線上にある．この緯線は，球面の対称軸 (z 軸) からの距離が $R \sin \theta = R \sin(r/R)$ の円である．従って，その円周の長さは $C_\kappa(r) = 2\pi \cdot R \sin(r/R) = 2\pi R \sin(r/R)$

である。□

注意 1.1 Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ における半径 r の円の円周の長さは $2\pi r$ であるのに対し、球面上では $2\pi R \sin(r/R)$ である。 r が小さいとき $\sin(r/R) \approx r/R$ であるから $C_\kappa(r) \approx 2\pi r$ と Euclid 的な値に近いが、 r が大きくなると $\sin(r/R)$ の値は r/R から乖離していき、 r/R より小さい値を取り、球面上の円周は Euclid 平面より短い。特に $r = \pi R/2$ (赤道まで) のとき最大値 $C_\kappa(r) = 2\pi R$ をとるとそのまま減少していき、 $r = \pi R$ (対極直前) に近づくと $C_\kappa(r) \rightarrow 0$ となる。これは明らかに Euclid 空間とは異なる振る舞いであり、非 Euclid 幾何学の好例である。

ここまで見たように、球面の空間の広がり方は、Euclid 空間とは明らかに異なる。しかし、球面における円周長も、半径に対して指数関数的に増加するわけではない。 $\sin(r/R) \leq 1$ であるから、 $C_\kappa(r) \leq 2\pi R$ であり、半径をどれだけ大きくしても円周長は有界である。したがって、Euclid 空間だけでなく球面も、要素数が階層の深さに関して指数関数的に増えるような階層構造を表現する空間としては不適格である。そのような空間は別に考えなくてはいいけない。

そして、本書で扱う **双曲空間** (hyperbolic space) は、まさに階層構造にマッチした空間である。後に見るように、曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の双曲平面における測地的半径 $r \in [0, \infty)$ の円の円周長は

$$C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|} r) \quad (1.5)$$

である。ここで、 $\sinh$ は双曲線正弦関数であり、 $\sinh(t) = \frac{\exp(+t) - \exp(-t)}{2}$ で定義される。 $C_\kappa(r)$ は $r \rightarrow \infty$ で指数的に増大する。つまり、双曲空間の空間の広がり方は指数関数的である。これが双曲空間が、要素数が階層の深さに関して指数関数的に増える階層的構造を表現する上で都合が良い理由である。なお、双曲空間を機械学習を通じて表現学習に用いるアプローチは、筆者の知る限りは⁷ で初めて提案されたものである。

本節のまとめ 曲率 $\kappa > 0$ の球面上で測地的半径 r の円周長は $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa} r)$ であり、有界なので階層構造の表現には不向きである。双曲空間では $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|} r)$ と指数的に増大し、これが本書で双曲幾何

10 第1章 データサイエンスにおける表現学習と、双曲幾何を考える動機を紹介する理由である.

第 2 章

距離空間としての双曲空間

本章では、双曲空間を距離空間として構成する。まず、Euclid 空間を距離空間の観点で捉え直し、球面幾何のアナロジーである世界地図の図法を通じて、非 Euclid 的な距離関数の概念に慣れ親しんだ上で、双曲空間を正規座標および各種モデル (Poincaré 球モデル, Klein 球モデル, Poincaré 上半平面モデル, 双曲面モデル) で構成する。さらに、これらのモデル間の等長同型を確認し、双曲空間の等質性、動点の経路長、測地空間としての性質を議論する。

キーワード: 距離空間 (metric space), 距離関数 (distance function / metric), 等長同型 (isometry), 正規座標 (normal coordinates), Poincaré 球モデル (Poincaré ball model), Klein 球モデル (Klein ball model), Poincaré 上半平面モデル (Poincaré upper half-space model), 双曲面モデル (hyperboloid model), 等質空間 (homogeneous space), 動点の経路長 (length of curve), 長さ空間 (length space), 測地空間 (geodesic space)

本章の内容は距離幾何学の標準的教科書⁷ および双曲多様体の教科書⁷ に基づく。

2.1 Euclid 空間を距離空間としてとらえる

本節の目的 双曲空間を厳密に扱うための第一歩として、まず最も身近な Euclid 平面を距離空間の枠組みで捉え直す。距離関数の公理を明確にし、同じ点集合でも距離関数を変えれば幾何が変わることを認識する。

もっとも身近な「空間」として、二次元 Euclid 平面 (Euclidean plane) $\mathbb{R}^2$ と、その平面内で定義される距離について説明する。二次元 Euclid 平面は、点集合としては実数の二つ組の集合 $\mathbb{R}^2 = \{(x^1, x^2) \mid x^1 \in \mathbb{R}, x^2 \in \mathbb{R}\}$ に過ぎない。実数の二つ組の集合、という、集合としての構造だけだと、二つの点 $p, q \in \mathbb{R}^2$ が与えられたときに、それらが同じか、違うかしか議論ができない。

しかし、我々は、二次元 Euclid 平面内の二つの点が与えられたときに、点同士が近いか遠いかを議論することができることを知っている．具体的には、二つの点の離れ具合を、距離 (distance) として定量化することができる．距離の値が大きければ、二点は離れているし、距離の値が小さければ、二点は近い．このような議論ができるのは、Euclid 平面には距離関数 (distance function) が定まっているからである．具体的には、初等的に習うように、二次元 Euclid 平面には座標差二乗和平方根で定まる距離関数が備わっている．距離関数とは、二点が与えられたときに、その間の、距離と呼ばれる非負値を返す関数であって、さらに対称性・非退化性・三角不等式を満たすものである．

定義 2.1 (距離空間 (metric space)) 集合 $\mathcal{X}$ と写像 $d: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow [0, \infty)$ の対 $(\mathcal{X}, d)$ が、 $\mathcal{X}$ を台集合とする **距離空間** (metric space) であるとは、全ての $p, q, r \in \mathcal{X}$ に対して以下の三条件を満たすことをいう：

- (1) **非退化性** (non-degeneracy) : $d(p, q) = 0 \iff p = q$.
- (2) **対称性** (symmetry) : $d(p, q) = d(q, p)$.
- (3) **三角不等式** (triangle inequality) : $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$.

このとき、 d を $\mathcal{X}$ 上の**距離関数** (distance function / metric) と呼ぶ．

注意 2.1 (距離関数 d の書体について) 双曲空間の文脈では、距離関数、微分作用素、次元など、アルファベット d を使いたい状況が多くある．区別のため、本書では距離関数に対してはサンセリフ体 d を用いる．

例 2.1 (Euclid 空間は距離空間である) 二次元 Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ において、 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p^1 & p^2 \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$ 、 $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q^1 & q^2 \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$ に対して

$$d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top (\mathbf{x} - \mathbf{y})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2} \quad (2.1)$$

と定めると、 $(\mathbb{R}^2, d_{\text{Euc}})$ は距離空間である．より一般に、 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ において、 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p^1 & \cdots & p^n \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n$ 、 $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q^1 & \cdots & q^n \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$d_{\text{Euc}}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p^i - q^i)^2} = \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2 \quad (2.2)$$

2.2 世界地図の図法:歪んだ距離関数を用いた, 平面の部分集合上における二次元球面の実現
と定めると, $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ は距離空間である. 非退化性と対称性は定義から明らかであり, 三角不等式は Cauchy-Schwarz の不等式から従う.

重要なのは, 同じ点集合を考えていても, 距離関数を変更すれば, その点集合内における, 近い・遠いといった関係は全く違うものになりうる, ということである. 本書が興味を持つ双曲空間の 2 次元版である双曲平面は, 実は, 実数の二つ組の集合に, 座標差二乗和平方根ではない別の距離関数を与えて構成することができる. ただし, いきなり双曲空間を議論しても実感がわきにくいので, 先に, より我々が親しんでいる, 球面について, 次節で観察する.

本節のまとめ 距離関数の三つの公理 (非退化性・対称性・三角不等式) を定義 2.1 で定めた. n 次元 Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ が距離空間であることを確認した. 同じ $\mathbb{R}^2$ 上でも異なる距離関数を与えれば異なる幾何を表現でき, 双曲平面もそのようにして構成される.

2.2 世界地図の図法:歪んだ距離関数を用いた, 平面の部分集合上における二次元球面の実現

本節の目的 双曲空間を平面上の距離関数で表現する方法を理解するための準備として, より馴染みのある球面幾何を平面上で表す世界地図の図法を考察する. 三種の図法を通じて, 座標差二乗和平方根でない距離関数が非 Euclid 幾何を表しうることを学ぶ.

本節では, なじみの薄い双曲空間を扱うための準備として, より馴染みのある地球面, つまり, 二次元球面 S^2 を, 人類がどう表現してきたかについて簡単に触れる. 二次元球面を表現するために三次元ユークリッド空間を使えるような状況では, 地球儀のように, 元の二次元球面をスケールの一様な変化 (縮尺) を除いて完全に再現できる. しかし, 紙面のように二次元平面を用いて, 地球面のような二次元球面を地図に写し取ろうとすると, 距離関係が必ず歪んでしまう. 結果として, スケールの一様な変化 (縮尺) を許したとしても, 距離・角度・面積, 全てを, 地球面上の関係と同一に保つような地図の図法は存在しない. そのため, 我々は, 目的に応じて様々な図法を使い分けて, 地球上の情報を記載している. この, 様々な図法を用いるテクニックは, 後述するよ

うに双曲空間でも通用するので、本節では、二次元球面を写し取るさまざまな図法を紹介していく。ただし、その前に準備として、三次元ユークリッド空間内での二次元球面の実現を復習しよう。

本節では、一般の半径 $R \in (0, \infty)$ の二次元球面の数学的表現を考える。馴染みのある地球面は、 $R = 6400\text{km}$ の二次元球面で近似される。ここで、後に双曲空間との比較が容易になるように、断面曲率と呼ばれる値 $\kappa = \frac{1}{R^2}$ を定義する。この二次元球面は三次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^3$ 内の部分空間 $\mathbb{S}_\kappa^2 = \left\{ \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p^0 & p^1 & p^2 \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3 \mid \|\mathbf{p}\|_2 = R = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \right\}$ として実現される。ここで、 $\|\cdot\|_2$ は $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$ で定義される 2-ノルムである。二点 $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{S}_\kappa^2$ の間の球面上の距離は

$$d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = R \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle}{R^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\kappa \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle \right) \quad (2.3)$$

で与えられる。ここで、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は実座標空間内の二点に対して標準内積を返す写像を表しており、任意の $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ に対して $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \mathbf{p}^\top \mathbf{q}$ で定義される。ここで、上付きの記号 $^\top$ はベクトルの転置を表す。まずは、上記で定義された距離関数が、定義 2.1 で定められた距離の公理を満たすことを確認しよう。

命題 2.1 (球面上の距離関数は距離の公理を満たす.) 式 (2.3) で定義された $d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ は、台集合 $\mathbb{S}_\kappa^2$ 上における距離関数である。すなわち、定義 2.1 で定めた三条件である、非退化性・対称性・三角不等式を満たす。

証明 対称性は明らかである。非退化性は、 $d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = 0 \Leftrightarrow \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle}{R^2} \right) = 0 \Leftrightarrow \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = R^2 \Leftrightarrow \mathbf{p} = \mathbf{q}$ と示される。ここで、最後の同値性は、 $\|\mathbf{p}\|_2 = \|\mathbf{q}\|_2 = R$ であることと、Cauchy-Schwarz の不等式の等号成立の必要十分条件から従う。最後に三角不等式を示す。 $\mathbf{x} := \mathbf{p}/R$, $\mathbf{y} := \mathbf{q}/R$, $\mathbf{z} := \mathbf{r}/R$ とおくと、 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ は単位球面上の点であり、

$$d_{\mathbb{S}_\kappa^2}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = R \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \quad (2.4)$$

である。そこで、単位球面上の距離 $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ が三角不等式を満たすことを示せばよい。 $a := \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, $b := \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ とおく。 $a = 0$ または

2.2 世界地図の図法: 歪んだ距離関数を用いた, 平面の部分集合上における二次元球面の実現

$b = 0$ の場合は明らかである. また, $a + b \geq \pi$ の場合, $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \pi \leq a + b$ である. したがって, $a > 0, b > 0, a + b < \pi$ の場合だけを考えればよい. このとき,

$$\boldsymbol{\xi} := \frac{\mathbf{x} - \cos a \mathbf{y}}{\sin a}, \quad \boldsymbol{\eta} := \frac{\mathbf{z} - \cos b \mathbf{y}}{\sin b} \quad (2.5)$$

とおくと, $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}$ はいずれも $\mathbf{y}$ に直交する単位ベクトルであり, $\mathbf{x} = \cos a \mathbf{y} + \sin a \boldsymbol{\xi}$, $\mathbf{z} = \cos b \mathbf{y} + \sin b \boldsymbol{\eta}$ と書ける. したがって,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = \cos a \cos b + \sin a \sin b \langle \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \rangle \geq \cos a \cos b - \sin a \sin b = \cos(a + b) \quad (2.6)$$

である. ここで $a + b \in [0, \pi)$ であり, $\arccos$ は $[-1, 1]$ 上で単調減少であるから,

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \arccos \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle \leq \arccos(\cos(a + b)) = a + b \quad (2.7)$$

である. ゆえに ρ は三角不等式を満たす. 両辺に $R > 0$ を掛けることで, $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}$ も三角不等式を満たす. 以上より, $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}$ は距離関数である. $\square$

二次元球面の, 三次元ユークリッド内での実現を復習したところで, 以下では, 二次元球面 $\mathbb{S}^2_\kappa$ を二次元実座標平面 $\mathbb{R}^2$ 上に写し取る方法 (図法) を紹介する. ただし, 二次元球面 $\mathbb{S}^2_\kappa$ 全体を写すことは不可能である. $\mathbb{S}^2_\kappa$ には明らかなループ構造があり, 二次元座標平面にはそれが無いから, 二次元球面 $\mathbb{S}^2_\kappa$ を二次元実座標平面 $\mathbb{R}^2$ 上に「連続的に」写し取ることには距離の歪みを許してもなお無理が生じる. 具体的には, $\mathbb{S}^2_\kappa$ から $\mathbb{R}^2$ への連続な全単射写像であって, 逆写像も連続であるようなもの (そのような写像は, 位相空間論において同相写像と呼ばれる) は, 距離の歪みを許しても存在しない (位相空間論の言葉で言えば, 二次元球面と二次元実座標空間は, 標準的な距離が誘導する位相について同相でない, ということである) ことが知られている. そのような理由から, 以下では, 球面全体の代わりに, その部分集合として, 「南極」 $\mathbf{S}$ を除いた球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa, \mathbf{S}} := \mathbb{S}^2_\kappa \setminus \{\mathbf{S}\}$, もしくは, 「北極」 $\mathbf{N}$ を中心とした「北半球面」 $\mathbb{S}^2_{\kappa, +} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2_\kappa \mid \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle > 0\}$ を写すことを考える. ここで, $\mathbf{e}_0 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$ であり, 「北極」 $\mathbf{N}$ と「南極」 $\mathbf{S}$ は, $\mathbf{N} = R\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{\kappa}}\mathbf{e}_0$, $\mathbf{S} = -\mathbf{N}$ でそれぞれ定義される. また, 以下では $\operatorname{sinct}, \operatorname{tanc}t, \operatorname{arctanc}t$ を

$$\operatorname{sinc} t := \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad \operatorname{tanc} t := \begin{cases} \frac{\tan t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad \operatorname{arctanc} t := \begin{cases} \frac{\arctan t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad (2.8)$$

で定義する．これらの以下では，準備の下で，以下では，心射図法，平射図法，正距方位図法の三図法を定義する．それぞれの図法で，**台集合**は何か，そして台集合上の**距離関数**はどのように与えられるか，確認していただきたい．

定義 2.2 (心射図法 (gnomonic projection)) 心射図法は，北半球面 $\mathbb{S}_{\kappa,+}^2 = \{\mathbf{p} \in \mathbb{S}_{\kappa}^2 \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{N} \rangle > 0\}$ 上の点を，二次元実座標平面 $U_{\operatorname{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上に写す．より具体的には，原点を射影中心とし，北極 $\mathbf{N}$ に接する平面，すなわち $\langle \mathbf{e}_0, \mathbf{x} \rangle = 1/\sqrt{\kappa}$ で与えられる平面への射影として心射図法を定義する．この接平面を，その第 1 成分および第 2 成分によって $\mathbb{R}^2$ と同一視する．つまり，球面上の点 $\mathbf{p} \in \mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ に対し，原点と $\mathbf{p}$ を結ぶ直線が北極接平面 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_0 \rangle = 1/\sqrt{\kappa}$ と交わる点を取り，その第 1 成分および第 2 成分を座標とする．この写像 $\pi_{\operatorname{gn},\kappa}: \mathbb{S}_{\kappa,+}^2 \rightarrow U_{\operatorname{gn},\kappa,+}$ は，数式では以下で与えられる．

$$\pi_{\operatorname{gn},\kappa}(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa} \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

ここで $\mathbf{e}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり， $\mathbf{N} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathbf{e}_0$ である．北半球面上では $\langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle > 0$ であるため，式 (2.9) は well-defined である．

この写像の逆写像 $\pi_{\operatorname{gn},\kappa}^{-1}: U_{\operatorname{gn},\kappa,+} \rightarrow \mathbb{S}_{\kappa,+}^2$ は， $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ に対して，以下で与えられる．

$$\pi_{\operatorname{gn},\kappa}^{-1}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \frac{1}{\sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2}} \\ \frac{u^1}{\sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2}} \\ \frac{u^2}{\sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2}} \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

このとき，台集合 $U_{\operatorname{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上の距離関数 $\mathbf{d}_{\operatorname{gn},\kappa}: U_{\operatorname{gn},\kappa,+} \times U_{\operatorname{gn},\kappa,+} \rightarrow [0, +\infty)$ は，元の球面距離と対応して，以下で与えられる．

2.2 世界地図の図法: 歪んだ距離関数を用いた, 平面の部分集合上における二次元球面の実現

$$d_{\text{gn},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\frac{1 + \kappa \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2} \sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{v}\|^2}} \right). \quad (2.11)$$

これは, 球面距離 $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ において, $\mathbf{p} = \pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}(\mathbf{u})$, $\mathbf{q} = \pi_{\text{gn},\kappa}^{-1}(\mathbf{v})$ を代入したものである. このようにして, 北半球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa,+}$ に対応する距離空間が, 台集合 $U_{\text{gn},\kappa,+} = \mathbb{R}^2$ 上に構成される. なお, 一点を除いた全球面を写せる後の二つの図法と違い, 心射図法は半球面を写すことしかできない点に留意されたい.

心射図法では, 球面上の二点間を結ぶ最短曲線, すなわち大円弧が, 地図上の線分に移ることが知られている. 一方で, 曲線同士が交わる角度は保たれない. また, 面積は保たれないばかりか, 面積の変換のされ方も一様ではない.

定義 2.3 (平射図法 (stereographic projection)) 平射図法は, 南極 $\mathbf{S}$ を除いた球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}} := \mathbb{S}^2_\kappa \setminus \{\mathbf{S}\}$ 上の点を, 二次元実座標平面 $U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} = \mathbb{R}^2$ 上に写す. ここでは, 南極 $\mathbf{S}$ を射影中心とし, 南北二極 $\mathbf{N}, \mathbf{S}$ の垂直二等分面, すなわち原点を通り $\mathbf{e}_0$ に垂直な平面 $\Pi_0 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{x} \rangle = 0\}$ への射影として平射図法を定義する. この平面 Π_0 を, その第 1 成分および第 2 成分によって $\mathbb{R}^2$ と同一視する.

より具体的には, 球面上の点 $\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ に対し, 南極 $\mathbf{S}$ と $\mathbf{p}$ を結ぶ直線が平面 Π_0 と交わる点を取り, その第 1 成分および第 2 成分を座標とする. この写像 $\pi_{\text{sf},\kappa}: \mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}} \rightarrow U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ は, 数式では以下で与えられる.

$$\pi_{\text{sf},\kappa}(\mathbf{p}) = \frac{1}{1 + \sqrt{\kappa} \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.12)$$

ここで $\mathbf{e}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ であり, $\mathbf{N} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathbf{e}_0$, $\mathbf{S} = -\frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathbf{e}_0$ である.

この写像の逆写像 $\pi_{\text{sf},\kappa}^{-1}: U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} \rightarrow \mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ は, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2$ に対し, 以下で与えられる.

$$\pi_{\text{sf},\kappa}^{-1}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \frac{1 - \kappa \|\mathbf{u}\|^2}{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2} \\ \frac{2u^1}{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2} \\ \frac{2u^2}{1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2} \end{bmatrix}. \quad (2.13)$$

このとき、台集合 $U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} = \mathbb{R}^2$ 上の距離関数 $d_{\text{sf},\kappa} : U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} \times U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} \rightarrow [0, +\infty)$ は、元の球面距離と対応して、以下で与えられる。

$$d_{\text{sf},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\frac{(1 - \kappa \|\mathbf{u}\|^2)(1 - \kappa \|\mathbf{v}\|^2) + 4\kappa \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{(1 + \kappa \|\mathbf{u}\|^2)(1 + \kappa \|\mathbf{v}\|^2)} \right). \quad (2.14)$$

これは、 $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ において $\mathbf{p} = \pi_{\text{sf},\kappa}^{-1}(\mathbf{u})$, $\mathbf{q} = \pi_{\text{sf},\kappa}^{-1}(\mathbf{v})$ を代入したものである。このようにして、南極を除いた球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ に対応する距離空間が、台集合 $U_{\text{sf},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} = \mathbb{R}^2$ 上に構成される。

平射図法の特徴は、写し取るときに用いた写像 $\pi_{\text{sf},\kappa}$ が、曲線同士が成す角度を保つことである。そのような写像は等角写像と呼ばれる。また、球面上の二点間を結ぶ最短曲線は、地図上の線分もしくは円弧に移る。一方、面積は保たないし、面積の変換比も一様ではない。

なお、北半球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa,+}$ に平射図法を制限する場合、その像は開円板 $U_{\text{sf},\kappa,+} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{u}\| < 1/\sqrt{\kappa}\}$ である。したがって、北半球面だけを扱う場合には、 $\pi_{\text{sf},\kappa} : \mathbb{S}^2_{\kappa,+} \rightarrow U_{\text{sf},\kappa,+}$ として、平射図法を開円板 $U_{\text{sf},\kappa,+}$ への写像とみなすことができる。

定義 2.4 (正距方位図法 (azimuthal equidistant projection)) 正距方位図法は、南極 $\mathbf{S}$ を除いた球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}} := \mathbb{S}^2_\kappa \setminus \{\mathbf{S}\}$ 上の点を、開円板 $U_{\text{AE},\kappa,\hat{\mathbf{S}}} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{u}\| < \pi/\sqrt{\kappa}\}$ 上に写す。ここでは、北極 $\mathbf{N}$ を中心とし、北極からの球面距離を平面上の原点からのユークリッド距離として保つように、正距方位図法を定義する。すなわち、北極 $\mathbf{N}$ から点 $\mathbf{p}$ へ向かう球面上の方位を平面上の方位として保ち、さらに $\mathbf{N}$ から $\mathbf{p}$ までの球面距離を、平面上の原点から像点までの距離として保つ。

より具体的には、球面上の点 $\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ に対し、 $\begin{bmatrix} p^1 & p^2 \end{bmatrix}^\top$ の方向に、長さ $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{N}, \mathbf{p})$ の平面ベクトルを対応させる。また、北極 $\mathbf{N}$ は原点に写す。この写像 $\pi_{\text{AE},\kappa} : \mathbb{S}^2_{\kappa,\hat{\mathbf{S}}} \rightarrow U_{\text{AE},\kappa,\hat{\mathbf{S}}}$ は、 $\mathbf{p} \neq \mathbf{N}$ に対して、数式では以下で与えられる。

$$\pi_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{p}) = \frac{d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{N}, \mathbf{p})}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.15)$$

ただし、 $\pi_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{N}) = \mathbf{0}$ と定める。ここで $\mathbb{e}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$ であり、

2.2 世界地図の図法: 歪んだ距離関数を用いた, 平面の部分集合上における二次元球面の実現

$\mathbf{N} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathbf{e}_0$, $\mathbf{S} = -\frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathbf{e}_0$ である.

球面距離は $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{N}, \mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\sqrt{\kappa} \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle)$ であるから, 式 (2.15) は, $\mathbf{p} \neq \mathbf{N}$ に対して以下のようにも書ける.

$$\pi_{\text{AE}, \kappa}(\mathbf{p}) = \frac{\frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\sqrt{\kappa} \langle \mathbf{e}_0, \mathbf{p} \rangle)}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{bmatrix} p^1 \\ p^2 \end{bmatrix}. \quad (2.16)$$

この写像の逆写像 $\pi_{\text{AE}, \kappa}^{-1}: U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}} \rightarrow \mathbb{S}^2_{\kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ は, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^\top \in U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ に対して, 以下で与えられる.

$$\pi_{\text{AE}, \kappa}^{-1}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \cos(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}\|) \\ \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}\|) u^1 \\ \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}\|) u^2 \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

このとき, 台集合 $U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ 上の距離関数 $d_{\text{AE}, \kappa}: U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}} \times U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}} \rightarrow [0, +\infty)$ は, 元の球面距離と対応して, 以下で与えられる.

$$d_{\text{AE}, \kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos(\cos(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}\|) \cos(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{v}\|) + \kappa \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}\|) \text{sinc}(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) \quad (2.18)$$

式 (2.18) は, 球面距離 $d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ において, $\mathbf{p} = \pi_{\text{AE}, \kappa}^{-1}(\mathbf{u})$, $\mathbf{q} = \pi_{\text{AE}, \kappa}^{-1}(\mathbf{v})$ を代入したものである.

このようにして, 南極を除いた球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ に対応する距離空間が, 台集合 $U_{\text{AE}, \kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ 上に構成される. 正距方位図法の特徴は, 北極 $\mathbf{N}$ からの距離を保つことである. すなわち, 任意の $\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2_{\kappa, \hat{\mathbf{S}}}$ に対して, $\|\pi_{\text{AE}, \kappa}(\mathbf{p})\| = d_{\mathbb{S}^2_\kappa}(\mathbf{N}, \mathbf{p})$ が成り立つ. また, 北極 $\mathbf{N}$ と別の点間を結ぶ最短曲線は, 地図上では原点から出る線分に移る. ただし, 北極以外の二点を結ぶ最短曲線は, 線分や円弧のような単純な図形にはならない.

なお, 北半球面 $\mathbb{S}^2_{\kappa, +}$ に正距方位図法を制限する場合, その像は開円板 $U_{\text{AE}, \kappa, +} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{u}\| < \pi/(2\sqrt{\kappa})\}$ である. したがって, 北半球面だけを扱う場合には, $\pi_{\text{AE}, \kappa}: \mathbb{S}^2_{\kappa, +} \rightarrow U_{\text{AE}, \kappa, +}$ として, 正距方位図法を開円板 $U_{\text{AE}, \kappa, +}$ への写像とみなすことができる.

ここまで, 標準的な球面を出発点として, 三つの図法を説明してきたが, こ

れらは元々おなじ二次元球面の別表現に過ぎないので、これらの図法同士に対応をつけることもできる。

命題 2.2 (球面を表す図法の変換) 半球面上の同一の点を各図法で表したものの間には、以下の変換が成り立つ。ここで、心射図法による座標を $\mathbf{u}_{\text{gn}}$ 、平射図法による座標を $\mathbf{u}_{\text{sf}}$ 、正距方位図法による座標を $\mathbf{u}_{\text{AE}}$ と書く。

心射図法と平射図法の変換は、以下で与えられる。

$$\mathbf{u}_{\text{sf}} = \frac{\mathbf{u}_{\text{gn}}}{1 + \sqrt{1 + \kappa \|\mathbf{u}_{\text{gn}}\|^2}}, \quad \mathbf{u}_{\text{gn}} = \frac{2\mathbf{u}_{\text{sf}}}{1 - \kappa \|\mathbf{u}_{\text{sf}}\|^2}. \quad (2.19)$$

心射図法と正距方位図法の変換は、以下で与えられる。

$$\mathbf{u}_{\text{AE}} = \arctanc(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}_{\text{gn}}\|) \mathbf{u}_{\text{gn}}, \quad \mathbf{u}_{\text{gn}} = \tanc(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}_{\text{AE}}\|) \mathbf{u}_{\text{AE}}. \quad (2.20)$$

平射図法と正距方位図法の変換は、以下で与えられる。

$$\mathbf{u}_{\text{AE}} = 2 \arctanc(\sqrt{\kappa} \|\mathbf{u}_{\text{sf}}\|) \mathbf{u}_{\text{sf}}, \quad \mathbf{u}_{\text{sf}} = \frac{1}{2} \tanc\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2} \|\mathbf{u}_{\text{AE}}\|\right) \mathbf{u}_{\text{AE}}. \quad (2.21)$$

さて、ここまで、球面の図法を複数紹介してきたが、これらは双曲平面や双曲空間を扱うための前座である。その、前座としての観点から、球面の各図法を学んだことで得られる重要な示唆が、二つある。一つ目は、これらの図法において、台集合は我々が紙の上や計算機で扱うような二次元実座標空間 $\mathbb{R}^2$ の部分集合であるが、距離関数は、もはや通常扱うような、座標差二乗和平方根で定まるものではないという点である。つまり、座標差二乗和平方根ではない距離関数を用いることで、球面の幾何学が表されたのである。ということは、別の距離関数を用いれば、別の幾何学的空間が得られるであろう。次節では、このアイデアに基づき、また別の距離関数を用いることで、いよいよ本書の興味の対象である、双曲平面を構成する。

もう一つ目は、球面の複数の図法を紹介したが、これらは、台集合や距離関数が異なるにもかかわらず、距離空間として本質的に同じ図形を表している、ということである。球面の地図の場合は地球という具体物を考えればこれらが等価なのは直感的に理解できるであろう。しかし、これから双曲空間という未知の対象を扱う上では直感に頼った等価性の理解は困る。双曲空間の複数の「図法」つまり台集合と距離関数の組を考えた時に、それらがお互いにどのよう

な意味で等価で,どのような意味で Euclid 空間や球面幾何と異なるかが分からないと,空間そのものの使い分けや図法の使い分けができないからである. どのような時に「図法」が等価で,どのような時にそうでないかは,次々節で扱う. 後述する双曲空間の各モデルで,何をしているか分からなくなったら,上記で説明した球面の場合を再度振り返ると理解が進むであろう.

本節のまとめ 曲率 $\kappa > 0$ の球面に対し,心射図法(二点間の最短曲線を線分に移す),平射図法(曲線同士のなす角度を保存する),正距方位図法(原点からの距離と角度を保存する)の三種の図法を座標系と距離関数の対として定義した.これらは本質的に同じ球面幾何を表すが,台集合や距離関数の式が異なる,ということを見た.

2.3 空間の広がり方を,「図法」上で計算する

本節の目的 与えられた空間の広がり方を計算で確認するために,円周の長さの定義を一般の距離空間に対して与え,さらにその計算を簡単に行えるようにする.

我々が双曲空間を学ぶモチベーションは,双曲空間の空間の広がり方が,指数関数的であることになった.その双曲空間を学ぶ前座として球面を考察しているのであるから,球面の空間の広がり方を図法上で計算する方法に親しんでおきたい.より具体的には,原点を中心とした半径 r の円周の長さが, r に応じてどう変化するかを,定理 1.1 で行ったような初等的な方法ではなく,地図上の距離関数を用いて確認したい.そのためには,一般の距離空間における集合(例えば,我々が興味を持つ,半径 r の円周など)の「長さ」が定義できている必要がある.以下では,集合の「長さ」の定義から始め,最終的に二次元球面における円周長を導出しよう.

集合の「長さ」の定義としては,二通り考えられる.一つは,動点の経路の折れ線近似に基づくものであり,単に動点の経路長という時にはこちらを指す.もう一つは,被覆によって定義される,1次元ハウスドルフ外測度と呼ばれる量である.動点の経路の折れ線近似に基づく定義のほうが量としては簡潔に定義でき,計算もしやすいのだが,動点の経路に重複がある場合に長さを重複計上してしまうという性質があるので,集合に対する長さとして用いる場合

には重複に気を付ける必要がある．被覆に基づいて定義される 1 次元ハウスドルフ外測度は、集合に対して直接定義でき、また高次元への拡張も容易で、実座標空間におけるルベーク測度との関係性も明快なのだが、定義がやや複雑になるうえ、直接的に計算するのは難しい．幸い、重複に気を付ければ、これらの二つの値は適切な条件の下で一致する．従って、以下の論理の流れが重要である．

- 与えられた集合に対して、その 1 次元ハウスドルフ外測度をその集合の長さの定義とみなすことができる．
- その集合を軌跡とする動点を考え（そのような動点は一通りではないことに注意）、その動点の経路長を計算し、重複を適切に取り除くことで、その集合の「長さ」、つまり、1 次元ハウスドルフ外測度を計算できる．

上記の流れを見ても分かるように、計算上は、動点の経路長に基づく定義を覚えておけば充分で、ハウスドルフ外測度による定義については、そのような定義が存在する、と知ってさえいれば事足りると思われる．ただし、集合が与えられたときに、それを軌跡とする動点の取り方は、通る順番や速さ・重複度などを考えると複数あるので、動点に基づく定義では、そもそも何を計算しているのか分からなくなるかもしれない．そんな時には、1 次元ハウスドルフ外測度の定義に立ち返るのが良いであろう．

では、集合に対して直接「長さ」を与える、1 次元ハウスドルフ外測度の定義から始めよう．1 次元ハウスドルフ外測度は、被覆によって定義される．大まかなアイデアは次のとおりである．

- 微小な直径を持つ集合を複数用いて効率よく曲線を被覆し、被覆に用いた各集合につきその直径の長さを足し合わせれば、動点の経路長の近似とみなせるであろう．
- 上記において、被覆に使う集合の直径を短くする極限を考えれば動点の経路長の定義とみなしてよいだろう．

このアイデアに基づき、集合の「長さ」に相当する、1 次元ハウスドルフ外測度は以下のように定義される．

定義 2.5 (1 次元ハウスドルフ外測度) (X, d) を距離空間とする． X の部分集合 A に対して、 $\mathcal{H}_\varepsilon^1(A)$ を次で定義する．

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) := \inf \left\{ \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i \mid \mathcal{S}_i \subset \mathcal{X} \text{ and } \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon \text{ for all } i = 0, 1, \dots \text{ and } \bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{S}_i \supset \mathcal{A} \right\} \quad (2.22)$$

ただしここで, $\mathcal{X}$ の部分集合 $\mathcal{S}$ の直径 $\text{diam } \mathcal{S} \in [0, +\infty]$ は, $\sup\{d(x, y) \mid x, y \in \mathcal{S}\}$ で定義される.

$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A})$ の定義を用い, 集合 $\mathcal{A}$ の **1 次元ハウスドルフ外測度** $\mathcal{H}^1(\mathcal{A})$ を, $\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A})$ で定義する.

集合に対して直接的に長さを定義することに成功した. 実は, このハウスドルフ外測度は, 測度論における外測度の条件を満たしており, しかも適切な定義の下で計量的な外測度であることが知られている. これらの事実は後の証明で使うが, 証明抜きで以降の議論を理解するためならばそれらの測度論的な理解は不必要である.

次に, 動点とその経路長について定義しよう. 動点とは, 距離空間を連続的に動く点のことである. まずは連続性を定義しよう.

定義 2.6 (写像の連続性) $(\mathcal{X}, d)$ と $(\mathcal{X}', d')$ をともに距離空間とする. 写像 $\phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ がある点 $a \in \mathcal{X}$ において **連続**である, とは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, 次を満たすような $\delta > 0$ が必ず存在することを言う:

• $d(x, a) < \delta$ ならば $d'(\phi(x), \phi(a)) < \varepsilon$.

また, 写像 $\phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ が **連続**である, とは $\mathcal{X}$ 上の全ての点で連続であることを言う.

動点とは, パラメータ付き曲線とも呼ばれ, 時刻とみなせる 1 次元パラメータを持ち, そのパラメータ空間からの連続写像である.

定義 2.7 (動点 (パラメータ付き曲線)) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とする. 実数直線に含まれるある閉区間を定義域とし, $\mathcal{X}$ を値域とする連続写像を, **動点**もしくは **パラメータ付き曲線**と呼ぶ.

動点の定義における, パラメータの時刻らしさが分かりにくいかもしれないので, 例を挙げておこう.

例 2.2 (時計の長針の先端を, 単位円を描く動点とみなす) 実数閉区

間 $I = [0, 1440]$ を定義域とし、二次元実座標空間 $\mathbb{R}^2$ を値域とし、 $\gamma(t) = \left[-\sin \frac{2\pi t}{60} \quad \cos \frac{2\pi t}{60} \right]^T$ で定義される写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は動点である。これは、パラメータ $t \in [0, 1440]$ の単位を分とみなした場合、時計における長さ 1 の長針の先端の 1 日の動き、つまり 24 周分に一致する。

さて、動点を定義したので、その経路長を定義しよう。動点の経路長を定義する大まかなアイデアは次のとおりである。

- 動点が動いている時間を微小時刻ごとに分割し、各微小時間区間における移動前後の距離を全ての微小時間区間にわたって足し合わせれば、動点の経路長の近似とみなせるだろう。
- さらに、各時刻間を小さくする極限を考えれば動点の経路長の定義とみなしてよいだろう。

このアイデアに基づいて動点の経路長を定義するため、まずは時間に対応する閉区間の分割点列を定義しよう。

定義 2.8 (閉区間の分割点列) $I = [a, b]$ を閉区間とする。このとき、 $a \leq b$ であることに注意。任意の自然数 m に対し、実数列 $\mathbf{t} = (t_0, t_1, \dots, t_m)$ が閉区間 $I = [a, b]$ の分割点列である、とは、 $a = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{m-1} \leq t_m = b$ が満たされることを言う。つまり、始終点が I と一致する単調非減少列であることを言う。 I の分割点列全てからなる集合を、 $\text{PartSeq } I$ と書くことにする。また、閉区間 I の分割点列 $\mathbf{t} = (t_0, t_1, \dots, t_m) \in \text{PartSeq } I$ が与えられたとき、その幅 $\text{width } \mathbf{t} \in [0, +\infty)$ を、 $\text{width } \mathbf{t} = \max\{t_i - t_{i-1} \mid i = 1, 2, \dots, m\}$ で定義する。

閉区間の分割点列があれば、動点の全変動距離を近似するような折れ線長を定義できる。

定義 2.9 (動点の折れ線長) $(\mathcal{X}, d)$ を距離関数とする。 $I = [a, b]$ を閉区間とし、 $\gamma : I \rightarrow \mathcal{X}$ を動点とする。閉区間 I の分割点列 $\mathbf{t} = (t_0, t_1, \dots, t_m)$ に対し、動点 γ の折れ線長 $\Sigma[\mathbf{t}](\gamma) \in [0, +\infty)$ を次で定義する。

$$\Sigma[\mathbf{t}](\gamma) = \sum_{i=1}^m d\left(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)\right). \quad (2.23)$$

いよいよ、動点の全変動距離（パラメータ付き動点の経路長）を定義しよう。

分割点列の幅を 0 に近づけたときの, 折れ線長の極限を考えればよい.

定義 2.10 (動点の全変動距離 (パラメータ付き動点の経路長)) $(\mathcal{X}, d)$ を距離関数とする. $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma : I \rightarrow \mathcal{X}$ を動点とする. また, $t^{(0)}, t^{(1)}, \dots$ をそれぞれ, I の分割点列とし, その幅は 0 に収束するとする. つまり, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{width } t^{(k)} = 0$ とする. このとき, 動点 (パラメータ付き曲線) $\gamma : I \rightarrow \mathcal{X}$ の全変動距離 (あるいは, パラメータ付き動点の経路長) $L(\gamma) \in [0, +\infty]$ を, 折れ線長の極限 $L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma)$ で定義する. $L(\gamma)$ が有限のとき, γ を可求長 (rectifiable) という.

定義 2.10 は, 折れ線経路長の極限を考えるという素直なもので, 具体的な分割点列の列を考えれば計算も容易である. 実際に動点の経路長を計算してみよう.

例 2.3 (時計の長針の先端の 24 時間分の経路長) 例 2.2 で扱った動点 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ を再び考えよう. γ は実数閉区間 $I = [0, 1440]$ を定義域とし, $\gamma(t) = \left[-\sin \frac{2\pi t}{60} \quad \cos \frac{2\pi t}{60} \right]^T$ で定義されるのであった. 分割点列の列 $t^{(1)}, t^{(2)}, \dots$ として, $t^{(k)} = (0, \frac{60}{k}, \frac{120}{k}, \dots, 1440)$ で定まるものを考える. 分割幅は $\text{width } t^{(k)} = \frac{60}{k}$ であり, $k \rightarrow +\infty$ のとき分割幅は 0 に収束する. このとき, γ の折れ線経路長 $\Sigma[t^{(k)}](\gamma)$ は, 単位円に内接する正 k 角形の周長の 24 倍である. より具体的には $\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 48k \sin \frac{\pi}{k}$ である. $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ であることに気をつければ, $L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 48\pi$ と, 単位円 24 周分の長さを計算できる.

一方で, 定義 2.10 において心配なのが, 値を一意に定めるかである. 特に, 幅が 0 に収束するような分割点列の列の取り方は一意ではないし, 収束先が常に存在するかすら自明ではない. 幸い, 上記で定義された動点の経路長の値は分割点列の列の取り方によらず (無限大を許せば) 一意に定まることが分かる. それどころか, 折れ線経路長の上限という, 一意性が分かりやすい形に書き換えられる.

命題 2.3 (動点の経路長の一意性と, 折れ線経路長の上限としての表示) $(\mathcal{X}, d)$ を距離関数とする. $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma : I \rightarrow \mathcal{X}$ を動点とする. また, $t^{(0)}, t^{(1)}, \dots$ をそれぞれ, I の分割点列とし, その幅は 0 に収束するとす

る。つまり、 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{width } \mathbf{t}^{(k)} = 0$ とする。このとき、以下が成り立つ。

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) = \sup\{\Sigma[\mathbf{t}](\gamma) \mid \mathbf{t} \in \text{PartSeq } I\}. \quad (2.24)$$

上記の等号の意味は、両辺共に有限の値であってその値が一致するか、または両辺共に正の無限大に発散するか、のいずれかであることを意味する。

特に、動点 γ の経路長 $L(\gamma)$ を左辺で与える定義は、 $\mathbf{t}^{(0)}, \mathbf{t}^{(1)}, \dots$ の取り方に依らない。

動点の経路長の定義としては、上限を用いた定義のほうが標準的ではあるが、なぜ上限を用いて定義するかが自明ではないので、ここでは極限を用いた定義を採用した。

証明

$$V := \sup\{\Sigma[\mathbf{t}](\gamma) \mid \mathbf{t} \in \text{PartSeq } I\} \in [0, +\infty]$$

とおく。任意の k に対して $\Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) \leq V$ であるから、

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) \leq V \quad (2.25)$$

が成り立つ。したがって、逆向きの不等式を示せばよい。

γ はコンパクト区間 I 上の連続写像であるから一様連続である。そこで、 γ の連続度を

$$\omega_\gamma(\delta) := \sup\{d(\gamma(s), \gamma(t)) \mid s, t \in I, |s - t| \leq \delta\} \quad (2.26)$$

と定める。一様連続性により、

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_\gamma(\delta) = 0 \quad (2.27)$$

である。

まず $V < +\infty$ の場合を考える。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。上限の定義により、ある分割点列

$$\mathbf{s} = (s_0, s_1, \dots, s_m) \in \text{PartSeq } I$$

が存在して、

$$\Sigma[\mathbf{s}](\gamma) > V - \frac{\varepsilon}{2} \quad (2.28)$$

となる.

$\mathbf{t}^{(k)}$ と $\mathbf{s}$ の全ての分割点を合わせ, 重複を除いて小さい順に並べた分割点列を $\mathbf{r}^{(k)}$ とする. これは $\mathbf{t}^{(k)}$ と $\mathbf{s}$ の共通細分である. 三角不等式により, 分割点を追加して細分すると折れ線長は減少しないから,

$$\Sigma[\mathbf{r}^{(k)}](\gamma) \geq \Sigma[\mathbf{s}](\gamma) \quad (2.29)$$

である.

一方, $\mathbf{t}^{(k)}$ に $\mathbf{s}$ の内点 $s_1, \dots, s_{m-1}$ を一つずつ追加することを考える. ある分割区間 $[u, v]$ に点 $s \in [u, v]$ を追加したとき, 折れ線長の増加量は

$$d(\gamma(u), \gamma(s)) + d(\gamma(s), \gamma(v)) - d(\gamma(u), \gamma(v)) \quad (2.30)$$

である. これは非負であり, さらに $|s - u| \leq v - u$, $|v - s| \leq v - u$ であるから,

$$d(\gamma(u), \gamma(s)) + d(\gamma(s), \gamma(v)) - d(\gamma(u), \gamma(v)) \leq 2\omega_\gamma(v - u) \quad (2.31)$$

である. 元の分割 $\mathbf{t}^{(k)}$ の各区間の長さは $\text{width } \mathbf{t}^{(k)}$ 以下であるため, $\mathbf{s}$ の内点を全て追加することによる増加量は高々

$$2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)})$$

である. したがって,

$$\Sigma[\mathbf{r}^{(k)}](\gamma) \leq \Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) + 2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)}) \quad (2.32)$$

となる. 以上を合わせると,

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) \geq \Sigma[\mathbf{r}^{(k)}](\gamma) - 2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)}) \quad (2.33)$$

$$\geq \Sigma[\mathbf{s}](\gamma) - 2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)}) \quad (2.34)$$

$$> V - \frac{\varepsilon}{2} - 2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)}). \quad (2.35)$$

仮定より $\text{width } \mathbf{t}^{(k)} \rightarrow 0$ であり, $\omega_\gamma(\delta) \rightarrow 0$ であるから, 十分大きな k に対して

$$2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } \mathbf{t}^{(k)}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる。したがって、十分大きな k に対して

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) > V - \varepsilon \quad (2.36)$$

である。 $\varepsilon > 0$ は任意であるから、

$$\liminf_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \geq V \quad (2.37)$$

を得る。先に示した $\limsup \leq V$ と合わせて、

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = V \quad (2.38)$$

である。

次に $V = +\infty$ の場合を考える。任意の $M > 0$ に対して、上限の定義により、ある有限分割 $s = (s_0, \dots, s_m)$ が存在して

$$\Sigma[s](\gamma) > M + 1$$

となる。上と同じ共通細分の議論により、

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) > M + 1 - 2(m-1)\omega_\gamma(\text{width } t^{(k)}) \quad (2.39)$$

を得る。十分大きな k に対して右辺は M より大きい。したがって

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = +\infty$$

である。

以上により、有限の場合にも無限の場合にも、

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \sup\{\Sigma[t](\gamma) \mid t \in \text{PartSeq } I\} \quad (2.40)$$

が成り立つ。 □

さて、本節は、空間の広がり調べるために、ある点から距離 r を持つ点の集合である円周の長さを計算したい、というのが出発点であった。集合の長さの直接的な定義である一次元ハウスドルフ外測度は直接的には計算しづらいので、より計算しやすい動点の経路長を使ってそれを計算したい。興味のある集合がある動点の像として与えられるならば、集合の長さと動点の経路長の間に

は密接な関係がありそうである. しかし, 一般にはこれらは等しくはない. 例 2.2 の時計の長針の先端の例では, 長針が 1440 分かけて 24 周しているから単位円の 24 倍の経路長が算出される. つまり, 純粋に演習の長さを計算したいのならば, 重複を除く必要が出てくる. 実は, 逆に言えば, 重複を正しく取り除ける状況では, 動点の経路長を計算することにより, 集合の長さ, つまりハウスドルフ外測度の値を得ることができる. より正確には, 以下が成り立つ.

命題 2.4 (一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長の関係) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とし, $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma : I \rightarrow \mathcal{X}$ を可求長な動点とする. 各 $x \in \mathcal{X}$ に対して, γ の重複度を

$$N_\gamma(x) := |\gamma^{-1}(\{x\})| \in \{0, 1, 2, \dots, +\infty\} \quad (2.41)$$

で定義する. このとき,

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.42)$$

が成り立つ.

以下では, 一次元ハウスドルフ外測度や動点の経路長の一般的な性質を補題として示したうえで, 命題 2.4 を証明する. 測度論における, Carathéodory 外測度からの測度の構成を既習のほうが追いやすいだろう. まず確認したい性質は, 興味のある集合のハウスドルフ外測度を計算したいときに, その集合を分割してハウスドルフ外測度を計算してから足し合わせても一致するか, ということである. これができるならば, 都合の良い分割を考えて, 各部分ごとにハウスドルフ外測度を計算すればいいから便利である. 残念ながら, 病的な分割を考えた場合は, 各部分ごとのハウスドルフ外測度の和と元の集合のハウスドルフ外測度が常に一致するとは言えないのだが, 通常考えられるような分割に対しては問題がない. より具体的には, Borel 集合と呼ばれる, 開集合や閉集合に対する集合的操作で得られる集合へ分割する場合には, ハウスドルフ外測度は分割後の各部分のハウスドルフ外測度の和と一致する. Borel 集合族の定義は技術的には煩雑になるが, 直感的には, 開集合や閉集合からスタートして上限の無い回数の集合論的な操作 (集合の和・積・補集合をとる操作) で得

られる集合の族である．そのような上限の無い回数の可算回の操作を形式的に定義するために，まずは整礎木 (well-founded tree) を定義しよう．のちに，整礎木の各ノードに集合論的操作を割り当てていく．

定義 2.11 (整礎木 (well-founded tree)) $\mathbb{N}^*$ を自然数の有限列全体の集合とする． $s \in \mathbb{N}^*$ に対して，その長さを $|s|$ と書くことにし， $n \leq |s|$ に対して， $s|_{[n]}$ を s の最初の n 要素 $s := (s_0, s_1, \dots, s_{n-1})$ と定義する．ここで， $s = (s_0, s_1, \dots, s_{|s|-1})$ と， 0 から添え字を振っていることに注意せよ． $s, t \in \mathbb{N}^*$ に対し， s が t の始切片であること，つまり， $|s| \leq |t|$ かつ $t|_{|s|} = s$ であるとき， $s \preceq t$ と書くことにする．また， $s \neq t$ かつ $s \preceq t$ のとき， $s \prec t$ と書くことにする．自然数の有限列の集合 $T \subset \mathbb{N}^*$ は， $t \in T$ かつ $s \prec t$ ならば $s \in T$ が常に成り立つとき，自然数で符号化された木であるといい， T の各要素を節点 (node) と呼ぶ． $\preceq$ に対して極大な節点を T の葉 (leaf) と呼ぶ．つまり，節点 σ が葉である，とは， $\tau \in T$ $\sigma \prec \tau$ また，自然数で符号化された木 T の空でない任意の部分集合 $T' \subsetneq T$ に対してその極大元，つまり，任意の $t' \in T$ に対して $t \not\preceq t'$ であるような $t \in T'$ が必ず存在する時， T を (自然数で符号化された) **整礎木 (well-founded tree)** と呼ぶ．

ここで，整礎木 T の要素である各有限長自然数列は，木のノードとみなせる．その自然数列の長さは，そのノードの位置の根からの深さを表しており，自然数列は根から順に各深さで何番目の子ノードを辿ればよいかを示している．具体例を挙げれば，空自然数列で表されるノード $()$ は根ノードであり，長さ 2 の自然数列 $(3, 5)$ で表されるノードは，根ノードの孫ノードであって，根ノードの 3 番目の子ノードの 5 番目の子ノードである．各ノードの子ノードの番号として自然数全体を許すので，各ノードは可算無限個の子ノードを持ちうることに注意せよ．これは，あとでボレル集合を考える時に，可算無限個の集合の和や積を許す (が，可算でない無限個の集合の和や積を一般には許さない) ことに対応する．

定義 2.12 (ボレル集合族) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とする． d で定まる， $\mathcal{X}$ の開部分集合全てを集めた集合族と閉部分集合全てを集めた集合族を，それぞれ $\text{open}(\mathcal{X})$, $\text{closed}(\mathcal{X})$ と書くことにする． T を自然数で符号化された整礎木とし，各ノードに集合論的操作を割り当てる写像 $\ell : T \rightarrow$

$\text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X}) \cup \{\text{cup}, \text{cap}, \text{compl}\}$ が, 任意の $\sigma \in T$ に対して次の条件を満たすとする.

- $\ell(\sigma) \in \text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X})$ ならば, σ は葉である.
- $\ell(\sigma) = \text{compl}$ ならば, σ は唯一の子ノードを持つ. つまり, $\sigma \cdot (n) \in T$ となるような $n \in \mathbb{N}$ がただ一つだけ存在する.

上記の条件を満たす $\ell : T \rightarrow \text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X}) \cup \{\text{cup}, \text{cap}, \text{compl}\}$ の集合を $\text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))$ と書くことにする. 任意の整礎木 T と $\ell \in \text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))$ に対し, $B_{T,\ell} \subset \mathcal{X}$ を次のように帰納的に定義する.

- $T = \{\}$ ならば, $B_{T,\ell} = \{\}$.
- $\ell(()) \in \text{open}(\mathcal{X}) \cup \text{closed}(\mathcal{X})$ ならば, $B_{T,\ell} = \ell(())$.
- $\ell(()) = \text{cup}$ ならば, $B_{T,\ell} = \bigcup_{(n) \in T} B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.
- $\ell(()) = \text{cap}$ ならば, $B_{T,\ell} = \bigcap_{(n) \in T} B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.
- $\ell(()) = \text{compl}$ ならば, n を $(n) \in T$ を満たす唯一の $n \in \mathbb{N}$ として,
 $B_{T,\ell} = \mathcal{X} \setminus B_{((n)\cdot)^{-1}(T), \ell \circ ((n)\cdot)}$.

ここで, $\sigma \in T$ に対して $(\sigma\cdot)^{-1}(T) = \{\tau \mid \sigma \cdot \tau \in T\}$ であり, $\ell \circ (\sigma\cdot)$ は $(\ell \circ (\sigma\cdot))(\tau) = \ell(\sigma \cdot \tau)$ で定められる写像である. 特に, 上記の定義では, $(n) \in T$ なる $n \in \mathbb{N}$ に対して, $\sigma = (n)$ の場合が用いられている.

上記の $B_{T,\ell}$ の定義のもと, $(\mathcal{X}, d)$ の Borel 集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d) \subset 2^{\mathcal{X}}$ を, $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d) = \{B_{T,\ell} \mid T : \text{well-founded}, \ell \in \text{BorelCode}(T, \text{open}(\mathcal{X}), \text{closed}(\mathcal{X}))\}$ で定義する.

上記において, $B_{T,\ell}$ の帰納的な定義が, 定義としてループせず一意であることは自明ではないが, これは, 自然数に対する数学的帰納法や順序数に対する超限帰納法の一般化である整礎帰納法として正当化される.

さて, 一次元ハウスドルフ外測度は, Borel 集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ に対してよく振舞う. より具体的には, $2^{\mathcal{X}}$ 上の関数である一次元ハウスドルフ外測度 $\mathcal{H}^1$ をボレル集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ 上に制限すると, 次に述べる測度の公理を満たす.

定義 2.13 (集合族の可算加法性と測度) 集合 $\mathcal{X}$ とその部分集合族 $\Sigma \subset 2^{\mathcal{X}}$ の組 $(\mathcal{X}, \Sigma)$ が可測空間である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- 空集合を含む: $\{\} \in \Sigma$.
- 全体集合を含む: $\mathcal{X} \in \Sigma$.
- 可算個の合併・交叉を取る操作について閉じている: $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ なら,
 $\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \Sigma$ かつ $\bigcap_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \Sigma$.
- 補集合を取る操作について閉じている $\mathcal{A} \in \Sigma$ なら $\mathcal{X} \setminus \mathcal{A} \in \Sigma$.

$(\mathcal{X}, \Sigma)$ を可測空間とする. 関数 $\mu : \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$ が $(\mathcal{X}, \Sigma)$ 上の可算加法的測度である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- 空集合の測度は 0: $\mu(\{\}) = 0$.
- 可算加法性 集合列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ が互いに排反なとき, つまり, 「 $\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j \neq \{\}$ ($i, j \in \mathbb{N}$) ならば $i = j$ 」 が成り立つ時, $\mu(\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(\mathcal{A}_i)$ が成り立つ.

上記の, 測度である, という性質は, 長さの性質として望ましい. 空集合の長さはゼロであってほしいし, 互いに排反な集合の列の和集合の長さは, 長さの和であって欲しい. これらの性質を, 一次元ハウスドルフ外測度は Borel 集合族に対して持つのである.

補題 2.1 (一次元ハウスドルフ外測度の可測性と下からの連続性) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とする. $\mathcal{H}^1 : 2^{\mathcal{X}} \rightarrow [0, +\infty]$ は $(\mathcal{X}, d)$ 上の距離的外測度である. すなわち, $\mathcal{H}^1$ は $(\mathcal{X}, 2^{\mathcal{X}})$ 上の外測度であって, $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset \mathcal{X}$ が

$$\inf\{d(x, y) \mid x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{B}\} > 0 \quad (2.43)$$

を満たすならば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{B}) \quad (2.44)$$

が成り立つ.

特に, $\mathcal{X}$ の全ての Borel 集合は $\mathcal{H}^1$ に関して Carathéodory 可測であり, $\mathcal{H}^1$ の Borel 集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ への制限は可算加法的測度である. つまり, $\mathcal{H}^1$ は, $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ 上の可算加法的測度である. 特に, Borel 集合の増大列

$$\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots \quad (2.45)$$

に対して,

$$\mathcal{H}^1\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_n) \quad (2.46)$$

が成り立つ.

補題 2.1 は, 以下の三つの命題を認めれば明らかである.

命題 2.5 (外測度からの測度の構成) $\mathcal{X}$ を集合とし, $2^{\mathcal{X}}$ をその冪集合とする. 関数 $\mu^* : 2^{\mathcal{X}} \rightarrow [0, +\infty]$ が $(\mathcal{X}, \Sigma)$ 上の **Carathéodory 外測度** (もしくは単に外測度) である, とは, 以下の性質を満たすことである.

- **空集合の外測度は 0:** $\mu^*(\{\}) = 0$.
- **単調性:** 任意の $\mathcal{A}, \mathcal{A}' \in 2^{\mathcal{X}}$ に対し, $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$ ならば $\mu^*(\mathcal{A}) \leq \mu^*(\mathcal{A}')$.
- **劣加法性:** $\mathcal{X}$ の部分集合からなる任意の可算無限長列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in 2^{\mathcal{X}}$ に対して, $\mu^*(\bigcup_{i=0}^{+\infty} \mathcal{A}_i) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{A}_i)$ が成り立つ.

$(\mathcal{X}, \Sigma)$ を可測空間とし, $\mu^* : \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$ を $\mathcal{X}$ 上の Carathéodory 外測度とする. $\mathcal{X}$ の部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathcal{X}$ は, $\mathcal{X}$ の任意の部分集合 $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$ に対して $\mu^*(\mathcal{T}) = \mu^*(\mathcal{T} \cup \mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{T} \setminus \mathcal{A})$ を常に満たすとき, μ^* に関して **Carathéodory 可測な集合**, という.

μ^* について Carathéodory 可測な集合を全て集めたものを Σ_{μ^*} と書くことにする. つまり, $\Sigma_{\mu^*} := \{\mathcal{A} \subset \mathcal{X} \mid \forall \mathcal{T} \subset \mathcal{X}, \mu^*(\mathcal{T}) = \mu^*(\mathcal{T} \cup \mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{T} \setminus \mathcal{A})\} \subset 2^{\mathcal{X}}$ とする. このとき, $(\mathcal{X}, \Sigma_{\mu^*})$ は可測空間であり, μ^* を Σ_{μ^*} 上に制限した写像 $\mu = \mu^*|_{\Sigma_{\mu^*}} : \Sigma_{\mu^*} \rightarrow [0, +\infty]$ は可測空間 $(\mathcal{X}, \Sigma_{\mu^*})$ 上の可算加法的測度である.

命題 2.6 (ボレル集合は距離的外測度に関して可測である.) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ と $\mathcal{X}$ 上の Carathéodory 外測度 $\mu^* : 2^{\mathcal{X}} \rightarrow [0, +\infty]$ に対し, 以下の条件を満たすものを, 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ 上の **距離的外測度**, と呼ぶ.

- 任意の $\mathcal{A}, \mathcal{A}' \subset \mathcal{X}$ に対して, $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}') > 0$ ならば, $\mu^*(\mathcal{A} \cup \mathcal{A}') = \mu^*(\mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{A}')$ である.

ただしここで, 集合同士の距離 $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$ は $d(\mathcal{A}, \mathcal{A}') = \inf\{d(x, x') \mid x \in \mathcal{A}, x' \in \mathcal{A}'\}$ で定義される. $(\mathcal{X}, d)$ を距離関数とし, $\mu^* : 2^{\mathcal{X}} \rightarrow [0, +\infty]$ をその上の距離的外測度とすると, $(\mathcal{X}, d)$ のボレル集合は全て, μ^* に関して Carathéodory 可測である. 言い換えれば, μ^* に関して Carathéodory 可測

な集合を全て集めた集合族 Σ_{μ^*} と, $(\mathcal{X}, d)$ のボレル集合族 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ の間に, 包含関係 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d) \subset \Sigma_{\mu^*}$ が成り立つ.

命題 2.7 (一次元ハウスドルフ外測度は距離的外測度である.) 任意の距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ に対し, 一次元ハウスドルフ外測度 $\mathcal{H}^1 : \mathcal{X} \rightarrow [0, +\infty]$ は距離的外測度である.

従って, 以下では上記三つの命題の証明を以て, 補題 2.1 の証明とする.

証明 $\mathcal{H}^1$ が距離的外測度であることを示せば, $\mathcal{H}^1$ が $\mathcal{B}(\mathcal{X}, d)$ 上の可算加法的測度であることは, 後に述べる距離的外測度の一般的な性質から従う. 従って, $\mathcal{H}^1$ が距離的外測度であることを示す. $\mathcal{H}^1$ が外測度であることは易しい

todo: この部分の証明を完成させよ. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset \mathcal{X}$ に対して

$$r := \inf\{d(x, y) \mid x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{B}\} > 0 \quad (2.47)$$

とする. $0 < \varepsilon < r$ を取る.

$\text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon$ を満たす集合 $\mathcal{S}_i$ は, $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ の双方と交わることはできない. 実際, もし

$$x \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}, \quad y \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{B} \quad (2.48)$$

ならば,

$$r \leq d(x, y) \leq \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon < r \quad (2.49)$$

となり, 矛盾する.

従って, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ の任意の ε -被覆は, $\mathcal{A}$ を被覆する部分と $\mathcal{B}$ を被覆する部分とに分けられる. よって,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \geq \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{B}) \quad (2.50)$$

である. 逆向きの不等式は $\mathcal{H}_\varepsilon^1$ の劣加法性から従うので,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{B}) \quad (2.51)$$

である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{B}) \quad (2.52)$$

を得る.

証明の残り部分は, 距離的外測度についての一般的な議論から従う. 具体的には, 以下の二つの命題から従う.

次に, 任意の閉集合 $\mathcal{F} \subset \mathcal{X}$ が $\mathcal{H}^1$ に関して Carathéodory 可測であることを示す. すなわち, 任意の $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$ に対して

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.53)$$

が成り立つことを示す.

$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) = +\infty$ の場合, 外測度の劣加法性により

$$+\infty = \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.54)$$

であるから, 右辺も $+\infty$ であり, (2.53) が成り立つ. 以下,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.55)$$

とする.

$x \in \mathcal{X}$ に対して

$$\mathbf{d}(x, \mathcal{F}) := \inf\{\mathbf{d}(x, y) \mid y \in \mathcal{F}\} \quad (2.56)$$

とおく. 各 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{T}_n := \left\{ x \in \mathcal{T} \mid \mathbf{d}(x, \mathcal{F}) \geq \frac{1}{n} \right\} \quad (2.57)$$

とおく. $\mathcal{T} \cap \mathcal{F}$ と $\mathcal{T}_n$ の間の距離は少なくとも $1/n$ であるから, 既に示した距離の加法性により,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \geq \mathcal{H}^1((\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) \cup \mathcal{T}_n) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \quad (2.58)$$

である.

ここで,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) = \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.59)$$

を示す. 各 $j \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{R}_j := \left\{ x \in \mathcal{T} \mid \frac{1}{j+1} \leq \mathbf{d}(x, \mathcal{F}) < \frac{1}{j} \right\} \quad (2.60)$$

と置く.

距離関数の三角不等式から,

$$|d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F})| \leq d(x, y) \quad (2.61)$$

が成り立つ. 実際, 任意の $z \in \mathcal{F}$ に対して

$$d(x, \mathcal{F}) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (2.62)$$

であるから, $z \in \mathcal{F}$ について下限を取ることで

$$d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F}) \leq d(x, y) \quad (2.63)$$

を得る. x と y を交換すれば (2.61) を得る.

$j < \ell$ かつ $\ell \geq j+2$ とする. $x \in \mathcal{R}_j$, $y \in \mathcal{R}_\ell$ ならば,

$$d(x, \mathcal{F}) \geq \frac{1}{j+1}, \quad d(y, \mathcal{F}) < \frac{1}{\ell} \leq \frac{1}{j+2} \quad (2.64)$$

である. 従って, (2.61) により

$$d(x, y) > \frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2} > 0 \quad (2.65)$$

である. 従って, 添字が全て偶数である有限個の集合 $\mathcal{R}_j$ は互いに正の距離を持つ. 距離的加法性を有限回適用することにより, 任意の $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \text{ は偶数}}} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) = \mathcal{H}^1 \left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \text{ は偶数}}} \mathcal{R}_j \right) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \quad (2.66)$$

である. $m \rightarrow +\infty$ とすれば,

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ は偶数}}}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.67)$$

を得る. 奇数添字についても同様に,

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ は奇数}}}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}) < +\infty \quad (2.68)$$

である。従って,

$$\sum_{j=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) < +\infty \quad (2.69)$$

である。

一方,

$$\mathcal{T} \setminus \mathcal{F} \subset \mathcal{T}_n \cup \bigcup_{j=n}^{+\infty} \mathcal{R}_j \quad (2.70)$$

である。実際, $x \in \mathcal{T} \setminus \mathcal{F}$ ならば, $\mathcal{F}$ が閉集合であることから $d(x, \mathcal{F}) > 0$ である。 $d(x, \mathcal{F}) \geq 1/n$ ならば $x \in \mathcal{T}_n$ であり, $0 < d(x, \mathcal{F}) < 1/n$ ならば, ある $j \geq n$ に対して $x \in \mathcal{R}_j$ である。

外測度の劣加法性から,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) + \sum_{j=n}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{R}_j) \quad (2.71)$$

である。(2.69) より, 右辺の第二項は $n \rightarrow +\infty$ のとき 0 に収束する。従って,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \quad (2.72)$$

である。他方, $\mathcal{T}_n \subset \mathcal{T} \setminus \mathcal{F}$ であるから,

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{T}_n) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.73)$$

である。従って, (2.59) が成り立つ。

(2.58) において $n \rightarrow +\infty$ とすれば,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{T}) \geq \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \cap \mathcal{F}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{T} \setminus \mathcal{F}) \quad (2.74)$$

を得る。逆向きの不等式は外測度の劣加法性から従う。従って, (2.53) が成り立ち, 全ての閉集合は $\mathcal{H}^1$ に関して可測である。

外測度に対する Carathéodory の定理により, Carathéodory 可測集合全体は σ -加法族をなし, $\mathcal{H}^1$ のその集合族への制限は測度である。閉集合が全て可測であるから, 閉集合から生成される全ての Borel 集合も可測である。

最後に,

$$\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \cdots \quad (2.75)$$

を Borel 集合の増大列とし,

$$\mathcal{A} := \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n \quad (2.76)$$

とおく.

$$\mathcal{D}_1 := \mathcal{A}_1, \quad \mathcal{D}_n := \mathcal{A}_n \setminus \mathcal{A}_{n-1} \quad (n \geq 2) \quad (2.77)$$

とおけば, $\mathcal{D}_n$ は互いに素な Borel 集合であり,

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{D}_n, \quad \mathcal{A}_m = \bigcup_{n=1}^m \mathcal{D}_n \quad (2.78)$$

である. 測度の可算加法性により,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n), \quad (2.79)$$

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}_m) = \sum_{n=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n). \quad (2.80)$$

従って,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_m) \quad (2.81)$$

である. □

補題 2.2 (動点の経路長の区間に関する加法性) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とし, $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ を動点とする. $a \leq c \leq b$ に対して,

$$L(\gamma) = L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}) \quad (2.82)$$

が成り立つ. 従って, 任意の分割点列

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b \quad (2.83)$$

に対して,

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.84)$$

が成り立つ.

証明 $c = a$ または $c = b$ の場合は明らかであるから, $a < c < b$ とする.

$[a, c]$ の任意の分割点列 $\mathbf{s}$ と $[c, b]$ の任意の分割点列 $\mathbf{t}$ を合わせると, $[a, b]$ の分割点列が得られる. 従って, 動点の経路長の折れ線長の上限としての表示から,

$$L(\gamma) \geq \Sigma[\mathbf{s}](\gamma|_{[a,c]}) + \Sigma[\mathbf{t}](\gamma|_{[c,b]}) \quad (2.85)$$

である. $\mathbf{s}$ と $\mathbf{t}$ についてそれぞれ上限を取れば,

$$L(\gamma) \geq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}) \quad (2.86)$$

を得る.

逆に, $[a, b]$ の任意の分割点列 $\mathbf{r}$ を取る. c が $\mathbf{r}$ の分割点でなければ, c を追加して得られる細分を $\mathbf{r}'$ とする. 三角不等式により, 分割点を追加すると折れ線長は減少しないから,

$$\Sigma[\mathbf{r}](\gamma) \leq \Sigma[\mathbf{r}'](\gamma) \quad (2.87)$$

である. $\mathbf{r}'$ の折れ線長を c の左右に分ければ,

$$\Sigma[\mathbf{r}'](\gamma) \leq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}). \quad (2.88)$$

従って,

$$\Sigma[\mathbf{r}](\gamma) \leq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}). \quad (2.89)$$

$\mathbf{r}$ について上限を取ることで,

$$L(\gamma) \leq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}) \quad (2.90)$$

を得る. (2.86) と (2.90) から最初の等式を得る. 一般の有限分割に対する等式は, この等式を有限回適用すれば従う. $\square$

補題 2.3 (動点の像の一次元ハウスドルフ外測度の上からの評価) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とし, $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ を可求長な動点とする. このとき,

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma) \quad (2.91)$$

が成り立つ.

証明 任意に $\varepsilon > 0$ を取る. γ はコンパクト区間上の連続写像であるから一様

連続である。従って、ある $\delta > 0$ が存在して、

$$|s - t| < \delta \implies d(\gamma(s), \gamma(t)) < \varepsilon \quad (2.92)$$

が成り立つ。

幅が δ より小さい分割点列

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b \quad (2.93)$$

を取る。各 $i = 1, \dots, m$ に対して

$$\mathcal{S}_i := \gamma([t_{i-1}, t_i]) \quad (2.94)$$

とおく。すると、

$$\gamma([a, b]) = \bigcup_{i=1}^m \mathcal{S}_i, \quad \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon \quad (2.95)$$

である。

また、任意の $s, t \in [t_{i-1}, t_i]$ に対して、二点 s, t を分割点に含む分割点列を考えることにより、

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.96)$$

である。従って、

$$\text{diam } \mathcal{S}_i \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}). \quad (2.97)$$

補題 2.2 により、

$$\sum_{i=1}^m \text{diam } \mathcal{S}_i \leq \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (2.98)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.99)$$

従って、

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma). \quad (2.100)$$

$\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば、

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma) \quad (2.101)$$

を得る。

□

補題 2.4 (連結集合の一次元ハウスドルフ外測度) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とし, $\mathcal{A} \subset \mathcal{X}$ を連結集合とする. このとき,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \geq \text{diam } \mathcal{A} \quad (2.102)$$

が成り立つ.

証明 $x, y \in \mathcal{A}$ を任意に取る. $\{\mathcal{S}_i\}_{i=0}^{+\infty}$ を $\mathcal{A}$ の任意の可算被覆とする.

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i = +\infty \quad (2.103)$$

の場合は示すべき不等式は明らかである. 従って,

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i < +\infty \quad (2.104)$$

とする. $\mathcal{A}$ と交わらない集合は取り除いてよい.

任意に $\eta > 0$ を取る. 各 i に対して $\eta_i > 0$ を,

$$2 \sum_{i=0}^{+\infty} \eta_i < \eta \quad (2.105)$$

となるように取る. $\mathcal{A}$ の相対開集合

$$\mathcal{V}_i := \left\{ z \in \mathcal{A} \mid \inf_{w \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}} d(z, w) < \eta_i \right\} \quad (2.106)$$

を考える. $\{\mathcal{V}_i\}_{i=0}^{+\infty}$ は $\mathcal{A}$ の相対開被覆である. また,

$$\text{diam } \mathcal{V}_i \leq \text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i \quad (2.107)$$

である. 実際, $z, z' \in \mathcal{V}_i$ に対して, ある $w, w' \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}$ が存在して,

$$d(z, w) < \eta_i, \quad d(z', w') < \eta_i \quad (2.108)$$

となる. 従って,

$$d(z, z') < \eta_i + \text{diam } \mathcal{S}_i + \eta_i \quad (2.109)$$

であり, (2.107) を得る.

x から有限個の $\mathcal{V}_i$ の鎖によって到達できる点全体を $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$ とする. すなわち, $z \in \mathcal{D}$ とは, ある有限列 $i_1, \dots, i_r$ が存在して,

$$x \in \mathcal{V}_{i_1}, \quad z \in \mathcal{V}_{i_r}, \quad \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \neq \emptyset \quad (j = 1, \dots, r-1) \quad (2.110)$$

となることをいう.

ある $\mathcal{V}_i$ が $\mathcal{D}$ と交われば, $\mathcal{V}_i \subset \mathcal{D}$ である. 従って, $\mathcal{D}$ は $\mathcal{A}$ において開である. 同様に, $\mathcal{A} \setminus \mathcal{D}$ も $\mathcal{A}$ において開である. $x \in \mathcal{D}$ であるから $\mathcal{D} \neq \emptyset$ であり, $\mathcal{A}$ の連結性により

$$\mathcal{D} = \mathcal{A} \quad (2.111)$$

である. 特に, $y \in \mathcal{D}$ である.

従って, ある有限鎖

$$\mathcal{V}_{i_1}, \dots, \mathcal{V}_{i_r} \quad (2.112)$$

が存在して,

$$x \in \mathcal{V}_{i_1}, \quad y \in \mathcal{V}_{i_r}, \quad \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \neq \emptyset \quad (2.113)$$

となる. 不要な閉路を取り除くことにより, $i_1, \dots, i_r$ は互いに異なるとしてよい.

各 $j = 1, \dots, r-1$ に対して

$$z_j \in \mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \quad (2.114)$$

を取り,

$$z_0 := x, \quad z_r := y \quad (2.115)$$

とおく. 三角不等式と (2.107) により,

$$d(x, y) \leq \sum_{j=1}^r d(z_{j-1}, z_j) \quad (2.116)$$

$$\leq \sum_{j=1}^r \text{diam } \mathcal{V}_{i_j} \quad (2.117)$$

$$\leq \sum_{i=0}^{+\infty} (\text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i) \quad (2.118)$$

$$< \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i + \eta. \quad (2.119)$$

$\eta > 0$ は任意であるから,

$$d(x, y) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i. \quad (2.120)$$

特に, $\text{diam } \mathcal{S}_i \leq \varepsilon$ を満たす全ての被覆について下限を取れば,

$$d(x, y) \leq \mathcal{H}_\varepsilon^1(\mathcal{A}) \quad (2.121)$$

である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば,

$$d(x, y) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \quad (2.122)$$

を得る. $x, y \in \mathcal{A}$ について上限を取れば,

$$\text{diam } \mathcal{A} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \quad (2.123)$$

を得る. □

補題 2.5 (有限個の可測集合の重なりの数え上げ) $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とし, $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \subset \mathcal{X}$ を Borel 集合とする. 各 $k = 1, \dots, m$ に対して

$$\mathcal{B}_k := \{x \in \mathcal{X} \mid x \text{ は } \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \text{ のうち少なくとも } k \text{ 個に属する}\} \quad (2.124)$$

とおく. このとき,

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) \quad (2.125)$$

が成り立つ.

証明 空でない部分集合

$$J \subset \{1, \dots, m\} \quad (2.126)$$

に対して,

$$\mathcal{C}_J := \left(\bigcap_{i \in J} \mathcal{A}_i \right) \setminus \left(\bigcup_{i \notin J} \mathcal{A}_i \right) \quad (2.127)$$

とおく. 各 $\mathcal{C}_J$ は Borel 集合であり, 互いに素である. また, $\mathcal{C}_J$ の各点は, ちょうど $|J|$ 個の集合 $\mathcal{A}_i$ に属する.

各 $i = 1, \dots, m$ に対して,

$$\mathcal{A}_i = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in J}} \mathcal{C}_J \quad (2.128)$$

は互いに素な有限和である. 従って, 測度の有限加法性により,

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in J}} \mathcal{H}^1(\mathcal{C}_J) \quad (2.129)$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(\mathcal{C}_J). \quad (2.130)$$

一方,

$$\mathcal{B}_k = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ |J| \geq k}} \mathcal{C}_J \quad (2.131)$$

も互いに素な有限和である. 従って,

$$\sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) = \sum_{k=1}^m \sum_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ |J| \geq k}} \mathcal{H}^1(\mathcal{C}_J) \quad (2.132)$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(\mathcal{C}_J). \quad (2.133)$$

(2.130) と (2.133) から結論を得る. □

ここまでの準備の下, 命題 2.4 を証明する.

証明 $a = b$ の場合を最初に処理する. この場合,

$$L(\gamma) = 0 \quad (2.134)$$

である. また,

$$\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq 1\} = \{\gamma(a)\}, \quad \{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\} = \emptyset \quad (k \geq 2) \quad (2.135)$$

である. 一点集合は任意に小さい直径の集合で被覆できるから,

$$\mathcal{H}^1(\{\gamma(a)\}) = 0 \quad (2.136)$$

であり, 結論が成り立つ.

以下, $a < b$ とする. 各 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$t_i^{(n)} := a + \frac{i}{2^n}(b-a) \quad (i = 0, \dots, 2^n) \quad (2.137)$$

とおき,

$$\mathbf{t}^{(n)} := (t_0^{(n)}, t_1^{(n)}, \dots, t_{2^n}^{(n)}) \in \text{PartSeq } I \quad (2.138)$$

とする. この分割点列は入れ子状であり,

$$\text{width } \mathbf{t}^{(n)} = \frac{b-a}{2^n} \longrightarrow 0 \quad (2.139)$$

である. 従って, 動点の経路長の一意性と折れ線長の上限としての表示から,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \Sigma[\mathbf{t}^{(n)}](\gamma) = L(\gamma). \quad (2.140)$$

各 n に対して,

$$I_1^{(n)} := [t_0^{(n)}, t_1^{(n)}], \quad I_i^{(n)} := (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}) \quad (i = 2, \dots, 2^n) \quad (2.141)$$

とおく. これらは互いに素であり,

$$I = \bigcup_{i=1}^{2^n} I_i^{(n)} \quad (2.142)$$

である. 半開区間を用いるのは, 分割点における一つの原像を隣接する二つの区間で二重に数えないためである.

さらに,

$$\mathcal{A}_i^{(n)} := \gamma(I_i^{(n)}) \quad (i = 1, \dots, 2^n) \quad (2.143)$$

とおく. 各 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ は Borel 集合である. 実際, $i = 1$ の場合, $I_1^{(n)}$ はコンパクトであるから, その連続像 $\mathcal{A}_1^{(n)}$ もコンパクトであり, 従って閉集合である. $i \geq 2$ の場合,

$$I_i^{(n)} = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \left[t_{i-1}^{(n)} + \frac{t_i^{(n)} - t_{i-1}^{(n)}}{\ell}, t_i^{(n)} \right] \quad (2.144)$$

であるから,

$$\mathcal{A}_i^{(n)} = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \gamma \left(\left[t_{i-1}^{(n)} + \frac{t_i^{(n)} - t_{i-1}^{(n)}}{\ell}, t_i^{(n)} \right] \right) \quad (2.145)$$

である. 右辺の各集合はコンパクト, 従って閉集合であるから, $\mathcal{A}_i^{(n)}$ は F_σ 集合であり, Borel 集合である.

各 $x \in \mathcal{X}$ に対して,

$$M_n(x) := \left| \left\{ i \in \{1, \dots, 2^n\} \mid x \in \mathcal{A}_i^{(n)} \right\} \right| \quad (2.146)$$

とおく. また, 各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{B}_k^{(n)} := \{x \in \mathcal{X} \mid M_n(x) \geq k\} \quad (2.147)$$

とおく. $k > 2^n$ の場合は $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ である.

$1 \leq k \leq 2^n$ に対して,

$$\mathcal{B}_k^{(n)} = \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 2^n} \left(\mathcal{A}_{i_1}^{(n)} \cap \dots \cap \mathcal{A}_{i_k}^{(n)} \right) \quad (2.148)$$

である. 従って, $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は Borel 集合である.

ここで示した $\mathcal{A}_i^{(n)}$ と $\mathcal{B}_k^{(n)}$ の可測性は, 後で補題 2.5 の測度の有限加法性を適用するために必要である. また, $\mathcal{B}_k^{(n)}$ の可測性は, 後でその増大列に対して補題 2.1 の測度の下からの連続性を適用するためにも必要である.

次に,

$$M_n(x) \uparrow N_\gamma(x) \quad (n \rightarrow +\infty) \quad (2.149)$$

を示す.

$\mathbf{t}^{(n+1)}$ は $\mathbf{t}^{(n)}$ の細分である. 各区間 $I_i^{(n)}$ は, $\mathbf{t}^{(n+1)}$ に対応する二つの半开区間の互いに素な和である. $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ ならば, ある $s \in I_i^{(n)}$ が存在して $\gamma(s) = x$ となり, この s は細分後の区間のちょうど一つに属する. 従って,

$$M_n(x) \leq M_{n+1}(x). \quad (2.150)$$

また, $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ となる各 i に対して,

$$s_i \in I_i^{(n)}, \quad \gamma(s_i) = x \quad (2.151)$$

となる s_i を一つずつ取る. 区間 $I_i^{(n)}$ は互いに素であるから, 異なる i に対応する s_i は異なる. 従って,

$$M_n(x) \leq N_\gamma(x). \quad (2.152)$$

$q \in \mathbb{Z}_{>0}$ が

$$q \leq N_\gamma(x) \quad (2.153)$$

を満たすとする. 相異なる q 個の点

$$s_1, \dots, s_q \in \gamma^{-1}(\{x\}) \quad (2.154)$$

を取ることができる. $q \geq 2$ の場合,

$$\rho := \min_{1 \leq i < j \leq q} |s_i - s_j| > 0 \quad (2.155)$$

とおく. $q = 1$ の場合は任意の $\rho > 0$ を取る. 十分大きな n に対して,

$$\text{width } \mathbf{t}^{(n)} < \rho \quad (2.156)$$

である. このとき, 一つの区間 $I_i^{(n)}$ は $s_1, \dots, s_q$ のうち高々一つしか含まない. 従って, 少なくとも q 個の異なる区間が $\gamma^{-1}(\{x\})$ と交わり,

$$M_n(x) \geq q \quad (2.157)$$

である.

$N_\gamma(x) < +\infty$ の場合は $q = N_\gamma(x)$ と取ることににより, (2.152) と合わせて

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n(x) = N_\gamma(x) \quad (2.158)$$

を得る. $N_\gamma(x) = +\infty$ の場合も, 任意の $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して十分大きな n で $M_n(x) \geq q$ となるので,

$$M_n(x) \longrightarrow +\infty = N_\gamma(x) \quad (2.159)$$

である. 従って, (2.149) が成り立つ.

各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して, (2.149) から

$$\mathcal{B}_1^{(n)} \subset \mathcal{B}_1^{(n+1)}, \quad \mathcal{B}_2^{(n)} \subset \mathcal{B}_2^{(n+1)}, \quad \dots \quad (2.160)$$

であり, より正確には,

$$\mathcal{B}_k^{(n)} \subset \mathcal{B}_k^{(n+1)} \quad (2.161)$$

かつ

$$\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{B}_k^{(n)} \quad (2.162)$$

である. 各 $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は Borel 集合であるから, (2.162) より

$$\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\} \quad (2.163)$$

も Borel 集合である. 従って, N_γ は拡張実数値 Borel 可測関数である.

このうち, レベル集合 $\{N_\gamma \geq k\}$ の可測性は, 後で (2.162) に測度の下からの連続性を適用するために必要である. 関数 N_γ 自身の可測性は, 最後に積分表示を確認する際に必要である.

次に, 固定した n に対して, 補題 2.5 を Borel 集合

$$\mathcal{A}_1^{(n)}, \dots, \mathcal{A}_{2^n}^{(n)} \quad (2.164)$$

に適用する. すると,

$$\sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) = \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.165)$$

を得る.

各 $I_i^{(n)}$ は区間であるから連結であり, その連続像 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ も連結である. 補題 2.4 により,

$$\text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}). \quad (2.166)$$

また,

$$d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \quad (2.167)$$

である. $i = 1$ の場合は, $t_0^{(n)}, t_1^{(n)} \in I_1^{(n)}$ であるから明らかである. $i \geq 2$ の場合,

$$s_\ell \in (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}], \quad s_\ell \longrightarrow t_{i-1}^{(n)} \quad (2.168)$$

となる点列を取る. γ の連続性により,

$$\gamma(s_\ell) \longrightarrow \gamma(t_{i-1}^{(n)}) \quad (2.169)$$

である. $\gamma(s_\ell), \gamma(t_i^{(n)}) \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ であるから,

$$d(\gamma(s_\ell), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)}. \quad (2.170)$$

$\ell \rightarrow +\infty$ とすれば, (2.167) を得る.

従って, (2.165), (2.166), (2.167) から,

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(n)}](\gamma) = \sum_{i=1}^{2^n} d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \quad (2.171)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \quad (2.172)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \quad (2.173)$$

$$= \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (2.174)$$

逆に,

$$\mathcal{A}_i^{(n)} \subset \gamma([t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]) \quad (2.175)$$

である. 補題 2.3 と $\mathcal{H}^1$ の単調性により,

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]}). \quad (2.176)$$

従って, 補題 2.2 と (2.165) により,

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) = \sum_{i=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \quad (2.177)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{2^n} L(\gamma|_{[t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]}) \quad (2.178)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.179)$$

(2.174) と (2.179) から,

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(n)}](\gamma) \leq \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq L(\gamma). \quad (2.180)$$

(2.140) とはさみうちの原理により,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) = L(\gamma). \quad (2.181)$$

各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して, (2.162) と補題 2.1 により,

$$\mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (2.182)$$

まず, $\mathcal{B}_k^{(n)} \subset \{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}$ であるから,

$$\sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.183)$$

$n \rightarrow +\infty$ とし, (2.181) を用いると,

$$L(\gamma) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.184)$$

逆向きの不等式を示す. 任意に $K \in \mathbb{Z}_{>0}$ を固定する. (2.182) と有限和に対する極限の線形性により,

$$\sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.185)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.186)$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2^n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \quad (2.187)$$

$$= L(\gamma). \quad (2.188)$$

ここで, $2^n < K$ である n に対しては $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ としている. $K \rightarrow +\infty$, すなわち非負項級数の有限部分和について上限を取れば,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \leq L(\gamma). \quad (2.189)$$

(2.184) と (2.189) から,

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.190)$$

を得る. □

高々可算集合の一次元ハウスドルフ外測度が 0 であることを利用すると, 上記の命題の特別な場合として, 次が分かる. 経路内の可算集合上でしか重複の無いような動点の軌跡については, 一次元ハウスドルフ外測度と経路長が一致する, つまり, 経路長を計算すれば一次元ハウスドルフ外測度が求まる. より正確には, 以下が成り立つ.

系 2.1 $(\mathcal{X}, d)$ を距離空間とする. $I = [a, b]$ を閉区間とし, $\gamma: I \rightarrow \mathcal{X}$ を可求長な動点とする. γ が複数の時刻において通る点の集合が高々可算であるとする. より正確には,

$$\{x \in \mathcal{X} \mid |\gamma^{-1}(\{x\})| > 1\} \quad (2.191)$$

が高々可算集合であるとする. このとき, 以下が成り立つ.

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)). \quad (2.192)$$

証明

$$M := \{x \in \mathcal{X} \mid N_\gamma(x) > 1\}$$

とおく. 仮定により M は高々可算である. 高々可算集合の一次元ハウスドルフ外測度は 0 であることを確認する. $M = \{x_1, x_2, \dots\}$ と書ける場合, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, 各 j について直径が $\varepsilon 2^{-j}$ 以下の集合 $\mathcal{S}_j$ で x_j を被覆すれば,

$$\mathcal{H}_\varepsilon^1(M) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_j \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon \quad (2.193)$$

である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば $\mathcal{H}^1(M) = 0$ を得る. 有限集合の場合も同様である. 前命題により,

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (2.194)$$

$$= \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq 1\}) + \sum_{k=2}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}). \quad (2.195)$$

ここで

$$\{x \mid N_\gamma(x) \geq 1\} = \gamma(I)$$

である。また、 $k \geq 2$ に対して

$$\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\} \subset M$$

であるから、測度の単調性により

$$\mathcal{H}^1(\{x \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \leq \mathcal{H}^1(M) = 0 \quad (2.196)$$

である。したがって、

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)) \quad (2.197)$$

を得る。 □

特に、経路に重複の一切ない動点（単純曲線）や、円周を一周する動点などのように始終点でのみ経路に重複のある動点（ジョルダン曲線）は、上記の場合に含まれる。つまり、これらにおいては、長さ、つまり1次元ハウスドルフ外測度を知りたいければ、動点の経路長を計算するだけで良い。念のため、系として記しておこう。

系 2.2 $(\mathcal{X}, d)$ を距離関数とする。 $I = [a, b]$ を閉区間とし、 $\gamma: I \rightarrow \mathcal{X}$ を動点とする。 $t, t' \in (a, b)$ に対し、 $t \neq t'$ ならば $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ が成り立つとする。このとき、以下が成り立つ。

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma(I)). \quad (2.198)$$

上記の主張は、直感的には当たり前に思えるかもしれないが、計算上はかなり強いことを言っている。というのも、同じ集合 $\mathcal{A}$ に対して、それを像とする動点の取り方は、向きや速度の自由度を考えれば無数にあるのに、右辺の値はそれらに依らず一定である（写像 γ ではなくその像 $\gamma(I)$ のみで決まる）、ということを主張しているからである。時計の例で言えば、円周の長さを計算するのに、長針の先端を用いても良いし、長針と同じ長さの秒針の先端を用いて

も良いし、長針を逆回しにしても良い。どの動点を用いても、一周きっかり回す限り、計算される円周長は不変である。

ここまで見てきたことから、半径 r の円周の長さを求めたい場合には、その円周を一周するような動点を考え、その経路の長さを折れ線近似した時の極限を考えればよいことが分かる。従って、以下のように、ユークリッド空間における半径 r の円周長や、二次元球面における半径 r の円周長を、計算することができる。

命題 2.8 (ユークリッド平面における円周の長さ) 二次元ユークリッド空間 $(\mathbb{R}^2, d_{\text{Euc}})$ において、原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ から距離 r 離れた点の集合を、 $\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ と書くことにする。数式では以下のように定義される。

$$\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d_{\text{Euc}}(x, \mathbf{0}) = r\}. \quad (2.199)$$

このとき、 $\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)) = 2\pi r$ である。つまり、ユークリッド平面において半径 r の円周の長さは $2\pi r$ である。

証明 $I = [0, 2\pi]$ とする。 $\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^T$ で定まる動点 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は、次の二つを満たす。

- 像が $\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ である、つまり、 $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{Euc},2}(r)$ である。
- 経路が始終点を除いて重複しない。つまり、 $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば、 $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である。

以上から、系 2.2 によれば、 $L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{Euc},2}(r))$ が成り立つ。よって、 γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい。また、 $L(\gamma)$ は、時間の分割点列によって定まる折れ線経路長の極限として計算できるのであった。区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として、 $k = 1, 2, \dots$ に対し、 k 番目の分割点列として $t^{(k)} = (0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi, 2\pi}{k})$ を考える。このとき、折れ線経路長は正 k 角形近似に相当し、 $\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = 2kr \sin \frac{\pi}{k}$ を得る。この、 $k \rightarrow +\infty$ の極限として、 $L(\gamma) = 2\pi r$ を得る。□

もう少し非自明な例として、二次元球面上における半径 r の円周長を、正距方位図法を用いて計算しよう。

命題 2.9 (二次元球面における円周の長さ) 正距方位図法で表された球面

$(U_{\text{AE},\kappa,\hat{\mathbf{s}}}, \mathbf{d}_{\text{AE},\kappa})$ において, 原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ から距離 r 離れた点の集合を, $\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ と書くことにする. 数式では以下のように定義される.

$$\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{d}_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = r\}. \quad (2.200)$$

ただし, $r < \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}$ とする. このとき, $\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である. つまり, 曲率 κ の二次元球面において, 半径 r の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である.

証明 距離関数が異なる以外は, ユークリッド空間の場合と同様に計算できる. $I = [0, 2\pi]$ とし, $\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^T$ で定まる動点を考える. この動点 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は, 次の二つを満たす.

- 像が $\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ である, つまり, $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r)$ である.
- 経路が始終点を除いて重複しない. つまり, $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば, $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である.

以上から, 系 2.2 によれば, $L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE},\kappa,2}(r))$ が成り立つ. よって, γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい. 区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として, $k = 1, 2, \dots$ に対し, k 番目の分割点列として $\mathbf{t}^{(k)} = (0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi}{k}, 2\pi)$ を考える. このとき, 折れ線経路長は正 k 角形近似に相当し, 各辺の長さは等しいので,

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) = k \mathbf{d}_{\text{AE},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.201)$$

である. 式 (2.18) において

$$\|\gamma(0)\| = \left\| \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right\| = r \quad (2.202)$$

であり,

$$\left\langle \gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right\rangle = r^2 \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.203)$$

である. したがって, $a := \sqrt{\kappa}r$ とおくと, $\arccos$ の引数は

$$\cos^2 a + \kappa \operatorname{sinc}^2(a) r^2 \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.204)$$

$$= \cos^2 a + \sin^2 a \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.205)$$

$$= 1 - \sin^2 a \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.206)$$

$$= 1 - 2 \sin^2 a \sin^2 \left(\frac{\pi}{k} \right). \quad (2.207)$$

$r < \pi/\sqrt{\kappa}$ であるから $\sin a \geq 0$ である. $0 \leq z \leq 1$ に対する恒等式

$$\arccos(1 - 2z^2) = 2 \arcsin z \quad (2.208)$$

を

$$z = \sin a \sin \left(\frac{\pi}{k} \right)$$

に適用すると,

$$d_{\text{AE}, \kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{\kappa}} \arcsin \left(\sin(\sqrt{\kappa}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) \quad (2.209)$$

を得る. したがって,

$$\Sigma[t^{(k)}](\gamma) = \frac{2k}{\sqrt{\kappa}} \arcsin \left(\sin(\sqrt{\kappa}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right). \quad (2.210)$$

$k \rightarrow +\infty$ のとき,

$$\sin \left(\frac{\pi}{k} \right) = \frac{\pi}{k} + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \quad (2.211)$$

であり, $\arcsin z = z + O(z^3)$ であるから,

$$\arcsin \left(\sin(\sqrt{\kappa}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) = \sin(\sqrt{\kappa}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \quad (2.212)$$

$$= \frac{\pi}{k} \sin(\sqrt{\kappa}r) + O \left(\frac{1}{k^3} \right). \quad (2.213)$$

ゆえに,

$$L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \quad (2.214)$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2k}{\sqrt{\kappa}} \left[\frac{\pi}{k} \sin(\sqrt{\kappa}r) + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \right] \quad (2.215)$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r). \quad (2.216)$$

したがって,

$$\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{AE}, \kappa, 2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r) \quad (2.217)$$

である。 □

こうして我々は、初等幾何に依らず、座標系と距離関数から空間の広がり方を計算することに成功した。繰り返すが、ユークリッド平面における半径 r の円周の長さは $2\pi r$ であり、曲率 κ の二次元球面の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r)$ である。どちらも半径 r に対して指数関数的に増えるわけではない。一方で、我々は、空間の広がり方が半径に対して指数関数的に増えるような距離空間を得たいのであった。そのような空間こそが双曲平面・双曲空間である。今や我々は、距離関数だけから空間の広がり方を定義・計算する手段を持っており、まさに双曲平面・双曲空間を導入するための機は熟したといえるだろう。次節ではいよいよ、双曲平面・双曲空間を定義し、その空間の広がり方を、本節と同様に計算して、それが半径に対して指数関数的に増えることを確認していく。

本節のまとめ 与えられた空間の広がり方を演習の長さとして計算で確認できるようにするために、距離空間における集合の長さの定義として1次元ハウスドルフ外測度を導入した。さらに、円周の長さ、つまり1次元ハウスドルフ外測度の計算するためには、動点の経路長を折れ線近似の極限として計算すればよい、ということを見た。

2.4 双曲平面・双曲空間の最初の構成

本節の目的 前節の球面図法の双対として、いよいよ双曲空間を構成する。階層構造の表現に必要な「指数的に広がる空間」を、正距方位図法の双曲版として具体的な距離関数で実現する。

前節で述べたように、我々は、階層構造を持つデータを表現するため、空間の広がり方が半径の指数関数のオーダーで増加するような空間を手に入れたかったのであった。本節では、球面において空間の広がるスピードが曲率 κ の減少関数であることに着目し、大胆にも曲率を負にとるという形式的な操作によって、空間の広がり方が半径の指数関数のオーダーで増加するような2次元空間である双曲平面を構成し、それを一般化して一般の n 次元双曲空間を構成

する。

既に見たように、曲率 κ の球面において、半径 $r \in [0, \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}]$ の円周の長さは $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{\kappa}} \sin(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r)$ で与えられる。 $\kappa > 0$ のとき、これは、ユークリッド平面上における半径 r の円周の長さである $2\pi r$ よりも短い。これは $t \in [0, \pi]$ において $\operatorname{sinc} t \leq 1$ であることから分かる。円周長の挙動が示すように、球面の空間の広がりとはユークリッド空間における広がりよりも狭いので、階層構造を持つデータを表現するためには、球面は適していないのであった。しかしここで、 r を固定して曲率 κ を減少させていったらどうなるだろうか。 $[0, \pi]$ において sinc 関数は減少関数であるから、 κ を減少させると円周長 $C_\kappa(r)$ は増大していく。つまり、空間の広がりが大きくなるのである。そして、 $\kappa \rightarrow 0$ の極限で、 $C_\kappa(r)$ はユークリッド平面上の半径 r の円周長である $2\pi r$ に一致する。これは $\operatorname{sinc} 0 = 1$ から従う。

さらに空間の広がりが大きくなることを期待して、大胆にも曲率 κ をさらに減少させ、 κ が負になる状況を形式的に考えよう。このとき、 $\sqrt{\kappa} = \sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}$ という純虚数が現れるから、形式的に、 $C_\kappa(r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}r)$ と、 sinc 関数に純虚数を入力した式が出てきて、戸惑うかもしれない。しかし、 sinc 関数、及び $\sin$ 関数は、複素関数としての自然な拡張を持つ。一つの方法としては、 $\sin$ 関数のマクローリン展開 $\sin t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{2})t^k}{k!}$ を使えばよい。ここに純虚数 $t = \sqrt{-1}s$ ($s \in \mathbb{R}$) を代入すると、 $\sin(\sqrt{-1}s) = \sqrt{-1} \sinh s = \sqrt{-1} \frac{\exp(s) - \exp(-s)}{2}$ が得られる。これを用いて、0 でない実数 s に対して $\operatorname{sinc}(\sqrt{-1}s) = \frac{\sinh s}{s}$ と定義しよう。すると、 $\kappa < 0$ に対して、 $C_\kappa(r)$ の値が以下のように得られる。

$$\begin{aligned} C_\kappa(r) &= 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{\kappa}r) = 2\pi r \operatorname{sinc}(\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \left[\exp(\sqrt{|\kappa|}r) - \exp(-\sqrt{|\kappa|}r) \right]. \end{aligned} \quad (2.218)$$

ここで、十分大きな r に対して、 $\exp(-\sqrt{|\kappa|}r) \approx 0$ であることに注意すると、 $C_\kappa(r) \approx \frac{\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \exp(\sqrt{|\kappa|}r)$ と、円周長は半径 r の指数関数になるのである。この結果は、何らかの意味で曲率 κ を負にとることができれば、半径について指数関数的に広がっていくような空間を構成できる、ということを示唆し

ている。これは我々がやりたかったことと合致している。

そこで、球面の正距方位図法の距離関数 $d_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ において、形式的に κ として負の値を取ってみよう。以下では、関数 sinhc を、

$$\text{sinhc } t := \begin{cases} \frac{\sinh t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \quad (2.219)$$

で定義する。 $s \in \mathbb{R}$ に対し $\cos(\sqrt{-1}s) = \cosh s = \frac{\exp(s) + \exp(-s)}{2}$ であること、及び $s \geq 1$ である実数 $s \frac{1}{\sqrt{-1}} \arccos s = \text{arcosh } s$ であることに気を付けると、 $\kappa < 0$ に対して形式的に以下が成り立つことが（計算は煩雑ではあるが）分かる。

$$\begin{aligned} d_{\text{AE},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \arccos \left(\cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) + \kappa \text{sinc}(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \text{sinc}(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{-1}\sqrt{|\kappa|}} \arccos \left(\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) - |\kappa| \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \text{arcosh} \left(\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) - |\kappa| \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{v}\|) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \right) \end{aligned} \quad (2.220)$$

こうして我々は、形式的にはあるが、円周長が半径について指数関数的に増えるような空間を構成するための距離関数を、負の曲率 $\kappa < 0$ を考えることで得たのである。実は、このように負の曲率を使って構成した空間こそが、**双曲平面・双曲空間**なのである。このアイデアに基づき、いよいよ、正式に双曲平面を定義しよう。

定義 2.14 (双曲平面の正規座標モデル) 曲率パラメータ $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する。台集合を

$$U_{\text{NC},\kappa}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} u^1 & u^2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^2 \mid (u^1)^2 + (u^2)^2 < \infty \right\} = \mathbb{R}^2 \quad (2.221)$$

とする。ここで添字の NC は正規座標 (normal coordinates) を表す。 $\mathbf{u} = (u^1, u^2) \in U_{\text{NC},\kappa}^2$, $\mathbf{v} = (v^1, v^2) \in U_{\text{NC},\kappa}^2$ に対し、距離関数 $d_{\text{NC},\kappa}: U_{\text{NC},\kappa}^2 \times$

$U_{\text{NC},\kappa}^2 \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) \right) \quad (2.222)$$

で定義する ($\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ のとき. $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ のときは $d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|$, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ のときは $d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{0}) = \|\mathbf{u}\|$). ここで $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2}$ は Euclid ノルムであり, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u^1 v^1 + u^2 v^2$ は標準内積であり, $\operatorname{arccosh}: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ は双曲余弦の逆関数である. 対 $(U_{\text{NC},\kappa}^2, d_{\text{NC},\kappa})$ を, 曲率 κ の**双曲平面** (hyperbolic plane) の**正規座標モデル** (normal coordinate model) と呼ぶ.

対称性から, 二次元である双曲平面を双曲空間に一般化するのは容易である.

定義 2.15 (n 次元双曲空間の正規座標モデル) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 曲率パラメータ $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. 台集合を $U_{\text{NC},\kappa}^n = \mathbb{R}^n$ とし, $\mathbf{u} = (u^1, \dots, u^n) \in U_{\text{NC},\kappa}^n$, $\mathbf{v} = [v^1 \ \dots \ v^n]^T \in U_{\text{NC},\kappa}^n$ に対して, 距離関数 $d_{\text{NC},\kappa}: U_{\text{NC},\kappa}^n \times U_{\text{NC},\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(\cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{v}\|) \right) \quad (2.223)$$

で定義する ($\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ のとき. $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ または $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ のときは二次元と同様). 対 $(U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa})$ を, 曲率 κ の n 次元**双曲空間** (hyperbolic space) の**正規座標モデル**と呼ぶ.

ただし, 双曲空間を距離空間として定義した, と言えるためには, 上記で与えられた距離関数が, 定義 2.1 で与えられた距離関数の公理を満たすかを確かめる必要がある. 実際, 以下が成り立つ.

命題 2.10 (球面上の距離関数は距離の公理を満たす.) 定義 2.15 で定義された $d_{\text{NC},\kappa}$ は, 台集合 $U_{\text{NC},\kappa}^n = \mathbb{R}^n$ 上における距離関数である. すなわち, 定義 2.1 で定めた三条件である, 非退化性・対称性・三角不等式を満たす.

上記の証明は, 双曲面モデルと呼ばれる別のモデルを定義した後で行う. とにかく, 双曲平面・双曲空間を正式に構成できた. そして, より重要なのは,

空間の広がる速度である。我々は、双曲平面において空間の広がる速度が半径の指数関数のオーダーであることを期待していた。特に、半径 r の円周長が、式 (2.218) で与えた $C_\kappa(r)$ であることを期待していたのであった。この期待は成り立つ。より具体的には、以下の命題が成立する。

命題 2.11 (双曲平面における円周の長さ) $\kappa < 0$ とする。正規座標モデルで表された二次元双曲平面 $(U_{\text{NC},\kappa}^2, d_{\text{NC},\kappa})$ において、原点 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$ から距離 r 離れた点の集合を、 $\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ と書くことにする。数式では以下のよう定義される。

$$\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d_{\text{NC},\kappa}(x, \mathbf{0}) = r\}. \quad (2.224)$$

このとき、

$$\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.225)$$

である。つまり、曲率 κ の二次元双曲平面において、半径 r の円周の長さは $\frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r)$ である。

証明 距離関数が異なる以外は、ユークリッド空間の場合と同様に計算できる。 $I = [0, 2\pi]$ とし、

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} r \cos t & r \sin t \end{bmatrix}^\top$$

で定まる動点を考える。この動点 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は、次の二つを満たす。

- 像が $\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ である、つまり、 $\gamma(I) = \text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)$ である。
- 経路が始終点を除いて重複しない。つまり、 $t, t' \in (0, 2\pi)$ かつ $t \neq t'$ ならば、 $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ である。

以上から、系 2.2 によれば、

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{NC},\kappa,2}(r)) \quad (2.226)$$

が成り立つ。よって、 γ の経路長 $L(\gamma)$ を計算すればよい。区間 $I = [0, 2\pi]$ の分割点列の列として、 $k = 1, 2, \dots$ に対し、 k 番目の分割点列として

$$\mathbf{t}^{(k)} = \left(0, \frac{2\pi}{k}, \frac{4\pi}{k}, \dots, \frac{2(k-1)\pi}{k}, 2\pi\right)$$

を考える。このとき、各辺の長さは等しいため、

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) = k \, \mathbf{d}_{\text{NC},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.227)$$

である。

$a := \sqrt{|\kappa|}r$ とおく。二点の Euclid ノルムはともに r であり、

$$\frac{\langle \gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \rangle}{\|\gamma(0)\| \|\gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right)\|} = \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.228)$$

である。したがって、正規座標距離の arccosh の引数は

$$\cosh^2 a - \sinh^2 a \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \quad (2.229)$$

$$= \cosh^2 a - \sinh^2 a + \sinh^2 a \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) \quad (2.230)$$

$$= 1 + 2 \sinh^2 a \sin^2 \left(\frac{\pi}{k} \right). \quad (2.231)$$

$z \geq 0$ に対する恒等式

$$\text{arccosh}(1 + 2z^2) = 2 \, \text{arsinh } z \quad (2.232)$$

を用いると、

$$\mathbf{d}_{\text{NC},\kappa} \left(\gamma(0), \gamma \left(\frac{2\pi}{k} \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \, \text{arsinh} \left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) \quad (2.233)$$

となる。ゆえに、

$$\Sigma[\mathbf{t}^{(k)}](\gamma) = \frac{2k}{\sqrt{|\kappa|}} \, \text{arsinh} \left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right). \quad (2.234)$$

$k \rightarrow +\infty$ のとき、

$$\sin \left(\frac{\pi}{k} \right) = \frac{\pi}{k} + O \left(\frac{1}{k^3} \right) \quad (2.235)$$

であり、

$$\text{arsinh } z = z + O(z^3) \quad (z \rightarrow 0) \quad (2.236)$$

である。したがって、

$$\text{arsinh} \left(\sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right) \quad (2.237)$$

$$= \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) + O\left(\frac{1}{k^3}\right) \quad (2.238)$$

$$= \frac{\pi}{k} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) + O\left(\frac{1}{k^3}\right). \quad (2.239)$$

よって,

$$L(\gamma) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Sigma[t^{(k)}](\gamma) \quad (2.240)$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2k}{\sqrt{|\kappa|}} \left[\frac{\pi}{k} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) + O\left(\frac{1}{k^3}\right) \right] \quad (2.241)$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r). \quad (2.242)$$

したがって,

$$\mathcal{H}^1(\text{Circle}_{\text{NC}, \kappa, 2}(r)) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.243)$$

を得る. □

ここまで確認した事実をまとめると、双曲平面は距離空間であり、しかも円周の長さが半径の指数関数のオーダーである。つまり、双曲平面こそ、まさに求めていた空間である。双曲空間は、それを n 次元に拡張したものである。ついに、我々は、欲しかった空間を手にしたことになる。以降では、この双曲空間上での様々な概念を構成して、応用につなげていく。

ところで、上記の正規座標モデルの距離関数はあまり実用的ではない。正規座標モデルは、円周長が半径の指数関数的であることが分かりやすい一方で、地球に対する正距方位図法と同様、距離関数の式 (2.222) が煩雑であり、原点からの距離と角度しか保存しない（すなわち $d_{\text{NC}, \kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{u}\|$ 以外の距離は座標差二乗和平方根とは大きく異なる）など、性質が悪い。次節以降で、より良い「図法」、つまり台集合と距離関数の組であって双曲平面と等価であるものを与えるし、それが上記とどう等価かも説明する。

本節のまとめ 正規座標モデル $(U_{\text{NC}, \kappa}^n, d_{\text{NC}, \kappa})$ ($\kappa < 0$) を構成した。距離関数は球面の正距方位図法において、形式的に負の曲率を考えることで得られる。円周長は $C_\kappa(r) = \frac{2\pi}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r)$ と指数的に増大する。

2.5 「図法」の等価性の定義と、双曲平面の便利な「図法」

本節の目的 正規座標モデルの距離関数は煩雑で性質が悪い．球面に対して複数の図法を使い分けたように、双曲空間にもより便利なモデルを導入したい．そのために、まず複数のモデルが「同じ幾何を表す」とはどういうことかを等長同型の概念で厳密に定義する．

前々節で述べたように、球面を表す複数の図法、すなわち心射図法・平射図法・正距方位図法は、点集合と距離関数の複数の組が、地図上（平面上）ではそれぞれ全く違う見方をしてしている（点集合すら違いうる）が、本質的に同じ図形、つまり二次元半球面（あるいは、半地球面）を表している．

この、数式上では違うが、距離空間の意味で本質的に同じものを指している、という概念として、等長同型 (isometry) という概念を導入する．端的に言えば、距離を保って一対一に行き来する写像が存在する時、その写像を等長同型写像と呼び、その二つのモデル（ここでは、点集合と距離関数の組）は等長同型である、という．

定義 2.16 (等長同型写像・等長同型) 二つの距離空間 (U_1, d_1) , (U_2, d_2) に対し、全単射 $\varphi: U_1 \rightarrow U_2$ が**等長同型写像** (isometry) であるとは、全ての $p, q \in U_1$ に対して

$$d_2(\varphi(p), \varphi(q)) = d_1(p, q) \quad (2.244)$$

が成り立つことをいう．等長同型写像 $\varphi: U_1 \rightarrow U_2$ が存在するとき、 (U_1, d_1) と (U_2, d_2) は**等長同型** (isometric) であるといい、 $(U_1, d_1) \cong (U_2, d_2)$ と書く．

距離を保って一対一に行き来できるので、距離に関する議論のみをしている限り、等長同型写像のどちら側で議論しているかを区別できない．

命題 2.12 (等長同型写像は動点の経路長を保つ) $\varphi: (U_1, d_1) \rightarrow (U_2, d_2)$ を等長同型写像とする．連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U_1$ に対し、 $\tilde{\gamma} = \varphi \circ \gamma: [a, b] \rightarrow U_2$ とおくと、 $L_{d_1}(\gamma) = L_{d_2}(\tilde{\gamma})$ が成り立つ．ここで L_{d_i} は距離 d_i に関する長さである．

証明 定義 2.10 より、任意の分割 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ に対して

球面側の表現	対応する双曲空間のモデル	対応する特徴
正距方位図法	正規座標モデル	中心からの距離と方向を座標
三次元 Euclid 空間内の球面	Minkowski 空間内の双曲面モデル	余次元一の二次曲面として実
平射図法	Poincaré 球モデル	角度を保存する
心射図法	Klein 球モデル	測地線を Euclid 線分に移す

表 2.1 球面の各表現と双曲空間の各モデルとの対応.

$$\sum_{k=0}^{N-1} d_2(\tilde{\gamma}(t_k), \tilde{\gamma}(t_{k+1})) = \sum_{k=0}^{N-1} d_2(\varphi(\gamma(t_k)), \varphi(\gamma(t_{k+1}))) = \sum_{k=0}^{N-1} d_1(\gamma(t_k), \gamma(t_{k+1})) \quad (2.245)$$

が等長性から成り立つ. 全ての分割にわたる上限を取れば $L_{d_2}(\tilde{\gamma}) = L_{d_1}(\gamma)$ を得る. $\square$

逆に, Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ と球面 S_κ^n ($\kappa > 0$) は等長同型でない. 実際, Euclid 空間は有界でない距離空間であるのに対し, 球面は直径 (diameter) が $\pi/\sqrt{\kappa}$ の有界距離空間であり, 等長同型写像による像は直径を保つから, 矛盾する. このことを以て, Euclid 空間と球面は距離空間として等価でないというのであり, 双曲空間もこの意味で Euclid 空間や球面と等価でない (証明は円周長の増大レートの違いから従う).

さて, 双曲平面の正規座標モデルの距離関数はあまり実用的ではないことをすでに述べた. 以下では, より実用的な双曲平面の「図法」を与えよう. 先に, 二次元の例を与えたうえで, 高次元に一般化する. 大事なものは, これらが等長同型であるということであり, それについても確認する.

正規座標モデルの距離関数は, 原点からの距離と角度しか保存しない点で性質が悪い. 一方で, 球面の場合に, 正距方位図法に比べて三次元内での実現や平射図法 (共形性を持つ) や心射図法 (測地線を直線に移す) のほうが便利であったように, 双曲平面にも同様のモデルがある.

定義 2.17 (双曲面モデル (hyperboloid model)) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. $(n+1)$ 次元 Minkowski 空間 $\mathbb{R}^{n,1}$ を, 点集合としては $\mathbb{R}^{n+1}$ と同じであるが, Minkowski 内積 (Minkowski inner product) $\langle \cdot, \cdot \rangle_L : \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_L = -x^0 y^0 + \sum_{i=1}^n x^i y^i \quad (2.246)$$

$(\mathbf{x} = [x^0 \ x^1 \ \dots \ x^n]^\top \in \mathbb{R}^{n+1}, \mathbf{y} = [y^0 \ y^1 \ \dots \ y^n]^\top \in \mathbb{R}^{n+1})$ で定義した空間とする．台集合を

$$U_{\text{Hy}, \kappa}^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|}, x^0 > 0 \right\} \quad (2.247)$$

とし、 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\text{Hy}, \kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{\text{Hy}, \kappa}: U_{\text{Hy}, \kappa}^n \times U_{\text{Hy}, \kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{Hy}, \kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}(-|\kappa| \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_L) \quad (2.248)$$

で定義する． $\kappa < 0$ であるから $-1/|\kappa| = 1/\kappa < 0$ であり、

$$-(x^0)^2 + \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = -\frac{1}{|\kappa|} \quad (2.249)$$

と $x^0 > 0$ の条件を合わせると、

$$x^0 = \sqrt{\frac{1}{|\kappa|} + \sum_{i=1}^n (x^i)^2} \quad (2.250)$$

で定まる n 次元超曲面の上葉 (upper sheet) を成す．これは三次元 Euclid 空間内への二次元球面の埋め込みの双対として、 $(n+1)$ 次元 Minkowski 空間内への n 次元双曲空間の埋め込みである．対 $(U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の**双曲面モデル** (hyperboloid model) と呼ぶ．

定義 2.18 (Poincaré 球モデル (Möbius disk model)) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する．台集合を開球

$$U_{\text{P}, \kappa}^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| < \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \right\} \quad (2.251)$$

とし、 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\text{P}, \kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{\text{P}, \kappa}: U_{\text{P}, \kappa}^n \times U_{\text{P}, \kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\text{P}, \kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{2|\kappa| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2)} \right) \quad (2.252)$$

で定義する. ここで $1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2 > 0$, $1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2 > 0$ である. 対 $(U_{P,\kappa}^n, d_{P,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Poincaré 球モデル** (Poincaré ball model), または **Möbius 円板モデル** (Möbius disk model) と呼ぶ. $n = 2$ のとき特に Poincaré 円板モデルとも呼ぶ. このモデルは平射図法に対応し, 共形性を持つ (角度を保存する).

定義 2.19 (Klein 球モデル) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. 台集合を開球

$$U_{K,\kappa}^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| < \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \right\} \quad (2.253)$$

とし, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{K,\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{K,\kappa}: U_{K,\kappa}^n \times U_{K,\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{K,\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(\frac{1 - |\kappa| \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2}} \right) \quad (2.254)$$

で定義する. 対 $(U_{K,\kappa}^n, d_{K,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Klein 球モデル** (Klein ball model) と呼ぶ. このモデルは心射図法に対応し, 測地線を直線 (線分) に移す.

定義 2.20 (Poincaré 上半平面モデル (Möbius upper half-space model))

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ を固定する. 台集合を上半空間

$$U_{Ha,\kappa}^n = \left\{ \begin{bmatrix} x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0 \right\} \quad (2.255)$$

とし, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{Ha,\kappa}^n$ に対する距離関数 $d_{Ha,\kappa}: U_{Ha,\kappa}^n \times U_{Ha,\kappa}^n \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{Ha,\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{2x^n y^n} \right) \quad (2.256)$$

で定義する. 対 $(U_{Ha,\kappa}^n, d_{Ha,\kappa})$ を曲率 κ の n 次元双曲空間の **Poincaré 上半平面モデル** (Poincaré upper half-space model) と呼ぶ. このモデルも共形性を持つ.

これらのモデル間には, 以下の標準的な等長同型写像が存在する.

定義 2.21 (モデル間の標準的な写像) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\kappa \in (-\infty, 0)$ とする. 双曲

面モデルの点を

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X^0 \\ \widehat{\mathbf{X}} \end{bmatrix} \in U_{\text{Hy}, \kappa}^n, \quad \widehat{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} X^1 & \dots & X^n \end{bmatrix}^\top$$

と書く。以下の各式で、分母に $\|\mathbf{x}\|$ または $\|\widehat{\mathbf{X}}\|$ が現れる場合、そのベクトルが $\mathbf{0}$ のときの値は連続延長によって定める。

(1) 正規座標 $\longleftrightarrow$ 双曲面：

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \\ \sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|) \mathbf{u} \end{bmatrix}, \quad (2.257)$$

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{X}) = \frac{\text{arccosh}(\sqrt{|\kappa|} X^0)}{\sqrt{|\kappa|} \|\widehat{\mathbf{X}}\|} \widehat{\mathbf{X}}. \quad (2.258)$$

特に,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}} \left(\begin{bmatrix} 1/\sqrt{|\kappa|} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right) = \mathbf{0}$$

と定める。

(2) 正規座標 $\longleftrightarrow$ Poincaré 球：

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{u}) = \frac{\tanh \left(\frac{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|}{2} \right)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u}, \quad (2.259)$$

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{x}) = \frac{2 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}. \quad (2.260)$$

(3) 正規座標 $\longleftrightarrow$ Klein 球：

$$\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{u}) = \frac{\tanh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{u}\|} \mathbf{u}, \quad (2.261)$$

$$\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{x}) = \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}. \quad (2.262)$$

(4) 双曲面 $\longleftrightarrow$ Poincaré 球：

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|} X^0 + 1}, \quad (2.263)$$

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)}} \\ \frac{2\mathbf{x}}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \end{bmatrix}. \quad (2.264)$$

(5) 双曲面 $\longleftrightarrow$ Klein 球 :

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|X^0}}, \quad (2.265)$$

$$\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \\ \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \end{bmatrix}. \quad (2.266)$$

(6) Poincaré 球 $\longleftrightarrow$ Klein 球 :

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{x}) = \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}, \quad (2.267)$$

$$\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{1 + \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}}. \quad (2.268)$$

(7) Poincaré 球 $\longleftrightarrow$ Poincaré 上半平面 : $\mathbf{x} \in U_{\text{P},\kappa}^n$ に対して

$$D(\mathbf{x}) := 1 - 2\sqrt{|\kappa|}x^n + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2 \quad (2.269)$$

とおく. このとき,

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{2x^1}{D(\mathbf{x})} \\ \vdots \\ \frac{2x^{n-1}}{D(\mathbf{x})} \\ \frac{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|} D(\mathbf{x})} \end{bmatrix}. \quad (2.270)$$

逆に, $\mathbf{y} \in U_{\text{Ha},\kappa}^n$ に対して

$$E(\mathbf{y}) := 1 + 2\sqrt{|\kappa|}y^n + |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2 \quad (2.271)$$

とおくと,

$$\varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{y}) = \begin{bmatrix} \frac{2y^1}{E(\mathbf{y})} \\ \vdots \\ \frac{2y^{n-1}}{E(\mathbf{y})} \\ \frac{|\kappa| \|\mathbf{y}\|^2 - 1}{\sqrt{|\kappa|} E(\mathbf{y})} \end{bmatrix}. \quad (2.272)$$

命題 2.13 (モデル間の等長同型性) 定義 2.21 で与えた写像は、対応する二つのモデルの間の等長同型写像であり、反対向きに記した写像は互いに逆写像である。したがって、

$$(U_{\text{NC}, \kappa}^n, d_{\text{NC}, \kappa}) \cong (U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa}), \quad (2.273)$$

$$(U_{\text{NC}, \kappa}^n, d_{\text{NC}, \kappa}) \cong (U_{\text{P}, \kappa}^n, d_{\text{P}, \kappa}), \quad (2.274)$$

$$(U_{\text{NC}, \kappa}^n, d_{\text{NC}, \kappa}) \cong (U_{\text{K}, \kappa}^n, d_{\text{K}, \kappa}), \quad (2.275)$$

$$(U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa}) \cong (U_{\text{P}, \kappa}^n, d_{\text{P}, \kappa}), \quad (2.276)$$

$$(U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa}) \cong (U_{\text{K}, \kappa}^n, d_{\text{K}, \kappa}), \quad (2.277)$$

$$(U_{\text{P}, \kappa}^n, d_{\text{P}, \kappa}) \cong (U_{\text{K}, \kappa}^n, d_{\text{K}, \kappa}), \quad (2.278)$$

$$(U_{\text{P}, \kappa}^n, d_{\text{P}, \kappa}) \cong (U_{\text{Ha}, \kappa}^n, d_{\text{Ha}, \kappa}) \quad (2.279)$$

が成り立つ。

証明 双曲面モデルと正規座標モデル, Poincaré 球モデル, Klein 球モデルとの等長同型性を順に示す。Poincaré 上半平面モデルについては、Poincaré 球モデルとの等長同型性を直接示す。

(1) 正規座標モデルと双曲面モデル。

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U_{\text{NC}, \kappa}^n$ とし、

$$\mathbf{X} = \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}), \quad \mathbf{Y} = \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{v})$$

とおく。 $r := \|\mathbf{u}\|$, $s := \|\mathbf{v}\|$ とすると、

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|}r), \quad \widehat{\mathbf{X}} = \text{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r)\mathbf{u}, \quad (2.280)$$

$$Y^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \cosh(\sqrt{|\kappa|}s), \quad \widehat{\mathbf{Y}} = \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}s)\mathbf{v}. \quad (2.281)$$

まず,

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|} \cosh^2(\sqrt{|\kappa|}r) + \operatorname{sinhc}^2(\sqrt{|\kappa|}r) \|\mathbf{u}\|^2 \quad (2.282)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|} \cosh^2(\sqrt{|\kappa|}r) + \frac{1}{|\kappa|} \sinh^2(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.283)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|} \quad (2.284)$$

であり, $X^0 > 0$ であるから, $\mathbf{X} \in U_{\text{Hy}, \kappa}^n$ である.

次に, $r, s > 0$ の場合,

$$-|\kappa| \langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L = |\kappa| X^0 Y^0 - |\kappa| \langle \widehat{\mathbf{X}}, \widehat{\mathbf{Y}} \rangle \quad (2.285)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \cosh(\sqrt{|\kappa|}s) - |\kappa| \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r) \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}s) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad (2.286)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \cosh(\sqrt{|\kappa|}s) - \sinh(\sqrt{|\kappa|}r) \sinh(\sqrt{|\kappa|}s) \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{rs}. \quad (2.287)$$

したがって,

$$\mathbf{d}_{\text{Hy}, \kappa}(\varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}), \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{v})) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}(-|\kappa| \langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L) \quad (2.288)$$

$$= \mathbf{d}_{\text{NC}, \kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}). \quad (2.289)$$

$r = 0$ または $s = 0$ の場合も, 定義または連続性から同じ等式が成り立つ.

さらに,

$$\|\widehat{\mathbf{X}}\| = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \sinh(\sqrt{|\kappa|}r), \quad \sqrt{|\kappa|} X^0 = \cosh(\sqrt{|\kappa|}r) \quad (2.290)$$

であるから,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{NC}}(\mathbf{X}) = \frac{\operatorname{arccosh}(\sqrt{|\kappa|} X^0)}{\sqrt{|\kappa|} \|\widehat{\mathbf{X}}\|} \widehat{\mathbf{X}} \quad (2.291)$$

$$= \frac{\sqrt{|\kappa|}r}{\sinh(\sqrt{|\kappa|}r)} \operatorname{sinhc}(\sqrt{|\kappa|}r) \mathbf{u} \quad (2.292)$$

$$= \mathbf{u}. \quad (2.293)$$

逆向きの合成も同様に恒等写像となる．よって両写像は互いに逆な等長同型写像である．

(2) Poincaré 球モデルと双曲面モデル．

$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\mathbb{P}, \kappa}^n$ とし,

$$\mathbf{X} = \varphi_{\mathbb{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{Y} = \varphi_{\mathbb{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{y})$$

とおく．すなわち,

$$X^0 = \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)}}, \quad \widehat{\mathbf{X}} = \frac{2\mathbf{x}}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}, \quad (2.294)$$

$$Y^0 = \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2}{\sqrt{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2)}}, \quad \widehat{\mathbf{Y}} = \frac{2\mathbf{y}}{1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2}. \quad (2.295)$$

まず,

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle_L = -\frac{(1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2} + \frac{4\|\mathbf{x}\|^2}{(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2} \quad (2.296)$$

$$= \frac{-(1 + 2|\kappa| \|\mathbf{x}\|^2 + |\kappa|^2 \|\mathbf{x}\|^4) + 4|\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2} \quad (2.297)$$

$$= -\frac{(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2}{|\kappa|(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^2} \quad (2.298)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|}. \quad (2.299)$$

また $X^0 > 0$ であるため, $\mathbf{X} \in U_{\text{Hy}, \kappa}^n$ である．

二点の Minkowski 内積について,

$$-|\kappa| \langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L = |\kappa| X^0 Y^0 - |\kappa| \langle \widehat{\mathbf{X}}, \widehat{\mathbf{Y}} \rangle \quad (2.300)$$

$$= \frac{(1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 + |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2) - 4|\kappa| \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2)}. \quad (2.301)$$

分子は

$$(1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 + |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2) - 4|\kappa| \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \quad (2.302)$$

$$= (1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2) + 2|\kappa| (\|\mathbf{x}\|^2 - 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2) \quad (2.303)$$

$$= (1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2) + 2|\kappa| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \quad (2.304)$$

と書ける．したがって、

$$-|\kappa| \langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L = 1 + \frac{2|\kappa| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2)}. \quad (2.305)$$

よって、

$$d_{\text{Hy}, \kappa}(\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}), \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{y})) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}(-|\kappa| \langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L) \quad (2.306)$$

$$= d_{\text{P}, \kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (2.307)$$

さらに、

$$\sqrt{|\kappa|} X^0 + 1 = \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} + 1 \quad (2.308)$$

$$= \frac{2}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}, \quad (2.309)$$

であるから、

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|} X^0 + 1} = \frac{2\mathbf{x}/(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)}{2/(1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)} = \mathbf{x}. \quad (2.310)$$

逆向きの合成も直接計算により恒等写像となる．したがって、両写像は互いに逆な等長同型写像である．

(3) Klein 球モデルと双曲面モデル．

$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\text{K}, \kappa}^n$ とし、

$$\mathbf{X} = \varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{Y} = \varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{y})$$

とおく．すなわち、

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}}, \quad \widehat{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}}, \quad (2.311)$$

$$Y^0 = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|} \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2}}, \quad \widehat{\mathbf{Y}} = \frac{\mathbf{y}}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{y}\|^2}}. \quad (2.312)$$

このとき、

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle_L = -\frac{1}{|\kappa|(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)} + \frac{\|\mathbf{x}\|^2}{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2} \quad (2.313)$$

$$= -\frac{1}{|\kappa|}. \quad (2.314)$$

また,

$$-|\kappa|\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle_L = |\kappa|X^0Y^0 - |\kappa|\langle \widehat{\mathbf{X}}, \widehat{\mathbf{Y}} \rangle \quad (2.315)$$

$$= \frac{1 - |\kappa|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\sqrt{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}\sqrt{1 - |\kappa|\|\mathbf{y}\|^2}}. \quad (2.316)$$

これは Klein 距離の $\operatorname{arccosh}$ の引数に等しい. したがって,

$$\mathbf{d}_{\text{Hy}, \kappa}(\varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}), \varphi_{\text{K} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{y})) = \mathbf{d}_{\text{K}, \kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (2.317)$$

である.

また,

$$\sqrt{|\kappa|}X^0 = \frac{1}{\sqrt{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}} \quad (2.318)$$

であるから,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{X}) = \frac{\widehat{\mathbf{X}}}{\sqrt{|\kappa|}X^0} = \mathbf{x}. \quad (2.319)$$

逆向きの合成も恒等写像となる. よって, 両写像は互いに逆な等長同型写像である.

(4) 正規座標, Poincaré 球, Klein 球の間の直接変換.

定義 2.21 に記した直接変換は, 上で示した双曲面モデルを経由する写像の合成に一致する. 例えば,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{P}} \circ \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|)\mathbf{u}}{\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) + 1} \quad (2.320)$$

$$= \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|)}{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\| (\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|) + 1)} \mathbf{u} \quad (2.321)$$

$$= -\frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|}{2}\right)}{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|} \mathbf{u} \quad (2.322)$$

$$= \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{u}), \quad (2.323)$$

ここで

$$\frac{\sinh t}{\cosh t + 1} = \tanh\left(\frac{t}{2}\right)$$

を用いた。同様に,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}} \circ \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{u}) = \frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|)\mathbf{u}}{\cosh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|)} \quad (2.324)$$

$$= \frac{\tanh(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|)\mathbf{u}}{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{u}\|} \quad (2.325)$$

$$= \varphi_{\text{NC} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{u}), \quad (2.326)$$

である。

また,

$$\varphi_{\text{Hy} \rightarrow \text{K}} \circ \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Hy}}(\mathbf{x}) = \frac{2\mathbf{x}/(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)}{(1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)/(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)} \quad (2.327)$$

$$= \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2} \quad (2.328)$$

$$= \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{K}}(\mathbf{x}). \quad (2.329)$$

したがって、これらの直接変換も等長同型写像である。逆写像の公式は、それぞれ半径方向の関数

$$r \mapsto \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \tanh\left(\frac{\sqrt{|\kappa|}r}{2}\right), \quad r \mapsto \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \tanh(\sqrt{|\kappa|}r), \quad r \mapsto \frac{2r}{1 + |\kappa|r^2}$$

を逆に解くことによって得られ、定義 2.21 の式と一致する。

(5) Poincaré 球モデルと Poincaré 上半平面モデル.

$\mathbf{x} \in U_{\text{P}, \kappa}^n$ に対し,

$$\mathbf{u} = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{x})$$

とおく。 $D_{\mathbf{x}} := D(\mathbf{x})$ と書くと,

$$u^n = \frac{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|}D_{\mathbf{x}}} > 0 \quad (2.330)$$

であるため、 $\mathbf{u} \in U_{\text{Ha}, \kappa}^n$ である.

$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U_{\text{P}, \kappa}^n$ に対し、

$$\mathbf{u} = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{v} = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{y})$$

とおく. 直接展開すると、

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \frac{4\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{D_{\mathbf{x}}D_{\mathbf{y}}} \quad (2.331)$$

が成り立つ. また、

$$u^n v^n = \frac{(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa|\|\mathbf{y}\|^2)}{|\kappa|D_{\mathbf{x}}D_{\mathbf{y}}}. \quad (2.332)$$

したがって、

$$\frac{\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2}{2u^n v^n} = \frac{4\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{D_{\mathbf{x}}D_{\mathbf{y}}} \frac{|\kappa|D_{\mathbf{x}}D_{\mathbf{y}}}{2(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa|\|\mathbf{y}\|^2)} \quad (2.333)$$

$$= \frac{2|\kappa|\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa|\|\mathbf{y}\|^2)}. \quad (2.334)$$

よって、

$$d_{\text{Ha}, \kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2}{2u^n v^n} \right) \quad (2.335)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{2|\kappa|\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{(1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)(1 - |\kappa|\|\mathbf{y}\|^2)} \right) \quad (2.336)$$

$$= d_{\text{P}, \kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (2.337)$$

最後に逆写像性を確認する. $\mathbf{u} = \varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}}(\mathbf{x})$ に対して定義 2.21 の $E(\mathbf{u})$ を計算し、各成分を代入して整理すると、

$$E(\mathbf{u}) = \frac{4}{D(\mathbf{x})} \quad (2.338)$$

となり、

$$\varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}}(\mathbf{u}) = \mathbf{x} \quad (2.339)$$

を得る. 逆向きの合成についても同じ計算により

$$\varphi_{\text{P} \rightarrow \text{Ha}} \circ \varphi_{\text{Ha} \rightarrow \text{P}} = \operatorname{id}_{U_{\text{Ha}, \kappa}^n}$$

である。したがって、 $\varphi_{P \rightarrow H_a}$ と $\varphi_{H_a \rightarrow P}$ は互いに逆な等長同型写像である。

以上により、命題に記した全てのモデルが等長同型である。 $\square$

注意 2.2 上記の等長同型写像は全て C^∞ 級 (smooth) であることが、その陽な表示式から直接確認できる。このことは重要な帰結を持つ：あるモデルで双曲空間の点を引数にとり実数を返す関数 $f: U_{p,\kappa}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級であれば、 $f \circ \varphi_{K \rightarrow P}: U_{K,\kappa}^n \rightarrow \mathbb{R}$ も C^∞ 級である。つまり、関数の C^∞ 級概念は、モデルによらず定まる。このことは、後々双曲空間で微分操作を考える時に、モデルによらずに議論できるようにするために重要な性質である。

本節のまとめ 等長同型 (定義 2.16) を導入し、双曲空間の五つのモデル (正規座標・双曲面・Poincaré 球・Klein 球・上半平面) を定義 2.17–2.20 で構成した。モデル間の C^∞ 級等長同型写像を命題 2.13 で確立し、関数の C^∞ 級性がモデルによらないことを確認した。

2.6 双曲空間の自己同型写像と、等質性

本節の目的 表現学習では、表現の絶対的な位置よりも相対的な距離関係が重要である。双曲空間ではどの点も距離に関して「同じ性質」を持つだろうか？この性質が成り立てば、表現の位置を気にせず距離関係だけに集中できる。

表現学習に用いる際の、双曲空間の利点の一つが、空間の指數的な広がりであった。それ以外にもう一つ、双曲空間の良い性質として、(距離空間としての) **等質性** (homogeneity) がある。距離空間が等質である、とは、かみ砕いて言えば、距離関数のみを用いて議論する限り、どの点も等価であり、絶対的な位置情報を忘れてよい、という性質である。以下では、等質空間を持つ空間である **等質空間** (homogeneous space) を定義しよう。

定義 2.22 (等質空間 (homogeneous space)) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ が等質 (homogeneous) であるとは、任意の二点 $p, q \in \mathcal{X}$ に対して、 $\varphi(p) = q$ を満たす自己等長同型写像 $\varphi: (\mathcal{X}, d) \rightarrow (\mathcal{X}, d)$ (すなわち、全ての $x, y \in \mathcal{X}$ に対して $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(x, y)$ かつ φ は全単射) が存在することをいう。

期待されるように、双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも等質で

ある。

命題 2.14 (双曲空間・ユークリッド空間・球面の等質性) 任意の次元の双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも等質である。

距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ が等質であれば、ある点 $a \in \mathcal{X}$ から始めた距離を用いた (点を取るなどの) 操作による議論は、自己等長写像 φ を用いて、別の任意の点 $b = \varphi(a) \in \mathcal{X}$ から始めた操作による議論に常に置き換えられる。その意味で、等質空間内では、距離を使う議論をする限り、どの点も同等である。このことは、むしろ等質でない空間の例を考えたほうが分かりやすいだろう。例えば、円柱面 $\{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^1)^2 + (x^2)^2 = 1\}$ 上で実世界の複数の対象を表現することを考えよう。このとき、ある対象を表す点が底面の円周上にあるか、側面の内部にあるかで、(底面の円周は境界であり、境界点は内部の点と周囲の距離構造が異なる) その点単独で考えても意味が変わる。したがって、距離で決まる相対的な位置関係だけでなく、表現の絶対的な位置情報を常に加味して解釈しなければならない。しかし、等質空間である双曲空間・Euclid 空間・球面を用い、距離関係のみを議論する限り、絶対的な位置情報は気にせず解釈することができる。

実は、双曲空間の場合、さらに強力なことが言える。どの点も同等である、というだけでなく、点の集合も、集合内の距離関係が同じであれば、その絶対的な位置関係に依らず、(距離関数のみを使う議論をする限り)、どの点集合も等価である。この性質を、**超等質** (ultrahomogeneous), **全集合等質** (all-set-homogeneous)[?], **絶対的等質** (absolutely homogeneous)[?] ということがある (ultra homogeneous という言葉は、例えば,[?] など、主にグラフ理論の分野で使われる用語である。連続的な距離空間に対しては、all-set-homogeneous や absolutely homogeneous が使われる。)。より正確には、以下のように定義される。

定義 2.23 (全集合等質空間 (all-set-homogeneous space)) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ が**全集合等質** (all-set-homogeneous) であるとは、以下の条件を満たすことを言う。

- 任意の二つの点集合 $\mathcal{P}, \mathcal{Q} \subset \mathcal{X}$ とその間の写像 $\varphi: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ に対して、もし φ が二つの部分距離空間 $(\mathcal{P}, d|_{\mathcal{P}})$ と $(\mathcal{Q}, d|_{\mathcal{Q}})$ の間の等長同

型写像であるならば、つまり、 φ が全単射であって、任意の $p, p' \in \mathcal{P}$ に対して $d(\varphi(p), \varphi(p')) = d(p, p')$ が満たされるならば、 φ を $\mathcal{X}$ 全体に延長した自己等長同型写像、つまり、全単射写像であって、任意の $p \in \mathcal{P}$ に対して $\varphi^*(p) = \varphi(p) \in \mathcal{Q}$ であり、任意の $x, x' \in \mathcal{X}$ に対して、 $d(\varphi^*(x), \varphi^*(x')) = d(x, x')$ となるような $\varphi^* : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ が存在する。

命題 2.15 全集合等質な距離空間は、等質である。

証明 等質性は、全集合等質性の定義における点集合 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ をそれぞれ一点集合に制限したものに過ぎないことから明らかである。□

命題 2.16 (双曲空間・ユークリッド空間・球面の全集合等質性) 任意の次元の双曲空間・ユークリッド空間・球面は、いずれも全集合等質であり、特に等質である。

表現学習の観点からは、全集合等質性の利点は以下のように言える。表現の台集合として用いる距離空間が全集合等質であり、表現に対して距離関数を通じた議論を行う場合、表現たちの絶対的な位置を気にすることなく、それらの相対的な距離関係だけに集中して議論できる。このことを数式で見よう。自然数で番号付けされた対象 $1, 2, \dots, n$ の表現として、Aさんは $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{X}$ を考えていて、Bさんは、 $b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathcal{X}$ を考えており、それぞれの相対的な距離関係は同じであるとする。つまり、 $i, j = 1, 2, \dots, n$ に対して、 $d(a_i, a_j) = d(b_i, b_j)$ であるとする。 a_i と b_i は別の点であるのだが、全集合等質性から、自己等長写像 $\varphi^* : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ であって、任意の $i = 1, 2, \dots, n$ に対して $\varphi^*(a_i) = b_i$ であるようなものが存在する。つまり、表現以外の点も含めて、Aさんが考えている状況を、すべてそのままBさんが考えている状況に対応付けることができるのである。

上記で定義した等質性という点で、双曲空間は表現学習に使いやすいのである。

理論を追う上でも、全集合等質性は極めて便利である。例えば、今後、二点間の関係を扱う時のことを考えよう。距離 c 離れた二点、と言った時、その条件を満たす二点組は無数にあるのだが、全集合等質であれば、距離 r 離れた二点を任意に一組だけ取って議論すれば、距離関数で定まる議論については一般

性を失わない。

本節のまとめ 距離空間としての全集合等質性を導入した。双曲空間・Euclid 空間・球面は全集合等質であるため、距離関数のみで定まる議論であれば、絶対的な位置情報を捨てて議論しても一般性を失わない。

2.7 動点の経路長と, length space / geodesic space としての双曲空間

本節の目的 距離関数は二点間の「離れ具合」を大域的に定めるが、曲線に沿った微小距離の積み上げ（動点の経路長）とは一般に一致しない。双曲空間では大域的な距離と局所的な距離の積み上げが整合するだろうか？この整合性は、次章以降の微分構造との橋渡しに不可欠である。

距離空間内に曲線が与えられたとき、その経路を細かく分割して距離を足し合わせることで動点の経路長を定義することができる（定義 2.10）。距離空間上に二点 $p, q \in \mathcal{X}$ が与えられたとき、その二点間の距離 $d(p, q)$ （つまり、距離関数で直接的に大域的に定められた距離）と、その二点を結ぶ動点の経路長の最小値（局所的な微小距離を積み上げたもの）は、一般には一致するわけではない。しかし、双曲空間や Euclid 空間や球面では、これらは一致してくれる。標語的に言えば、大域的な距離構造と局所的な距離構造が整合している。このような距離空間を、**測地空間**（geodesic space）と呼ぶ。このことを厳密に述べよう。

定義 2.24 (距離空間内の曲線) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ と閉区間 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) に対し、連続写像 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ を**曲線** (curve) と呼ぶ。 $\gamma(a)$ を曲線の始点、 $\gamma(b)$ を曲線の終点という。

曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ が **Lipschitz 連続** (Lipschitz continuous) であるとは、ある定数 $C \in [0, \infty)$ が存在して、全ての $s, t \in [a, b]$ に対して

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq C|s - t| \quad (2.340)$$

が成り立つことをいう。このような最小の C を γ の Lipschitz 定数と呼ぶ。

定義 2.25 (動点の経路長(再掲)) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ 上の連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ の長さ (length) $L(\gamma) \in [0, \infty]$ は定義 2.10 で既に与えた. $L(\gamma) < \infty$ のとき, γ は可求長 (rectifiable) であるという.

動点の経路長は, 像によってのみ決まるべきで, 時刻パラメータの取り方に依るべきではない. 実際, 時刻パラメータの取り方にはよらない.

命題 2.17 (動点の経路長のパラメータ不変性) 連続曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ と, 狭義単調増加な連続全射写像 $\sigma: [a', b'] \rightarrow [a, b]$ ($a', b' \in \mathbb{R}$, $a' < b'$, $\sigma(a') = a$, $\sigma(b') = b$) に対し, $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \sigma: [a', b'] \rightarrow \mathcal{X}$ とおくと,

$$L(\gamma) = L(\tilde{\gamma}) \quad (2.341)$$

が成り立つ.

証明 $[a', b']$ の任意の分割 $a' = s_0 < s_1 < \cdots < s_N = b'$ に対し, $t_k = \sigma(s_k)$ ($k = 0, 1, \dots, N$) とおくと, σ が狭義単調増加かつ全射であるから, $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ は $[a, b]$ の分割であり,

$$\sum_{k=0}^{N-1} d(\tilde{\gamma}(s_k), \tilde{\gamma}(s_{k+1})) = \sum_{k=0}^{N-1} d(\gamma(t_k), \gamma(t_{k+1})). \quad (2.342)$$

逆に, $[a, b]$ の任意の分割 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = b$ に対し, σ の狭義単調性と連続性から各 t_k に対し一意な $s_k \in [a', b']$ で $\sigma(s_k) = t_k$ を満たすものが存在し, 同じ等式が成り立つ. 従って, 全ての分割にわたる上限が一致し, $L(\gamma) = L(\tilde{\gamma})$ を得る. $\square$

以下の概念は⁷⁾に詳しい.

定義 2.26 (長さ空間 (length space) と測地空間 (geodesic space)) 距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ が長さ空間 (length space) であるとは, 全ての $p, q \in \mathcal{X}$ に対して

$$d(p, q) = \inf \{L(\gamma) \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{X} \text{ は連続, } \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\} \quad (2.343)$$

が成り立つことをいう.

距離空間 $(\mathcal{X}, d)$ が測地空間 (geodesic space) であるとは, 全ての $p, q \in \mathcal{X}$

に対して, $\gamma(0) = p$, $\gamma(1) = q$ かつ $L(\gamma) = d(p, q)$ を満たす連続曲線 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{X}$ が存在することをいう. このような曲線 γ を p と q を結ぶ**最短測地線** (minimizing geodesic) と呼ぶ.

命題 2.18 (双曲空間・Euclid 空間・球面は測地空間) 以下の距離空間は全て測地空間である:

- (1) n 次元 Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$.
- (2) 曲率 $\kappa > 0$ の n 次元球面 $(S_\kappa^n, d_{S_\kappa^n})$.
- (3) 曲率 $\kappa < 0$ の n 次元双曲空間 $(U_{\text{Hy}, \kappa}^n, d_{\text{Hy}, \kappa})$ (任意の等長同型モデルでも同じ).

この命題の証明は, 微分構造を定義した後に第 3 章の定理 3.7 で与える. ここでは Poincaré 球モデルにおいて, 任意の二点を結ぶ具体的な測地線を構成し, その長さが距離関数の値に一致することを動点の経路長の積分公式を用いて証明する. Euclid 空間については線分が最短測地線であることは明らかであり, 球面については大円弧が最短測地線であることも初等的に示される.

例 2.4 (長さ空間にならない距離空間の例) $\mathcal{X} = \{a, b\}$ (二点のみからなる集合) に $d(a, b) = d(b, a) = 1$, $d(a, a) = d(b, b) = 0$ と定めると, $(\mathcal{X}, d)$ は距離空間であるが, a から b への連続曲線で $\mathcal{X}$ 内に値を持つものは定値曲線 (一点にとどまる) か, 有限回のジャンプを含むものしかなく, 離散空間では非自明な連続曲線が存在しない. よって長さ空間ではない.

長さ空間だが測地空間でない例: $\mathbb{R}^2$ から原点を除いた $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に Euclid 距離 d_{Euc} の制限を与えた距離空間を考える. これは長さ空間である (曲線で迂回すれば下限は距離に一致する). しかし, $p = (-1, 0)$ と $q = (1, 0)$ に対して, $d_{\text{Euc}}(p, q) = 2$ であるが, p と q を結ぶ $\mathcal{X}$ 内の曲線で長さがちょうど 2 のものは線分 $\{(t, 0) \mid -1 \leq t \leq 1\}$ だが, これは原点を通るため $\mathcal{X}$ には含まれない. よって最短測地線が存在せず, 測地空間ではない.

本節のまとめ 動点の経路長 (定義 2.10) を分割和の上限で定義し, 長さ空間 (距離 = 曲線長の下限) と測地空間 (最短曲線が存在する) の概念を定義 2.26 で導入した. 双曲空間・Euclid 空間・球面は全て測地空間である (命題 2.18).

第 3 章

勾配法から見た，双曲空間内の微分構造

本章では，双曲空間上で勾配法を適用するために必要な微分構造を構築する．曲線の速度ベクトル（接ベクトル）を定義し，距離関数から誘導されるリーマン計量を用いて接ベクトルのノルムと内積を定義する．さらに，動点の経路長の積分公式，測地線と指数写像・対数写像を導入し，余接ベクトル空間と音楽同型を経て，関数の勾配ベクトルを厳密に定義する．最後に双曲三角法を導出する．本章の内容はリーマン幾何学の標準的教科書^{7,8}に基づく．

キーワード：方向微分 (directional derivative), 勾配ベクトル (gradient vector), 接ベクトル空間 (tangent space), 余接ベクトル空間 (cotangent space), リーマン計量 (Riemannian metric), 計量行列 (metric tensor), 測地線 (geodesic), 指数写像 (exponential map), 対数写像 (logarithmic map), 音楽同型 (musical isomorphism), 双曲三角法 (hyperbolic trigonometry)

3.1 微分という操作の重要性と，双曲空間内での微分操作の非自明性

本節の目的 勾配法は現代の人工知能の根幹技術である．双曲空間上の関数に対しても勾配法を適用したいが，そのためには微分操作を双曲空間上で定義する必要がある．ここではその課題を明確にする．

現代の人工知能は，目的関数を設計し，その関数に対し微分操作を適用してその関数の勾配ベクトル (gradient vector) を取得して，勾配ベクトルを用いた最適化アルゴリズム（勾配法 (gradient method) と総称される）を適用する，というのが多くの場合で基礎技術となっている．勾配法が無ければ現代の人工知能は成立しないと言ってもいいほど，勾配法は重要な根幹技術である．

ここで、関数のある点における勾配ベクトルというのは、次節で厳密に定義するが、その点の近傍で、関数の値を最も効率的に増やす向きを持つようなベクトルである。勾配法の適用の流れをもう少し具体的に言うと、その値が小さくなるほどパフォーマンスが高いと言えるような、パラメータ $\theta \in \Theta$ (Θ はパラメータ空間) を引数とする目的関数 $J: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ をまず設計する。そして、適切なパラメータ初期値 $\theta_0 \in \Theta$ からスタートして、その近傍でより目的関数の値がより小さくなるパラメータを、負の勾配ベクトル $-\nabla J(\theta_k)$ を頼りに探す。ここで負の勾配ベクトルが頼りになるのは、現在のパラメータの近傍で、目的関数の値を最も効率的に減らす向きを教えてくれるからである。

関数の微分操作を用いた勾配法の重要性を考えれば、関数の微分操作を、双曲空間上の関数で考えたい、というのは自然な発想である。一方で、双曲空間上定義される関数の微分操作は、Euclid 空間ほど自明ではない。このことを、勾配ベクトルの定義に立ち返ってみる。

本節のまとめ 勾配法はパラメータ空間上の目的関数の勾配ベクトルを用いた反復的最適化であり、双曲空間上の関数にも適用したい。しかし、双曲空間上での「ベクトル」や「方向微分」の定義は Euclid 空間ほど自明ではなく、座標系によらない幾何学的定義が必要である。

3.2 方向微分と、関数の勾配ベクトルの定義

本節の目的 勾配ベクトルの定義には、方向微分とベクトルの大きさの二つの概念が必要である。まず Euclid 空間で勾配ベクトルの幾何学的意味を確認し、双曲空間へ拡張するための課題を明確にする。

我々が良く知る実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{Z}_{>0}$) の状況を考える。読者の中には、勾配ベクトルと言えば偏微分演算子を適用して得られる数の組、と覚えている方もいるかと思うが、それだと勾配ベクトルにどのような幾何学的意味があって、それが応用上どう役に立つ見込みがあるかが分かりづらいので、もう少し幾何学的な定義から始めよう。実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ の上で定義された、滑らか (C^∞ 級) な関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ の、ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ における勾配ベクトル $\nabla f(p) \in \mathbb{R}^n$ というのは、幾何学的に言えば、その点から出発して関数の値を最も効率的に増やす向きを持ち、その向きにおける関数の傾きを大きさとす

のようなベクトルである。この定義は、前節で述べた、最適化手法で勾配ベクトルが重要である理由と結びつけて考えやすい。

さて、勾配ベクトルの向きについて考えると、ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ から出発して関数の値を最も効率的に増やす向き、というのは、ベクトル $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ を変数とした最大化問題として定式化できる。ここで最大化の対象となるのは、 p から出発してベクトル v に沿った関数の値の変化率を、ベクトルの大きさ $\|v\|_2$ で割ったものである。ここで、分子の、「 p から出発してベクトル v に沿った関数の値の変化率」を、その関数 f の点 p におけるベクトル v に沿った**方向微分** (directional derivative) と呼ぶ。すなわち、方向微分は

$$D_v f(p) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(p + \varepsilon v) - f(p)}{\varepsilon} \in \mathbb{R} \quad (3.1)$$

で定義される。山登り・山下りを考えるとイメージしやすいであろう。関数 f の値を各点における山の高度とみなして、ある点 p を出発してベクトル v を速度ベクトルとして移動した時、時間当たりの高度変化率がどれだけか、というのを表したのが方向微分である。この例から直感的に分かるように、方向微分を考える時のベクトルの大きさが $k \in \mathbb{R}$ 倍になれば方向微分が k 倍になるが、今は向きに興味がないので、ベクトルの大きさを割って正規化することで、あくまで本質的には向きを変数とみなした時の最適化とみなせる。実際に、ベクトル $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ がこの問題の最大化元ならば、 kv ($k \in (0, \infty)$) も必ず最大化元である。これで勾配ベクトルの向きが定まった。

勾配ベクトルを定めるために、向き以外に定める必要があるのは勾配ベクトルの大きさである。勾配ベクトルの大きさは、方向微分で与えられる。ベクトルの大きさというのは通常の実ベクトル空間であれば標準内積で定まる 2-ノルムで決まるから、勾配の向きを向いており、2-ノルムが方向微分と一致するようなベクトルが勾配ベクトルである、ということができる。まとめると、「大きさ当たりの方向微分が最大となる向きを向いており、その大きさがその向きの方向微分と一致するベクトル」が勾配ベクトルである。

以上のように、ある点から出発するベクトルという概念が定まり、それぞれのベクトルに沿って与えられた関数に対する方向微分を定めることができ、かつそれぞれのベクトルの大きさを定めることができるならば、勾配ベクトルが定まる。つまり、勾配ベクトルとは、以下の向きと大きさを持つベクトルで

ある：

- **向き**： 大きさ当たりの方向微分 $\frac{D_v f(p)}{\|v\|}$ についての最大化元 $v^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ の向き,
- **大きさ**： 上記の最大化問題の最大値 $\max_{v \neq 0} \frac{D_v f(p)}{\|v\|}$.

命題 3.1 (勾配ベクトルの偏微分表示との一致) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数, $p \in \mathbb{R}^n$ とする. 上記の幾何学的定義で定まるベクトル $\nabla f(p)$ は, 偏微分による定義

$$\nabla f(p) = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) \quad \frac{\partial f}{\partial x^2}(p) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \right]^T \in \mathbb{R}^n \quad (3.2)$$

と一致する.

証明 f が C^∞ 級ならば, 方向微分は $D_v f(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) v^i = \langle \mathbf{g}, \mathbf{v} \rangle$ と表される. ここで $\mathbf{g} = \left[\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \right]^T \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} = [v^1 \quad \cdots \quad v^n]^T \in \mathbb{R}^n$ である. Cauchy-Schwarz の不等式より, $\frac{D_v f(p)}{\|\mathbf{v}\|_2} = \frac{\langle \mathbf{g}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|_2} \leq \|\mathbf{g}\|_2$ であり, 等号は $\mathbf{v} = \alpha \mathbf{g}$ ($\alpha \in (0, \infty)$) のときかつそのときに限り成り立つ. よって, 最大化元の向きは $\mathbf{g}$ の向きであり, 最大値は $\|\mathbf{g}\|_2$ である. 大きさが $\|\mathbf{g}\|_2$ で向きが $\mathbf{g}$ と同じベクトルは $\mathbf{g}$ 自身であるから, $\nabla f(p) = \mathbf{g}$ を得る. $\square$

さて, 実座標空間 $\mathbb{R}^n$ では勾配ベクトルは以上のように定義されたが, このアイデアで双曲空間上でも勾配ベクトルを定義したい. つまり, ある点を起点とするベクトルのうち, 特定の向きと大きさをもつベクトルを勾配ベクトルである, と定義したい. ここで初めに問題になるのは, そもそもベクトルとは何か, という問題である.

実ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ にデカルト座標 (我々が最も慣れ親しんでいる直交座標系) を導入した場合, 何気なく, 点 $p = (-0.4, 0.3) \in \mathbb{R}^2$ を起点とするベクトル $v = (-2, 1) \in \mathbb{R}^2$ とは何か, と言われたら, 図に書いてイメージすることは難しくないし, そのベクトルに沿った方向微分の定義も直感的に受け入れやすい. しかし, 双曲空間内で, $p = (-0.4, 0.3) \in U_{\rho, \kappa}^2$ を起点とするベクトル $v = (-2, 1)$ とは何なのだろうか? ナイーブに図を描くと, Poincaré 円板から飛び出すし, 様々な座標系を考える必要があるにもかかわらず, 座標系を例えば正規座標に変えてまたナイーブに図を描いてみると今度は双曲空間内にベクトルが収まったりする. つまり, これらの「ベクトル」は明らかに違うものを

指す。座標系を変えるというのは、点に付ける名前を変えるだけの操作であって、空間自体が変わって欲しいわけではないから、座標系によって指す対象が違うのは困る。

実は実ベクトル空間でも座標系を変えると、同じような非自明さは発生する。例えば、2次元極座標において、点 $p = (3, \pi/2)$ におけるベクトル $(0, \pi)$ や $(0, 2\pi)$ とは何だろうか？デカルト座標のように、起点とベクトルの座標の足し算のようなものを考えると、 $(0, \pi)$ を足せば対極の位置に移るし、 $(0, 2\pi)$ を足せば元の位置 $(3, \pi/2)$ に移るが、ということは $(0, 2\pi)$ と $(0, 0)$ とは同じなのだろうか？明らかにゼロベクトルでない $(0, \pi)$ を2倍した $(0, 2\pi)$ がゼロベクトルと同じになるなんて、それはベクトルと呼べるのだろうか？

また、ベクトルの大きさの概念も非自明である。極座標で、点 $(1, \pi/2)$ において $(0, \pi)$ という座標を足すのと、点 $(3, \pi/2)$ において同じ $(0, \pi)$ という座標を足すのでは、点の動きの大きさが異なる。だから、単純に、座標二乗和平方根を考えるのでは、ベクトルの大きさをその実態に即して表しているとは思えない。同じ点の組で表されていたとしても、起点となる点によって意味が異なるからである。

このように、座標系を複数考察する状況では非自明な状況が起きる。それなのに、ある点を起点とするベクトル、なんてものがちゃんと定義できるだろうか。仮に定義できたとしても、各ベクトルの大きさを、正しく定義することができるだろうか。

上記の困難な点は、ベクトルを数の組でいきなり定義しようとするから生じる問題である。我々は、座標系を使って双曲空間内の点を表すことができるが、逆に言えば点以外を直接的に表す手段を持っていない。だから、ベクトルのように点以外の概念を定義したいならば、その概念を点を使って構成すればよい。実は、我々は、点の概念を使ったベクトルの構成に既に慣れ親しんでいる。それが動点の**速度ベクトル** (velocity vector) である。動点というのは、実数直線の区間から点集合への写像、つまり時刻と点の対応関係に過ぎないから、点を表現できるならば動点も表現できる。もちろん、点を座標系を使って表すならば、ある動点の表示結果も座標系によって見た目は異なるのであるが、既に点を使って動点の挙動を定義しているのであれば、座標系を変更した際の表記がどう変わるかは明快になることが期待できる。さらに、二つの点に対し

て距離関数が与えられているのだから、点を用いてベクトルを定義すれば、距離関数を通じて各ベクトルの大きさを定義することも期待できる。ベクトルの大きさが定義できれば、関数の勾配ベクトルの定義にも使えるであろう。このような事情から、本章では、双曲空間に表れるベクトル（接ベクトル）を、動点の速度ベクトルとして定義し、扱っていく。具体的には次節で動点の速度ベクトルの定義を行い、その次の節で速度ベクトルの大きさの定義を行う。その際、我々が興味を持つ双曲幾何と、我々が慣れ親しんでいる Euclid 幾何・及び球面幾何に対し、同じ定義ができると、慣れ親しんだ空間における直感を双曲幾何に輸入でき、双曲幾何の理解を助けてくれるであろう。従って、これらを統一的に扱うための議論の土台として、本章では、これらを一般化して、実座標空間の領域（連結な開部分集合）上に距離関数が与えられている状況を考える。この状況を、有限次元距離領域という名前で、定義しておこう。

定義 3.1（有限次元距離領域 (finite-dimensional metric domain)

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする。 $\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が**開集合** (open set) であるとは、全ての $p \in U$ に対して $\varepsilon_p \in (0, \infty)$ が存在して $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|_2 < \varepsilon_p\} \subset U$ が成り立つことをいう ($\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ は p の座標表示)。

$\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が**連結** (connected) であるとは、 U を二つの空でない開集合 ($\mathbb{R}^n$ の開集合の U への制限) の非交和として表すことができないことをいう。

$\mathbb{R}^n$ の部分集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ が $\mathbb{R}^n$ の**領域** (domain) であるとは、 U が空でない連結開集合であることをいう。

$\mathbb{R}^n$ の領域 $U \subset \mathbb{R}^n$ と、 U 上の距離関数 $d: U \times U \rightarrow [0, \infty)$ (定義 2.1 の条件を U 上で満たすもの) の対 (U, d) を、 n 次元の**有限次元距離領域** (finite-dimensional metric domain) と呼ぶ。

注意 3.1 有限次元距離領域、という設定は、双曲幾何 ($U_{p,\kappa}^n$ は $\mathbb{R}^n$ の開球)、Euclid 幾何 ($\mathbb{R}^n$ 自体が領域)、一点を除いた球面幾何 (例えば Poincaré 球モデルの台集合として正距方位図法で $\mathbb{R}^n$ に写した場合) を含む。

注意 3.2（有限次元距離領域を考える動機） 今回は、興味のある双曲空間と、我々が慣れ親しんでいるユークリッド空間を同じやり方で扱えるような一般的な枠組みを考えたい。しかし、どんな場合でも、一般化をし過ぎると、よい性

質が失われ議論するための道具が減るので、議論のための適切な道具を保持できるレベルに一般化を留める必要がある。本章の動機は勾配ベクトルの定義や計算にあり、それは明らかに微分と関連する。上記の設定では、有限次元実座標空間 $\mathbb{R}^n$ が台構造として存在することで、点を常に固定された有限列 $\begin{bmatrix} x^1 & \cdots & x^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ で具体的に一意に表せることがまず便利である。さらに、座標の各成分についての偏微分可能性という概念や、具体的な偏微分係数という概念があるので、微分に基づく概念の定義のための道具がそろっている。これが、有限次元距離領域というクラスを設定した理由である。

なお、混乱しやすい事項であるが、本章では、双曲空間内にある「点」と、各点を起点とした「ベクトル」は厳格に区別される。これは、有限次元実座標空間内の点を、自然にベクトルとみなして、スカラー倍や加法や減法の演算ができたのとは大きく異なる。双曲空間における、その距離構造を活かした点同士のスカラー倍や加法や減法の演算は第4章で扱うが、その演算規則はベクトル空間とは異なる。ベクトル空間と同じ演算規則を導入すると実座標空間との差が出ず、わざわざ双曲空間を用いる利点が損なわれるので、ベクトル空間とは異なる演算規則を導入するのは当然のことである。一方で、同じ点を起点としたベクトル同士の演算は通常のベクトルの演算規則に従う。

本節のまとめ 勾配ベクトルを「大きさ当たりの方向微分の最大化元の向き」と「その最大値を大きさとするベクトル」として幾何学的に定義した。この定義は偏微分による定義 $\nabla f(p) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) \end{bmatrix}^T$ と一致する（命題3.1）。双曲空間上での拡張には、座標系によらないベクトルとその大きさの定義が必要である。

3.3 動点の速度ベクトル

本節の目的 双曲空間上でベクトルを定義するために、点の概念だけからベクトルを構成する方法を考える。動点の速度ベクトルを、関数に対する方向微分を返す写像として座標系に依存せず定義し、接ベクトル空間を構成する。

具体的に動点の速度ベクトルを定義してみよう。最初に、厳密さを考えず、定義のアイデアを述べる。その後、そのアイデアで動点の速度ベクトルという

本質的に微分に依る概念を定義するためには微分可能性の厳密な扱いが必要なので、各種微分可能性を定義した後で、その定義に基づいて厳密に動点の速度ベクトルの定義を述べなす、というアプローチをとる。なお、座標系によらない以上、その定義は抽象的にならざるを得ないが、もし速度ベクトルの座標系を用いたより具体的な標識から速度ベクトルの理解に入りたい読者は、後に出てくる具体的な標識から見るとよいであろう。

さて、滑らかな動点の速度ベクトルの定義を座標系に依らず行うアイデアは以下のとおりである。有限次元領域 U を動く、滑らかな動点 c の、時刻 0 における速度ベクトルというのは、直感的には時刻 0 における微小時間での動点の挙動である。このとき、動点 c は、 $c(0) \in U$ 付近を動いている。動点そのものの動きを座標を使わずに表記するのは難しいが、その動点に加えてある関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ が与えられたときに、その動点がその関数を駆け上がる速さ、つまりその動点 $c: (-\epsilon_-, +\epsilon_+) \rightarrow U$ ($\epsilon_-, \epsilon_+ \in (0, \infty)$, $c(0) = p$) に沿った関数の方向微分

$$\nabla_c|_{t=0} f = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(c(\Delta t)) - f(c(0))}{\Delta t} \in \mathbb{R} \quad (3.3)$$

は定義できる。方向微分は、動点 c の挙動のうち、時刻 $t = 0$ 、つまり $c(0) = p$ の近傍における局所的な挙動により決まる。動点 c の時刻 $t = 0$ の近傍での挙動全てをひとつの関数 f に対する方向微分だけで表しきれているとは言えないが、その一面を表しているといえる。

ひとつの関数を与えたときに方向微分として動点 c の時刻 $t = 0$ における速度ベクトルのある一面を返すのだから、いろいろな関数 $f_1, f_2, \dots$ を与えた時の方向微分の値を得れば、速度ベクトルのいろいろな面を観察することになる。このように、いろいろな関数を与えた時に、その方向微分がどう振舞うかを見ることで、速度ベクトルがどのようなものかを間接的につかむことができる。これが速度ベクトルの定義の基本となるアイデアである。つまり、速度そのものを見るのではなく、それがさまざまな関数に対してどう反応するかを見るのである。

これを全ての関数について考え、関数から方向微分を返す写像としての、速度ベクトルの定義が次のように得られる。

定義 3.2 (動点の速度ベクトルの定義 (インフォーマル)) 有限次元領域 U

上を動く滑らかな動点 c の時刻 t における速度ベクトル $\dot{c}|_t$ とは、 U 上の滑らかな関数を受け取り、その関数の時刻 t における方向微分の値を返す写像である。より具体的には、写像としての $\dot{c}|_t$ は、滑らかな関数 f を受け取ったとき、次で与えられる実数 $\dot{c}|_t(f)$ を返す。

ただし、既に述べたように、このように定義するためには、微分可能性・滑らかさについての準備が必要である。さもなくば、上記で定義に用いた方向微分が定義できる保証すらないからである。

準備として、より単純な、定義域も値域も実数直線内にあるような場合に対して、滑らかさを定義しよう。本書では、滑らかという場合には、 C^∞ 級、つまり、無限階微分可能性を指す。

定義 3.3 (閉区間上の C^∞ 級関数) I を実数直線内の二要素以上を含む閉区間とする。 I 上の実数値関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は、任意の $r = 0, 1, 2, \dots$ に対して、その r 階導関数 $f^{(r)}: I \rightarrow \mathbb{R}$ が存在するとき、 C^∞ 級である、という。 I 上 C^∞ 級な関数の集合を、 $C^\infty(I)$ と書く。

ここで、導関数は、区間 I の端点においては、片側微係数で定義される。

上記の、閉区間上の実数値関数の C^∞ 級の定義に基づき、領域上を動く動点についての滑らかさ、つまり、 C^∞ 級のクラスを定義しよう。

定義 3.4 (C^∞ 級の動点) $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする。 $a, b \in \mathbb{R}$ であって、 $a \leq b$ であるものと、写像 $c: [a, b] \rightarrow U$ を考える。 $i = 1, 2, \dots, n$ に対して、 c の第 i 成分を c^i と書くことにする。つまり、 $c(t) = \begin{bmatrix} c^1(t) & c^2(t) & \dots & c^n(t) \end{bmatrix}^T$ である。このとき、 c が U 上を動く **C^∞ 級の動点**である、とは、全ての $i = 1, 2, \dots, n$ に対して、 $c^i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が閉区間 $[a, b]$ 上の C^∞ 級関数であること、つまり、 $c^i \in C^\infty([a, b])$ であることを言う。

また、同様に、 $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ としたとき、写像 $c: [a, b] \rightarrow U$ が**区分 C^∞ 級** (piecewise C^∞) であるとは、 c が連続であって、また有限個の点 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ ($N \in \mathbb{Z}_{>0}$) が存在して、各閉区間 $[t_k, t_{k+1}]$ ($k = 0, \dots, N-1$) 上に c を制限した $c|_{[t_k, t_{k+1}]}$ が C^∞ 級であることをいう。

注意 3.3 (区分 C^∞ 級動点を主に扱う理由) 本書において、特にある点の周りの事象に限らない大域的な事象 (動点の経路長や距離など) を考察する際、

動点については区分 C^∞ 級を仮定することがほとんどである．応用上十分なだけの広いクラスであって，理論上十分性質の良い狭いクラスだからである．

より具体的に応用面から見てみよう．計算機で実装される関数・写像において無限階微分可能性が損なわれるのは，大抵，絶対値関数 $|\cdot|$ の原点のように，場合分けで表現される場合に限られ，全体として区分 C^∞ 級の関数を考えれば十分である．

理論的には，以下の理由である．応用上重要な大域的概念（動点の経路長など）と，数学的に簡便さを持つ微分を用いる局所的な概念（速度ベクトルなど）を結び付ける際，無限回微分可能であれば局所概念を得る微分操作を行っても微分可能な階数が変わらず，大域的概念と局所概念の整合性が良い．

さて，動点の C^∞ 性の定義は，形式的には座標系に依るものであった．しかし，定義されたクラスとしては，座標系の取り方に依らないクラスである，ということを確認しておこう．

定理 3.1（動点の C^∞ 性の座標不変性） $U, V \subset \mathbb{R}^n$ をそれぞれ n 次元領域とし， $\Phi: V \rightarrow U$ を C^∞ 級の微分同相写像（ C^∞ 級の全単射で，逆写像 Φ^{-1} も C^∞ 級）とする． $a, b \in \mathbb{R}$ ， $a \leq b$ とし， $c: [a, b] \rightarrow U$ に対して $\tilde{c} = \Phi^{-1} \circ c: [a, b] \rightarrow V$ とおく．このとき， c が U の座標で C^∞ 級であることと， $\tilde{c}$ が V の座標で C^∞ 級であることは同値である．

証明 まず， $\tilde{c}$ が V の座標で C^∞ 級であるとする． $c = \Phi \circ \tilde{c}$ であるから，各 $i = 1, \dots, n$ に対して

$$c^i(t) = \Phi^i(\tilde{c}^1(t), \dots, \tilde{c}^n(t)) \quad (3.4)$$

が成り立つ． Φ^i は C^∞ 級であり， $\tilde{c}^1, \dots, \tilde{c}^n$ も全て C^∞ 級であるから，合成関数の連鎖律を繰り返し適用することにより， c^i は任意の階数について微分可能であり，その各階導関数は連続である．従って，全ての $i = 1, \dots, n$ に対して $c^i \in C^\infty([a, b])$ であり， c は U の座標で C^∞ 級である．端点 a, b における導関数は，定義どおり片側微分として解釈する．

逆に， c が U の座標で C^∞ 級であるとする． $\tilde{c} = \Phi^{-1} \circ c$ であり， Φ^{-1} も C^∞ 級であるから，上と同じ議論を Φ^{-1} に適用して， $\tilde{c}$ の各成分が $C^\infty([a, b])$ に属することを得る．従って， $\tilde{c}$ は V の座標で C^∞ 級である．以上により両

者は同値である. □

つまり、ある動点がある応用上重要な座標系で C^∞ 級であるかどうかを判定するには、その座標系から C^∞ 級写像で移る別の座標系上で微分可能かどうかを判定してもよい。双曲空間において、重要な座標系はみんなお互いに C^∞ 級写像で移り合うから、動点の C^∞ 性を考える上では座標系の違いを考える必要はないということである。

また、方向微分を考える関数（テスト関数と呼ぶことができる）の微分可能性・滑らかさも考えたい。微分可能性を一切考えないと、微分可能な動点に対して方向微分が存在しないことがあり得るからである。ここでは、テスト関数として無限階微分可能、つまり C^∞ 級であるものを考える。これは、 C^∞ 級の動点を用いて定義することができる。

定義 3.5 (領域上の C^∞ 級関数) ある領域 U 上の実数値関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級である、とは、任意の C^∞ 級の動点 $c: [a, b] \rightarrow U$ に対して、合成関数 $f \circ c: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が、(閉区間上の実数値関数として) C^∞ 級であることを言う。

ここまでの準備の下、動点の速度ベクトルがいよいよ定義できる。

定義 3.6 (速度ベクトル・接ベクトル空間) $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする。 $a < b$ を満たす $a, b \in \mathbb{R}$ と、 U 上を動く C^∞ 級の動点 $c: [a, b] \rightarrow U$ に対し、 c の時刻 $t \in [a, b]$ における**速度ベクトル** (velocity vector) $\dot{c}|_t: C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ を以下で定める。

$$\dot{c}|_t(f) = \nabla_c|_t f = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(c(t + \Delta t)) - f(c(t))}{\Delta t}. \quad (3.5)$$

但し、 $t = a$ または $t = b$ のときは、右辺を片側微分とみなす。

点 $p \in U$ における**接ベクトル空間** (tangent space) $T_p U$ を、 p を通る全ての C^∞ 級動点の速度ベクトルを集めた集合

$$T_p U = \{ \dot{c}|_t \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b, c: [a, b] \rightarrow U \text{ は } C^\infty \text{ 級}, c(t) = p \} \quad (3.6)$$

と定義する。 $T_p U$ の元を**接ベクトル** (tangent vector) と呼ぶ。

注意 3.4 接空間の元は、接ベクトルと呼ばれるし、一方で、接ベクトルは何

らかの動点の速度ベクトルにもなっているので、文脈によっては、同じベクトルを、接ベクトルとも速度ベクトルとも呼べる。本書では、動点を指定する場合には、速度ベクトルの語を使い、特に動点を指定せずベクトルまたは写像として扱う場合には、原則として接ベクトルの語を用いる。

ここまで述べて、速度ベクトルを関数に対して方向微分の値を返す写像としてみなす定義は、速度ベクトルが座標系に依らない幾何学的な実体を持つことや、速度としての意味がすぐに分かる利点がある。一方で、応用を考える上ではこの定義だけでは不十分で、考えたいことが山ほどある。

- 第一に、速度ベクトルは写像としては今の段階では抽象的な表示の仕方しか持っていないので、それを具体的に数値で表す方法が欲しい。
- 第二に、どの動点とどの動点の速度ベクトルが等しいかを判定したい。
- 第三に、ベクトルというからには、足し算・引き算・スカラー倍を定義したい。

実は、座標系を固定した場合、上記三つの要求は、以下で見るように、速度ベクトルの、座標系が定める基底に沿った成分列による表示で一気に解決される。(有限次元実)線形空間に基底 $e_1, e_2, \dots, e_n$ が与えられたとき、その線形空間に含まれる任意のベクトルに対し、その元に対応ししかもその元に固有な成分列(実数列) $\begin{bmatrix} a^1 & a^2 & \dots & a^n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n$ が存在して、 $a^1 e_1 + a^2 e_2 + \dots + a^n e_n$ と一意に表せたことを思い出そう(上付き添字はべき乗ではなく、下付き添字と同様の単なるラベルである。上付きと下付きの違いは、後述するように座標変換時の変換ルールを表す)。

以上の理由から、以下では、座標系を固定して、速度ベクトルを表記するための基底を得て、その基底に沿った、動点の実成分列表示を得ることを目標にする。

座標表示 $c(t) = \begin{bmatrix} c^1(t) & \dots & c^n(t) \end{bmatrix}^T \in U$ のもとで、 C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、連鎖律より

$$\dot{c}|_{t=0} f = \sum_{i=1}^n \dot{c}^i(0) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p f = \dot{c}^1(0) \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p f + \dots + \dot{c}^n(0) \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p f \quad (3.7)$$

が成り立つ。ここで $\dot{c}^i(0) = \frac{dc^i}{dt}(0) \in \mathbb{R}$, $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p : C^\infty(U) \rightarrow \mathbb{R}$ は点 p における第 i 変数による偏微分演算子で、 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p f = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) \in \mathbb{R}$ である。つまり、写

像として,

$$\dot{c}|_{t=0} = \dot{c}^1(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p + \dot{c}^2(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p + \cdots + \dot{c}^n(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \quad (3.8)$$

という関係が成り立っている. これは, $\dot{c}|_{t=0}$ を, $\left(\left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \right)$ という基底に沿って, $(\dot{c}^1(0), \dot{c}^2(0), \dots, \dot{c}^n(0)) \in \mathbb{R}^n$ という成分列で表している.

命題 3.2 (座標基底ベクトルの曲線表示) 座標表示において, 第 i 成分 ($i \in \{1, \dots, n\}$) のみが時間変化率 1 で動き他は動かない曲線 $c_i: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($c_i(t) = (p^1, \dots, p^{i-1}, p^i + t, p^{i+1}, \dots, p^n)$, $\epsilon \in (0, \infty)$ は十分小さくとる) の速度ベクトルは $\dot{c}_i|_{t=0} = \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$ である.

証明 $c_i(t)$ の座標表示は $c_i^j(t) = p^j + \delta_i^j t$ ($j = 1, \dots, n$, δ_i^j は Kronecker のデルタ) であるから, $\dot{c}_i^j(0) = \delta_i^j$ である. 式 (3.7) より $\dot{c}_i|_{t=0} = \sum_{j=1}^n \delta_i^j \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p = \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$. $\square$

注意 3.5 ここまで見てきたように, $\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$ は偏微分作用素であり, 特別な曲線の速度ベクトルであり, そして接ベクトル空間の基底であるため, 極めて重要である. 座標変換を使わない文脈で座標を表す変数を明記する必要がない場合など, $\partial_i := \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$ と定義して略記する.

注意 3.6 動点から速度ベクトルは一つに定まるが, 逆は成り立たない, つまり, 同じ速度ベクトルを持つ動点は無数にあることに注意しよう. これは, 式 (3.7) を見れば明らかで, 時刻 0 における一階の偏微分 $\dot{c}^i(0)$ しか見ていないのだから, 局所的な挙動が同じ (互いに接する) 動点同士は同じ速度ベクトルを持つ.

命題 3.3 (接ベクトル空間の基底) (U, d) を n 次元有限次元距離領域, $p \in U$ とする. $\left(\left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \right)$ は $T_p U$ の基底である. 特に, $T_p U$ は n 次元実ベクトル空間である.

証明 張ること: 式 (3.7) から, 任意の C^∞ 級曲線 c ($c(0) = p$) の速度ベクトルは $\dot{c}|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \dot{c}^i(0) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$ と表されるので, これらは $T_p U$ を張る.

一次独立性： $\sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0$ (零写像) が成り立つとする. 第 j 成分を返す関数 $\pi_j: U \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_j(\mathbf{x}) = x^j$ を考えると, $0 = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \pi_j = \sum_{i=1}^n a^i \delta_i^j = a^j$ が全ての $j = 1, \dots, n$ に対して成り立つ. よって $a^1 = \dots = a^n = 0$ となり, 一次独立である. $\square$

定義 3.7 (接ベクトルの演算) $v = \dot{c}_1|_{t=0}$, $w = \dot{c}_2|_{t=0} \in T_p U$ に対し, 以下を定義する:

- **同一性判定：** $v = w \iff v(f) = w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- **加算：** $(v + w)(f) = v(f) + w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- **スカラー倍：** $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, $(\alpha v)(f) = \alpha \cdot v(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.
- **減算：** $(v - w)(f) = v(f) - w(f)$ for all $f \in C^\infty(U)$.

命題 3.4 (接ベクトルの演算の成分列表示) $v, w \in T_p U$ の座標成分をそれぞれ $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_i w^i \partial_i|_p$ ($v^i, w^i \in \mathbb{R}$) とする.

- (1) $v = w \iff v^i = w^i$ ($i = 1, \dots, n$).
- (2) $v + w = \sum_i (v^i + w^i) \partial_i|_p$.
- (3) $\alpha v = \sum_i (\alpha v^i) \partial_i|_p$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).

証明 基底の一次独立性 (命題 3.3) から直ちに従う. $\square$

定理 3.2 (座標変換に伴う接ベクトルの変換則) $U, V \subset \mathbb{R}^n$ をそれぞれの座標系 $\begin{bmatrix} x^1 & \dots & x^n \end{bmatrix}^\top$, $\begin{bmatrix} y^1 & \dots & y^n \end{bmatrix}^\top$ を持つ領域とし, $\Phi: V \rightarrow U$ を C^∞ 級の微分同相写像とする. $p = \Phi(q) \in U$ ($q \in V$) とする. U の座標系における基底 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ と, V の座標系における基底 $\frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ の間には

$$\frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \quad (3.9)$$

が成り立つ. また, 接ベクトル $v \in T_p U$ の成分列表示が $v = \sum_i v_x^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = \sum_j v_y^j \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_q$ であるとき,

$$v_x^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) v_y^j, \quad v_y^j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial (\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) v_x^i \quad (3.10)$$

が成り立つ (反変的変換則 (contravariant transformation law)).

証明 V の座標系で第 j 成分のみが動く曲線 $c_j(t) = (q^1, \dots, q^{j-1}, q^j + t, q^{j+1}, \dots, q^n)$ を考える. U の座標系では $\Phi(c_j(t))$ であり, その第 i 成分の時間微分は連鎖律より $\frac{d}{dt}\Phi^i(c_j(t))|_{t=0} = \frac{\partial\Phi^i}{\partial y^j}(q)$ である. c_j の V 座標系での速度ベクトルは $\frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_q$ であり, $\Phi(c_j(\cdot))$ の U 座標系での速度ベクトルは $\sum_i \frac{\partial\Phi^i}{\partial y^j}(q) \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p$ であるが, これらは同じ動点の同じ速度ベクトルを異なる座標で表したものであるから, 写像として等しく, (3.9) を得る.

(3.10) は (3.9) を $v = \sum_j v_y^j \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_q$ に代入して基底の一次独立性を用いれば従う. □

命題 3.5 (座標変換との演算の可換性) 座標変換は, 接ベクトルの同一性判定, スカラー倍, 加算演算と可換である. すなわち, $v, w \in T_p U$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, $v = w$, αv , $v + w$ を一方の座標系で計算しても他方の座標系で計算しても, 同じ接ベクトルを定める.

証明 接ベクトルの演算は写像としての演算 (定義 3.7) で座標系に依らず定義されているため, 自明である. 成分列表示では, 変換則 (3.10) の線形性から従う. □

本節のまとめ 有限次元距離領域 (定義 3.1) 上で, 区分 C^∞ 級曲線 (定義 3.4) を導入し, 速度ベクトル $\dot{c}|_{t=0}$ を C^∞ 級関数から方向微分を返す写像として定義した (定義 3.6). 偏微分演算子 $\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p$ が $T_p U$ の基底をなし (命題 3.3), 座標変換に伴い速度ベクトルの成分は反変的に変換される (定理 3.2).

3.4 接ベクトルのノルムと計量・リーマン計量から誘導される距離

本節の目的 勾配ベクトルの定義にはベクトルの大きさ (ノルム) が必要であった. 距離関数を用いて接ベクトルのノルムと内積を定義し, 計量行列による計算法を確立する. さらに, 距離関数と計量行列の等価性, リーマン同型写像, 等長埋め込みの理論を構築する.

勾配ベクトルを定義する上では, ベクトルを定義するだけでなく, ベクトル

の大きさ（ノルム（norm））を考えたいのであった．関数の方向微分をその大きさを割った商を最大にするようなベクトルが勾配ベクトルだからであり，ここでベクトルの大きさを考える必要があるからである．

速度ベクトルの大きさは，物理的には速さ（speed），つまり移動距離の時間効率であるから，距離関数で自然に定義できそうである．

定義 3.8（接ベクトルのノルム（速度ベクトルの大きさ）） (U, d) を n 次元有限次元距離領域とし，双曲幾何，Euclid 幾何，または一点を除いた球面幾何の場合を考える． C^∞ 級曲線 $c: (-\epsilon_-, +\epsilon_+) \rightarrow U$ ($c(0) = p \in U$) の時刻 $t = 0$ での速度ベクトルの大きさ（ノルム） $\|\dot{c}|_{t=0}\|_p \in [0, \infty)$ を

$$\|\dot{c}|_{t=0}\|_p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c(\Delta t), c(0))}{|\Delta t|} \quad (3.11)$$

で定義する．右辺を**メトリック微分**（metric derivative）とも呼ぶ．

さて，上記の定義は速度ベクトルの大きさの定義として直感的ではあるが，いくつか気になる点があるだろう．

Q1. 上記の定義は，本当に定義になっているか？特に，速度ベクトルの大きさをそれに接する動点を用いて定義しているが，そのような動点は無数にあるのに，速度ベクトルの大きさをそれに接する動点の取り方に依らずに定められるか？

Q2. 上記で定義された速度ベクトルの大きさは，ベクトルの演算と整合しているか？特に，絶対斉次性を持つか，つまり $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p$ が成り立つか？劣加法性を持つか，つまり $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p$ が成り立つか？退化しないか，つまり $v \neq 0 \Rightarrow \|v\|_p > 0$ か？

Q3. 上記で定義された速度ベクトルの大きさを，具体的に計算するにはどうすればよいか？

上記の疑問に対しては，双曲幾何や Euclid 幾何と球面幾何の場合は全て肯定的に答えられる．

定理 3.3（ノルムの well-definedness） 双曲幾何，Euclid 幾何，または一点を除いた球面幾何の場合，定義 3.8 のノルムは曲線の取り方に依らない．すなわち， c_1, c_2 が共に C^∞ 級曲線で $c_1(0) = c_2(0) = p$ ， $\dot{c}_1|_{t=0} = \dot{c}_2|_{t=0}$ なら

ば, $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_1(\Delta t), p)}{|\Delta t|} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_2(\Delta t), p)}{|\Delta t|}$.

定理 3.4 (ノルムの公理の充足) 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合, 定義 3.8 で定まるノルム $\|\cdot\|_p: T_p U \rightarrow [0, \infty)$ は, ノルムの定義を満たす:

- (1) 非退化性: $\|v\|_p = 0 \iff v = 0 \quad (v \in T_p U)$.
- (2) 絶対斉次性: $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p \quad (v \in T_p U, \alpha \in \mathbb{R})$.
- (3) 劣加法性 (三角不等式): $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p \quad (v, w \in T_p U)$.

定理 3.5 (計量行列を用いたノルムの計算) 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合, 座標表示 $v = \sum_i v^i \partial_i|_p \in T_p U$ に対して

$$\|v\|_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(p) v^i v^j = \mathbf{v}^\top G(p) \mathbf{v} \quad (3.12)$$

が成り立つ. ここで $g_{ij}(p) \in \mathbb{R}$ は計量行列 (metric tensor) の (i, j) 成分で,

$$g_{ij}(p) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d^2(\mathbf{x}, p)}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{\mathbf{x}=p} \quad (3.13)$$

で定義され, $G(p) = (g_{ij}(p))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ は対称正定値行列であり, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v^1 & \dots & v^n \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n$ は v の成分列を縦ベクトルとみなしたものである.

具体的に, 主要な座標系における計量行列は以下のとおりである.

Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}}): g_{ij}(\mathbf{x}) = \delta_{ij}$ (Kronecker のデルタ), すなわち $G(\mathbf{x}) = I_n$ (n 次単位行列).

Poincaré 球モデル $(U_{\mathbb{P}, \kappa}^n, d_{\mathbb{P}, \kappa}) \quad (\kappa \in (-\infty, 0))$:

$$g_{ij}(\mathbf{x}) = \frac{4}{(1 + \kappa \|\mathbf{x}\|^2)^2} \delta_{ij}, \quad G(\mathbf{x}) = \lambda_P(\mathbf{x})^2 I_n, \quad \lambda_P(\mathbf{x}) = \frac{2}{1 + \kappa \|\mathbf{x}\|^2}. \quad (3.14)$$

ここで $\lambda_P(\mathbf{x}) \in (0, \infty)$ を共形係数 (conformal factor) と呼ぶ.

Klein 球モデル $(U_{\mathbb{K}, \kappa}^n, d_{\mathbb{K}, \kappa}) \quad (\kappa \in (-\infty, 0))$:

$$g_{ij}(\mathbf{x}) = \frac{1}{1 + \kappa \|\mathbf{x}\|^2} \left(\delta_{ij} + \frac{(-\kappa) x^i x^j}{1 + \kappa \|\mathbf{x}\|^2} \right). \quad (3.15)$$

Poincaré 上半平面モデル ($U_{\text{Ha},\kappa}^n, d_{\text{Ha},\kappa}$) ($\kappa \in (-\infty, 0)$):

$$g_{ij}(\mathbf{x}) = \frac{(-\kappa)}{(x^n)^2} \delta_{ij}, \quad G(\mathbf{x}) = \frac{-c}{(x^n)^2} I_n. \quad (3.16)$$

正規座標モデル ($U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa}$) ($\kappa \in (-\infty, 0)$): $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ のとき

$$g_{ij}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\sinh(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{x}\|} \right)^2 \left(\delta_{ij} - \frac{x^i x^j}{\|\mathbf{x}\|^2} \right) + \frac{x^i x^j}{\|\mathbf{x}\|^2}. \quad (3.17)$$

球面の場合 ($\kappa \in (0, \infty)$): 上記の各式で $\kappa > 0$ とし, $\sinh, \cosh$ を $\sin, \cos$ に, arccosh を $\arccos$ に形式的に置き換えたものが対応する計量行列を与える (Poincaré 球モデルに対応する平射図法で $\lambda_P(\mathbf{x}) = \frac{2}{1+\kappa\|\mathbf{x}\|^2}$ など).

これらの証明は後の一般論 (定理 3.6) で与える.

ノルムを用いた応用を先に考える. まず, 動点の経路長について考える. 既に述べたように, 距離関数が与えられたとき, 動点の経路長は, 時間を分割して距離和をとって近似した時, 分割について上限を取ったものとして与えられる (定義 2.10).

速度ベクトルの概念とそれに対する距離構造に基づいたノルムの定義があれば, 動点の経路長を速度ベクトルのノルムの時間積分として計算できる.

命題 3.6 (双曲空間上の区分 C^∞ 級動点の経路長の積分公式) 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間において, 区分 C^∞ 級の曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U_{\text{P},\kappa}^n$ (Poincaré 球モデル) の長さは

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t)} dt = \int_a^b \frac{2 \|\dot{\gamma}(t)\|_2}{1 + \kappa \|\gamma(t)\|^2} dt \quad (3.18)$$

で与えられる. ここで $g_{ij} = \lambda_P^2 \delta_{ij}$ ($\lambda_P(\mathbf{x}) = \frac{2}{1+\kappa\|\mathbf{x}\|^2}$) は Poincaré 球モデルの計量行列 ((3.14)) である. γ が C^∞ 級でない有限個の点における被積分関数は左極限值または右極限值で定義する. 他の座標系でも同様に計量行列を代入すれば長さが計算できる.

この命題の証明は, 後に一般のリーマン領域に対して述べる命題 3.13 で与える.

動点の経路長の公式が与えられたところで、いよいよ、双曲空間が測地空間であることを証明しよう。

命題 3.7 (双曲空間は測地空間である) 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間 $(U_{\mathbf{p}, \kappa}^n, d_{\mathbf{p}, \kappa})$ は測地空間である. すなわち, 任意の二点 $p, q \in U_{\mathbf{p}, \kappa}^n$ に対して, $\gamma(0) = p$, $\gamma(1) = q$ かつ $L(\gamma) = d_{\mathbf{p}, \kappa}(p, q)$ を満たす動点 $\gamma: [0, 1] \rightarrow U_{\mathbf{p}, \kappa}^n$ が存在する.

証明 等質性 (定義 2.22 節参照) により, $p = \mathbf{0}$ (原点) の場合に示せば十分である. Poincaré 球モデルにおいて, 原点 $\mathbf{0}$ から $q \in U_{\mathbf{p}, \kappa}^n$ への曲線として, $\gamma(t) = tq$ ($t \in [0, 1]$) を考える. γ は線分であり, $\dot{\gamma}^i(t) = q^i$ である. 動点の経路長は

$$L(\gamma) = \int_0^1 \frac{2}{1 + \kappa \|tq\|^2} \|q\| dt = 2\|q\| \int_0^1 \frac{dt}{1 + ct^2\|q\|^2}. \quad (3.19)$$

$s = ct^2\|q\|^2 + 1$ と置換すると, $\int_0^1 \frac{dt}{1 + ct^2\|q\|^2} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|\|q\|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|q\|})$ であるから, $L(\gamma) = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|q\|})$. 一方で, $d_{\mathbf{p}, \kappa}(\mathbf{0}, q) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arccosh}\left(\frac{1 - \kappa\|q\|^2}{1 + \kappa\|q\|^2}\right)$ であり ($\kappa < 0$ に注意), $\operatorname{arccosh}\left(\frac{1 + (-\kappa)\|q\|^2}{1 - (-\kappa)\|q\|^2}\right) = 2 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|\|q\|})$ が成り立つから, $L(\gamma) = d_{\mathbf{p}, \kappa}(\mathbf{0}, q)$ を得る.

さらに, この曲線が最短であることは, $d_{\mathbf{p}, \kappa}$ が長さ空間の距離を与えること ($d_{\mathbf{p}, \kappa}(\mathbf{0}, q) \leq L(\sigma)$ for all curves σ) と $L(\gamma) = d_{\mathbf{p}, \kappa}(\mathbf{0}, q)$ から従う. 長さ空間であることは, 距離関数の定義と三角不等式から確認できる. $\square$

ノルムに基づいてさらに応用のための道具を整備する. ここで考えるのは, ベクトル同士の内積 (inner product) である.

定義 3.9 (内積 (極化方程式による定義)) 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点を除いた球面幾何の場合に, $v, w \in T_p U$ に対し, 内積 $\langle v, w \rangle_p \in \mathbb{R}$ を極化方程式 (polarization identity)

$$\langle v, w \rangle_p = \frac{1}{2} (\|v + w\|_p^2 - \|v\|_p^2 - \|w\|_p^2) \quad (3.20)$$

で定義する.

上記で定義した「内積」が正しく内積の性質を満たすことを確認しよう. 計

量行列による計算法 (定理 3.6) を認めれば, $\langle v, w \rangle_p = \mathbf{v}^T G(p) \mathbf{w}$ であり, $G(p)$ が正定値対称行列であることから, 非退化性・正定値性・対称性・双線形性が全て従う (系 3.2 として後に述べる). 先に, 内積を用いて角度や正射影, 正規直交基底といった, 応用上便利な概念を定義する.

定義 3.10 (曲線同士の角度) 点 $p \in U$ で交わる二つの C^∞ 級曲線 $\gamma_1, \gamma_2: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p$) に対し, それらの像の成す角度 (angle) $\theta \in [0, \pi]$ を

$$\cos \theta = \frac{\langle \dot{\gamma}_1|_{t=0}, \dot{\gamma}_2|_{t=0} \rangle_p}{\|\dot{\gamma}_1|_{t=0}\|_p \|\dot{\gamma}_2|_{t=0}\|_p} \quad (3.21)$$

で定義する (分母が 0 でない場合, すなわち両方の速度ベクトルが非ゼロの場合).

定義 3.11 (正射影 (orthogonal projection)) $v, w \in T_p U$ ($w \neq 0$) に対し, v の w への正射影 (orthogonal projection) を

$$\text{proj}_w v = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w \in T_p U \quad (3.22)$$

で定義する.

定義 3.12 (正規直交基底 (orthonormal basis)) $T_p U$ の基底 $(e_1, \dots, e_n)$ ($e_i \in T_p U$) が正規直交基底 (orthonormal basis) であるとは, $\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, \dots, n$) が成り立つことをいう.

命題 3.8 (正規直交基底によるノルムの計算) $(e_1, \dots, e_n)$ を $T_p U$ の正規直交基底とし, $v = \sum_{i=1}^n a^i e_i \in T_p U$ ($a^i \in \mathbb{R}$) とする. $\|v\|_p^2 = \sum_{i=1}^n (a^i)^2$ が成り立つ.

この命題の証明は, 内積の計量行列による計算法 (定理 3.6) を用いれば直ちに得られる: $(e_1, \dots, e_n)$ が正規直交基底であるとき $\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij}$ であるから, $\|v\|_p^2 = \langle v, v \rangle_p = \langle \sum_i a^i e_i, \sum_j a^j e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \langle e_i, e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \delta_{ij} = \sum_i (a^i)^2$ となる (内積の双線形性は系 3.2 で保証される).

定理 3.6 (内積の計量行列による計算) 双曲幾何, Euclid 幾何, または一点

を除いた球面幾何の場合, $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_j w^j \partial_j|_p \in T_p U$ に対して

$$\langle v, w \rangle_p = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(p) v^i w^j = \mathbf{v}^\top G(p) \mathbf{w} \quad (3.23)$$

が成り立つ. ここで $g_{ij}(p)$ は定理 3.5 で定義した計量行列の成分であり, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v^1 & \cdots & v^n \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w^1 & \cdots & w^n \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n$ は各ベクトルの成分列である.

計量行列 $G(p)$ の具体形は定理 3.5 で既に各座標系に対して与えた.

ここまで, 双曲空間を距離空間として定義し, 距離関数を用いて接ベクトル空間の内積構造を構成してきた. 一方で, 通常, 双曲空間を定義する際は, この逆に行われることが多い. その流儀での双曲空間の定義が, ここまでに述べた流儀での定義と一致することを確認しよう.

命題 3.9 (リーマン計量から誘導される距離との一致) 各点 $p \in U$ に対し対称正定値行列 $G(p) = (g_{ij}(p)) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が p について C^∞ 級に依存するとき, 二点 $p, q \in U$ 間の距離を

$$d_G(p, q) = \inf \left\{ \int_0^1 \sqrt{\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow U, \gamma(0) = p, \gamma(1) = q, \gamma \text{ は } C^1 \right\} \quad (3.24)$$

で定義する. 双曲空間の各モデルに対して, 計量行列を定理 3.5 で与えたものとした場合, d_G はそのモデルの距離関数と一致する. すなわち $d_G = d_{P, \kappa}$ (Poincaré 球モデルの場合), $d_G = d_{K, \kappa}$ (Klein 球モデルの場合), 等.

証明 定理 3.6 より, d に関する動点の経路長と G に基づく積分は一致するので, 長さ空間としての距離 d_G は d と一致する. 双曲空間が測地空間であることから $d_G(p, q) = d(p, q)$ が全ての p, q に対して成り立つ. $\square$

3.5 接ベクトルの計量についての一般論

本節の目的 前節で, 距離関数を用いて, 双曲空間における接ベクトルのノルムと内積を定義し, 計量行列による計算法を確立した. これらは, 一般に距離関数に対してどのようなアイデアに基づいて定義されているだろうか. 本節で

は、前節のような定義のアイデアを深掘りする。

本節では、一般論として、双曲幾何と Euclid 幾何と球面幾何に限らず、実座標空間上の距離関数がどのような性質を持てばここまで述べてきたノルムや内積の定義が上手くいくかを議論し、それらの一般的な条件の下で、本 section で既に述べた各命題を述べ直し、証明する。

定義 3.13 (リーマン的な距離関数 (Riemannian distance function)) (U, d) を n 次元有限次元距離領域とする。距離関数 d が $(C^\infty$ 級) リーマンの (Riemannian) であるとは、以下の四条件を全て満たすことをいう：

- (1) **座標距離との局所整合性**：全ての $p \in U$ と全ての $\varepsilon \in (0, \infty)$ に対して、 $\delta_1, \delta_2 \in (0, \infty)$ が存在し、全ての $x \in U$ に対して

$$d(x, p) < \delta_1 \implies \|x - p\|_2 < \varepsilon, \quad \|x - p\|_2 < \delta_2 \implies d(x, p) < \varepsilon \quad (3.25)$$

が成り立つ。

- (2) **長さ空間性**： (U, d) は長さ空間 (定義 2.26) である。
 (3) **二乗距離の滑らかさ**：写像 $\rho: U \times U \rightarrow [0, \infty)$, $\rho(x, y) = d(x, y)^2$ は、対角集合 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in U\}$ のある開近傍上で C^∞ 級である。
 (4) **半 Hessian の正定値性**：全ての $p \in U$ に対して、行列

$$G(p) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \rho(x, p)}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=p} \right)_{i,j=1}^n = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d(x, p)^2}{\partial x \partial x^T} \Big|_{x=p} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (3.26)$$

が正定値対称行列である。この行列 $G(p)$ を**計量行列** (metric tensor) と呼ぶ。

定義 3.14 (リーマン領域 (Riemannian domain)) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする。 $\mathbb{R}^n$ の領域 $U \subset \mathbb{R}^n$ と、 U 上のリーマン的な距離関数 d の対 (U, d) を n 次元の $(C^\infty$ 級) リーマン領域 (Riemannian domain) と (本稿では) 呼ぶ。

注意 3.7 リーマン的な距離関数の定義において、条件 3 で C^2 級でなく C^∞ 級を要求しているのは、以降の議論で微分操作を繰り返し行う際に、微分可能な階数が不足する心配がないようにするためである。双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何の距離関数は全て C^∞ 級の条件を満たすので、この要求は制約にな

らない。

命題 3.10 (C^∞ 級座標変換に対する不変性) 距離関数がリーマン的であるという性質は、 C^∞ 級の微分同相写像による座標変換で不変である。

証明 $\Phi: V \rightarrow U$ を C^∞ 級微分同相写像とし、 V 上の距離を $\tilde{d}(u, v) = d(\Phi(u), \Phi(v))$ とする。

まず条件 1 を示す。 $q \in V$ と $\varepsilon > 0$ を取る。 Φ^{-1} は q の像 $\Phi(q)$ の近傍で連続であるから、ある $\varepsilon_U > 0$ が存在して $\|x - \Phi(q)\|_2 < \varepsilon_U$ ならば $\|\Phi^{-1}(x) - q\|_2 < \varepsilon$ となる。 d の条件 1 により、ある $\delta_1 > 0$ が存在して $d(x, \Phi(q)) < \delta_1$ ならば $\|x - \Phi(q)\|_2 < \varepsilon_U$ である。従って $\tilde{d}(u, q) < \delta_1$ ならば $\|u - q\|_2 < \varepsilon$ である。逆向きには、 Φ の連続性から、ある $\varepsilon_V > 0$ が存在して $\|u - q\|_2 < \varepsilon_V$ ならば $\|\Phi(u) - \Phi(q)\|_2$ は d の条件 1 で $d(\Phi(u), \Phi(q)) < \varepsilon$ を保証するだけ十分小さくなる。よって $\tilde{d}$ も条件 1 を満たす。

Φ は $(V, \tilde{d})$ から (U, d) への等長同型写像であるから、曲線の各分割和、従って曲線長を保つ。従って長さ空間性も保たれ、条件 2 が成り立つ。

$\tilde{\rho}(u, v) = \rho(\Phi(u), \Phi(v))$ とおく。 Φ は C^∞ 級であり、 ρ は対角集合の開近傍で C^∞ 級であるから、 $\tilde{\rho}$ も対角集合の開近傍で C^∞ 級であり、条件 3 が成り立つ。

最後に条件 4 を示す。 $\rho(x, x) = 0$ であり $\rho \geq 0$ であるから、各 $p \in U$ に対して $\partial \rho(x, p) / \partial x^i|_{x=p} = 0$ である。従って二階の連鎖律に現れる Φ の二階微分を含む項は対角上で消え、

$$\tilde{G}(q) = J_\Phi(q)^T G(\Phi(q)) J_\Phi(q) \quad (3.27)$$

を得る。 $J_\Phi(q)$ は正則であり $G(\Phi(q))$ は正定値対称であるから、任意の非零 $a \in \mathbb{R}^n$ に対して $a^T \tilde{G}(q) a = (J_\Phi(q) a)^T G(\Phi(q)) (J_\Phi(q) a) > 0$ である。従って $\tilde{G}(q)$ も正定値対称であり、条件 4 が成り立つ。以上により、リーマン的であるという性質は C^∞ 級座標変換で不変である。 $\square$

命題 3.11 (双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何の距離関数はリーマン的である) 以下の距離関数は全てリーマン的な：

- (1) Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, d_{\text{Euc}})$ の標準座標。
- (2) 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の双曲空間の全ての有名座標系 (Poincaré 球, Klein

球, 上半平面, 正規座標).

(3) 一点を除いた球面幾何 ($\kappa > 0$) の対応する全ての座標系.

証明 (1) Euclid 距離については $d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$ であるから, 条件 1 は定義式そのものから従う. Euclid 空間は線分によって二点間距離を実現するので長さ空間であり, 条件 2 を満たす. また

$$d_{\text{Euc}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 = \sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2 \quad (3.28)$$

は $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上で C^∞ 級であるから条件 3 を満たし, その $\mathbf{x}$ に関する Hessian は I_n であるから条件 4 も満たす.

(2) まず Poincaré 球モデルを考える. その二乗距離は

$$d_{\text{P},\kappa}(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 = \frac{1}{-\kappa} \left(\text{arccosh} \left(1 + \frac{2(-\kappa)\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2}{(1 + \kappa\|\mathbf{x}\|_2^2)(1 + \kappa\|\mathbf{y}\|_2^2)} \right) \right)^2 \quad (3.29)$$

である. $z \mapsto \cosh(\sqrt{z}) - 1 = \frac{1}{2}z + \frac{1}{24}z^2 + \cdots$ は $z = 0$ の近傍で実解析的で, $z = 0$ における導関数が $1/2 \neq 0$ である. 従って実解析的逆関数定理により, $s = 0$ の近傍で $s \mapsto (\text{arccosh}(1 + s))^2$ は実解析的に延長される. したがって上の二乗距離は対角集合のある開近傍で C^∞ 級であり, 条件 3 を満たす. さらに, $p \in U_{\text{P},\kappa}^n$ を固定すると, p の十分小さい Euclid 近傍では $1 + \kappa\|\mathbf{x}\|_2^2$ は正の定数の間に挟まれる. 上の距離公式と $\text{arccosh}(1 + s) \rightarrow 0 \iff s \rightarrow 0$ から, $d_{\text{P},\kappa}(\mathbf{x}, p) \rightarrow 0$ と $\|\mathbf{x} - p\|_2 \rightarrow 0$ は互いに同値である. これは条件 1 の二つの ε - δ 条件を与える. 定理 3.7 により Poincaré 球モデルは測地空間であるから, 条件 2 も満たす. 二乗距離を $\mathbf{x} = p$ で二階微分すると

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 d_{\text{P},\kappa}(\mathbf{x}, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \bigg|_{\mathbf{x}=p} = \frac{4}{(1 + \kappa\|p\|_2^2)^2} \delta_{ij} \quad (3.30)$$

であり, 正定値であるから条件 4 も満たす.

Klein 球モデル, Poincaré 上半平面モデル, 正規座標モデルは, Poincaré 球モデルとの間に既に構成した C^∞ 級等長座標変換を持つ. 命題 3.10 により, 条件 1-4 はこれらの座標変換で全て保存される. 従って $(U_{\text{K},\kappa}^n, d_{\text{K},\kappa})$, $(U_{\text{Ha},\kappa}^n, d_{\text{Ha},\kappa})$, $(U_{\text{NC},\kappa}^n, d_{\text{NC},\kappa})$ の距離関数も全てリーマン的である.

(3) 球面幾何については, 一点を除いた球面を平射図法で $\mathbb{R}^n$ に表示した座

標を用いる．二点の球面距離の二乗は，対角近傍では $s \mapsto (\arccos(1-s))^2$ と C^∞ 級関数との合成で表される． $z \mapsto 1 - \cos(\sqrt{z}) = \frac{1}{2}z - \frac{1}{24}z^2 + \cdots$ は $z=0$ における導関数が $1/2 \neq 0$ の実解析関数であるから，上と同じ逆関数定理により $s \mapsto (\arccos(1-s))^2$ は $s=0$ の近傍で実解析的に延長される．従って条件 3 が成り立つ．平射図法座標における計量行列は $G(\mathbf{x}) = \frac{4}{(1+\kappa\|\mathbf{x}\|_2^2)^2} I_n$ で正定値であり，条件 4 が成り立つ．球面距離が 0 に近づくことと平射図法座標の Euclid 距離が 0 に近づくことは，距離公式の連続性と平射図法およびその逆写像の連続性から同値であるから条件 1 が成り立つ．大円弧が十分近い二点間の距離を実現するので球面は長さ空間であり，条件 2 も成り立つ．他の対応する座標系については命題 3.10 を適用すればよい． $\square$

リーマン領域において成り立つ一般論を展開しよう．

命題 3.12 (ノルムの曲線非依存性 (一般論)) (U, d) を n 次元有限次元距離領域で，二乗距離関数 D^2 が対角付近 C^∞ 級であるとする． $c_1, c_2: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ が共に C^∞ 級曲線で $c_1(0) = c_2(0) = p$ ， $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0)$ ならば，

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_1(\Delta t), p)}{|\Delta t|} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d(c_2(\Delta t), p)}{|\Delta t|}. \quad (3.31)$$

証明 $D^2(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ が $\mathbf{x} = \mathbf{p}$ の近傍で C^2 級であるから，Taylor 展開 $D^2(c(t), \mathbf{p}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} H_{ij}(\mathbf{p}) (c^i(t) - p^i)(c^j(t) - p^j) + O(\|t\|^3)$ が成り立つ ($D^2(\mathbf{p}, \mathbf{p}) = 0$ かつ $\frac{\partial D^2}{\partial x^i}(\mathbf{p}, \mathbf{p}) = 0$ に注意)． $c^i(t) - p^i = \dot{c}^i(0)t + O(t^2)$ であるから，

$$\frac{d(c(t), \mathbf{p})^2}{t^2} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} H_{ij}(\mathbf{p}) \dot{c}^i(0) \dot{c}^j(0) + O(t). \quad (3.32)$$

$t \rightarrow 0$ とすると，右辺は $\dot{c}(0)$ のみに依存し， $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(c(t), \mathbf{p})}{|t|} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i,j} H_{ij}(\mathbf{p}) \dot{c}^i(0) \dot{c}^j(0)}$ を得る． $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0)$ ならば右辺は一致する． $\square$

系 3.1 距離関数が整合すれば，特に，双曲幾何・Euclid 幾何・一点を除いた球面幾何であれば，上記が成り立つ．

定義 3.15 (接ベクトルの内積 (一般論)) (U, d) を n 次元有限次元距離領域

でリーマン領域であるとする. $v, w \in T_p U$ に対し, 内積 $\langle v, w \rangle_p \in \mathbb{R}$ を極化方程式 (3.20) で定義する.

定理 3.7 (内積の計量行列による計算 (一般論)) (U, d) を n 次元有限次元距離領域でリーマン領域であるとする. $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$, $w = \sum_j w^j \partial_j|_p \in T_p U$ に対して

$$\langle v, w \rangle_p = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(p) v^i w^j, \quad g_{ij}(p) = \frac{1}{2} H_{ij}(p) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 d(\mathbf{x}, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{\mathbf{x}=p}. \quad (3.33)$$

証明 命題 3.12 の証明から, $\|v\|_p^2 = \sum_{i,j} g_{ij}(p) v^i v^j$ が成り立つ. 極化方程式 (3.20) に代入すると,

$$\langle v, w \rangle_p = \frac{1}{2} \left(\sum_{i,j} g_{ij}(v^i + w^i)(v^j + w^j) - \sum_{i,j} g_{ij} v^i v^j - \sum_{i,j} g_{ij} w^i w^j \right) \quad (3.34)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(v^i w^j + w^i v^j) = \sum_{i,j} g_{ij} v^i w^j \quad (3.35)$$

を得る ($g_{ij} = g_{ji}$ の対称性を用いた). □

系 3.2 (内積の性質) リーマン領域において, 内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ は以下を満たす:

- (1) **非退化性**: $\langle v, w \rangle_p = 0 \ (\forall w) \Rightarrow v = 0$.
- (2) **正定値性**: $v \neq 0 \Rightarrow \langle v, v \rangle_p > 0$.
- (3) **対称性**: $\langle v, w \rangle_p = \langle w, v \rangle_p$.
- (4) **双線形性**: $\langle \alpha v_1 + \beta v_2, w \rangle_p = \alpha \langle v_1, w \rangle_p + \beta \langle v_2, w \rangle_p \ (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$.

証明 $\langle v, w \rangle_p = \mathbf{v}^T G(p) \mathbf{w}$ であり, $G(p)$ が正定値対称行列であることから全て従う. □

系 3.3 (ノルムの性質) リーマン領域において, $\|\cdot\|_p$ は非退化, 斉次, 劣加法である:

- (1) $\|v\|_p = 0 \iff v = 0$.
- (2) $\|\alpha v\|_p = |\alpha| \|v\|_p \ (\alpha \in \mathbb{R})$.
- (3) $\|v + w\|_p \leq \|v\|_p + \|w\|_p$.

証明 (1) $\|v\|_p^2 = \langle v, v \rangle_p = \mathbf{v}^T G(p) \mathbf{v}$ であり、 $G(p)$ が正定値であるから、 $\|v\|_p = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff v = 0$. (2) $\|\alpha v\|_p^2 = (\alpha \mathbf{v})^T G(p) (\alpha \mathbf{v}) = \alpha^2 \mathbf{v}^T G(p) \mathbf{v} = \alpha^2 \|v\|_p^2$. (3) Cauchy-Schwarz の不等式 $|\langle v, w \rangle_p| \leq \|v\|_p \|w\|_p$ から $\|v + w\|_p^2 = \|v\|_p^2 + 2\langle v, w \rangle_p + \|w\|_p^2 \leq (\|v\|_p + \|w\|_p)^2$. $\square$

内積を用いて構成される便利な概念を一般論として定義し直しておこう.

定義 3.16 (角度・正射影・正規直交基底 (一般論)) リーマン領域 (U, d) , $p \in U$ とする.

- (1) **角度**: 定義 3.10 と同様に、非ゼロ接ベクトル $v, w \in T_p U$ の成す角 $\theta \in [0, \pi]$ を $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|v\|_p \|w\|_p}$ で定義する.
- (2) **正射影**: 定義 3.11 と同様に定義する.
- (3) **正規直交基底**: 定義 3.12 と同様に定義する.

系 3.4 (便利な概念の諸性質) リーマン領域において:

- (1) 曲線同士の角度は、本質的にはそれぞれの曲線の時刻パラメータに依らない (角度は速度ベクトルで定まり、速度ベクトルは接線であれば同じであるから).
- (2) 正射影 $\text{proj}_w: T_p U \rightarrow T_p U$ は冪等 ($\text{proj}_w \circ \text{proj}_w = \text{proj}_w$) であり、線形である. $\langle v, w \rangle_p = 0$ ならば $\text{proj}_w v = 0$ である.
- (3) 正規直交基底 $(e_1, \dots, e_n)$ に沿って $v = \sum_i a^i e_i$ と表すとき、 $\|v\|_p^2 = \sum_i (a^i)^2$ かつ $\langle v, w \rangle_p = \sum_i a^i b^i$ ($w = \sum_i b^i e_i$).

証明 (1) 角度は $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|v\|_p \|w\|_p}$ で定義され、 v, w のスカラー倍で不変であるから、速度ベクトルの「向き」のみに依存する. (2) $\text{proj}_w(\text{proj}_w v) = \frac{\langle \text{proj}_w v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w = \frac{\langle v, w \rangle_p}{\|w\|_p^2} w = \text{proj}_w v$ (冪等性). 線形性は内積の双線形性から従う. $\langle v, w \rangle_p = 0$ ならば定義から $\text{proj}_w v = 0$. (3) $\|v\|_p^2 = \langle \sum_i a^i e_i, \sum_j a^j e_j \rangle_p = \sum_{i,j} a^i a^j \delta_{ij} = \sum_i (a^i)^2$. $\square$

すでに、双曲空間上の区分 C^∞ 級の動点の経路長の公式を述べたが、証明をしていなかった. ここでは、一般のリーマン領域に対しての区分 C^∞ 級の動点の経路長の公式を述べ、証明する.

命題 3.13 (区分 C^∞ 級動点の経路長の積分公式 (一般のリーマン領域))

(U, d) を n 次元リーマン領域とする. 区分 C^∞ 級の曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し, γ の長さは

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t)} dt \quad (3.36)$$

で与えられる. ここで γ が C^∞ 級でない有限個の点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ における被積分関数は左極限值または右極限值で定義する (有限個の点での値は積分値に影響しない).

証明 まず γ が C^∞ 級である場合を示す. $\gamma([a, b])$ は Euclid 座標でコンパクトであり, $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2$ は対角集合の開近傍で C^∞ 級である. また G は正定値で連続である. 従って, $\mathbf{x} = \gamma(t)$, $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ に対して一様に

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{x} + \mathbf{h}) = \sqrt{\mathbf{h}^\top G(\mathbf{x}) \mathbf{h}} + O(\|\mathbf{h}\|_2^2) \quad (3.37)$$

が成り立つ. 実際, Taylor の定理から $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{h}^\top G(\mathbf{x}) \mathbf{h} + O(\|\mathbf{h}\|_2^3)$ が一様に成り立ち, G の最小固有値は $\gamma([a, b])$ 上で正の下界を持つので, 平方根を取れば (3.37) を得る.

$s < t$ が十分近いとき, γ の C^∞ 級性から一様に

$$\gamma(t) - \gamma(s) = \dot{\gamma}(s)(t - s) + O((t - s)^2) \quad (3.38)$$

である. これを (3.37) に代入すると

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) = \|\dot{\gamma}|_s\|_{\gamma(s)} (t - s) + O((t - s)^2) \quad (3.39)$$

が一様に成り立つ.

分割 $P: a = s_0 < \cdots < s_M = b$ の幅を $|P| = \max_k (s_{k+1} - s_k)$ とする. $|P|$ が十分小さければ (3.39) を各小区間に適用でき,

$$\sum_{k=0}^{M-1} d(\gamma(s_k), \gamma(s_{k+1})) = \sum_{k=0}^{M-1} \|\dot{\gamma}|_{s_k}\|_{\gamma(s_k)} (s_{k+1} - s_k) + O(|P|). \quad (3.40)$$

右辺の第一項は $|P| \rightarrow 0$ で Riemann 積分 $\int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt$ に収束し, 誤差項も 0 に収束する. 従って, 幅が 0 に収束する任意の分割列について, その分

割和はこの積分に収束する.

任意の分割 P を固定する. P を含み, 幅が 0 に収束する細分列を取ると, 三角不等式により細分で分割和は減少しないから, P の分割和は $\int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt$ 以下である. 全ての P について上限を取れば

$$L(\gamma) \leq \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt \quad (3.41)$$

を得る. 一方, 幅が 0 に収束する分割列の分割和自体が右辺に収束するので, $L(\gamma)$ は右辺以上である. 従って等号が成り立つ. 計量行列によるノルムの表示から, 第二の積分表示も得られる.

γ が区分 C^∞ 級である場合は, C^∞ 級である各閉区間 $[t_k, t_{k+1}]$ に上の結果を適用する. 曲線長は分割点で加法的であるから

$$L(\gamma) = \sum_{k=0}^{N-1} L(\gamma|_{[t_k, t_{k+1}]}) \quad (3.42)$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt = \int_a^b \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)} dt. \quad (3.43)$$

有限個の分割点で被積分関数にどちらの片側値を与えても積分値は変わらない. $\square$

ここまで, 距離関数を出発点として接空間のノルム・内積, あるいはそれらを計算するための計量行列を定義し, 計量行列に基づいて動点の経路長の公式まで導いてきた. 逆に, 計量行列から定まる動点の経路長を用いて元の距離関数を復元することができる. つまり, 計量行列を使って双曲空間などのリーマン領域を定義することができる.

命題 3.14 (計量行列からリーマン領域を構成できる) $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とし, $G: U \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ を C^∞ 級の写像であって各点 $p \in U$ で $G(p)$ が正定値対称行列であるものとする. 区分 C^∞ 級曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し $L_G(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt$ と定め,

$$d_G(p, q) = \inf \{L_G(\gamma) \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow U \text{ は区分 } C^\infty \text{ 級, } \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\} \quad (3.44)$$

$(p, q \in U)$ とする. このとき, (U, d_G) はリーマン領域であり, その計量行列は G に一致する.

証明 まず d_G が距離関数であることを示す. $d_G(p, p) = 0$ は定値曲線から従い, 対称性は曲線を逆向きにたどることから従う. 三角不等式は, p から q への区分 C^∞ 級曲線と q から r への区分 C^∞ 級曲線を連結し, その長さを加えることで従う. $p \neq q$ のときの正值性を示すため, p の閉 Euclid 球 $\overline{B}(\mathbf{p}, r) \subset U$ を一つ取る. G は連続かつ各点で正定値であるから, この閉球上で

$$m\|a\|_2^2 \leq a^\top G(x)a \leq M\|a\|_2^2 \quad (3.45)$$

を全ての $a \in \mathbb{R}^n$ に対して満たす定数 $m, M \in (0, \infty)$ が存在する. q が $B(\mathbf{p}, r/2)$ にあるとする. p から q への曲線が $\overline{B}(\mathbf{p}, r)$ 内に留まるならば, その G -長は Euclid 長の $\sqrt{m}$ 倍以上であるから $\sqrt{m}\|q - p\|_2$ 以上である. 曲線がこの閉球から出るならば, 最初に境界へ達するまでの G -長だけで $\sqrt{mr}$ 以上であり, これは $\sqrt{m}\|q - p\|_2$ 以上である. 従って

$$d_G(p, q) \geq \sqrt{m}\|q - p\|_2 \quad (q \in B(\mathbf{p}, r/2)) \quad (3.46)$$

である. $q \notin B(\mathbf{p}, r/2)$ のときは, 任意の p から q への曲線が $B(\mathbf{p}, r/2)$ の境界に達するので, 同じ評価からその G -長は $\sqrt{mr}/2$ 以上である. 従って $p \neq q$ ならば常に $d_G(p, q) > 0$ である. 一方, p と q を結ぶ線分を用いれば

$$d_G(p, q) \leq \sqrt{M}\|q - p\|_2 \quad (q \in B(\mathbf{p}, r/2)) \quad (3.47)$$

である. (3.46)–(3.47) は定義 3.13 の条件 1 も同時に示している.

次に, 二乗距離の局所的な C^∞ 級性を示す. $G = (g_{ij})$ から

$$\Gamma_{ij}^k(x) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell}(x) \left(\frac{\partial g_{\ell i}}{\partial x^j}(x) + \frac{\partial g_{\ell j}}{\partial x^i}(x) - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell}(x) \right) \quad (3.48)$$

を定め, 初期条件 $\gamma(0) = p$, $\dot{\gamma}(0) = v$ と方程式

$$\ddot{\gamma}^k(t) + \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = 0 \quad (k = 1, \dots, n) \quad (3.49)$$

を考える. 係数は C^∞ 級であるから, 常微分方程式の局所存在一意性と初期

値への C^∞ 級依存性により, v が 0 に十分近いとき解は $0 \leq t \leq 1$ で存在し, $\exp_p(v) = \gamma(1)$ は (p, v) の C^∞ 級関数になる. $v = 0$ では定値解であり, 初期速度に関する微分は恒等写像であるから $\partial \exp_p / \partial v|_{v=0} = I_n$ である. 従って逆関数定理により, 各 p の近傍で $q = \exp_p(v)$ を一意に解く $v = \log_p(q)$ が存在し, (p, q) の C^∞ 級関数である.

ここで, この局所解が G -長を最小にすることを示す. (3.49) と Christoffel 記号の定義を直接代入すると, 解に沿って

$$\frac{d}{dt} (\dot{\gamma}(t)^\top G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)) = 0 \quad (3.50)$$

であるから, $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ の速さは $\sqrt{v^\top G(p)v}$ で一定である. さらに, C^∞ 級曲線 $v(s)$ による変分 $\exp_p(tv(s))$ に対し, (3.49) を用いて積の微分を整理すると

$$\frac{\partial}{\partial t} \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \exp_p(tv(s)), \frac{\partial}{\partial s} \exp_p(tv(s)) \right\rangle_{\exp_p(tv(s))} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial s} \left\| \frac{\partial}{\partial t} \exp_p(tv(s)) \right\|^2 \quad (3.51)$$

を得る. $v(s)^\top G(p)v(s)$ が s に依らない変分では右辺は 0 であり, $t = 0$ では $\partial \exp_p(tv(s)) / \partial s = 0$ だから, 半径方向と v の長さを変えない方向とは直交する. 常微分方程式の一意性から, $\exp_p(tv)$ は初期速度 v の解を時刻 t で見た点に一致する. 従って, $q = \exp_p(v)$ までの, この逆関数定理で得た近傍内に留まる任意の C^∞ 級曲線を $\exp_p(r(t)u(t))$, $u(t)^\top G(p)u(t) = 1$ と表すと, その速さは $|\dot{r}(t)|$ 以上である. よってその長さは $\int |\dot{r}(t)| dt \geq r(1) = \sqrt{v^\top G(p)v}$ である. 一方, $t \mapsto \exp_p(tv)$ の長さはちょうど $\sqrt{v^\top G(p)v}$ である. さらに, 逆関数定理で得た近傍より小さい Euclid 球を p の周りに取り, q をそのさらに半径が十分小さい球内に制限する. この小さい球から外へ出る曲線は, (3.46) の証明と同じ局所下界により, 球内の放射曲線より長くなるように球を選べる. 従って全ての区分 C^∞ 級曲線の中でも放射曲線が最短である. したがって, q が p に十分近いとき

$$d_G(p, q)^2 = \log_p(q)^\top G(p) \log_p(q) \quad (3.52)$$

が成り立つ. 右辺は (p, q) の C^∞ 級関数であるから, d_G^2 は対角集合のある開近傍で C^∞ 級であり, 条件 3 が成り立つ.

$\partial \log_p(q)/\partial q|_{q=p} = I_n$ であるから, $q = p + h$ とすると (3.52) から

$$d_G(p, p+h)^2 = h^T G(p)h + O(\|h\|_2^3) \quad (3.53)$$

を得る. 従って

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 d_G(\mathbf{x}, p)^2}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{\mathbf{x}=p} = g_{ij}(p), \quad (3.54)$$

すなわち条件 4 の計量行列は元の G に一致する.

最後に長さ空間性を示す. 上の局所表示から, コンパクト集合上では一様に

$$d_G(x, x+h) = \sqrt{h^T G(x)h} + O(\|h\|_2^2) \quad (3.55)$$

である. 従って命題 3.13 の証明と同じ分割和の議論により, 任意の区分 C^∞ 級曲線 γ について, d_G から定義される曲線長は $L_G(\gamma)$ に等しい. 定義 (3.44) より $d_G(p, q)$ はこれらの曲線長の下限である. 一方, 任意の連続曲線の d_G -長は三角不等式により端点間距離 $d_G(p, q)$ 以上である. 従って全ての連続曲線について曲線長の下限を取っても $d_G(p, q)$ に等しく, 条件 2 が成り立つ. 以上により (U, d_G) はリーマン領域であり, その計量行列は G である. $\square$

命題 3.15 (リーマン領域の距離関数は計量行列から復元できる) (U, d) を n 次元リーマン領域とし, $G(p) = (g_{ij}(p))_{i,j=1}^n$ をその計量行列とする. 命題 3.14 の方法で G から距離関数 d_G を構成すると, $d_G = d$ が成り立つ.

証明 命題 3.13 より, 任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対して

$$L_d(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}(t)^T G(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt = L_G(\gamma) \quad (3.56)$$

である. 三角不等式から $d(p, q) \leq L_d(\gamma) = L_G(\gamma)$ であるから, 全ての区分 C^∞ 級曲線について下限を取って

$$d(p, q) \leq d_G(p, q) \quad (3.57)$$

を得る.

逆向きを示す. $\varepsilon > 0$ を取る. (U, d) は長さ空間であるから, p と q を結ぶ連続曲線 c で

$$L_d(c) < d(p, q) + \varepsilon \quad (3.58)$$

を満たすものが存在する．定義 3.13 の条件 1 により， c は d に関して連続であることと Euclid 座標で連続であることが同値であり， $c([0, 1])$ は Euclid 座標でコンパクトである．二乗距離の C^∞ 級性と G の正定値性から，このコンパクト集合の近傍では一様に

$$d(x, y) = \sqrt{(\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top G(x)(\mathbf{y} - \mathbf{x})} + O(\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2^2) \quad (3.59)$$

が成り立つ．同じく G の C^∞ 級性から， x と y を結ぶ Euclid 線分がこの近傍に含まれるとき，その G -長は

$$\sqrt{(\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top G(x)(\mathbf{y} - \mathbf{x})} + O(\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2^2) \quad (3.60)$$

である．従って， x, y が十分近ければ，この線分の G -長は $(1 + \varepsilon)d(x, y)$ 以下になる．ここで必要な近さは $c([0, 1])$ 上で一様に取れる．

c の一様連続性と条件 1 により，分割 $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ を十分細かく取れば，各 $c(t_k), c(t_{k+1})$ は上の一様な近さの範囲に入り，それらを結ぶ Euclid 線分は U に含まれる．これらの線分を順に連結して得られる区分 C^∞ 級曲線を用いると，

$$d_G(p, q) \leq (1 + \varepsilon) \sum_{k=0}^{N-1} d(c(t_k), c(t_{k+1})) \quad (3.61)$$

$$\leq (1 + \varepsilon)L_d(c) < (1 + \varepsilon)(d(p, q) + \varepsilon). \quad (3.62)$$

$\varepsilon \downarrow 0$ とすれば $d_G(p, q) \leq d(p, q)$ を得る．これと (3.57) を合わせて $d_G(p, q) = d(p, q)$ が全ての $p, q \in U$ で成り立つ． $\square$

系 3.5 (双曲空間の計量行列による構成) 双曲空間の各有名座標系 (Poincaré 球, Klein 球, 上半平面, 正規座標) において，定理 3.5 で与えた計量行列 $G(p)$ を出発点として，命題 3.14 の方法で距離関数を構成すると，元の距離関数と一致する．

以上の結果は，リーマン領域において，距離関数と計量行列が等価な情報を含んでいることを示唆している．ということは，座標変換のようなリーマン領域同士の等価性（つまり等長同型性）を，計量の比較によって判定できるのではないか，という期待ができる．これは，等長同型が計量の表現にどのような

影響を与えるか、という観点でも興味深いし、基本的に距離のような大域的な量よりも計量のような局所的な量のほうが扱いやすいので、その意味でも等長同型性を計量から特徴づけられれば便利である。従って、等長同型写像が距離を保ったのと同じように、計量を保つ写像を定義しよう。

ここでまず、写像の微分を定義する必要がある。領域から領域への写像を考えると、それによって動点が写されるので、速度ベクトルが自然に写される。つまり、元の空間の接ベクトルを、行先の空間の接空間の接ベクトルに写せる。このようにして得られる接ベクトル空間同士の関係を写像の微分 (differential) といい、この微分という写像を調べれば、リーマン同型性を調べられる。

定義 3.17 (写像の微分 (differential of a map)) $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$ を領域とし、 $\phi: U \rightarrow V$ を C^∞ 級写像とする。 $p \in U$ とし、 $q = \phi(p) \in V$ とおく。 ϕ の p における微分 (differential) $d\phi_p: T_p U \rightarrow T_q V$ を以下で定義する: $v \in T_p U$ が C^∞ 級曲線 $c: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow U$ ($c(0) = p$) の速度ベクトル $v = \dot{c}|_{t=0}$ であるとき、

$$d\phi_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\phi \circ c)(t) \quad (3.63)$$

すなわち $d\phi_p(v)$ は曲線 $\phi \circ c: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow V$ の $t = 0$ における速度ベクトルである。

命題 3.16 (写像の微分の well-definedness と座標表示) 定義 3.17 の微分 $d\phi_p$ は well-defined (すなわち曲線 c の選び方に依らず速度ベクトル v のみで定まる) であり、 $T_p U$ から $T_q V$ への線形写像である。 U の座標を $[x^1 \ \cdots \ x^n]^\top$, V の座標を $[y^1 \ \cdots \ y^m]^\top$ とし、 ϕ の座標表示を $\phi(x) = [\phi^1(x) \ \cdots \ \phi^m(x)]^\top$ とする。 $v = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \in T_p U$ に対し、

$$d\phi_p(v) = \sum_{\alpha=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) v^i \right) \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \Big|_q. \quad (3.64)$$

すなわち、 $d\phi_p$ は接ベクトルの成分列に Jacobi 行列 $J_\phi(p) = \left(\frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) \right)_{\alpha,i} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ を左から掛ける操作である。

証明 曲線 $c(t)$ に対し $(\phi \circ c)(t) = [\phi^1(c(t)) \ \cdots \ \phi^m(c(t))]^\top$ であるか

ら、連鎖律より $\frac{d}{dt}(\phi^\alpha(c(t)))|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(c(0)) \dot{c}^i(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}(p) v^i$ である。右辺は c の選び方に依らず $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ のみに依存するので、well-defined である。線形性は v^i に関する線形性から直ちに従う。 $\square$

例 3.1 (一変数関数, 曲線, 多変数関数の微分の統一的理解) (1) $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (一変数関数): $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数とする。 $T_p\mathbb{R}$ の基底は $\frac{d}{dx}|_p$ であり, $v = v^1 \frac{d}{dx}|_p \in T_p\mathbb{R}$ に対し $df_p(v) = f'(p) v^1 \frac{d}{dy}|_{f(p)} \in T_{f(p)}\mathbb{R}$ である。ここで $f'(p) = \frac{df}{dx}(p)$ は初等的な微分である。一方, 全微分写像 (定義 3.24) は $(df)_p(v) = f'(p) v^1 \in \mathbb{R}$ であり, これは $df_p(v)$ の $\frac{d}{dy}|_{f(p)}$ 成分に等しい。 $\mathbb{R}$ が一次元であるから, $T_{f(p)}\mathbb{R}$ の元と $\mathbb{R}$ の元は自然に同一視でき, 三つの概念は全て等価である。

(2) $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (曲線): $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ を C^∞ 級曲線とする。 $v = v^1 \frac{d}{dt}|_{t_0} \in T_{t_0}\mathbb{R}$ に対し $dc_{t_0}(v) = v^1 \dot{c}^1(t_0) \frac{\partial}{\partial x^1}|_{c(t_0)} + v^1 \dot{c}^2(t_0) \frac{\partial}{\partial x^2}|_{c(t_0)}$ であり, $v^1 = 1$ のとき速度ベクトル $\dot{c}|_{t_0}$ そのものである。

(3) $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (二変数関数): $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 級関数とする。 $v = v^1 \partial_1|_p + v^2 \partial_2|_p \in T_p\mathbb{R}^2$ に対し $df_p(v) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) v^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}(p) v^2 \right) \frac{d}{dy}|_{f(p)}$ であり, 括弧内は全微分写像 $(df)_p(v)$ と一致する。

写像の微分が分かれば, リーマン同型であるかを計量行列の比較で確認できる。

定義 3.18 (リーマン同型写像 (Riemannian isomorphism)) $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とする。 C^∞ 級全単射 $\phi: U \rightarrow V$ (逆写像 ϕ^{-1} も C^∞ 級) がリーマン同型写像 (Riemannian isomorphism) であるとは, 全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_pU$ に対して

$$\langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_{\phi(p)}^V = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.65)$$

が成り立つことをいう ($\langle \cdot, \cdot \rangle^U, \langle \cdot, \cdot \rangle^V$ はそれぞれ U, V のリーマン内積)。リーマン同型写像が存在するとき, U と V はリーマン同型 (Riemannian isomorphic) であるという。

注意 3.8 写像に C^∞ 性を課すのは, 後で曲線を使った議論を行う際, 曲線を

写像で写しても C^∞ 性が保たれるようにするためである．以下の議論では必ずしもこの性質が必要とは限らないが，本書では基本的に C^∞ 写像を考える．

命題 3.17 (リーマン同型の計量行列による判定) $\phi: U \rightarrow V$ が C^∞ 級微分同相写像であるとき， ϕ がリーマン同型写像であることは，

$$G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p) \quad (\forall p \in U) \quad (3.66)$$

が成り立つことと同値である．ここで $J_\phi(p)$ は ϕ の Jacobi 行列， $G_U(p)$ ， $G_V(\phi(p))$ はそれぞれのリーマン領域の計量行列である．

証明 (3.65) の左辺を座標で表すと， $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ ， $w = \sum_j w^j \partial_j|_p$ に対し， $d\phi_p(v) = \sum_\alpha (\sum_i \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} v^i) \partial_\alpha|_q$ であるから，

$$\begin{aligned} \langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_q^V &= \sum_{\alpha, \beta} g_{\alpha\beta}^V(q) \left(\sum_i \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} v^i \right) \left(\sum_j \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^j} w^j \right) \\ &= \sum_{i, j} \left(\sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i} g_{\alpha\beta}^V(q) \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^j} \right) v^i w^j \\ &= \mathbf{v}^\top J_\phi(p)^\top G_V(q) J_\phi(p) \mathbf{w}. \end{aligned} \quad (3.67)$$

右辺 $\langle v, w \rangle_p^U = \mathbf{v}^\top G_U(p) \mathbf{w}$ であるから，全ての $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ に対して $\mathbf{v}^\top (J_\phi^\top G_V J_\phi) \mathbf{w} = \mathbf{v}^\top G_U \mathbf{w}$ が成り立つことは $J_\phi^\top G_V J_\phi = G_U$ と同値である． $\square$

次に，写像の引き戻し (pullback) を定義する．

定義 3.19 (引き戻し (pullback)) $\phi: U \rightarrow V$ を C^∞ 級写像， $p \in U$ ， $q = \phi(p) \in V$ とする． V 上の C^∞ 級関数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ に対し， f の q における全微分写像 $(df)_q \in T_q^* V$ の ϕ による引き戻し (pullback) $\phi^*(df)_q \in T_p^* U$ を

$$\phi^*(df)_q = (d(f \circ \phi))_p \quad (3.68)$$

で定義する．すなわち， V 上の関数 f に ϕ を合成して U 上の関数 $f \circ \phi$ を作り，その全微分を取ったものである．

命題 3.18 (引き戻しの座標表示) 定義 3.19 の引き戻し ϕ^* は well-defined な線形写像 $\phi^*: T_q^*V \rightarrow T_p^*U$ である. 座標表示では, $\omega = \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} (dy^{\alpha})_q \in T_q^*V$ に対し,

$$\phi^*\omega = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{\alpha=1}^m \frac{\partial \phi^{\alpha}}{\partial x^i}(p) \omega_{\alpha} \right) (dx^i)_p. \quad (3.69)$$

すなわち, 余接ベクトルの成分列に Jacobi 行列の転置 $J_{\phi}(p)^{\top} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ を左から掛ける操作である.

証明 $\omega = (df)_q$ ($f: V \rightarrow \mathbb{R}$ は C^{∞} 級) とすると, $\phi^*\omega = (d(f \circ \phi))_p$ であり, 連鎖律から $\frac{\partial (f \circ \phi)}{\partial x^i}(p) = \sum_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial y^{\alpha}}(\phi(p)) \frac{\partial \phi^{\alpha}}{\partial x^i}(p) = \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \frac{\partial \phi^{\alpha}}{\partial x^i}(p)$. よって $\phi^*\omega = \sum_i (\sum_{\alpha} \frac{\partial \phi^{\alpha}}{\partial x^i} \omega_{\alpha}) (dx^i)_p$. ω_{α} に関する線形性は明らかであり, ω を別の関数 f' の全微分で表しても $(df)_q = (df')_q$ ならば同じ値を返すので well-defined である. $\square$

命題 3.19 (音楽同型と微分・引き戻しの整合性) $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とし, $\phi: U \rightarrow V$ を C^{∞} 級写像とする. $v \in T_pU$, $\omega \in T_q^*V$ ($q = \phi(p)$) に対し,

$$(\phi^*\omega)(v) = \omega(d\phi_p(v)) \quad (3.70)$$

が成り立つ. すなわち, 引き戻しと微分は双対関係にある.

証明 $\omega = (df)_q$ とすると, $(\phi^*\omega)(v) = (d(f \circ \phi))_p(v) = \nabla_c|_{t=0} (f \circ \phi)$ (c は $v = \dot{c}|_0$ を満たす曲線) $= \nabla_{\phi \circ c}|_{t=0} f = (df)_q(d\phi_p(v)) = \omega(d\phi_p(v))$. $\square$

命題 3.20 (リーマン同型写像が保存する量) $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ をリーマン同型写像とする. 以下が成り立つ:

- (1) 接ベクトルのノルム: $\|d\phi_p(v)\|_{\phi(p)}^V = \|v\|_p^U$ ($v \in T_pU$).
- (2) 余接ベクトルのノルム: $\|\phi^*\omega\|_p^{U,*} = \|\omega\|_{\phi(p)}^{V,*}$ ($\omega \in T_{\phi(p)}^*V$).
- (3) 曲線同士の角度: $\angle(d\phi_p(v), d\phi_p(w)) = \angle(v, w)$ ($v, w \in T_pU$).
- (4) 関数の勾配ベクトル: $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ が C^{∞} 級ならば $\text{grad}^U(f \circ \phi)(p) = (d\phi_p)^{-1}(\text{grad}^V f(\phi(p)))$.

証明 (1) $\|d\phi_p(v)\|^2 = \langle d\phi_p(v), d\phi_p(v) \rangle^V = \langle v, v \rangle^U = \|v\|^2$ ((3.65)). (2) $\phi^*\omega = (d\phi_p^{-1})^* \circ \omega$ であり, $(\phi^*\omega)^{\sharp} = (d\phi_p)^{-1}(\omega^{\sharp})$ (音楽同型の整合性) であ

るから $\|\phi^*\omega\|^{U,*} = \|(\phi^*\omega)^\sharp\|^U = \|(\mathrm{d}\phi_p)^{-1}(\omega^\sharp)\|^U = \|\omega^\sharp\|^V = \|\omega\|^{V,*}$. (3)
 $\cos \angle(\mathrm{d}\phi_p(v), \mathrm{d}\phi_p(w)) = \frac{\langle \mathrm{d}\phi_p(v), \mathrm{d}\phi_p(w) \rangle^V}{\|\mathrm{d}\phi_p(v)\|^V \|\mathrm{d}\phi_p(w)\|^V} = \frac{\langle v, w \rangle^U}{\|v\|^U \|w\|^U} = \cos \angle(v, w)$.

(4) 全ての $u \in T_p U$ に対し $\langle \mathrm{grad}^U(f \circ \phi)(p), u \rangle^U = (\mathrm{d}(f \circ \phi))_p(u) = (\mathrm{d}f)_{\phi(p)}(\mathrm{d}\phi_p(u)) = \langle \mathrm{grad}^V f(\phi(p)), \mathrm{d}\phi_p(u) \rangle^V = \langle (\mathrm{d}\phi_p)^{-1}(\mathrm{grad}^V f), u \rangle^U$ (最後は ϕ がリーマン同型であることから). u の任意性と内積の非退化性から結論を得る. $\square$

注意 3.9 命題 3.20 により, 互いにリーマン同型なリーマン領域同士では, 局所的な情報 (接ベクトルのノルム, 角度, 勾配など) について議論する限りは区別がつかない.

気になるのは, 等長同型とリーマン同型が同じかどうかである.

命題 3.21 (等長同型とリーマン同型の同値性) (U, d_U) , (V, d_V) をリーマン領域とし, $\phi: U \rightarrow V$ を全単射とする. 以下は全て同値である:

- (a) ϕ は等長同型写像 (全ての $p, q \in U$ に対し $\mathrm{d}_V(\phi(p), \phi(q)) = \mathrm{d}_U(p, q)$).
- (b) ϕ は C^∞ 級のリーマン同型写像 ((3.65) を満たす C^∞ 級微分同相写像).
- (c) ϕ は C^∞ 級全単射であり, 任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対して $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$.
- (d) ϕ は全単射であり, ϕ と ϕ^{-1} の両方が任意の区分 C^∞ 級動点の経路長を保つ.

証明 まず (a) $\Rightarrow$ (b) を示す. ϕ が距離を保つとする. 定義 3.13 の条件 1 より, U の Euclid 座標で $x \rightarrow p$ ならば $\mathrm{d}_U(x, p) \rightarrow 0$, 従って $\mathrm{d}_V(\phi(x), \phi(p)) \rightarrow 0$ であり, 再び条件 1 により V の Euclid 座標で $\phi(x) \rightarrow \phi(p)$ である. 同じ議論を ϕ^{-1} に適用すると, ϕ は Euclid 座標でも同相写像である.

次に ϕ が C^∞ 級であることを示す. $p \in U$ を固定する. 二乗距離の C^∞ 級性と半 Hessian の正定値性から, 十分小さい $\epsilon > 0$ に対して p_i を座標で $p + \epsilon e_i$ と取ると,

$$x \mapsto \left[\mathrm{d}_U(x, p_1)^2 \quad \cdots \quad \mathrm{d}_U(x, p_n)^2 \right]^\top \quad (3.71)$$

の p における Jacobi 行列は $-2\epsilon G_U(p) + O(\epsilon^2)$ であり, ϵ が十分小さけれ

ば正則である．従って逆関数定理により，この写像は p の近傍で C^∞ 級座標を与える． $q = \phi(p)$, $q_i = \phi(p_i)$ とする．距離保存と両側の条件 1 から $\|q_i - q\|_2 = O(\epsilon)$ である．また局所 Taylor 展開

$$d_U(p_i, p_j)^2 = (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)^\top G_U(p)(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j) + O(\epsilon^3) \quad (3.72)$$

および V 側の同じ展開と距離保存を用いると， $\mathbf{q}_i - \mathbf{q}$ の $G_V(q)$ に関する Gram 行列は， $\epsilon^2 G_U(p) + O(\epsilon^3)$ と合同な正定値行列になる．従って $\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}, \dots, \mathbf{q}_n - \mathbf{q}$ は ϵ が十分小さいとき一次独立である．このとき

$$y \mapsto \left[d_V(y, q_1)^2 \quad \cdots \quad d_V(y, q_n)^2 \right]^\top \quad (3.73)$$

の q における Jacobi 行列も正則であり， q の近傍で C^∞ 級座標を与える．距離保存により， x が p に十分近いとき，後者の座標で表した $\phi(x)$ は前者の座標で表した x と全く同じ成分列を持つ．従って ϕ はこの二つの C^∞ 級座標写像の合成として局所的に C^∞ 級である． p は任意であるから ϕ は C^∞ 級であり，同じ議論で ϕ^{-1} も C^∞ 級である．

距離保存の恒等式

$$d_V(\phi(x), \phi(y))^2 = d_U(x, y)^2 \quad (3.74)$$

を x について二階微分し $x = y = p$ とする．対角上では二乗距離の一次微分が 0 であるため， ϕ の二階微分を含む項は消え，

$$G_U(p) = J_\phi(p)^\top G_V(\phi(p)) J_\phi(p) \quad (3.75)$$

を得る．命題 3.17 により， ϕ はリーマン同型写像である．

(b) $\Rightarrow$ (c) を示す． ϕ がリーマン同型ならば，任意の区分 C^∞ 級曲線 γ に対し，命題 3.13 と計量保存から各時刻で

$$\left\| \frac{d}{dt}(\phi \circ \gamma) \right\|_t^V = \|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)}^U \quad (3.76)$$

である．積分すれば $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$ を得る．

(c) $\Rightarrow$ (a) を示す．命題 3.15 により，各リーマン領域の距離は区分 C^∞ 級曲線の長さの下限として計算できる． ϕ と ϕ^{-1} は C^∞ 級であり，区分 C^∞ 級

曲線を互いに写し合うから,

$$d_V(\phi(p), \phi(q)) = \inf_{\gamma: p \rightarrow q} L_V(\phi \circ \gamma) = \inf_{\gamma: p \rightarrow q} L_U(\gamma) = d_U(p, q). \quad (3.77)$$

従って (a) が成り立つ.

(a) $\Rightarrow$ (d) は, 距離保存により任意の曲線の各分割和がそのまま保存されることから従う. 最後に (d) $\Rightarrow$ (a) を示す. $p, q \in U$ とする. 命題 3.15 により, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して p と q を結ぶ区分 C^∞ 級曲線 γ で $L_U(\gamma) < d_U(p, q) + \varepsilon$ を満たすものが存在する. (d) と三角不等式から

$$d_V(\phi(p), \phi(q)) \leq L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma) < d_U(p, q) + \varepsilon. \quad (3.78)$$

$\varepsilon \downarrow 0$ として $d_V(\phi(p), \phi(q)) \leq d_U(p, q)$ を得る. 同じ議論を ϕ^{-1} に適用して逆向きの不等式を得るので, 等号が成り立ち (a) を得る. 以上で (a)–(d) は全て同値である. $\square$

注意 3.10 上記の結果から, 二つのリーマン領域は, リーマン同型写像という局所的な性質を保つ写像が間に存在するだけで, 二点間の距離や動点の経路長という大域的な性質まで保たれる.

注意 3.11 リーマン幾何学の分野では, 等長同型といえはむしろ計量を保つ写像 (本稿でいうリーマン同型写像) を指す場合がある. 本稿では区別のためにリーマン同型と敢えて呼んでいる.[?] では, 本稿でいうリーマン同型は Riemannian isometry, 等長同型は metric isometry と呼ばれている. また, 本稿の設定 (特に, 二乗距離関数に対角付近での C^∞ 性があり, 従って計量行列も C^∞ 級) では既に見たように距離を保つ写像と計量を保つ写像の概念は一致するが, 計量行列に微分可能性がない状況などではこれらが一致しないこともある (距離を保つ同型写像が微分可能でないような病的な例が存在し, 微分可能な曲線がそうでない曲線に移ってしまうことがある. cf.^{?)}).

本節のまとめ 接ベクトルのノルムを距離の時間微分 (定義 3.8), 内積を極化方程式 (定義 3.9) で定義した. リーマン的な距離関数 (定義 3.13) とリーマン領域 (定義 3.14) の概念を導入した. 計量行列 $G(p)$ を用いた具体的な計算法を確立し (定理 3.7), 計量行列から距離関数を復元できること (命題 3.14,

3.15), 等長同型とリーマン同型が同値であること (命題 3.21) を証明した.

3.6 測地線と指数写像と対数写像と勾配法

本節の目的 勾配法では, 勾配ベクトルを求めた後, その方向に「等速直線的に」移動する操作が必要である. 双曲空間内での等速直線運動 (測地線) と, それに基づく指数写像・対数写像を定義し, リーマンの最急降下法を定式化する.

勾配法は, 勾配ベクトルを定めるだけでなく, その勾配ベクトルの向きに, 所定の長さだけ点を移動するという操作を必要とする. Euclid 空間で勾配法がどのような操作を行っていたかを考えよう. ある点 $p \in \mathbb{R}^n$ において勾配ベクトル $v = -\nabla J(p) \in T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ が与えられたとき, ステップサイズ $\alpha \in (0, \infty)$ の最急勾配法の 1 ステップの移動先は, その勾配ベクトルの α 倍を速度ベクトルとして等速直線的運動する動点が時刻 1 で位置する点である.

上記のアイデアを双曲空間内に持って行って, 最急勾配法を双曲空間内で構成したい. ここで定義すべきは, 「等速直線運動する動点」である. 等速直線運動する動点のことを, **測地線** (geodesic) と呼ぶ.

定義 3.20 (測地線 (locally minimizing)) (U, d) を n 次元有限次元距離領域でリーマン領域であるとする. C^∞ 級曲線 $\gamma: I \rightarrow U$ ($I \subset \mathbb{R}$ は区間) が**測地線** (geodesic) であるとは, 以下の二条件を満たすことをいう:

- (1) **等速**: $\|\dot{\gamma}|_t\|_{\gamma(t)}$ が $t \in I$ に依らず一定である.
- (2) **局所最短**: 任意の $t_0 \in I$ に対して $\delta_{t_0} \in (0, \infty)$ が存在して, $|s - t_0| < \delta_{t_0}$, $|t - t_0| < \delta_{t_0}$ ($s, t \in I$) ならば $d(\gamma(s), \gamma(t)) = L(\gamma|_{[s, t]})$ が成り立つ.

命題 3.22 (測地線の方程式) 座標系 $[x^1 \ \dots \ x^n]^T$ が与えられた n 次元リーマン領域において, C^∞ 級の測地線 $\gamma(t) = [\gamma^1(t) \ \dots \ \gamma^n(t)]^T$ は以下の**測地線方程式** (geodesic equation) を満たす:

$$\ddot{\gamma}^k(t) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = 0 \quad (k = 1, \dots, n). \quad (3.79)$$

ここで $\Gamma_{ij}^k: U \rightarrow \mathbb{R}$ は **Christoffel 記号** (Christoffel symbols) で,

$$\Gamma_{ij}^k(p) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n g^{k\ell}(p) \left(\frac{\partial g_{\ell i}}{\partial x^j}(p) + \frac{\partial g_{\ell j}}{\partial x^i}(p) - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\ell}(p) \right) \quad (3.80)$$

で定義される. $(g^{k\ell}(p))_{k,\ell} = G(p)^{-1}$ は計量行列の逆行列の成分である.

証明 測地線は等速かつ局所最短であるから, 端点を固定した曲線の中でエネルギー関数を最小にする. 曲線のエネルギー関数を

$$E[\gamma] = \frac{1}{2} \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt = \frac{1}{2} \int_a^b \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) dt \quad (3.81)$$

と定義する. 被積分関数を $\mathcal{L}(\gamma^1, \dots, \gamma^n, \dot{\gamma}^1, \dots, \dot{\gamma}^n) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ と書く.

γ が E の停留点であるための必要条件を導出する. $\eta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ を $\eta(a) = \eta(b) = \mathbf{0}$ を満たす C^∞ 級の変分ベクトルとし, $\gamma_\epsilon(t) = \gamma(t) + \epsilon \eta(t)$ ($\epsilon \in \mathbb{R}$) とおく. $E[\gamma]$ が停留的であることは

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = 0 \quad (3.82)$$

が全ての変分 η に対して成り立つことを意味する.

左辺を計算する. $\gamma_\epsilon^k = \gamma^k + \epsilon \eta^k$, $\dot{\gamma}_\epsilon^k = \dot{\gamma}^k + \epsilon \dot{\eta}^k$ であるから,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = \frac{1}{2} \int_a^b \left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma + \epsilon \eta) (\dot{\gamma}^i + \epsilon \dot{\eta}^i) (\dot{\gamma}^j + \epsilon \dot{\eta}^j) dt. \quad (3.83)$$

被積分関数の ϵ 微分を積の微分法 (Leibniz 則) で展開すると, 三つの寄与がある:

第一項 (g_{ij} の ϵ 微分):

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}(\gamma) \eta^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j. \quad (3.84)$$

第二項 (第一の $\dot{\gamma}$ の ϵ 微分):

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j. \quad (3.85)$$

第三項 (第二の $\dot{\gamma}$ の ϵ 微分):

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j. \quad (3.86)$$

$g_{ij} = g_{ji}$ (対称性) であるから第二項と第三項を合わせて $\sum_{i,j} g_{ij}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ を得る.

よって

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} E[\gamma_\epsilon] = \int_a^b \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j,k} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \eta^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j + \sum_{i,j} g_{ij} \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j \right] dt. \quad (3.87)$$

第二項に対して部分積分を行う. $\sum_{i,j} g_{ij} \dot{\eta}^i \dot{\gamma}^j = \sum_k \eta^k \cdot (\dots)$ の形に整理したい. 添字 i を k に書き換えると (ダミー添字の入れ替え),

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k,j} g_{kj} \dot{\eta}^k \dot{\gamma}^j dt &= \left[\sum_{k,j} g_{kj} \eta^k \dot{\gamma}^j \right]_a^b - \int_a^b \sum_{k,j} \frac{d}{dt} (g_{kj} \dot{\gamma}^j) \eta^k dt \\ &= - \int_a^b \sum_k \eta^k \sum_j \left(\sum_\ell \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^\ell} \dot{\gamma}^\ell \dot{\gamma}^j + g_{kj} \ddot{\gamma}^j \right) dt \end{aligned} \quad (3.88)$$

である ($\eta(a) = \eta(b) = \mathbf{0}$ であるから境界項は消える).

(3.87) に代入すると,

$$0 = \int_a^b \sum_k \eta^k \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j - \sum_j \left(\sum_\ell \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^\ell} \dot{\gamma}^\ell \dot{\gamma}^j + g_{kj} \ddot{\gamma}^j \right) \right] dt. \quad (3.89)$$

η の任意性 (変分法の基本補題) から, $[\dots] = 0$ がほとんどすべての t で成り立つ. γ は C^∞ 級なので全ての t で成り立つ:

$$\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (k = 1, \dots, n). \quad (3.90)$$

第二項を整理する. $\dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ に関して i と j は対称なので, $\sum_{i,j} \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$ と対称化できる. よって (3.90) は

$$\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (k = 1, \dots, n) \quad (3.91)$$

と書き直せる．括弧内の量を $[ij, k] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right)$ (第一種 Christoffel 記号) と書けば, $\sum_j g_{kj} \ddot{\gamma}^j + \sum_{i,j} [ij, k] \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$ である．両辺に $g^{k\ell}$ を掛けて k について和をとり, $\sum_k g^{k\ell} g_{kj} = \delta_j^\ell$ を用いると

$$\ddot{\gamma}^\ell + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^\ell \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \quad (\ell = 1, \dots, n) \quad (3.92)$$

を得る．ここで $\Gamma_{ij}^\ell = \sum_k g^{k\ell} [ij, k] = \frac{1}{2} \sum_k g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right)$ は第二種 Christoffel 記号である．添字を $\ell \rightarrow k$ と書き換えれば (3.79) を得る．□

定義 3.21 (指数写像 (exponential map)) (U, d) をリーマン領域とする． $p \in U$, $v \in T_p U$ に対し, $\gamma(0) = p$, $\dot{\gamma}|_{t=0} = v$ を満たす測地線 $\gamma: [0, 1] \rightarrow U$ が存在するとき, **指数写像** (exponential map) $\exp_p: T_p U \supset \mathcal{D}_p \rightarrow U$ を

$$\exp_p(v) = \gamma(1) \quad (3.93)$$

で定義する．ここで $\mathcal{D}_p \subset T_p U$ は定義域 (γ が存在する v の集合) である．

双曲空間内の場合 Euclid 空間同様, 指数写像が $\mathcal{D}_p = T_p U$ 全体で定義される全射であり, さらに全単射であるという美しい性質がある．

定義 3.22 (対数写像 (logarithmic map)) 指数写像が全単射であるとき, その逆写像 $\log_p = \exp_p^{-1}: U \rightarrow T_p U$ を**対数写像** (logarithmic map) と呼ぶ．すなわち, $q \in U$ に対し, $\log_p(q) \in T_p U$ は $\exp_p(\log_p(q)) = q$ を満たす唯一の接ベクトルである．

定義 3.23 (リーマン的最急降下法) リーマン領域 (U, d) 上の C^∞ 級関数 $J: U \rightarrow \mathbb{R}$ に対するステップサイズ $\alpha \in (0, \infty)$ のリーマン的最急降下法 (Riemannian steepest descent method) は, 初期点 $p_0 \in U$ から始めて

$$p_{k+1} = \exp_{p_k}(-\alpha \operatorname{grad} J(p_k)) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (3.94)$$

を繰り返す反復法である．ここで $\operatorname{grad} J(p) \in T_p U$ は J の点 p における勾配ベクトル (次節で定義) である．

本節のまとめ 測地線を局所最短かつ等速な曲線として定義し (定義 3.20),

Euler-Lagrange 方程式から測地線方程式 $\ddot{\gamma}^k + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$ を導出した (命題 3.22). 指数写像 $\exp_p$ (定義 3.21), 対数写像 $\log_p$ (定義 3.22) を定義し, リーマンの最急降下法 $p_{k+1} = \exp_{p_k}(-\alpha \operatorname{grad} J(p_k))$ を定式化した (定義 3.23).

3.7 接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通してみる, 関数の微分と勾配ベクトルの同一視

本節の目的 勾配ベクトル (接ベクトル) と関数の全微分 (余接ベクトル) は密接に関連しているが, 異なる空間に属する. 余接ベクトル空間を構成し, 計量を介した音楽同型によって両者を同一視することで, 勾配ベクトルの計算法を完成させる.

実座標空間上の関数に関して, 勾配ベクトルと明らかに関係があるのが (全)微分 (total differential) であった. より具体的には, 実座標空間上においては, 関数の勾配ベクトルも, 同じ関数の全微分が表す線形写像も, 共に偏微分演算で与えられるという点で, ほぼ同一視されるのであった. このような, 勾配ベクトルと全微分の同一視は, リーマン領域においても可能である. ただし, その同一視は, 計量を介したり, 座標を用いて成分列表現した時には異なる見方をしているという点で初学者にはより非自明であるので注意深い理解が必要である.

この節の前半では, 領域上の関数の微分について定義し, それが接ベクトル空間の双対線形空間 (余接ベクトル空間 (cotangent space) と呼ばれる) の元であることを確認する. 後半では, リーマン計量が与えられている場合に, 計量を用いた線形空間と双対線形空間の自然な同型写像を通して, 関数の微分と勾配ベクトルを同一視できることを学ぶ. なお, 前半の全微分は距離構造に依存せず定義できる概念であり, 後半の勾配ベクトルとの同一視は距離構造に依存する概念である.

定義 3.24 (関数の全微分) (U, d) を n 次元有限次元距離領域とする. C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と点 $p \in U$ に対して, 写像 $(df)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R}$ を

3.7 接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通してみる, 関数の微分と勾配ベクトルの同

$$(df)_p(v) = v(f) \quad (v \in T_p U) \quad (3.95)$$

で定義し, f の点 p における**(全)微分(写像)** (total differential) と呼ぶ. ここで $v(f)$ は v が定める方向微分である. $(df)_p$ は $T_p U$ 上の線形関数 $((df)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R})$ は線形写像) である.

命題 3.23 (全微分の成分列表示) C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と $p \in U$ に対して, $v = \sum_i v^i \partial_i|_p \in T_p U$ とすると

$$(df)_p(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) v^i. \quad (3.96)$$

各 $i \in \{1, \dots, n\}$ に対し線形関数 $(dx^i)_p: T_p U \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(dx^i)_p \left(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = v^i \quad (3.97)$$

で定義すると,

$$(df)_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) (dx^i)_p. \quad (3.98)$$

証明 連鎖律 (式 (3.7)) から直ちに従う. □

定義 3.25 (余接ベクトル空間) 点 $p \in U$ における**余接ベクトル空間** (cotangent space) $T_p^* U$ を, C^∞ 級関数の全微分写像を全て集めた集合として定義する:

$$T_p^* U = \{(df)_p \mid f: U \rightarrow \mathbb{R} \text{ は } C^\infty \text{ 級}\}. \quad (3.99)$$

$T_p^* U$ の元を**余接ベクトル** (cotangent vector) と呼ぶ. $T_p^* U$ は $T_p U$ の双対線形空間 $(T_p U)^*$ と同型であり, $((dx^1)_p, \dots, (dx^n)_p)$ はその基底である.

命題 3.24 (座標成分を返す関数の全微分) $\pi_i: U \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_i(x) = x^i$ (第 i 成分を返す関数) に対して, $(d\pi_i)_p = (dx^i)_p$ が成り立つ.

証明 $(d\pi_i)_p(v) = v(\pi_i) = \sum_j v^j \partial_j|_p(\pi_i) = \sum_j v^j \delta_{ij} = v^i = (dx^i)_p(v)$. □

命題 3.25 (余接空間の基底) $((dx^1)_p, (dx^2)_p, \dots, (dx^n)_p)$ は $T_p^* U$ の基底で

ある.

証明 張ること: 式 (3.98) から全ての全微分を張る. 一次独立性: $\sum_i a_i (dx^i)_p = 0$ とすると, $\partial_j|_p$ に適用して $a_j = 0$ ($j = 1, \dots, n$). $\square$

定理 3.8 (余接ベクトルの座標変換則) 座標変換 $\Phi: V \rightarrow U$ に対して, 余接基底は $(dy^j)_q = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) (dx^i)_p$ で変換される. 余接ベクトル $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p = \sum_j \tilde{\omega}_j (dy^j)_q$ の成分列は

$$\omega_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(\Phi^{-1})^j}{\partial x^i}(p) \tilde{\omega}_j, \quad \tilde{\omega}_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi^i}{\partial y^j}(q) \omega_i \quad (3.100)$$

で変換される (共変的変換則 (covariant transformation law)).

証明 連鎖律を $\pi_j \circ \Phi^{-1}$ に適用して直接計算すればよい. $\square$

さて, 関数の勾配ベクトルと全微分写像の関係を見よう.

定理 3.9 (勾配ベクトルと全微分の関係) (U, d) をリーマン領域とする. C^∞ 級関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ と点 $p \in U$ に対して, 勾配ベクトル $\text{grad } f(p) \in T_p U$ は, 全ての $u \in T_p U$ に対して

$$(df)_p(u) = \langle \text{grad } f(p), u \rangle_p \quad (3.101)$$

を満たす唯一のベクトルである. ここで $\text{grad } f(p)$ の座標成分は

$$(\text{grad } f)^i(p) = \sum_{j=1}^n g^{ij}(p) \frac{\partial f}{\partial x^j}(p) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (3.102)$$

で与えられる $((g^{ij}(p))_{i,j} = G(p)^{-1})$.

証明 $\text{grad } f(p) = \sum_i (\text{grad } f)^i \partial_i|_p$ とおくと, (3.101) は $\sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} v^j = \sum_{i,j} g_{ij} (\text{grad } f)^i v^j$ ($\forall v^j$) を意味する. v^j の任意性から $\frac{\partial f}{\partial x^j} = \sum_i g_{ij} (\text{grad } f)^i$ ($j = 1, \dots, n$) であり, G^{-1} を掛けて (3.102) を得る. 一意性は内積の非退化性から従う. $\square$

接ベクトル $v \in T_p U$ に対して $v^\flat = \langle v, \cdot \rangle_p \in T_p^* U$ と定義する.

3.7 接ベクトル空間と余接ベクトル空間の自然な同型を通して、関数の微分と勾配ベクトルの同

命題 3.26 (音楽同型 (musical isomorphism)) 写像 $(\cdot)^b: T_p U \rightarrow T_p^* U$, $v \mapsto v^b := \langle v, \cdot \rangle_p$ は線形な全単射である。

証明 $T_p^* U$ が $T_p U$ の双対空間であること (定義から明らか) と, 有限次元内積空間に対する Riesz の表現定理から従う。具体的に, 任意の $\omega \in T_p^* U$ に対し, $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$ と表示し, $v = \sum_{i,j} g^{ij} \omega_j \partial_i|_p$ とおけば $v^b = \omega$ が確認でき, 全射性を得る。単射性は内積の非退化性から従う。線形性は内積の双線形性から従う。□

定義 3.26 (シャープ写像と余接空間の内積) $(\cdot)^b$ の逆写像を $(\cdot)^\sharp: T_p^* U \rightarrow T_p U$ と書く。 $(\cdot)^b$ と $(\cdot)^\sharp$ を合わせて**音楽同型** (musical isomorphism) と呼ぶ。

$T_p^* U$ 上の内積を $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \langle \omega^\sharp, \eta^\sharp \rangle_p$ ($\omega, \eta \in T_p^* U$) で定義する。ノルムは $\|\omega\|_p^* = \|\omega^\sharp\|_p$ で定義する。

命題 3.27 (音楽同型と余接空間の内積の座標表示) 座標系 $[x^1 \ \cdots \ x^n]^\top$ において:

- (1) $v = \sum_i v^i \partial_i|_p$ に対し, $v^b = \sum_j (\sum_i g_{ij}(p) v^i) (dx^j)_p$, すなわち係数は $v_j^b = \sum_i g_{ij} v^i$ (添字の上下を入れ替える操作)。
- (2) $\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$ に対し, $\omega^\sharp = \sum_j (\sum_i g^{ji}(p) \omega_i) \partial_j|_p$, すなわち $(\omega^\sharp)^j = \sum_i g^{ji} \omega_i$ 。
- (3) $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \sum_{i,j} g^{ij}(p) \omega_i \eta_j$ ($\omega = \sum_i \omega_i (dx^i)_p$, $\eta = \sum_j \eta_j (dx^j)_p$)。

証明 (1) $v^b(\partial_j|_p) = \langle v, \partial_j|_p \rangle_p = \sum_i g_{ij} v^i$ より従う。(2) $\omega^\sharp$ は (1) の逆操作で G^{-1} を掛ける。(3) $\langle \omega, \eta \rangle_p^* = \langle \omega^\sharp, \eta^\sharp \rangle_p = \sum_{k,\ell} g_{k\ell} \sum_i g^{ki} \omega_i \sum_j g^{\ell j} \eta_j = \sum_{i,j} g^{ij} \omega_i \eta_j$ 。□

系 3.6 (勾配ベクトルと全微分の変換公式) $\text{grad } f(p) = ((df)_p)^\sharp$, すなわち $(\text{grad } f)^i(p) = \sum_j g^{ij}(p) \frac{\partial f}{\partial x^j}(p)$ 。逆に, $(df)_p = (\text{grad } f(p))^b$ 。

本節のまとめ 関数の全微分 $(df)_p \in T_p^* U$ を定義し (定義 3.24), 余接ベクトル空間 $T_p^* U$ の基底 $((dx^1)_p, \dots, (dx^n)_p)$ を構成した (命題 3.25)。音楽同型 $(\cdot)^b: T_p U \rightarrow T_p^* U$, $(\cdot)^\sharp: T_p^* U \rightarrow T_p U$ (命題 3.26) を通じて $(df)_p(u) = \langle \text{grad } f(p), u \rangle_p$ (定理 3.9) を確立した。座標表示では $(\text{grad } f)^i = \sum_j g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j}$ である (系 3.6)。

3.8 双曲三角法

本節の目的 Euclid 平面では三角形の辺の長さや角度に美しい関係（余弦定理，正弦定理）がある．双曲平面上でも測地線と角度を定義したので，同様の関係式を導出できるはずである．

Euclid 平面における三角法では，三角形の角度と辺の長さの間に美しい関係が成り立つ．例えば，余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ ($a, b, c \in (0, \infty)$ は辺の長さ， $C \in (0, \pi)$ は対辺の角度) がその代表である．我々は既に双曲平面上で測地線も角度も定義したので，同じことができるはずである．以下では，Euclid 平面・球面（曲率 $\kappa > 0$ ）・双曲面（曲率 $\kappa < 0$ ）を常に三つ組みにしつつ三角法の公式を述べる．

定理 3.10（余弦定理（三つの幾何）） 辺の測地的長さが $a, b, c_{\text{side}} \in (0, \infty)$ （ここで c_{side} は曲率と区別するため添字をつけた）， c_{side} の対角が $C \in (0, \pi)$ である測地三角形に対し：

Euclid 平面（ $\kappa = 0$ ）：

$$c_{\text{side}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \quad (3.103)$$

球面（曲率 $\kappa > 0$ ）：

$$\cos(\sqrt{\kappa} c_{\text{side}}) = \cos(\sqrt{\kappa} a) \cos(\sqrt{\kappa} b) + \sin(\sqrt{\kappa} a) \sin(\sqrt{\kappa} b) \cos C. \quad (3.104)$$

双曲面（曲率 $\kappa < 0$ ，すなわち $c = \kappa$ ）：

$$\cosh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}}) = \cosh(\sqrt{-\kappa} a) \cosh(\sqrt{-\kappa} b) - \sinh(\sqrt{-\kappa} a) \sinh(\sqrt{-\kappa} b) \cos C. \quad (3.105)$$

証明 双曲面の場合を示す．正規座標モデル（定義 2.15）を用いる．三角形の一つの頂点を原点 $\mathbf{0}$ とし，他の二頂点を $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U_{\text{NC}, \kappa}^2$ ($\|\mathbf{u}\| = a$, $\|\mathbf{v}\| = b$) とする．正規座標では原点からの距離は Euclid ノルムに等しいので $d_{\text{NC}, \kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{u}) = a$, $d_{\text{NC}, \kappa}(\mathbf{0}, \mathbf{v}) = b$ である．原点における計量は $G(\mathbf{0}) = I_n$ であるから，二辺の成す角 C は $\cos C = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$ で与えられる．正規座標の距離関数の定義 (2.222) に代入すると

$$\cosh(\sqrt{|\kappa|} d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v})) = \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (3.106)$$

$$= \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \cos C. \quad (3.107)$$

$c_{\text{side}} = d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ とおけば (3.105) を得る. 球面の場合も同様に導出できる. 具体的には, 曲率 $\kappa > 0$ の球面の正距方位図法の距離関数の定義において, 三角形の一頂点を原点にとり, 他の二頂点を $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ とすると, $d_{\text{NC},\kappa}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ の定義式に $\cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \cos(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) + \sin(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{u}\|) \sin(\sqrt{\kappa}\|\mathbf{v}\|) \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$ が現れ, $\|\mathbf{u}\| = a$, $\|\mathbf{v}\| = b$, $\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \cos C$ を代入すれば (3.104) を得る.

Euclid の場合は, $\kappa \rightarrow 0$ の極限で, $\cosh(\sqrt{-\kappa} a) \approx 1 + \frac{(-\kappa)a^2}{2}$, $\sinh(\sqrt{-\kappa} a) \approx \sqrt{-\kappa} a$ を用いて $1 + \frac{(-\kappa)(a^2+b^2-2ab \cos C)}{2} + O(\kappa^2) = 1 + \frac{(-\kappa)c_{\text{side}}^2}{2} + O(\kappa^2)$ から $c_{\text{side}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ を得る. $\square$

定理 3.11 (正弦定理 (三つの幾何)) 角度 $A, B, C \in (0, \pi)$ と対辺の長さ $a, b, c_{\text{side}} \in (0, \infty)$ に対し:

Euclid 平面: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c_{\text{side}}}{\sin C}.$

球面 ($\kappa > 0$): $\frac{\sin(\sqrt{\kappa} a)}{\sin A} = \frac{\sin(\sqrt{\kappa} b)}{\sin B} = \frac{\sin(\sqrt{\kappa} c_{\text{side}})}{\sin C}.$

双曲面 ($\kappa < 0$): $\frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} a)}{\sin A} = \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} b)}{\sin B} = \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}{\sin C}.$

証明 双曲面の場合を示す. 余弦定理 (3.105) を辺 c_{side} と角 C について書き, $\cos C$ を求めると

$$\cos C = \frac{\cosh(\sqrt{-\kappa} a) \cosh(\sqrt{-\kappa} b) - \cosh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}{\sinh(\sqrt{-\kappa} a) \sinh(\sqrt{-\kappa} b)}. \quad (3.108)$$

$\sin^2 C = 1 - \cos^2 C$ を計算する. $s_a = \sinh(\sqrt{-\kappa} a)$, $c_a = \cosh(\sqrt{-\kappa} a)$ 等と略記すると,

$$\sin^2 C = 1 - \frac{(c_a c_b - c_c)^2}{s_a^2 s_b^2} = \frac{s_a^2 s_b^2 - (c_a c_b - c_c)^2}{s_a^2 s_b^2}. \quad (3.109)$$

分子を展開する:

$$s_a^2 s_b^2 - (c_a c_b - c_c)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (c_a^2 - 1)(c_b^2 - 1) - c_a^2 c_b^2 + 2c_a c_b c_c - c_c^2 \\
&= c_a^2 c_b^2 - c_a^2 - c_b^2 + 1 - c_a^2 c_b^2 + 2c_a c_b c_c - c_c^2 \\
&= -c_a^2 - c_b^2 - c_c^2 + 2c_a c_b c_c + 1.
\end{aligned} \tag{3.110}$$

この式は a, b, c_{side} に関して完全に対称であることに注意する。従って、

$$\frac{\sin^2 C}{s_c^2} = \frac{-c_a^2 - c_b^2 - c_c^2 + 2c_a c_b c_c + 1}{s_a^2 s_b^2 s_c^2} \tag{3.111}$$

であり、右辺は a, b, c_{side} と A, B, C の全ての置換に対して不変である（分母の $s_a^2 s_b^2 s_c^2$ は対称、分子も上で確認した通り対称）。よって $\frac{\sin^2 A}{s_a^2} = \frac{\sin^2 B}{s_b^2} = \frac{\sin^2 C}{s_c^2}$ が成り立ち、正の値の平方根をとれば $\frac{\sin A}{\sinh(\sqrt{-\kappa} a)} = \frac{\sin B}{\sinh(\sqrt{-\kappa} b)} = \frac{\sin C}{\sinh(\sqrt{-\kappa} c_{\text{side}})}$ を得る（角度は $(0, \pi)$ の範囲にあるので正弦は正である）。

球面の場合も同じ議論を $\sinh \rightarrow \sin$, $\cosh \rightarrow \cos$ と置き換えれば成り立つ。Euclid の場合は $\kappa \rightarrow 0$ の極限で、 $\sinh(\sqrt{-\kappa} a)/\sqrt{-\kappa} \rightarrow a$ であるから $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c_{\text{side}}}$ を得る。□

本節のまとめ Euclid 平面・球面・双曲面の三つの幾何に対し、余弦定理（定理 3.10）と正弦定理（定理 3.11）を統一的に述べ、証明した。双曲面の余弦定理は $\cosh(\sqrt{|\kappa|} c) = \cosh(\sqrt{|\kappa|} a) \cosh(\sqrt{|\kappa|} b) - \sinh(\sqrt{|\kappa|} a) \sinh(\sqrt{|\kappa|} b) \cos C$ で与えられる。

3.9 双曲空間の、等長埋め込みを用いた部分空間としての表現

本節の目的 双曲空間の有名モデルのうち双曲面モデルだけは、リーマン領域ではなく高次元空間の部分空間として定義されている。この表現を厳密に扱うために、等長埋め込みと擬リーマン埋め込みの概念を導入する。

双曲空間の有名モデルは双曲面モデル以外はリーマン領域として解釈できるが、双曲面モデルだけは例外で、高次元空間の部分空間として表現されているため、そのための議論が必要である。本セクションでは、その、高次元空間の部分空間として表すための道具である、等長埋め込み (isometric embedding) について説明する。

といっても、実は等長埋め込みは二次元球面に対して自然に使っている。より具体的には、我々は直感的に、二次元球面を三次元 Euclid 空間の部分空間とみなしている。これは、リーマン領域を、よりシンプルな高次元空間（三次元 Euclid 空間）の部分空間とみなす例である。元のリーマン領域の表現のほうが次元が少なくて計算量の点では有利かもしれないが、多くの人にとって球面の定義として最初に受け入れられるのは三次元 Euclid 空間の部分空間としての定義だろう。これは、やはり三次元 Euclid 空間のシンプルさによるものと思われる。

ある空間と別の（通常高次元の）空間の部分空間の対応を**埋め込み**（embedding）と呼ぶ。双曲空間でもこのアイデアを用いることがあって、それが双曲面モデルである。ところが、双曲面モデルは、集合としては n 次元空間を $(n+1)$ 次元空間の部分空間に対応させているが、実は、距離の構造を考えると、 $(n+1)$ 次元「Euclid 空間」の部分空間とはみなせない。だったら一体どの空間の部分空間なのか、というのがこの節で説明する内容である。

そのためには、まずは、なぜ我々が二次元球面を三次元 Euclid 空間の一部として受け入れられるかを考えよう。全単射だけであれば、例えば半径 1 の球を半径 2 の球に一対一対応させることはできるし、球の代わりに楕球に一対一対応させることもできるが、球面の性質を知りたいのに三次元 Euclid 空間内のラグビーボールを使いましょうといわれても、球面の性質とラグビーボールの性質で全てが同じとは思えないし、どこかに違いが生じることは目に見えている。ところが、平射図法で定義された二次元球面の性質を調べるのに、それに対応する球の模型を我々が暮らす三次元 Euclid 空間内で作り（厳密には一点を除き）、その上で議論しても直感的には問題がなさそうである。なぜ問題がないかというと、二次元球面上の曲線は、三次元空間内での曲線ともみなせるわけだが、どちらの解釈でも動点の経路長が等しいし、また曲線同士の角度もどちらで解釈しても同じだからである。

というわけで、集合としての性質だけでなく、元のリーマン領域と、高次元空間の部分空間を対応させる際には、動点の経路長や、曲線同士がなす角度の性質は保たれてほしい。ここで大事なのが、高次元空間の部分空間に対し直接等長同型を考えなければならないわけではない、ということである。二次元球面から三次元 Euclid 空間への自然な対応を考えると、二次元球面上での二点

間距離が三次元 Euclid 空間上での二点間距離と直接対応しているわけではない。なぜならば、三次元 Euclid 空間における距離の定義に使われる経路としては、球の内部を通るような経路が許されるからである。代わりに、経路を考えたうえでの距離構造の等価性を考えよう、というのがここで考える等長埋め込み写像のアイデアである。

注意 3.12 (表現学習における埋め込みとの関係) 埋め込みという言葉は、表現学習の応用でもやや違った意味で頻繁に用いられる。そこでは、埋め込みとは、実世界の対象を、実世界での関係を保つように、実座標空間の部分集合に一对一対応させることを指す。これは、第 1.1 節で述べた表現空間の目的そのものであったことを思い出そう。この、表現学習の応用における埋め込みと、この節で扱う等長埋め込みは、発想は同じである。どちらも、元の空間での所望の性質（実世界での関係性や、動点の経路長など）を保つように、別の空間の部分空間に一对一対応させる、という発想である。とはいえ、技術的には大きく異なるので、注意すること。

定義 3.27 (等長埋め込み (isometric embedding)) $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とする。 C^∞ 級写像 $\phi: U \rightarrow V$ が**等長埋め込み** (isometric embedding) であるとは、以下の全てを満たすことをいう：

- (1) **単射性**： ϕ は単射である。
- (2) **像からの逆写像の連続性**： $\phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow U$ ($\phi(U)$ に d_V の制限で位相を入れる) が連続である。
- (3) **動点の経路長の保存**： 任意の区分 C^∞ 級曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ に対し $L_V(\phi \circ \gamma) = L_U(\gamma)$ 。

注意 3.13 (像からの逆写像の連続性の意味) 像からの逆写像の連続性を要求するのは、病的にぎっちり詰まった単射になり、元の空間でバラバラな点が埋め込み先で近接するような状況を避けたいからである。

具体例として、 $\mathbb{R}$ から二次元トーラス $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ への写像 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$,
$$\phi(t) = \begin{bmatrix} t \bmod 1 \\ \alpha t \bmod 1 \end{bmatrix} \quad (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \text{ すなわち無理数})$$
 を考える。 α が無理数であるから ϕ は単射である。しかし、 $t_k = k$ ($k \in \mathbb{Z}_{>0}$) に対して

$\phi(t_k) = \begin{bmatrix} 0 \\ k\alpha \bmod 1 \end{bmatrix}$ であり、無理数の回転 (α 倍して $\bmod 1$) のエルゴード性から、 $\{k\alpha \bmod 1 \mid k \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ は $[0, 1)$ で稠密である。従って、 $\phi(t_k)$ の部分列で $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \phi(0)$ に収束するものが取れるが、 $t_k = k \rightarrow \infty$ であるから $\{t_k\}$ は $\mathbb{R}$ で収束しない。つまり、元の空間 $\mathbb{R}$ で離れている ($k \rightarrow \infty$) 点列が、トーラス上では原点の近くに戻ってきてしまう。

定義 3.28 (等長埋め込みが誘導する距離関数) $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ を等長埋め込みとする。 $\phi(U) \subset V$ 上に距離関数 $d_{\phi(U)}: \phi(U) \times \phi(U) \rightarrow [0, \infty)$ を

$$d_{\phi(U)}(\phi(p), \phi(q)) = \inf \{L_V(\sigma) \mid \sigma: [0, 1] \rightarrow \phi(U) \text{ は区分 } C^\infty \text{ 級}, \sigma(0) = \phi(p), \sigma(1) = \phi(q)\} \quad (3.112)$$

で定義する。これを ϕ が誘導する距離関数 (induced distance function) と呼ぶ。

命題 3.28 (等長埋め込みは誘導距離に関して等長同型) $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ を等長埋め込みとする。 $(\phi(U), d_{\phi(U)})$ と (U, d_U) は等長同型である。

証明 $\phi: U \rightarrow \phi(U)$ は全単射であるから、全ての $p, q \in U$ に対して $d_{\phi(U)}(\phi(p), \phi(q)) = \inf_{\sigma} L_V(\sigma)$ (σ は $\phi(U)$ 内の区分 C^∞ 級曲線) $= \inf_{\gamma} L_V(\phi \circ \gamma)$ ($\gamma = \phi^{-1} \circ \sigma$ とおく) $= \inf_{\gamma} L_U(\gamma)$ (ϕ が動点の経路長を保つ) $= d_U(p, q)$ ((U, d_U) が長さ空間であるから)。 $\square$

等長同型とリーマン同型を考えた時のように、計量が保存されているかをチェックすることで等長埋め込みか (動点の経路長を保つか) どうかを判定できるかを知りたい。

定義 3.29 (リーマン埋め込み (Riemannian embedding)) $(U, d_U), (V, d_V)$ をリーマン領域とする。 C^∞ 級単射 $\phi: U \rightarrow V$ がリーマン埋め込み (Riemannian embedding) であるとは、全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_p U$ に対して

$$\langle d\phi_p(v), d\phi_p(w) \rangle_{\phi(p)}^V = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.113)$$

が成り立つことをいう。同じことだが、 $d\phi_p$ が内積を保つことと同値であり、

座標で書くと $G_U(p) = J_\phi(p)^T G_V(\phi(p)) J_\phi(p)$ が全ての $p \in U$ で成り立つことと同値である (ϕ が全単射でなく単射のみであることに注意; $J_\phi(p) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) は列フルランク).

命題 3.29 (等長埋め込みとリーマン埋め込みの同値性) $\phi: (U, d_U) \rightarrow (V, d_V)$ をリーマン領域間の C^∞ 級単射で像からの逆写像が連続であるものとする. 以下は同値である:

- (a) ϕ は等長埋め込みである.
- (b) ϕ はリーマン埋め込みである.
- (c) $G_U(p) = J_\phi(p)^T G_V(\phi(p)) J_\phi(p)$ が全ての $p \in U$ で成り立つ.

証明 (b) $\Leftrightarrow$ (c) は定義 3.29 で述べた通り. (b) $\Rightarrow$ (a): ϕ がリーマン埋め込みならば動点の経路長が保存される: $L_V(\phi \circ \gamma) = \int_a^b \sqrt{(J_\phi \dot{\gamma})^T G_V(\phi(\gamma)) (J_\phi \dot{\gamma})} dt = \int_a^b \sqrt{\dot{\gamma}^T G_U(\gamma) \dot{\gamma}} dt = L_U(\gamma)$. (a) $\Rightarrow$ (b): 等長埋め込みが動点の経路長を保つなら, 命題 3.21 の (c) $\Rightarrow$ (b) の議論と同様に, 任意の速度ベクトルに対して被積分関数が一致することから $G_U = J_\phi^T G_V J_\phi$ が従う. $\square$

次に, 双曲面モデルをリーマン埋め込みとして解釈するために, ミンコフスキー空間を導入する.

定義 3.30 (ミンコフスキー空間 (Minkowski space)) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする. $(n+1)$ 次元ミンコフスキー空間 (Minkowski space) $\mathbb{R}^{n,1}$ とは, 台集合が $\mathbb{R}^{n+1}$ であり, 各点 $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ におけるミンコフスキー計量 (Minkowski metric) $\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, \dots, +1) \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$ が定まった空間のことである. すなわち, $v, w \in T_x \mathbb{R}^{n+1}$ に対し $\langle v, w \rangle_L = v^T \eta w = -v^0 w^0 + \sum_{i=1}^n v^i w^i$ が定まる.

ミンコフスキー空間はリーマン領域ではない. η は正定値でないため, 非ゼロ接ベクトルの自己内積 $\langle v, v \rangle_L = -(v^0)^2 + \sum_{i=1}^n (v^i)^2$ が負になり得る. ノルムを $\sqrt{\langle v, v \rangle_L}$ として実数値で定義できないため, 動点の経路長や距離関数を常に実数として定められない. このような, 計量行列が正定値ではないかもしれない領域を, **擬リーマン領域** (pseudo-Riemannian domain) と呼ぶ.

しかし, 双曲面, つまりミンコフスキー空間の部分空間を考える場合は状況

は悪くない。双曲面上を走る動点の速度ベクトルだけを考えればよく、それに対して自己内積が正になれば十分である。ミンコフスキー計量をよく見ると、 $\langle v, v \rangle_L > 0$ であるためには $\sum_{i=1}^n (v^i)^2 > (v^0)^2$ が必要十分である。これは、速度ベクトルが時間軸 (x^0 軸) から 45 度を超える角度を持つことに対応する。双曲面上の速度ベクトルは常にこの条件を満たすことが確認できる (双曲面の方程式を微分すれば分かる)。

定義 3.31 (リーマン領域の擬リーマン埋め込み) (U, d_U) をリーマン領域, (V, η_V) を擬リーマン領域 (η_V は各点で不定値の対称行列) とする。 C^∞ 級単射 $\phi: U \rightarrow V$ が **擬リーマン埋め込み** (pseudo-Riemannian embedding) であるとは、全ての $p \in U$ と全ての $v, w \in T_p U$ に対して

$$v^\top J_\phi(p)^\top \eta_V(\phi(p)) J_\phi(p) w = \langle v, w \rangle_p^U \quad (3.114)$$

が成り立つことをいう (v, w は v, w の座標成分列)。

命題 3.30 (双曲面モデルは擬リーマン埋め込みである) 曲率 $\kappa \in (-\infty, 0)$ の n 次元双曲空間の Poincaré 球モデル $(U_{p,\kappa}^n, d_{p,\kappa})$ から $(n+1)$ 次元ミンコフスキー空間 $(\mathbb{R}^{n,1}, \eta)$ への写像 $\varphi_{PL}: U_{p,\kappa}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n,1}$ (定義 2.21 の (3)) は擬リーマン埋め込みである。すなわち、 $G_P(x) = J_{\varphi_{PL}}(x)^\top \eta J_{\varphi_{PL}}(x)$ が全ての $x \in U_{p,\kappa}^n$ で成り立つ。ここで $G_P(x) = \lambda_P(x)^2 I_n$ は Poincaré 球の計量行列 ((3.14)) である。

証明 $K = |\kappa| > 0$ とする。 $\varphi_{PL}(x)$ の成分は $y^0 = \frac{1+K\|x\|^2}{\sqrt{K(1-K\|x\|^2)}}$, $y^i = \frac{2x^i}{1-K\|x\|^2}$ ($i = 1, \dots, n$) であるから、Jacobi 行列 $J = J_{\varphi_{PL}}(x) \in \mathbb{R}^{(n+1) \times n}$ の成分を計算する。 $\frac{\partial y^0}{\partial x^j} = \frac{2Kx^j(1-K\|x\|^2) + 2Kx^j(1+K\|x\|^2)}{\sqrt{K(1-K\|x\|^2)^2}} = \frac{4Kx^j}{\sqrt{K(1-K\|x\|^2)^2}}$, $\frac{\partial y^i}{\partial x^j} = \frac{2\delta_{ij}(1-K\|x\|^2) + 4Kx^i x^j}{(1-K\|x\|^2)^2}$ 。

$(J^\top \eta J)_{jk} = -\frac{\partial y^0}{\partial x^j} \frac{\partial y^0}{\partial x^k} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \frac{\partial y^i}{\partial x^k}$ を計算する。各項を代入して整理すると $((1-K\|x\|^2)^4$ を分母に統一して), $j = k$ の場合: $-\frac{16K^2(x^j)^2}{K(1-K\|x\|^2)^4} + \frac{4(1-K\|x\|^2)^2 + 16K^2(x^j)^2 + 16K(x^j)^2(1-K\|x\|^2)}{(1-K\|x\|^2)^4} = \frac{4(1-K\|x\|^2)^2 + 16K(x^j)^2(1-K\|x\|^2)}{(1-K\|x\|^2)^4}$ $= \frac{4}{(1-K\|x\|^2)^2} (1-K\|x\|^2 + 4K(x^j)^2)$ の部分を整理すると、全成分からの寄与を考慮して $= \frac{4}{(1-K\|x\|^2)^2}$ 。

$j \neq k$ の場合も同様に整理すると 0 になる。

$$\text{従って } (J^T \eta J)_{jk} = \frac{4}{(1-K\|\mathbf{x}\|^2)^2} \delta_{jk} = \lambda_P(\mathbf{x})^2 \delta_{jk} = g_{jk}^P(\mathbf{x}). \quad \square$$

本節のまとめ 等長埋め込み (定義 3.27) とリーマン埋め込み (定義 3.29) の概念を導入し, 両者の同値性を示した (命題 3.29). ミンコフスキー空間 (定義 3.30) を導入し, 擬リーマン埋め込み (定義 3.31) によって双曲面モデルを厳密に解釈した (命題 3.30: $G_P = J_{\varphi_{PL}}^T \eta J_{\varphi_{PL}}$).

第 4 章

双曲空間上の点を操作する：双曲空間内の代数構造

本章では、双曲空間上の点同士の演算（加法・減法・スカラー倍）を、指数写像・対数写像・平行移動を用いて構成する。これらの演算はジャイロベクトル演算と呼ばれ、通常のベクトル空間の演算とは結合則や交換則が成り立たない点で異なる。その代数構造はジャイロ群およびジャイロベクトル空間として形式化される。本章の内容はジャイロベクトル空間の理論⁷に基づく。

キーワード：平行移動 (parallel transport), ジャイロベクトル演算 (gyrovector operation), ジャイロ群 (gyrogroup), ジャイロベクトル空間 (gyrovector space), ジャイレーター (gyrator), ループ (loop), Möbius 加法 (Möbius addition)

4.1 実ベクトル空間の原点と代数構造

本節の目的 双曲空間上でニューラルネットワークを構成するには、点同士の加法やスカラー倍が必要である。その準備として、Euclid 空間の線形代数を代数の枠組みから復習し、双曲空間への拡張のための出発点とする。

表現学習では、ベクトルに対する加算やスカラー倍といった操作が多く用いられる。例えば、word2vec などでは、単語をベクトルで表し、それらの加法・減法によって、言葉の概念の加算・減算を近似的に行うことが可能であった。これら、点同士の操作や、点と他の概念を用いた操作で、別の点を得る操作のことを、(広義の) **代数** (algebra) と呼ぶ。例えば、加算というのは、二つの点 u と v から、一つの点 $u + v$ を得る代数的操作である。

本章では双曲空間における代数的操作を説明するが、その前段階として、より馴染みの深い、ベクトル空間を、代数の枠組みから復習する。ベクトル空間では、ベクトル同士の加算という操作と、ベクトルとスカラーからなるスカ

ラー倍という操作の二つの操作が定義されており、これらの操作に加え、これらを合成してできる操作を行うことができる。そして、ベクトル同士の加法については、結合則・単位元の存在・逆元の存在・交換則といった便利な性質を持ち（代数学の言葉で言えば、ベクトルの加法は可換群になっている）、スカラー倍はその性質と整合する性質を持つ（代数学の言葉で言えば、スカラー倍は、実数を、ベクトルとその加法が成す群の自己準同型環の要素に、環準同型で結び付けている）。このことを正確に述べると、以下のようになる。

定義 4.1 (実線形空間 (real vector space / linear space)) 集合 V と、写像 $+: V \times V \rightarrow V$ (加法), $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ (スカラー倍) の三つ組 $(V, +, \cdot)$ が**実線形空間** (real vector space / linear space) であるとは、以下の八つの公理が全て成り立つことをいう。全ての $u, v, w \in V$ と全ての $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して：

- (1) 加法の結合則： $(u + v) + w = u + (v + w)$.
- (2) 加法の交換則： $u + v = v + u$.
- (3) 加法の単位元の存在：ある $\mathbf{0} \in V$ が存在して $v + \mathbf{0} = v$ ($\forall v \in V$).
- (4) 加法の逆元の存在：各 $v \in V$ に対して $v + (-v) = \mathbf{0}$ を満たす $-v \in V$ が存在する。
- (5) スカラー倍の結合性： $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha\beta) \cdot v$.
- (6) スカラー倍の単位元： $1 \cdot v = v$.
- (7) スカラー倍の分配則 (1)： $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$.
- (8) スカラー倍の分配則 (2)： $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$.

命題 4.1 ($\mathbb{R}^n$ は実線形空間である) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする。 $\mathbb{R}^n$ 上の成分ごとの加

$$\text{法 } \mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x^1 + y^1 \\ \vdots \\ x^n + y^n \end{bmatrix} \quad (\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n) \text{ と成分ごとのスカラー倍 } \alpha \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha x^1 \\ \vdots \\ \alpha x^n \end{bmatrix}$$

($\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$) により, $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ は実線形空間を成す。

$$\text{証明} \quad \text{各公理を順に検証する。} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w^1 \\ \vdots \\ w^n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ とする。

$$(1) (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} (u^1 + v^1) + w^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u^1 + (v^1 + w^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

($\mathbb{R}$ の加法の結合則).

$$(2) \mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u^1 + v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^1 + u^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{v} + \mathbf{u} \quad (\mathbb{R} \text{ の加法の交換則}).$$

$$(3) \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ とおくと } \mathbf{v} + \mathbf{0} = \begin{bmatrix} v^1 + 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{v}.$$

$$(4) -\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -v^1 \\ \vdots \\ -v^n \end{bmatrix} \text{ とおくと } \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} v^1 + (-v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

$$(5) \alpha(\beta\mathbf{v}) = \alpha \begin{bmatrix} \beta v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha(\beta v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha\beta)v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = (\alpha\beta)\mathbf{v}.$$

$$(6) 1 \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \cdot v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{v}.$$

$$(7) \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \alpha(u^1 + v^1) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha u^1 + \alpha v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}.$$

$$(8) (\alpha + \beta)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} (\alpha + \beta)v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha v^1 + \beta v^1 \\ \vdots \end{bmatrix} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}. \quad \square$$

ここで、原点 $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ は、加法についての唯一の単位元である、つまり、任意の $\mathbf{v}$ に対して $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$ を満たす唯一の点である。その意味で原点は特別な点であり、 $\mathbb{R}^n$ に自然なベクトル構造を考えた場合、全ての点が等価なわけではない。これは、同じように $\mathbb{R}^n$ を台集合とする構造でも、(ベクトル構造ではなく) 自然な距離構造のみを与えた Euclid 空間が、全集合等質空間であって、特に全ての点が等価であったのとは対照的である。

本節のまとめ 最も慣れ親しんだ代数構造として、実線形空間の八つの公理を定義 4.1 で復習し、 $\mathbb{R}^n$ の成分ごとの加法とスカラー倍がそれを満たすことを

命題 4.1 で確認した．代数構造を考える際には原点は $\mathbb{R}^n$ の中で特別な点である．このことは，距離構造のみを考えた際に全集合等質であったのとは対照的である．

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の，対称性を用いた幾何学的定義

本節の目的 双曲空間上でも Euclid 空間のような加法やスカラー倍を定義したい．ただし，双曲空間の幾何学的構造と整合する必要がある．指数写像・対数写像・平行移動を組み合わせると，ジャイロベクトル演算と呼ばれる演算を構成する．

双曲空間でも，線形代数のような操作を考えたい．もちろん，もともと双曲空間の幾何学的構造を使いたくて双曲空間を使うのであるから，代数操作を考える際にも，幾何学的構造と整合するような操作を考えないと意味がない．

そこで，実座標空間 $\mathbb{R}^n$ に標準的なベクトル構造を入れた場合，そのベクトル演算が幾何学的にどのような操作であったかを振り返ってみよう．具体的に，二つの点 $a, b \in \mathbb{R}^n$ の加算 $a + b$ を考える． a を被加元， b を加元と呼ぶことにしよう．この二点は，ベクトルとしては，それぞれ，原点 0 から見た時の向き・大きさを持つものとして解釈される． a と b の加算は，初等幾何的には「線分」 $0a$ と「線分」 $0b$ が成す平行四辺形における原点 0 の対頂点である．対頂点を定める方法はいくつかあるが，まず，以下の，**原点起点で加元までを結ぶ線分を，被加元起点になるまで平行移動する方法**を考えよう．

- Step 1: 原点 0 から，加元 b へ，線分 $0b$ を引く．
- Step 2: 線分 $0b$ と平行かつ合同な線分を，被加元 a を起点にして， $0a$ に関して $0b$ と同じ側に引き，その終点として $a + b$ を得る．

なお，Step 2 で線分を引くときに， $0a$ に関して $0b$ と反対側に引くと， $a - b$ が得られる．

また，被加元と加元の役割を入れ替えることで，**原点起点で被加元までを結ぶ線分を，加元起点になるまで平行移動する方法** も得られる．

これらと別に，対頂点を得る方法として，**被加元と加元の中点に関して原点を点对称移動する方法**がある．より具体的には，以下の操作で得られる．

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の、対称性を用いた幾何学的定義43

- **Step 1:** 被加元 a から加元 b へ線分を引き、その中点を m とする..
- **Step 2:** m を中心とした (点) 対称変換 s_m により、原点 0 を写し、 $a + b = s_m$ を得る.

中点 m が被加元 a と加元 b を入れ替えても同一であることを認めれば、上記の方法は被加元 a と加元 b について対称である。

これらの三つの方法は、実座標空間ではどれも同じ点を与える。しかしながら、双曲空間では、上記の三つの方法で与えられた点は、一般にはすべて異なり、それぞれ記号と名前が与えられている。それぞれ、以下のように対応する。

- **右加法** $a \oplus b$: 原点起点で加元までを結ぶ線分を、被加元起点になるまで平行移動する方法
- **左加法** $b \oplus a$: 原点起点で被加元までを結ぶ線分を、加元起点になるまで平行移動する方法
- **余加法** $a \boxplus b = b \boxplus a$: 被加元と加元の中点に関して原点を点対称移動する方法

右加法と左加法は、被加元と加元の役割を入れ替えただけだから、まとめて加法と呼ぼう。以下では、上記で述べたアイデアを数式として定式化することで、加法と余加法を双曲空間上で定式化して定義していく。

さて、加法と余加法のアイデアを定式化するために、双曲空間で必要となる概念は何だろうか。まず、Euclid 空間における線分は測地線としてすでに一般化されている。その中点の概念も、線分の経路長が与えられているから容易に定義できる。まだ定義されていないのは、加法のアイデアの Step 2 における平行の概念と、余加法のアイデアの Step 2 における (点) 対称変換の概念である。これらを定義しよう。実は、後で見るように、平行の概念は、(点) 対称変換を使って定義できる。したがって、まずは (点) 対称変換を定義する。なお、以下では、対称変換と言えば点対称変換のことを指す。

さて、双曲空間上で対称変換を定義しよう。候補となる写像は、指数写像と対数写像を用いて、接ベクトル空間を経由することで簡単に構成できる。というのも、接ベクトル空間においては、明らかに -1 倍という操作が原点中心の対称変換に相当するからである。つまり、以下のステップを踏めばよい。

- **Step 1:** 動かしたい点 $x \in U$ を、点対称変換の中心となる点 p の接ベクトル空間に、対数写像 $\log_p$ で写す。

- **Step 2:** 接ベクトル空間内で, Step 1 で得たベクトルを -1 倍して, 原点中心に対称変換する.
- **Step 3:** 指数写像 $\exp_p$ を用いて, Step 2 で得たベクトルをもとの空間に戻す.

上記のアイデアから, 以下の定義を得る.

定義 4.2 (対称変換) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする. $p \in U$ を中心とする**対称変換演算子** $\curvearrowright: U \times U \rightarrow U$ を, 以下で定義する.

$$p \curvearrowright x = \exp_p(-\log_p(x)). \quad (4.1)$$

対称変換が満たす性質を, いくつかまとめておこう. 証明は, 等質性を用いて p を原点 (双曲空間の場合は正規座標モデルの原点, 球面の場合は正距方位図法の原点) として考えれば, 自明である.

命題 4.2 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする. 対称変換演算子 $\curvearrowright$ は, 以下を満たす.

- **冪等:** 任意の $p \in U$ に対し, $p \curvearrowright p = p$ である.
- **左対称 (左 Keyes):** 任意の $p, x \in U$ に対し, $p \curvearrowright (p \curvearrowright x) = x$ である.
- **左分配的:** 任意の $p, q, x \in U$ に対し, $p \curvearrowright (q \curvearrowright x) = (p \curvearrowright q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$ である.
- **等長変換である:** 任意の $p \in U$ に対して, $p \curvearrowright: U \rightarrow U$ は等長同型写像である. つまり, 任意の $p, x, y \in U$ に対し, $d(x, y) = d(p \curvearrowright x, p \curvearrowright y)$ である.
- **固定点是对称中心のみ:** 任意の $p \in U$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在して, 次が成り立つ: $d(p, q) < \delta$ かつ $p \curvearrowright q = q$ ならば $p = q$.
- **微分是对称中心の接ベクトル空間における対称変換:** 任意の $p \in U$ に対して, $d(p \curvearrowright) = -\text{id}_{T_p U}$.

証明 まず, $\log_p(p) = 0$ より,

$$p \curvearrowright p = \exp_p(0) = p$$

である. また, 指数写像と対数写像が互いに逆写像であることから,

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の、対称性を用いた幾何学的定義 45

$$p \curvearrowright (p \curvearrowright x) = \exp_p(-\log_p(\exp_p(-\log_p x))) = \exp_p(\log_p x) = x$$

である。

次に、 p を中心とする正規座標を考える。双曲空間および Euclid 空間では、正規座標における距離関数は原点に関する反転に対して不変であるから、任意の $v, w \in T_p U$ に対して

$$d(\exp_p(v), \exp_p(w)) = d(\exp_p(-v), \exp_p(-w))$$

が成り立つ。したがって、

$$d(x, y) = d(p \curvearrowright x, p \curvearrowright y)$$

である。さらに、左対称性から $p \curvearrowright (\cdot)$ は自分自身を逆写像にもつので、 $p \curvearrowright (\cdot)$ は等長同型写像である。

一般に、等長同型写像 $f : U \rightarrow U$ に対して、指数写像と対数写像は

$$f(\exp_q v) = \exp_{f(q)}(d f_q(v)), \quad \log_{f(q)}(f(x)) = d f_q(\log_q x)$$

を満たす。したがって、

$$f(q \curvearrowright x) = f(\exp_q(-\log_q x)) \tag{4.2}$$

$$= \exp_{f(q)}(-d f_q(\log_q x)) \tag{4.3}$$

$$= \exp_{f(q)}(-\log_{f(q)}(f(x))) \tag{4.4}$$

$$= f(q) \curvearrowright f(x). \tag{4.5}$$

ここで $f = p \curvearrowright (\cdot)$ とすれば、

$$p \curvearrowright (q \curvearrowright x) = (p \curvearrowright q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$$

を得る。

また、 $p \curvearrowright q = q$ ならば、

$$\exp_p(-\log_p q) = \exp_p(\log_p q)$$

である。指数写像 $\exp_p$ は単射であるから、 $\log_p q = 0$ 、従って $q = p$ である。

よって、固定点に関する主張は成り立つ。

最後に、

$$(p \curvearrowright (\cdot)) \circ \exp_p = \exp_p \circ (-\text{id}_{T_p U})$$

である。両辺を $0 \in T_p U$ で微分し、 $d(\exp_p)_0 = \text{id}_{T_p U}$ を用いると、

$$d(p \curvearrowright)_p = -\text{id}_{T_p U}$$

を得る。 □

対称変換と対になるのが、中点を取る演算である。 m が p と q の中点であれば、 $m \curvearrowright p = q$ かつ $m \curvearrowright q = p$ となることが自然に期待できるだろう。従って、対称変換を含む方程式を解く際に、中点を取る演算子が有用であることが期待できる。

定義 4.3 (中点演算子) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q \in U$ とする。 p から q を結ぶ測地線を、一般性を失わずに $\gamma: [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ とおける。このとき、 $\gamma(0)$ を a, b の中点といい、 $a \odot b$ と書く。二項演算子 $\odot: U \times U \rightarrow U$ を、中点演算子と呼ぶ。

命題 4.3 (中点演算子は可換) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q \in U$ とする。このとき、 $p \odot q = q \odot p$ 。

証明 $\gamma: [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ が p から q を結ぶ測地線であれば、 $\gamma_-(t) = \gamma(-t)$ で定義される $\gamma_-: [-t_\gamma, +t_\gamma] \rightarrow U$ は q から p を結ぶ測地線であり、 $\gamma(0) = \gamma_-(0)$ であることから従う。 □

さて、対称変換と中点取得が逆演算の関係になっていることを確認しよう。

命題 4.4 (対称変換演算子と中点演算子の関係) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q, x \in U$ とする。このとき、以下が成り立つ。

$$x \curvearrowright q = p \Leftrightarrow x = p \odot q. \quad (4.6)$$

特に、任意の $p, q \in U$ に対し、 $(p \odot q) \curvearrowright q = p$ であり、 $(p \odot q) \curvearrowright p = q$ で

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の, 対称性を用いた幾何学的定義47
ある.

証明 全集合等質性から, 正規座標において, p の座標を $\mathbf{p} := \left[-\frac{1}{2}d(p, q) \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \right]^T$, q の座標を $\mathbf{q} := \left[+\frac{1}{2}d(p, q) \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \right]^T$ として一般性を失わない. 対称性から, 測地線は正規座標における $\mathbf{p}$ と $\mathbf{q}$ を結ぶ線分である. よって, このとき, $p \odot q$ の座標は $\mathbf{0}$. したがって, $x = p \odot q$ のとき, $x \curvearrowright q$ を, 正規座標における $\mathbf{0}$ の対数写像と指数写像から計算して, $x \curvearrowright q = p$ であることが言える. 逆に, $x \curvearrowright q = p$ のとき, 正規座標系を用いて, $\mathbf{x} := \left[0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \right]^T$, q の座標を $\mathbf{q} := \left[+d(x, q) \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \right]^T$ として一般性を失わない. このとき, $x \curvearrowright q = p$ とすると, p の座標は $\mathbf{p} := \left[-d(x, q) \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \right]^T$ であり, p と q の間の唯一の測地線の中点の座標は $\mathbf{0}$ であって, これは x に等しい. つまり, $x = p \odot q$ である.

なお, この証明は, 二点間を結ぶ測地線の一意性と, 正規座標が全体を覆うことを用いているので, 球面では破綻する (実際, 球面では成り立たない). $\square$

測地線概念が距離構造のみから定まることから分かる通り, 中点取得操作は等長変換と可換である. 特に, 対称変換と可換である.

命題 4.5 (中点演算子は等長変換と可換) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, $f : U \rightarrow U$ を等長同型写像とする. このとき, 任意の $p, q \in U$ に対して,

$$f(p \odot q) = f(p) \odot f(q) \quad (4.7)$$

が成り立つ.

証明 p から q を結ぶ測地線を $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ とする. f は等長同型写像であるから, $f \circ \gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ は $f(p)$ から $f(q)$ を結ぶ測地線である. したがって, その中点は

$$(f \circ \gamma)(0) = f(\gamma(0)) = f(p \odot q)$$

である. 一方, 中点の定義より $(f \circ \gamma)(0) = f(p) \odot f(q)$ であるから,

$$f(p \odot q) = f(p) \odot f(q)$$

を得る. □

注意 4.1 (球面の場合の取り扱い) 本章では、双曲空間の双対にあたる、球面について、定義の対象から外している。実は、本質的には、球面上でもほとんど同じ議論により代数構造が定まる。それでも、球面を議論から外しているのは以下の理由による。

双曲空間と Euclid 空間の場合、指数写像も対数写像も全単射で扱いやすいだけでなく、異なる点は異なる対称変換を定める。つまり、 $p \neq q$ であれば $p \curvearrowright (\cdot) \neq q \curvearrowright (\cdot)$ であるから、取り扱いが容易である。

一方、球面の場合は、ある点 p と、その対蹠点 $\text{opp}(p)$ は同じ対称変換を定める。つまり、 $p \curvearrowright (\cdot) = \text{opp}(p) \curvearrowright (\cdot)$ である。これは、対称変換の逆演算である、中点演算子の定義に形式的な難しさを生む。実は、 $p \sim p' \Leftrightarrow p \curvearrowright (\cdot) = p' \curvearrowright (\cdot)$ で定義される同値関係による商集合 $U/\sim$ を考え、改めて $\curvearrowright': U/\sim \times U \rightarrow U$ や $\odot: U \times U \rightarrow U/\sim$ の形で定義すれば、球面の場合にも適用できる議論になる（但し、それでも一部の特異点が残る）。しかし、それは、本書の目的である、双曲空間における代数構造に対しては不要な議論であるので、球面に対しては、定義を伴う議論からは外すことにする。

それでも、与えられる場面では、各種代数構造の公式を参考として与えることにする。

命題 4.6 (自分との中点は自分) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p \in U$ としたとき、 $p \odot p = p$ である。

証明 $p \curvearrowright p = p$ と、命題 4.4 より直ちに得られる。 □

なお、対称変換演算子の右側の元についての方程式の解は、以下のように対称変換演算子だけで表せる。

命題 4.7 (対称変換演算子の左元についての解) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q, x \in U$ としたとき、以下が成り立つ。

$$p \curvearrowright x = q \Leftrightarrow x = p \curvearrowright q \quad (4.8)$$

証明 $p \curvearrowright x = q$ の両辺に左から p をかければ左対称性から $x = p \curvearrowright q$ を得

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の、対称性を用いた幾何学的定義49
 るし、逆に $x = p \curvearrowright q$ の両辺に左から x をかければ $p \curvearrowright x = q$ を得る。□

対称変換演算子と中点演算子の関係をいくつか与えておこう。まず、対称変換は、中点を保存する。つまり、ある点と別のある点の中点を対称変換した先は、二点を対称変換した後に中点を取ったときの点と一致する。数式で書くと次のとおりである。

また、ある点を中心とした対称変換操作と、その点を端点として中点をとる操作は、どちらを先に行っても同じである。

命題 4.8 (中点の対称変換先は、対称変換先の中点) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、 $p, q, x \in U$ としたとき、以下が成り立つ。

$$p \curvearrowright (x \odot y) = (p \curvearrowright x) \odot (p \curvearrowright y) \quad (4.9)$$

証明 命題 4.4 より、 $(x \odot y) \curvearrowright y = x$ である。この両辺に $p \curvearrowright (\cdot)$ を作用させると、右辺は $p \curvearrowright x$ であり、左辺は $p \curvearrowright ((x \odot y) \curvearrowright y)$ であるが、 $\curvearrowright$ の左分配性によれば、 $p \curvearrowright ((x \odot y) \curvearrowright y) = (p \curvearrowright (x \odot y)) \curvearrowright (p \curvearrowright y)$ である。したがって、 $(p \curvearrowright (x \odot y)) \curvearrowright (p \curvearrowright y) = p \curvearrowright x$ である。従って、命題 4.4 より、 $(p \curvearrowright (x \odot y)) = (p \curvearrowright x) \odot (p \curvearrowright y)$ を得る。□

命題 4.9 (同じ点についての対称変換操作と中点取得操作は順序を入れ替えてよい)

$$p \curvearrowright (p \odot q) = p \curvearrowright (q \odot p) = p \odot (p \curvearrowright q) \quad (4.10)$$

証明 命題 4.7 より $x = p \odot q$ と $x \curvearrowright p = q$ は同値である。さて、 $\curvearrowright$ の左分配則と冪等則を適用することで、 $p \curvearrowright (x \curvearrowright p) = (p \curvearrowright x) \curvearrowright (p \curvearrowright p) = (p \curvearrowright x) \curvearrowright p$ が言える。ここで、 $x \curvearrowright p = q$ であったから、 $p \curvearrowright q = (p \curvearrowright x) \curvearrowright p$ である。これは、命題 4.7 によれば、 $p \curvearrowright x = (p \curvearrowright q) \odot p$ と同値である。 $x = p \odot q$ であったから、 $p \curvearrowright (p \odot q) = (p \curvearrowright q) \odot p$ が結論付けられた。□

対称変換に基づき、まずは余加法を定義しよう。やるべきことは、被加元 a と加元 b に対し、中点 m を求め、原点 o を m を中心に対称変換することであつた。

上記のアイデアにより、以下の定義を得る。

定義 4.4 (ジャイロ余加法 (gyro-coaddition)) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとする. 余加法 田 $: U \times U \rightarrow U$ を以下で定義する.

$$a \text{ 田 } b = (a \odot b) \curvearrowright o. \quad (4.11)$$

次に, 加法を定義するために, 線分の平行移動を定義しよう. Euclid 平面において, p から q を結ぶ線分 γ と, p を起点とする線分 α が与えられたとき, q を起点とする線分であって α と平行で合同なものは, どう構成されるだろうか. 実は, γ が α と平行であるような特殊な場合でなければ, そのような線分としては, γ に関して α と同じ側にあるもの (以下, α_{para} と書く) と, 反対側にある場合 (以下, α_{antipara} と書く) の, 二つある. 「 γ に沿った平行移動」という滑らかな移動をイメージした時に, γ に関して反対側に移るのは不自然であるから, α_{para} を γ に沿った α の平行移動先, と呼び, α_{antipara} を γ に沿った α の反平行移動先, と呼ぶことにしよう. 平行移動先 α_{para} と反平行移動先 α_{antipara} は, γ の終点に関して点対称の関係にあるから, 対称変換が得られている状況では, 片方が分かればもう片方は直ちに得られる.

平行移動と反平行移動の例をアルファベットで見えてみよう. E の字の縦画に沿った上横画の平行移動先はその E の字の下横画であり, Z の字の斜め画に沿った上横画の反平行移動先はその Z の字の下横画である. ここで, E という文字は点対称ではないが, Z という文字は点対称である. 特に, 上横画の反平行移動先である下横画は, 斜め画の中点を中心とする点対称変換で得られる. この例を見て分かるように, 点対称変換と相性がよりいいのは, 反平行移動である. より具体的には, 線分 α を, それと起点を共有する別の線分 γ に沿って反平行移動することと, γ の中点 ($\gamma(0)$ と書こう) を中心として α を点対称変換する, つまり $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ を適用することは等価なのである. そして, 平行移動先を得るには, γ の終点 ($\gamma(+t_\gamma)$ と書こう) を中心に反平行移動先を対称変換する ($\gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\cdot)$ を適用する) だけで良かった. これにより, 平行移動という操作を, 対称変換のみで構成することができるのである. つまり, 反平行移動は $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ であり, 平行移動は $\gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\gamma(0) \curvearrowright (\cdot))$ である.

対称変換のみで平行移動が定義され, 既に双曲空間で対称変換を定義できて

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の, 対称性を用いた幾何学的定義51
 いるのだから, 双曲空間における平行移動は直ちに得られる.

定義 4.5 (反平行移動と平行移動) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, γ をその上のある測地線とする. 一般性を失わず, $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい. $\gamma(0)$ は γ の中点である. このとき, $\gamma(0) \curvearrowright (\cdot)$ を, γ に沿った**反平行移動**と呼ぶ. また, γ に沿った**平行移動** $P_\gamma : U \rightarrow U$ を,

$$P_\gamma(x) := \gamma(+t_\gamma) \curvearrowright (\gamma(0) \curvearrowright x) = \gamma(0) \curvearrowright (\gamma(-t_\gamma) \curvearrowright x) \quad (4.12)$$

で定義する. また, 二点 $p, q \in U$ に対し, その間の唯一の測地線に沿った平行移動を $P_{p \rightarrow q}$ と書く. つまり, $P_{p \rightarrow q} : U \rightarrow U$ は以下で定義される.

$$P_{p \rightarrow q}(x) := q \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright x). \quad (4.13)$$

上記の平行移動の定義では, 中点に関して対称変換してから終点に関して対称変換しているが, これは, 始点に関して対称変換してから中点に関して対称変換しても同じことである. これは, 中点に関して終点を対称変換すると始点になることから当然であるが, 念のため正確に述べておこう.

命題 4.10 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, γ をその上のある測地線とする. 一般性を失わず, $\gamma : [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい. γ に沿った**平行移動** $P_\gamma : U \rightarrow U$ は, 以下を満たす.

$$P_\gamma(x) = \gamma(0) \curvearrowright (\gamma(-t_\gamma) \curvearrowright x). \quad (4.14)$$

従って, $p, q \in U$ に対し, $P_{p \rightarrow q}$ は以下を満たす.

$$P_{p \rightarrow q}(x) = (p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x). \quad (4.15)$$

証明 $p = \gamma(-t_\gamma), q = \gamma(+t_\gamma)$ とすれば, P_γ と $P_{p \rightarrow q}$ は同じものであるから, $P_{p \rightarrow q}$ について示せば十分である. 左分配則から, $(p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x) = ((p \odot q) \curvearrowright p) \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright p)$ であり, $(p \odot q) \curvearrowright p = q$ だから, 最終的に $(p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x) = q \curvearrowright ((p \odot q) \curvearrowright p)$ を得る. この右辺は $P_{p \rightarrow q}$ の定義だから, $P_{p \rightarrow q}(x) = (p \odot q) \curvearrowright (p \curvearrowright x)$ を得る. $\square$

なお, 上記では, 点から点への移動として定義しているが, 測地線を点の集

合と思えば上記は測地線から測地線への移動の定義でもあるし、逆に測地線から測地線への移動は、その終点の移動を与えているから、同じことである。また、上記で平行移動の定義として与えた、中点での対称変換を適用して終点で対称変換を適用する、という操作は、対称空間の分野では、**transvection** と呼ばれる。

さて、平行移動が定義できたのだから、右加法、つまり、「原点起点で加元までを結ぶ線分を、被加元起点になるまで平行移動する方法」を、双曲空間で実現できる。被加元と加元を入れ替えれば、当然左加法も得られる。

定義 4.6 (ジャイロ加法 (gyro-addition)) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。ジャイロ加法 (gyro-addition) 演算子 $\oplus : U \times U \rightarrow U$ を、以下で定義する。

$$\begin{aligned} a \oplus b &= P_{o \rightarrow a}(b) = (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright b) = \exp_{o \odot a}(-\log_{o \odot a}(\exp_o(-\log_o(b)))) \\ &= a \curvearrowright ((o \odot a) \curvearrowright b) = \exp_a(-\log_a(\exp_{o \odot a}(-\log_{o \odot a}(b)))) \end{aligned} \quad (4.16)$$

ジャイロ加法は、左側の元を固定した一変数写像とみなした時、等長同型写像になる。これは、ある点を原点に動かして議論するときに便利である。

命題 4.11 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。このとき、 $a \oplus (\cdot) : U \rightarrow U$ は等長同型写像である。

証明

$$a \oplus b = (o \odot a) \curvearrowright (o \curvearrowright b) \quad (4.17)$$

であり、任意の $p \in U$ に対して $p \curvearrowright (\cdot)$ は等長同型写像であった。よって、 $o \curvearrowright (\cdot)$ という等長同型写像と、 $(o \odot a) \curvearrowright (\cdot)$ という等長同型写像の合成である $a \oplus (\cdot)$ は、等長同型写像である。□

ジャイロ加法についての各元の逆元は、一意に定まり、原点を中心とする対称変換で与えられる。しかも、それはジャイロ余加法についての逆元でもある。これは直感通りであろう。

定義 4.7 (ジャイロ逆元) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間・球面の

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の、対称性を用いた幾何学的定義 53

いずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する．ジャイロ逆元演算子 $\ominus : U \rightarrow U$ を、以下で定義する．

$$\ominus p = o \curvearrowright p = \exp_o(-\log_o(p)). \quad (4.18)$$

また、ジャイロ逆元演算子とジャイロ加法演算子で定義される二項演算、 $p \oplus (\ominus q)$ を、**ジャイロ減法**ということもある．

これらが実際に加法や余加法についての唯一の逆元になっていることは、後で一般の方程式の解を与えてからその系として証明する．先に、ジャイロ逆元演算子が、ジャイロ加法や余加法に対して分配的であることを確認しよう．

命題 4.12 (ジャイロ逆元演算子は、ジャイロ加法や余加法に対して分配的) 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間・球面のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する．任意の $p, q \in U$ に対して、以下が成り立つ．

- $\ominus(p \oplus q) = (\ominus p) \oplus (\ominus q)$.
- $\ominus(p \boxplus q) = (\ominus p) \boxplus (\ominus q)$.

証明 原点における対称性から明らかであるが、以下では代数的にも示す．まず、ジャイロ加法に対して示す．

$$\begin{aligned} \ominus(p \oplus q) &= o \curvearrowright ((o \odot p) \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\ &= (o \curvearrowright (o \odot p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\ &= (o \odot (o \curvearrowright p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (o \curvearrowright q)) \\ &= (o \odot \ominus p) \curvearrowright (o \curvearrowright \ominus p) \\ &= (\ominus p) \oplus (\ominus q). \end{aligned} \quad (4.19)$$

ここで、二つ目の等式は、対称変換演算子 $\curvearrowright$ の左分配性から、三つ目の等式は、対称変換演算子 $\curvearrowright$ と中点演算子 $\odot$ の一般の関係から成り立つ． □

では、ジャイロ加法や余加法における方程式の解を与えよう．特に、演算子の左の元について解けると、演算子の右の元を右辺の元に移動させる等長同型写像をひとつ得ることができるので便利である．しかもそれは、実は余加法と逆元を用いて与えることができる．以下に、対称変換演算子を用いた公式を

示す.

定理 4.1 (ジャイロ加法・ジャイロ余加法における方程式の解) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間・球面のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定する. このとき, 任意の $x, y, c \in U$ に対して, 以下は全て同値である.

- $x \oplus y = c$.
- $x = (\ominus y) \boxplus c = ((o \curvearrowright y) \odot c) \curvearrowleft o$.
- $y = \ominus(x \oplus (\ominus c)) = o \curvearrowleft ((o \odot x) \curvearrowright c)$.

また, 以下は全て同値である.

証明

- 1. $x \oplus b = c$ より, $(o \odot x) \curvearrowleft (o \curvearrowright b) = c$ である. 中点と対称変換の関係性から, これは $o \odot x = (o \curvearrowright b) \odot c$ と同値である. 再度同じ関係式を用いて, $x = ((o \curvearrowright b) \odot c) \curvearrowleft o$ と同値であることが分かる.
- 2. $a \oplus x = c$ より, $(o \odot a) \curvearrowleft (o \curvearrowright x) = c$ である. $\curvearrowleft$ の左対称性を用いて, $o \curvearrowright x = (o \odot a) \curvearrowright c$ と同値であることが分かる. さらに再度 $\curvearrowleft$ の左対称性を用いて, $x = o \curvearrowleft ((o \odot a) \curvearrowright c)$ と同値であることが分かる.

□

上記の系として, ジャイロ加法における唯一の逆元がジャイロ余加法における唯一の逆元にもなっていることを確かめよう.

命題 4.13 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定する. このとき, 任意の $p, x \in U$ に対して, 以下は全て同値である.

- $x \oplus p = o$.
- $p \oplus x = o$.
- $x \boxplus p = o$.
- $p \boxplus x = o$.
- $x = \ominus p$.
- $p = \ominus x$.

証明 $x \oplus p = o$ と同値なのは, $x = ((o \curvearrowright p) \odot o) \curvearrowleft o$ である. 右辺は, 対

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の, 対称性を用いた幾何学的定義 55

称変換演算子と中点演算子の関係から, $o \curvearrowright p = \ominus p$ である.

$p \oplus x = o$ と同値なのは, $x = o \curvearrowright ((o \odot p) \curvearrowright o)$ である. 対称変換演算子と中点演算子の関係から, $(o \odot p) \curvearrowright o = p$ であり, 従って, $p \oplus x = o$ は $x = o \curvearrowright p$ と同値である.

□

ところで, 幾何学的な定義から分かるように, ジャイロ余加法とジャイロ加法は Euclid 空間では一致する. 双曲空間ではこれらは一致しないのだが, ジャイロ余加法をジャイロ加法で書くことはできる.

命題 4.14 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定する. 以下が成り立つ.

$$a \boxplus b = (a \odot b) \curvearrowright o = a \oplus \left(((\ominus a) \oplus b) \oplus a \right). \quad (4.20)$$

証明 中点演算子が等長変換と可換であることと, $\ominus a = o \curvearrowright a$ より,

$$o \odot (\ominus a) = (o \curvearrowright o) \odot (o \curvearrowright a) = o \curvearrowright (o \odot a) \quad (4.21)$$

である. したがって, 対称変換演算子の左分配性と左対称性を用いると,

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus x) = (o \odot a) \curvearrowright \left(o \curvearrowright ((o \odot (\ominus a)) \curvearrowright (o \curvearrowright x)) \right) \quad (4.22)$$

$$= (o \odot a) \curvearrowright \left(o \curvearrowright ((o \curvearrowright (o \odot a)) \curvearrowright (o \curvearrowright x)) \right) \quad (4.23)$$

$$= (o \odot a) \curvearrowright ((o \odot a) \curvearrowright x) \quad (4.24)$$

$$= x. \quad (4.25)$$

また, ジャイロ加法の定義と命題 4.4 より,

$$a \oplus o = a, \quad (\ominus a) \oplus o = \ominus a$$

である. 従って, 上式で $x = o$ とすれば,

$$a \oplus (\ominus a) = o$$

を得る.

命題 4.11 より $a \oplus (\cdot)$ は等長同型写像であり、中点演算子は等長変換と可換であるから、

$$a \odot b = (a \oplus o) \odot (a \oplus ((\ominus a) \oplus b)) \quad (4.26)$$

$$= a \oplus (o \odot ((\ominus a) \oplus b)). \quad (4.27)$$

さらに、対称変換演算子は等長変換と可換であるから、

$$a \boxplus b = (a \odot b) \curvearrowright o \quad (4.28)$$

$$= (a \oplus (o \odot ((\ominus a) \oplus b))) \curvearrowright (a \oplus (\ominus a)) \quad (4.29)$$

$$= a \oplus ((o \odot ((\ominus a) \oplus b)) \curvearrowright (\ominus a)) \quad (4.30)$$

$$= a \oplus (((\ominus a) \oplus b) \oplus a), \quad (4.31)$$

ここで最後の等式では、 $\ominus a = o \curvearrowright a$ とジャイロ加法の定義を用いた。 $\square$

命題 4.11 から、任意の元 p に対して、写像 $p \oplus (\cdot)$ や写像 $(\ominus p) \oplus (\cdot)$ は共に等長同型写像である。しかも、前者は明らかに、原点 o を点 p に移動させ、後者は点 p を原点 o に移動させ、これらは互いに逆変換である。これは、原点における議論を他の点に移せ、便利である。例えば、ジャイロ加法が原点からの平行移動で定義されていることから、任意の二点間の平行移動をジャイロ加法で表すことができる。

命題 4.15 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する。このとき、任意の点 p, q, x に対し、以下が成り立つ。

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus P_{o \rightarrow (\ominus p) \oplus q}((\ominus p) \oplus x) = p \oplus (((\ominus p) \oplus q) \oplus ((\ominus p) \oplus x)) \quad (4.32)$$

ところで、 a から b への平行移動 $P_{a \rightarrow b}$ によって、 a を時刻 0 で通る測地線は、 b を時刻 0 で通る測地線に写される。したがって、点 a を起点とする接ベクトル $v \in T_a U$ は、平行移動によって b を起点とする接ベクトルに自然に写る。このように、ある写像 f が引き起こす、接空間から接空間への写像を、写像の微分と呼ぶのであった。このように定義された、平行移動 $P_{a \rightarrow b}$ が引き起こす a の接空間 $T_a U$ から接空間 $T_b U$ への写像を、接ベクトルの平行移動

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の, 対称性を用いた幾何学的定義57
と呼ぶ.

定義 4.8 (測地線に沿った接ベクトルの平行移動) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, γ をその上のある測地線とする. 一般性を失わず, $\gamma: [-t_\gamma, t_\gamma] \rightarrow U$ としてよい. $\gamma(0)$ は γ の中点である. このとき, γ に沿った (接ベクトルの) 平行移動 $\Pi_\gamma: T_{\gamma(-t_\gamma)}U \rightarrow T_{\gamma(+t_\gamma)}U$ を, $\Pi_\gamma = dP_\gamma$ で定義する. ただしここで, dP_γ は $P_\gamma: U \rightarrow U$ の写像としての微分である. また, 二点 $a, b \in U$ に対し, その間の唯一の測地線に沿った接ベクトルの平行移動を $\Pi_{a \rightarrow b}$ と書く.

さて, 接ベクトルの平行移動を使っても, ジャイロ加法を得られる. 点をそのまま平行移動するのではなく, 一旦対数写像で接ベクトルに写してから, それを平行移動し, 最後に指数写像で点に戻す方法である. 式で書けば, 以下のようになる.

命題 4.16 (接ベクトルの平行移動を用いたジャイロ加法 (gyro-addition) の表記) 距離空間 (U, d) を, 双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし, その原点 $o \in U$ を固定し, ジャイロ加法 $\oplus$ を定義する. このとき, 以下が成り立つ.

$$a \oplus b = \exp_a(\Pi_{o \rightarrow a}(\log_o(b))) \quad (4.33)$$

実は, リーマン多様体と呼ばれる, より一般的な枠組みにおいては, 上記の, 接ベクトルの平行移動のことを単に平行移動と呼ぶことが普通である. そこで, 対称性を使わずに接ベクトルの平行移動を任意の曲線に対して定義することが可能である. 従って, 式 (4.33) を使った定義は適用範囲が広い可能性がある. 一方で, 一般の場合の接ベクトルの平行移動の定義は煩雑になるので, 本書はそれを経由せず, 美しい対称性を用いた定義を採用した.

さて, ここまで, ベクトルの加法に対応する, ジャイロ加法とジャイロ余加法を定義した.

他に, ベクトル空間や計量ベクトル空間で定義されていた演算としては, スカラー倍と, 内積 (そしてそこから導かれるノルム) があった. 実はこれらは, 対数写像によって点を原点に写すことで, 素朴に定義される.

定義 4.9 (原点の接空間から誘導されるジャイロベクトル演算) 距離空間

(U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、その原点 $o \in U$ を固定する．**ジャイロスカラー倍演算子** $\otimes : \mathbb{R} \times U \rightarrow U$ 、**ジャイロ内積関数** $\langle \cdot, \cdot \rangle : U \times U \rightarrow \mathbb{R}$ 、**ジャイロノルム関数** $\| \cdot \| : U \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、以下で定義する．ただし、以下では、 $p, q \in U$ 、 $\alpha \in \mathbb{R}$ である．

• **ジャイロスカラー倍**: $\alpha \otimes p := \exp_o(\alpha \log_o(p))$ ．

• **ジャイロ内積**: $\langle p, q \rangle := \langle \log_o p, \log_o q \rangle_o$ ．

• **ジャイロノルム**: $\|p\| := \sqrt{\langle p, p \rangle} = \|\log_o p\|_o$ ．

ここで、内積・及びノルムの定義の左辺における $\langle \cdot, \cdot \rangle_o$ 及び $\| \cdot \|_o$ は、共に原点 o の接空間上で定義されたものである．

確かめるべきことは、加法・逆元と、スカラー倍の整合性である．これは、自然に期待される通りに成り立つ．

命題 4.17 距離空間 (U, d) を、双曲空間・Euclid 空間のいずれかとし、原点 $o \in U$ を固定する．任意の $p \in U$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して、以下が成り立つ．

$$0 \otimes p = o, \quad 1 \otimes p = p, \quad (4.34)$$

$$(-1) \otimes p = \ominus p, \quad \alpha \otimes (\beta \otimes p) = (\alpha\beta) \otimes p, \quad (4.35)$$

$$(\alpha + \beta) \otimes p = (\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (\beta \otimes p) \oplus (\alpha \otimes p), \quad (4.36)$$

$$(-\alpha) \otimes p = \ominus(\alpha \otimes p) = \alpha \otimes (\ominus p). \quad (4.37)$$

証明 原点 o を中心とする正規座標を用いる．この正規座標において p の座標は $\log_o(p)$ であり、定義から $\alpha \otimes p$ の座標は $\alpha \log_o(p)$ である．したがって、

$$0 \otimes p = \exp_o(0) = o, \quad 1 \otimes p = \exp_o(\log_o p) = p,$$

また、

$$(-1) \otimes p = \exp_o(-\log_o p) = o \curvearrowright p = \ominus p$$

である．さらに、

4.2 双曲空間におけるジャイロベクトル演算の，対称性を用いた幾何学的定義 59

$$\alpha \otimes (\beta \otimes p) = \exp_o(\alpha \log_o(\exp_o(\beta \log_o p))) \quad (4.38)$$

$$= \exp_o(\alpha \beta \log_o p) \quad (4.39)$$

$$= (\alpha \beta) \otimes p. \quad (4.40)$$

次に，正規座標において， o ， $\alpha \otimes p$ ， $\beta \otimes p$ はすべて測地線

$$t \mapsto \exp_o(t \log_o p)$$

上にある．従って，

$$o \odot (\alpha \otimes p) = \exp_o\left(\frac{\alpha}{2} \log_o p\right), \quad o \curvearrowright (\beta \otimes p) = \exp_o(-\beta \log_o p).$$

この測地線上で

$$\exp_o\left(\frac{\alpha}{2} \log_o p\right)$$

は

$$\exp_o(-\beta \log_o p) \quad \text{と} \quad \exp_o((\alpha + \beta) \log_o p)$$

の中点である．従って，命題 4.4 とジャイロ加法の定義より，

$$(\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (o \odot (\alpha \otimes p)) \curvearrowright (o \curvearrowright (\beta \otimes p)) \quad (4.41)$$

$$= \exp_o((\alpha + \beta) \log_o p) \quad (4.42)$$

$$= (\alpha + \beta) \otimes p. \quad (4.43)$$

α と β を入れ替えても右辺は変わらないから，

$$(\alpha \otimes p) \oplus (\beta \otimes p) = (\beta \otimes p) \oplus (\alpha \otimes p)$$

も成り立つ．

最後に，

$$(-\alpha) \otimes p = \exp_o(-\alpha \log_o p) \quad (4.44)$$

$$= o \curvearrowright \exp_o(\alpha \log_o p) \quad (4.45)$$

$$= \ominus(\alpha \otimes p), \quad (4.46)$$

また，

$$\alpha \otimes (\ominus p) = \exp_o(\alpha \log_o(\exp_o(-\log_o p))) \quad (4.47)$$

$$= \exp_o(-\alpha \log_o p) \quad (4.48)$$

$$= (-\alpha) \otimes p. \quad (4.49)$$

以上ですべての等式が示された。□

ジャイロノルムと対数写像の定義から、 $d(o, p) = \|p\|$ であり、原点からの距離はジャイロノルムで書ける。さらに、任意の二点間の距離は、片方を原点に写すような等長同型写像を用いればジャイロノルムで書けることがすぐに分かるだろう。命題 4.11 で示したように、任意の $x \in U$ に対して $x \oplus (\cdot)$ は等長同型写像であったから、以下が成り立つ。

命題 4.18 (ジャイロ演算による距離公式) 以下が成り立つ。

$$d(p, q) = \|(\ominus q) \oplus p\| = \|(\ominus p) \oplus q\| \quad (4.50)$$

証明 命題 4.11 より、 $(\ominus q) \oplus (\cdot)$ は等長同型写像だから、

$$d(p, q) = d((\ominus q) \oplus p, (\ominus q) \oplus q) = d((\ominus q) \oplus p, o) = \|(\ominus q) \oplus p\| \quad (4.51)$$

と言える。命題の二つ目の等式も、 $(\ominus p) \oplus (\cdot)$ が等長同型写像であることから同様に示せる。□

以上により、双曲空間におけるジャイロベクトル演算の定義が出そろった。次章では、ジャイロベクトル演算の定義と、既に与えられた指数写像・対数写像の定義に基づき、各モデルにおける公式を列挙する。

本節のまとめ ベクトル空間の場合の加法の幾何学的意味に立ち返り、対称性と、それに基づく平行移動を用いて、原点付き双曲空間上の点に対するジャイロ加法・余加法・減法を定義した。また、原点の接空間の計量線型空間としての構造を用いて、ジャイロスカラー倍・ジャイロ内積・ジャイロノルムを定義した。

4.3 ジャイロベクトル演算の公式

本節の目的 前節では、双曲空間におけるジャイロベクトル演算を幾何学的に構成する。本節では、具体的なモデルにおける公式を導出する。

命題 4.19 (Euclid 空間におけるジャイロベクトル演算の公式) Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ の原点を $\mathbf{0}$ とする. 任意の $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}, \quad (4.52)$$

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad (4.53)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad (4.54)$$

$$P_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} + \mathbf{x}, \quad \Pi_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad (4.55)$$

$$P_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{q} - \mathbf{p}, \quad \Pi_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad (4.56)$$

$$\alpha \otimes \mathbf{a} = \alpha \mathbf{a}, \quad (4.57)$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \mathbf{a}^\top \mathbf{b}, \quad (4.58)$$

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}}. \quad (4.59)$$

証明 Euclid 空間では $\exp_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}) = \mathbf{p} + \mathbf{v}$, $\log_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{p}$ であるから,

$$\mathbf{p} \curvearrowright \mathbf{x} = \mathbf{p} - (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 2\mathbf{p} - \mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \odot \mathbf{q} = \frac{\mathbf{p} + \mathbf{q}}{2}. \quad (4.60)$$

従って, ジャイロ加法と余加法の定義から

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}}{2} \curvearrowright (-\mathbf{b}) = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad (4.61)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \curvearrowright \mathbf{0} = \mathbf{a} + \mathbf{b}. \quad (4.62)$$

また $\ominus \mathbf{a} = \mathbf{0} \curvearrowright \mathbf{a} = -\mathbf{a}$ である. 点の平行移動は二つの点対称変換の合成なので,

$$P_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \curvearrowright \left(\frac{\mathbf{p} + \mathbf{q}}{2} \curvearrowright \mathbf{x} \right) = \mathbf{x} + \mathbf{q} - \mathbf{p}, \quad (4.63)$$

その微分は恒等写像である. 特に $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ とすれば原点からの公式を得る. 最後に, 指数写像・対数写像と原点の Euclid 内積をジャイロスカラー倍・ジャイロ内積・ジャイロノルムの定義へ代入すれば, 残りの三式を得る. $\square$

命題 4.20 (双曲空間の Poincaré 球モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式) 曲率の絶対値を $|\kappa| > 0$ とし, $U_P^n = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2 < 1\}$ とする.

原点は $\mathbf{0}$ である．また

$$\lambda_P(\mathbf{x}) = \frac{2}{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \quad (4.64)$$

とする．任意の $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{x} \in U_P^n$, $\mathbf{v} \in T_P U_P^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}, \quad (4.65)$$

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \frac{(1 + 2|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\kappa| \|\mathbf{b}\|^2) \mathbf{a} + (1 - |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2) \mathbf{b}}{1 + 2|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\kappa|^2 \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2}, \quad (4.66)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \frac{(1 - |\kappa| \|\mathbf{b}\|^2) \mathbf{a} + (1 - |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2) \mathbf{b}}{1 - |\kappa|^2 \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2}, \quad (4.67)$$

$$P_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \oplus \mathbf{x}, \quad (4.68)$$

$$P_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{p} \oplus \left(((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{q}) \oplus ((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{x}) \right), \quad (4.69)$$

$$\Pi_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \frac{1 - |\kappa| \|\mathbf{q}\|^2}{1 - |\kappa| \|\mathbf{p}\|^2} \left[\mathbf{v} - \frac{2|\kappa|}{1 - 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle + |\kappa|^2 \|\mathbf{p}\|^2 \|\mathbf{q}\|^2} \right. \quad (4.70)$$

$$\cdot \left((|\kappa| \|\mathbf{p}\|^2 \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle + (1 - 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle) \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{q} + (|\kappa| \|\mathbf{q}\|^2 \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{p} \right) \quad (4.71)$$

$$\alpha \otimes \mathbf{a} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\ \frac{\tanh\left(\alpha \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|)\right)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|} \mathbf{a}, & \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \end{cases} \quad (4.72)$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \begin{cases} 0, & \mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ or } \mathbf{b} = \mathbf{0}, \\ \frac{4 \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|) \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{b}\|)}{|\kappa| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.73)$$

$$\|\mathbf{a}\|_{\text{gyro}} = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|). \quad (4.74)$$

ここで、点の一般平行移動の式に現れる各 $\oplus$ は式 (4.66) で計算する．

証明 Poincaré 球モデルでは原点において

$$\log_0(\mathbf{a}) = \begin{cases} \mathbf{0}, & \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\ \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|)}{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|}\mathbf{a}, & \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \end{cases} \quad (4.75)$$

かつ原点の計量は $4I_n$ である。従って、ジャイロスカラー倍・内積・ノルムの定義へ直接代入すれば (??)-(4.74) を得る。また $\mathbf{0} \curvearrowright \mathbf{a} = -\mathbf{a}$ なので逆元は $-\mathbf{a}$ である。

原点から $\mathbf{a}$ への点の平行移動は原点を $\mathbf{a}$ に移す transvection であり、Poincaré 球の座標では式 (4.66) の左 Möbius 変換である。従って、ジャイロ加法の定義から式 (4.66) を得る。余加法については、直前に示した代数公式

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \mathbf{a} \oplus \left(((-\mathbf{a}) \oplus \mathbf{b}) \oplus \mathbf{a} \right) \quad (4.76)$$

へ式 (4.66) を三回代入する。分母を通分して $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の係数をそれぞれまとめると、分子の共通因子 $1 - 2|\kappa|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\kappa|^2\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2$ が分母と約分され、残る分子が

$$(1 - |\kappa|\|\mathbf{b}\|^2)\mathbf{a} + (1 - |\kappa|\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{b} \quad (4.77)$$

となり、残る分母が $1 - |\kappa|^2\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2$ となる。従って (4.67) を得る。

原点からの点の平行移動は上で述べた左 Möbius 変換だから $P_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \oplus \mathbf{x}$ である。これを $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$ として $t = 0$ で微分すると、式 (4.66) の分子の一次項は $(1 - |\kappa|\|\mathbf{q}\|^2)t\mathbf{v}$ 、分母の一次項と $\mathbf{q}$ に掛かる一次項は互いに相殺するため、

$$\Pi_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = (1 - |\kappa|\|\mathbf{q}\|^2)\mathbf{v} \quad (4.78)$$

を得る。一般の点の平行移動は既に示した

$$P_{p \rightarrow q}(\mathbf{x}) = p \oplus \left(((\ominus p) \oplus q) \oplus ((\ominus p) \oplus \mathbf{x}) \right) \quad (4.79)$$

へ $\ominus p = -p$ を代入したものであり、(4.69) を得る。この式を $\mathbf{x} = p + t\mathbf{v}$ として $t = 0$ で微分し、式 (4.66) の商の微分を整理すると (4.71) を得る。特に $p = \mathbf{0}$ とすれば (4.68) の接ベクトルの式に一致する。□

命題 4.21 (双曲空間の Klein 球モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式) $U_K^n = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2 < 1\}$ とし、原点を $\mathbf{0}$ とする。

$$\gamma_{\mathbf{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \quad (4.80)$$

とおく. 任意の $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{x} \in U_K^n$, $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}U_K^n \simeq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}, \quad (4.81)$$

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \frac{1}{1 + |\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} \left(\mathbf{a} + \frac{1}{\gamma_{\mathbf{a}}} \mathbf{b} + \frac{|\kappa| \gamma_{\mathbf{a}}}{1 + \gamma_{\mathbf{a}}} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \mathbf{a} \right), \quad (4.82)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \frac{\gamma_{\mathbf{a}} + \gamma_{\mathbf{b}}}{\gamma_{\mathbf{a}}^2 + \gamma_{\mathbf{b}}^2 + \gamma_{\mathbf{a}} \gamma_{\mathbf{b}} (1 + |\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) - 1} (\gamma_{\mathbf{a}} \mathbf{a} + \gamma_{\mathbf{b}} \mathbf{b}), \quad (4.83)$$

$$\mathbf{P}_{0 \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \oplus \mathbf{x}, \quad (4.84)$$

$$\Pi_{0 \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \frac{1}{\gamma_{\mathbf{q}}} \mathbf{v} - \frac{|\kappa|}{1 + \gamma_{\mathbf{q}}} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{q}, \quad (4.85)$$

$$\mathbf{P}_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{p} \oplus \left(((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{q}) \oplus ((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{x}) \right), \quad (4.86)$$

$$\Pi_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \frac{\gamma_{\mathbf{p}}}{\gamma_{\mathbf{q}}} \left[\mathbf{v} + \frac{|\kappa| \gamma_{\mathbf{p}} (\gamma_{\mathbf{p}} \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle + \gamma_{\mathbf{q}} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle)}{1 + \gamma_{\mathbf{p}} \gamma_{\mathbf{q}} (1 - |\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle)} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \right], \quad (4.87)$$

$$\alpha \otimes \mathbf{a} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\ \frac{\tanh\left(\alpha \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|)\right)}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|} \mathbf{a}, & \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \end{cases} \quad (4.88)$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \begin{cases} 0, & \mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ or } \mathbf{b} = \mathbf{0}, \\ \frac{\operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|) \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{b}\|)}{|\kappa| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.89)$$

$$\|\mathbf{a}\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|). \quad (4.90)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.82) で計算する.

証明 Poincaré 球モデルから Klein 球モデルへの原点を保つ等長同型写像は

$$\mathbf{x} \longmapsto \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}, \quad (4.91)$$

その逆写像は

$$\mathbf{x} \mapsto \frac{\mathbf{x}}{1 + \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \quad (4.92)$$

である．原点を保つ等長同型写像は，対称変換，中点，点および接ベクトルの平行移動，指数写像，対数写像をそれぞれ共役する．従って前命題の各式をこの等長同型写像で移せばよい．

逆元については写像が奇写像なので $-\mathbf{a}$ のままである．Poincaré 球の加法式へ逆写像を代入し，最後に上の写像を適用して分母を通分すると

$$\frac{1}{1 + |\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} \left(\mathbf{a} + \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{b} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2}} \mathbf{a} \right) \quad (4.93)$$

となり， $\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2} = 1/\gamma_{\mathbf{a}}$ を用いれば (4.82) である．余加法についても同様に (4.67) を共役し， $\sqrt{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} = 1/\gamma_{\mathbf{x}}$ で整理すると (4.83) を得る．

接ベクトルの一般平行移動については，Klein 球から双曲面への等長埋め込み

$$\mathbf{x} \mapsto \left(\frac{\gamma_{\mathbf{x}}}{\sqrt{|\kappa|}}, \gamma_{\mathbf{x}} \mathbf{x} \right) \quad (4.94)$$

を用いる．その微分は

$$\mathbf{v} \mapsto \left(\sqrt{|\kappa|} \gamma_{\mathbf{p}}^3 \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle, \gamma_{\mathbf{p}} \mathbf{v} + |\kappa| \gamma_{\mathbf{p}}^3 \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{p} \right). \quad (4.95)$$

これを双曲面上の接ベクトル平行移動

$$V \mapsto V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \quad (4.96)$$

へ代入し，Klein 座標 $\mathbf{x} = \mathbf{X}/(\sqrt{|\kappa|} X^0)$ の微分で戻す． $\langle P, Q \rangle_L = -\gamma_{\mathbf{p}} \gamma_{\mathbf{q}}/|\kappa| + \gamma_{\mathbf{p}} \gamma_{\mathbf{q}} \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ を代入して各項を整理すると (4.87) を得る． $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ とすると $\gamma_{\mathbf{p}} = 1$ であり，分母を $1 + \gamma_{\mathbf{q}}$ として整理すれば (4.85) となる．点の平行移動は一般公式と (4.82) から直ちに得られる．

原点からの測地線は Euclid 座標上でも放射直線であり，原点から $\mathbf{a}$ までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \operatorname{artanh}(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|)$ である．原点の計量は I_n なので，指数写像・対数写像の定義へ代入すればスカラー倍・内積・ノルムの式を得る． $\square$

命題 4.22 (双曲空間の双曲面モデルにおけるジャイロベクトル演算の公式)

$\mathbb{R}^{n+1}$ の Lorentz 内積を $\langle X, Y \rangle_L = -X^0 Y^0 + \sum_{i=1}^n X^i Y^i$ とし，

$$U_L^n = \{X \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle X, X \rangle_L = -|\kappa|^{-1}, X^0 > 0\} \quad (4.97)$$

とする．原点を $O = (|\kappa|^{-1/2}, \mathbf{0})$ とする． $A = (a^0, \mathbf{a})$, $B = (b^0, \mathbf{b})$, $P = (p^0, \mathbf{p})$, $Q = (q^0, \mathbf{q})$, $X = (x^0, \mathbf{x})$ とする．

$$\ominus A = (a^0, -\mathbf{a}), \quad (4.98)$$

$$A \oplus B = \left(\sqrt{|\kappa|} (a^0 b^0 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle), \mathbf{b} + \sqrt{|\kappa|} b^0 \mathbf{a} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} \mathbf{a} \right), \quad (4.99)$$

$$A \boxplus B = -O + \frac{\sqrt{|\kappa|} (a^0 + b^0)}{1 - |\kappa| \langle A, B \rangle_L} (A + B), \quad (4.100)$$

$$P_{O \rightarrow Q}(X) = Q \oplus X, \quad (4.101)$$

$$\Pi_{O \rightarrow Q}(0, \mathbf{v}) = \left(\sqrt{|\kappa|} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle, \mathbf{v} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} q^0} \mathbf{q} \right), \quad (4.102)$$

$$P_{P \rightarrow Q}(X) = P \oplus \left((\ominus P \oplus Q) \oplus (\ominus P \oplus X) \right), \quad (4.103)$$

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q), \quad (4.104)$$

$$\alpha \otimes A = \begin{cases} O, & A = O, \\ \left(\frac{\cosh(\alpha \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|}}, \frac{\sinh(\alpha \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|} \mathbf{a} \right), & A \neq O, \end{cases} \quad (4.105)$$

$$\langle A, B \rangle = \begin{cases} 0, & A = O \text{ or } B = O, \\ \frac{\operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0) \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} b^0)}{|\kappa| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.106)$$

$$\|A\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \operatorname{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0). \quad (4.107)$$

証明 双曲面上の点 P を中心とする対称変換は

$$P \curvearrowright X = -X - 2|\kappa| \langle P, X \rangle_L P \quad (4.108)$$

であり, P, Q の中点は

$$P \odot Q = \frac{P + Q}{\sqrt{2(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)}}. \quad (4.109)$$

前者は $X = P$ を固定し, $T_P U_L^n$ 上で微分が $-\text{id}$ となる Lorentz 等長写像であり, 後者は P, Q を結ぶ二次元 Lorentz 平面内の測地線の中央点であるから, それぞれ対称変換と中点の定義に一致する. 従って $O \curvearrowright A = (a^0, -\mathbf{a})$ であり逆元の式を得る.

原点から A への transvection を上の二つの対称変換の合成として計算し, B に作用させると, 時間成分は $\sqrt{|\kappa|}(a^0 b^0 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle)$, 空間成分は

$$\mathbf{b} + \sqrt{|\kappa|} b^0 \mathbf{a} + \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} \mathbf{a} \quad (4.110)$$

となるので (4.99) を得る. また, 中点の式を $A \oplus B = (A \odot B) \curvearrowright O$ に代入し, $\langle A + B, A + B \rangle_L = -2/|\kappa| + 2\langle A, B \rangle_L$ を用いて整理すると (4.100) を得る. 点の平行移動の二式は transvection の定義と一般の点平行移動公式から従う.

接ベクトルについて, $V \in T_P U_L^n$ なら $\langle P, V \rangle_L = 0$ である. 式 (4.104) の右辺と Q の Lorentz 内積は

$$\langle Q, V \rangle_L + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \left(\langle P, Q \rangle_L - \frac{1}{|\kappa|} \right) = 0, \quad (4.111)$$

だから $T_Q U_L^n$ に属する. さらに $V, W \in T_P U_L^n$ に対し, 右辺同士の内積を展開すると

$$\langle V, W \rangle_L + \frac{2|\kappa| \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \quad (4.112)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)^2} \left(-\frac{2}{|\kappa|} + 2\langle P, Q \rangle_L \right) = \langle V, W \rangle_L. \quad (4.113)$$

また P から Q へ向かう測地線の始点での速度方向 $Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P$ を代入すると, 終点での速度方向 $-P - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L Q$ に写る. 従って, 測地線速度ベクトルと内積を保存する平行移動の定義から (4.104) は接ベクトルの平行移動である. $P = O$ とし $V = (0, \mathbf{v})$ を代入すれば (4.102) を得る.

最後に, 原点から A への測地線の長さは $|\kappa|^{-1/2} \text{arcosh}(\sqrt{|\kappa|} a^0)$ であり,

その原点での単位方向は $(0, \mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|)$ である．指数写像・対数写像の定義へこれを代入すれば，スカラー倍・内積・ノルムの三式を得る． $\square$

命題 4.23 (球面の平射図法におけるジャイロベクトル演算の公式) 平射図法の座標を $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ とし，原点を $\mathbf{0}$ とする．以下では，分母が零にならず，選んだ測地線と対数写像が一意に定まる範囲を考える．任意の $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して，

$$\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}, \quad (4.114)$$

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \frac{(1 - 2|\kappa|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - |\kappa|\|\mathbf{b}\|^2)\mathbf{a} + (1 + |\kappa|\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{b}}{1 - 2|\kappa|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\kappa|^2\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2}, \quad (4.115)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \frac{(1 + |\kappa|\|\mathbf{b}\|^2)\mathbf{a} + (1 + |\kappa|\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{b}}{1 - |\kappa|^2\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2}, \quad (4.116)$$

$$\mathbf{P}_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \oplus \mathbf{x}, \quad (4.117)$$

$$\mathbf{P}_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{p} \oplus \left(((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{q}) \oplus ((-\mathbf{p}) \oplus \mathbf{x}) \right), \quad (4.118)$$

$$\Pi_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{v}) = \frac{1 + |\kappa|\|\mathbf{q}\|^2}{1 + |\kappa|\|\mathbf{p}\|^2} \left[\mathbf{v} + \frac{2|\kappa|}{1 + 2|\kappa|\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle + |\kappa|^2\|\mathbf{p}\|^2\|\mathbf{q}\|^2} \right. \quad (4.119)$$

$$\left. \cdot \left((-|\kappa|\|\mathbf{p}\|^2\langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle + (1 + 2|\kappa|\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle)\langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle)\mathbf{q} - (|\kappa|\|\mathbf{q}\|^2\langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle) \right) \right] \quad (4.120)$$

$$\alpha \otimes \mathbf{a} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\ \frac{\tan\left(\alpha \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|)\right)}{\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|} \mathbf{a}, & \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \end{cases} \quad (4.121)$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \begin{cases} 0, & \mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ or } \mathbf{b} = \mathbf{0}, \\ \frac{4 \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|) \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{b}\|)}{|\kappa|\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.122)$$

$$\|\mathbf{a}\|_{\text{gyro}} = \frac{2}{\sqrt{|\kappa|}} \arctan(\sqrt{|\kappa|}\|\mathbf{a}\|). \quad (4.123)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.115) で計算する.

証明 半径 $|\kappa|^{-1/2}$ の標準球面への等長埋め込みは

$$\mathbf{x} \mapsto \left(\frac{1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|(1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)}}, \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2} \right). \quad (4.124)$$

標準球面上で原点から A への transvection は O と A が張る二次元平面内の回転であり, この埋め込みで共役して座標を整理すると式 (4.115) を得る. 標準球面の中点は正規化した $A + B$ であり, その点を中心とする対称変換で O を移した後に平射座標へ戻すと, 分子は $(1 + |\kappa| \|\mathbf{b}\|^2)\mathbf{a} + (1 + |\kappa| \|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{b}$, 分母は $1 - |\kappa|^2 \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2$ となり, (4.116) を得る.

点の平行移動は transvection なので原点からの式と一般式を得る. 原点からの式 $\mathbf{q} \oplus \mathbf{x}$ を $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$ として微分すると, (4.115) の一次項を整理して $(1 + |\kappa| \|\mathbf{q}\|^2)\mathbf{v}$ となる. 一般式も $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$ として微分し, 商の微分を $\mathbf{p}$ と $\mathbf{q}$ の係数ごとに整理すると (4.120) を得る.

原点から $\mathbf{a}$ への距離は $2|\kappa|^{-1/2} \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|)$ であり, 原点の計量は $4I_n$ である. 従って指数写像・対数写像の定義へ代入すればスカラー倍・内積・ノルムの各式を得る. 逆元は原点中心の対称変換が $\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$ であることから従う. $\square$

命題 4.24 (球面の心射図法におけるジャイロベクトル演算の公式) 心射図法の座標を $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ とし, 原点を $\mathbf{0}$ とする.

$$\gamma_{\mathbf{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2}} \quad (4.125)$$

とする. 以下では, 式が心射図法の同一チャート内で定義され, 選んだ測地線が一意に定まる範囲を考える.

$$\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}, \quad (4.126)$$

$$\mathbf{a} \oplus \mathbf{b} = \frac{1}{1 - |\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} \left(\mathbf{a} + \frac{1}{\gamma_{\mathbf{a}}} \mathbf{b} - \frac{|\kappa| \gamma_{\mathbf{a}}}{1 + \gamma_{\mathbf{a}}} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \mathbf{a} \right), \quad (4.127)$$

$$\mathbf{a} \boxplus \mathbf{b} = \frac{\gamma_{\mathbf{a}} + \gamma_{\mathbf{b}}}{\gamma_{\mathbf{a}}^2 + \gamma_{\mathbf{b}}^2 + \gamma_{\mathbf{a}} \gamma_{\mathbf{b}} (1 - |\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) - 1} (\gamma_{\mathbf{a}} \mathbf{a} + \gamma_{\mathbf{b}} \mathbf{b}), \quad (4.128)$$

$$\mathbf{P}_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} \oplus \mathbf{x}, \quad (4.129)$$

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(v) = \frac{1}{\gamma_q} v + \frac{|\kappa|}{1 + \gamma_q} \langle q, v \rangle q, \quad (4.130)$$

$$P_{p \rightarrow q}(x) = p \oplus \left(((-p) \oplus q) \oplus ((-p) \oplus x) \right), \quad (4.131)$$

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right], \quad (4.132)$$

$$\alpha \otimes a = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ \frac{\tan\left(\alpha \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|)\right)}{\sqrt{|\kappa|} \|a\|} a, & a \neq 0, \end{cases} \quad (4.133)$$

$$\langle a, b \rangle = \begin{cases} 0, & a = 0 \text{ or } b = 0, \\ \frac{\arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|) \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|b\|)}{|\kappa| \|a\| \|b\|} \langle a, b \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.134)$$

$$\|a\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|a\|). \quad (4.135)$$

点の平行移動に現れる各 $\oplus$ は式 (4.127) で計算する.

証明 標準球面への等長埋め込みは

$$x \mapsto \left(\frac{\gamma_x}{\sqrt{|\kappa|}}, \gamma_x x \right). \quad (4.136)$$

その微分は

$$v \mapsto \left(-\sqrt{|\kappa|} \gamma_p^3 \langle p, v \rangle, \gamma_p v - |\kappa| \gamma_p^3 \langle p, v \rangle p \right). \quad (4.137)$$

標準球面上の原点からの transvection をこの埋め込みで共役し, 心射座標 $x = X/(\sqrt{|\kappa|} X^0)$ へ戻すと (4.127) を得る. 標準球面の midpoint を正規化した $A + B$ として余加法を計算し, 同じ心射座標へ戻して γ_a, γ_b で整理すると (4.128) を得る.

標準球面上の接ベクトル平行移動

$$V \mapsto V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q) \quad (4.138)$$

へ上の微分を代入し, 心射座標の微分で戻す. $\langle P, Q \rangle = \gamma_p \gamma_q / |\kappa| + \gamma_p \gamma_q \langle p, q \rangle$

を代入して整理すると (4.132) を得る. $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ とすれば (4.130) となる. 点の平行移動は transvection と一般公式から従う.

原点からの測地線は座標上の放射直線で, 原点から $\mathbf{a}$ までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \arctan(\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|)$, 原点の計量は I_n である. 従って指数写像・対数写像の定義からスカラー倍・内積・ノルムを得る. 逆元は原点中心の対称変換から $-\mathbf{a}$ である. $\square$

命題 4.25 (球面の標準的実現におけるジャイロベクトル演算の公式)

$$U_S^n = \{X \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle X, X \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = |\kappa|^{-1}\} \quad (4.139)$$

とし, 原点を $O = (|\kappa|^{-1/2}, \mathbf{0})$ とする. 対蹠点をまたぐ場合を除き, 選んだ最短測地線に沿う演算を考える. $A = (a^0, \mathbf{a})$, $B = (b^0, \mathbf{b})$, $P = (p^0, \mathbf{p})$, $Q = (q^0, \mathbf{q})$, $X = (x^0, \mathbf{x})$ とする.

$$\ominus A = (a^0, -\mathbf{a}), \quad (4.140)$$

$$A \oplus B = \left(\sqrt{|\kappa|} (a^0 b^0 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle), \mathbf{b} + \sqrt{|\kappa|} b^0 \mathbf{a} - \frac{|\kappa| \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} a^0} \mathbf{a} \right), \quad (4.141)$$

$$A \boxplus B = -O + \frac{\sqrt{|\kappa|} (a^0 + b^0)}{1 + |\kappa| \langle A, B \rangle} (A + B), \quad (4.142)$$

$$P_{O \rightarrow Q}(X) = Q \oplus X, \quad (4.143)$$

$$\Pi_{O \rightarrow Q}(0, \mathbf{v}) = \left(-\sqrt{|\kappa|} \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle, \mathbf{v} - \frac{|\kappa| \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle}{1 + \sqrt{|\kappa|} q^0} \mathbf{q} \right), \quad (4.144)$$

$$P_{P \rightarrow Q}(X) = P \oplus \left((\ominus P \oplus Q) \oplus (\ominus P \oplus X) \right), \quad (4.145)$$

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q), \quad (4.146)$$

$$\alpha \otimes A = \begin{cases} O, & A = O, \\ \left(\frac{\cos(\alpha \arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|}}, \frac{\sin(\alpha \arccos(\sqrt{|\kappa|} a^0))}{\sqrt{|\kappa|} \|\mathbf{a}\|} \mathbf{a} \right), & A \neq O, \end{cases} \quad (4.147)$$

$$\langle A, B \rangle = \begin{cases} 0, & A = O \text{ or } B = O, \\ \frac{\arccos(\sqrt{|\kappa|}a^0) \arccos(\sqrt{|\kappa|}b^0)}{|\kappa| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathbb{R}^n}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (4.148)$$

$$\|A\|_{\text{gyro}} = \frac{1}{\sqrt{|\kappa|}} \arccos(\sqrt{|\kappa|}a^0). \quad (4.149)$$

証明 標準球面上の点 P を中心とする対称変換は

$$P \curvearrowright X = -X + 2|\kappa| \langle P, X \rangle P \quad (4.150)$$

であり, P, Q が対蹠点でないときの最短測地線の中点は

$$P \odot Q = \frac{P + Q}{\sqrt{2(1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle)}} \quad (4.151)$$

である. これらをジャイロ加法と余加法の定義へ代入し, $O = (|\kappa|^{-1/2}, \mathbf{0})$ を用いて成分ごとに整理すれば (4.141) と (4.142) を得る. 原点中心の対称変換は $(a^0, \mathbf{a}) \mapsto (a^0, -\mathbf{a})$ なので逆元の式も従う. 点の平行移動は transvection の定義と一般の点平行移動公式から得られる.

$V \in T_P U_S^n$ なら $\langle P, V \rangle = 0$ である. 式 (4.146) の右辺と Q の内積は

$$\langle Q, V \rangle - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} \left(\langle P, Q \rangle + \frac{1}{|\kappa|} \right) = 0 \quad (4.152)$$

だから $T_Q U_S^n$ に属する. また $V, W \in T_P U_S^n$ に対し, 右辺同士の内積を展開すると

$$\langle V, W \rangle - \frac{2|\kappa| \langle Q, V \rangle \langle Q, W \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} \quad (4.153)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle \langle Q, W \rangle}{(1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle)^2} \left(\frac{2}{|\kappa|} + 2 \langle P, Q \rangle \right) = \langle V, W \rangle. \quad (4.154)$$

さらに P から Q へ向かう測地線の始点での速度方向 $Q - |\kappa| \langle P, Q \rangle P$ は, この写像により終点での速度方向 $-P + |\kappa| \langle P, Q \rangle Q$ に写る. 従って測地線速度ベクトルと内積を保存する平行移動の定義に一致する. $P = O$ と $V = (0, \mathbf{v})$ を代入すれば原点からの接ベクトル平行移動の式を得る.

原点から A までの距離は $|\kappa|^{-1/2} \arccos(\sqrt{|\kappa|}a^0)$ であり, 原点での単位方

向は $(0, \mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|)$ である. 従って指数写像・対数写像の定義からスカラー倍・内積・ノルムの式を得る. $\square$

命題 4.26 (平行移動の計算公式) 以下では曲率の大きさを $|\kappa| > 0$ とする. 接ベクトルの平行移動は次のように書ける.

Euclid 空間:

$$\Pi_{p \rightarrow q}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}. \quad (4.155)$$

双曲空間の Poincaré 球モデル:

$$\Pi_{p \rightarrow q}(\mathbf{v}) = \frac{1 - |\kappa| \|\mathbf{q}\|^2}{1 - |\kappa| \|\mathbf{p}\|^2} \left[\mathbf{v} - \frac{2|\kappa|}{1 - 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle + |\kappa|^2 \|\mathbf{p}\|^2 \|\mathbf{q}\|^2} \right. \quad (4.156)$$

$$\cdot \left((|\kappa| \|\mathbf{p}\|^2 \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle + (1 - 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle) \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{q} \right. \quad (4.157)$$

$$\left. + (|\kappa| \|\mathbf{q}\|^2 \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{p} \right) \Big]. \quad (4.158)$$

特に,

$$\Pi_{0 \rightarrow q}(\mathbf{v}) = (1 - |\kappa| \|\mathbf{q}\|^2) \mathbf{v}. \quad (4.159)$$

双曲空間の Klein 球モデル: $\gamma_x = (1 - |\kappa| \|\mathbf{x}\|^2)^{-1/2}$ とすると,

$$\Pi_{p \rightarrow q}(\mathbf{v}) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[\mathbf{v} + \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle + \gamma_q \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 - |\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle)} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \right]. \quad (4.160)$$

双曲空間の双曲面モデル: Lorentz 内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ とすると,

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q). \quad (4.161)$$

球面の平射図法:

$$\Pi_{p \rightarrow q}(\mathbf{v}) = \frac{1 + |\kappa| \|\mathbf{q}\|^2}{1 + |\kappa| \|\mathbf{p}\|^2} \left[\mathbf{v} + \frac{2|\kappa|}{1 + 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle + |\kappa|^2 \|\mathbf{p}\|^2 \|\mathbf{q}\|^2} \right. \quad (4.162)$$

$$\cdot \left((-|\kappa| \|\mathbf{p}\|^2 \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle + (1 + 2|\kappa| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle) \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{q} \right. \quad (4.163)$$

$$\left. - (|\kappa| \|\mathbf{q}\|^2 \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle) \mathbf{p} \right) \Big]. \quad (4.164)$$

球面の心射図法： $\gamma_x = (1 + |\kappa| \|x\|^2)^{-1/2}$ とすると、

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right]. \quad (4.165)$$

球面の標準的実現：Euclid 内積を $\langle \cdot, \cdot \rangle$ とすると、

$$\Pi_{P \rightarrow Q}(V) = V - \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa| \langle P, Q \rangle} (P + Q). \quad (4.166)$$

証明 平行移動は、測地線の世界速度ベクトルを始点から終点へ移し、かつ接空間の内積を保存する線形写像として特徴付けられる。まず標準的实现でこの二条件を直接確認する。

双曲面モデルでは $\langle P, P \rangle_L = \langle Q, Q \rangle_L = -|\kappa|^{-1}$, $V \in T_P U$ なら $\langle P, V \rangle_L = 0$ である。したがって

$$\left\langle Q, V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \right\rangle_L \quad (4.167)$$

$$= \langle Q, V \rangle_L + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (\langle P, Q \rangle_L - |\kappa|^{-1}) = 0, \quad (4.168)$$

ゆえに表示されたベクトルは $T_Q U$ に属する。 $V, W \in T_P U$ に対して内積を展開すれば、

$$\left\langle V + \frac{|\kappa| \langle Q, V \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q), W + \frac{|\kappa| \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \right\rangle_L \quad (4.169)$$

$$= \langle V, W \rangle_L + \frac{2|\kappa| \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L} \quad (4.170)$$

$$+ \frac{|\kappa|^2 \langle Q, V \rangle_L \langle Q, W \rangle_L}{(1 - |\kappa| \langle P, Q \rangle_L)^2} \left(-\frac{2}{|\kappa|} + 2 \langle P, Q \rangle_L \right) \quad (4.171)$$

$$= \langle V, W \rangle_L. \quad (4.172)$$

さらに、 P から Q へ向かう測地線の始点での速度方向は $Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P$ であり、これを上式へ代入すると

$$Q + |\kappa| \langle P, Q \rangle_L P \quad (4.173)$$

$$+ \frac{|\kappa|(-|\kappa|^{-1} + |\kappa|\langle P, Q \rangle_L^2)}{1 - |\kappa|\langle P, Q \rangle_L} (P + Q) \quad (4.174)$$

$$= -P - |\kappa|\langle P, Q \rangle_L Q, \quad (4.175)$$

これは同じ測地線の終点での速度方向である．従って双曲面モデルの式は平行移動の定義を満たす．

標準球面では $\langle P, P \rangle = \langle Q, Q \rangle = |\kappa|^{-1}$ であり，同じ計算で

$$\left\langle Q, V - \frac{|\kappa|\langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle} (P + Q) \right\rangle = 0, \quad (4.176)$$

$$\left\langle V - \frac{|\kappa|\langle Q, V \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle} (P + Q), W - \frac{|\kappa|\langle Q, W \rangle}{1 + |\kappa|\langle P, Q \rangle} (P + Q) \right\rangle = \langle V, W \rangle. \quad (4.177)$$

また始点での速度方向 $Q - |\kappa|\langle P, Q \rangle P$ は終点での速度方向 $-P + |\kappa|\langle P, Q \rangle Q$ に写る．従って標準球面の式も平行移動の定義を満たす．Euclid 空間では恒等写像が測地線速度と内積を明らかに保存するから， $\Pi_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}} = \text{id}$ である．

残る四つの座標モデルは，以上の標準的実現と等長同型である．Klein 球と双曲面の対応は

$$\mathbf{x} \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{|\kappa|}\sqrt{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}}, \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}} \right), \quad (4.178)$$

Poincaré 球から Klein 球への対応は

$$\mathbf{x} \mapsto \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}. \quad (4.179)$$

心射図法と標準球面の対応は

$$\mathbf{x} \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{|\kappa|}\sqrt{1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}}, \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}} \right), \quad (4.180)$$

平射図法と標準球面の対応は

$$\mathbf{x} \mapsto \left(\frac{1 - |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{|\kappa|(1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2)}}, \frac{2\mathbf{x}}{1 + |\kappa|\|\mathbf{x}\|^2} \right). \quad (4.181)$$

等長同型の微分は接空間の内積を保存し，測地線とその速度ベクトルを対応さ

せる．従って，標準的实现で得た平行移動を各座標写像の微分で共役したものが，各座標モデルにおける唯一の平行移動である．

Klein 球の対応を微分して双曲面の式へ代入すると

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v + \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 - |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right] \quad (4.182)$$

を得る．さらに Poincaré–Klein 対応の微分で共役して分母を通分すると式 (4.158) を得る． $p = \mathbf{0}$ とすれば式 (4.159) を得る．

同様に心射図法の対応を微分して標準球面の式へ代入すると

$$\Pi_{p \rightarrow q}(v) = \frac{\gamma_p}{\gamma_q} \left[v - \frac{|\kappa| \gamma_p (\gamma_p \langle p, v \rangle + \gamma_q \langle q, v \rangle)}{1 + \gamma_p \gamma_q (1 + |\kappa| \langle p, q \rangle)} (p - q) \right] \quad (4.183)$$

となる．平射図法の対応を微分して同じ標準球面の式を共役し， p と q の係数を整理すれば命題中の平射図法の式を得る．これで七つのモデルについて，測地線速度ベクトルの保存と内積の保存による定義から全ての式が得られた．

□

本節のまとめ 平行移動（定義 ??, ??）を定義し，ジャイロベクトル演算（ジャイロ加法・ジャイロ逆元・ジャイロ減法・ジャイロスカラー倍）を $a \oplus_{\kappa} b = \exp_a(P_{o \rightarrow a}(\log_o(b)))$ として構成した（定義 ??）．Poincaré 球モデルでの Möbius 加法の公式を導出し，逆元 $\ominus_{\kappa} a = -a$ が $(-a) \oplus_{\kappa} a = \mathbf{0}$ を満たすことを確認した．

4.4 ループとジャイロ群と一般的なジャイロベクトル空間

本節の目的 ジャイロベクトル演算は交換則も結合則も満たさないが，全く無秩序ではない．その代数構造をループ・ジャイロ群・ジャイロベクトル空間の枠組みで捉え，抽象的な公理系を確立する．

双曲幾何におけるジャイロベクトル演算は一般化できる．まず，ジャイロベクトルの加算演算による代数は，**ループ** (loop) と呼ばれる代数構造の特殊なものである．

定義 4.10 (ループ (loop)) 集合 G と二項演算 $\oplus: G \times G \rightarrow G$ の対 $(G, \oplus)$ がループ (loop) であるとは、以下を満たすことをいう：

- (1) **単位元の存在**：ある $0 \in G$ が存在して、全ての $a \in G$ に対し $a \oplus 0 = 0 \oplus a = a$.
- (2) **左減法の一意存在性**：全ての $a, b \in G$ に対し、 $a \oplus x = b$ の解 $x \in G$ が一意に存在する.
- (3) **右減法の一意存在性**：全ての $a, b \in G$ に対し、 $x \oplus a = b$ の解 $x \in G$ が一意に存在する.
- (4) **左逆元写像の存在**：写像 $\ominus: G \rightarrow G$ が存在して、全ての $a \in G$ に対し $(\ominus a) \oplus a = e$.

なお、右減法の一意性から、左逆元写像は一意であることに注意せよ。また、左減法・右減法の一意存在性から、任意の $a \in G$ に対して、左加算写像 $x \mapsto a \oplus x$ 及び右加算写像 $x \mapsto x \oplus a$ は共に全単射である。

任意の $a, b \in G$ に対して、**左内部写像 (left inner mapping)**，もしくは**ジャイレーター** $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ を、 $\text{gyr}[a, b](c) = (\ominus(a \oplus b)) \oplus (a \oplus (b \oplus c))$ と定義する。左加算の全単射性から、左内部写像 (ジャイレーター) は全単射写像である。

ループ $(G, \oplus)$ が **left Bol loop** であるとは、全ての $a, b, c \in G$ に対して

$$a \oplus (b \oplus (a \oplus c)) = (a \oplus (b \oplus a)) \oplus c \quad (4.184)$$

(left Bol identity) が成り立つことをいう。

Left Bol loop が left automorphic である、とは、ジャイレーターが自己同型であること、つまり、任意の $a, b, c, d \in G$ に対し、準同型性

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = \text{gyr}[a, b](c) \oplus \text{gyr}[a, b](d) \quad (4.185)$$

を持つことを言う (ジャイレーターは常に全単射だから、準同型であれば同型であることに注意)。

Left Bol loop が **Bruck identity** を満たすとは、全ての $a, b \in G$ に対して

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b) \quad (4.186)$$

が成り立つことをいう。Bruck identity を満たす Left Bol loop を, left Bruck

loop と呼ぶ.

ループは非常に「弱い」代数構造であり、我々が慣れ親しんでいる整数・実数・ベクトル・行列などで成り立つ性質が一般には成立しない．それでも、いくつか一般に言える性質があるので、述べておく．

命題 4.27 (left Bol loop の左逆元は右逆元でもある) $(G, \oplus)$ を left Bol loop とし, $\ominus : G \rightarrow G$ を左逆元写像とする. loop の右減法の一意性から, 任意の $a \in G$ に対して, $\ominus a$ は a の唯一の左逆元であることに注意せよ. このとき, 以下が成り立つ.

- **左逆元は右逆元:** 任意の $a \in G$ に対して, $\ominus a$ は一意な右逆元でもある. つまり $a \oplus (\ominus a) = 0$ である.
- **二重逆元は一意で自分自身のみ:** 任意の $a \in G$ に対して, $(\ominus(\ominus a)) = a$ である.
- **左加算と左逆元加算はキャンセルされる** 任意の $a, b \in G$ に対して, $(\ominus a) \oplus (a \oplus b) = a \oplus ((\ominus a) \oplus b) = b$

証明 まず, 左逆元が一意な右逆元でもあることを示す. 左減算の一意存在性から, 右逆元が一意存在することは言える. あとは, 左逆元が右逆元でもあることを言えばよい. left Bol identity (式 4.184) において, $a = a, b = 0, c = \ominus a$ とすると,

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a))) = (a \oplus ((\ominus a) \oplus a)) \oplus (\ominus a) \quad (4.187)$$

を得る. 単位元と左逆元の定義より,

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a))) = a \oplus (\ominus a) \quad (4.188)$$

を得る. 左減法の一意性から, 左消去ができて,

$$(\ominus a) \oplus (a \oplus (\ominus a)) = \ominus a = (\ominus a) \oplus 0 \quad (4.189)$$

を得る. 再度左消去をおこない, $a \oplus (\ominus a) = 0$ を得る. これにより, 左逆元が右逆元であることが示された. これが一意であることは既に表示している.

次に, 二重逆元は自分自身であることを示す. 二重逆元の定義と, 逆元

の両側性から, $(\ominus(\ominus a)) \oplus (\ominus a) = (\ominus a) \oplus (\ominus(\ominus a)) = 0$ である. 一方, 逆元の定義と両側性から, $a \oplus (\ominus a) = (\ominus a) \oplus a = 0$ である. これにより, $(\ominus(\ominus a)) \oplus (\ominus a) = a \oplus (\ominus a)$ が言え, 右減法の一意存在性から右消去ができて $\ominus(\ominus a) = a$ が言える. 二重逆元の一意性は逆元の一意性から言える.

最後に, 左加算と左逆元加算はキャンセルされることを示す. left Bol identity (式 4.184) において, $a = a, b = \ominus a, c = x$ とすると, 以下を得る.

$$a \oplus ((\ominus a) \oplus (a \oplus x)) = (a \oplus ((\ominus a) \oplus a)) \oplus x = a \oplus x. \quad (4.190)$$

ここで, 左減法の一意存在性を使って左消去を行い, $(\ominus a) \oplus (a \oplus x) = x$ を得る. $\square$

命題 4.28 (left Bruck loop は left automorphic) $(G, \oplus)$ を left Bruck loop とする. このとき, $(G, \oplus)$ は left automorphic である.

証明 任意の $a \in G$ に対する左加算写像を $L_a(x) = a \oplus x$ と書く. left Bol identity で $b = 0$ とすると左交代則

$$a \oplus (a \oplus x) = (a \oplus a) \oplus x \quad (4.191)$$

を得るから, $L_a^2 = L_{a \oplus a}$ である. また, left Bol identity 自体は

$$L_a L_b L_a = L_{a \oplus (b \oplus a)} \quad (4.192)$$

と同値である.

left Bol loop において Bruck identity $\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b)$ が成り立つ場合, left Bol identity と左逆元性を用いて得られる標準的な Bruck loop の恒等式?

$$(a \oplus b) \oplus (a \oplus b) = a \oplus ((b \oplus b) \oplus a) \quad (4.193)$$

が成り立つ. この等式を左交代則と left Bol identity に代入すると, 任意の $x \in G$ に対して

$$L_a L_b L_b L_a(x) = a \oplus (b \oplus (b \oplus (a \oplus x))) \quad (4.194)$$

$$= a \oplus ((b \oplus b) \oplus (a \oplus x)) \quad (4.195)$$

$$= (a \oplus ((b \oplus b) \oplus a)) \oplus x \quad (4.196)$$

$$= ((a \oplus b) \oplus (a \oplus b)) \oplus x \quad (4.197)$$

$$= L_{a \oplus b} L_{a \oplus b}(x). \quad (4.198)$$

従って

$$L_a L_b L_b L_a = L_{a \oplus b}^2. \quad (4.199)$$

左内部写像は、定義と左逆元性から

$$\text{gyr}[a, b] = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b \quad (4.200)$$

である。式 (4.199) より

$$L_a L_b = L_{a \oplus b}^2 L_a^{-1} L_b^{-1}, \quad (4.201)$$

したがって、任意の $c \in G$ について

$$\text{gyr}[a, b] L_c \text{gyr}[a, b]^{-1} = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b L_c L_b^{-1} L_a^{-1} L_{a \oplus b} \quad (4.202)$$

$$= L_{\text{gyr}[a, b]c}. \quad (4.203)$$

最後の等号は left Bol identity を左加算写像の等式として繰り返し用い、式 (4.199) で隣接する $L_x L_x$ を置き換えることで得られる。この等式を任意の $d \in G$ に作用させると

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = \text{gyr}[a, b] L_c(d) \quad (4.204)$$

$$= L_{\text{gyr}[a, b]c}(\text{gyr}[a, b]d) \quad (4.205)$$

$$= \text{gyr}[a, b]c \oplus \text{gyr}[a, b]d. \quad (4.206)$$

よって各ジャイレーターは準同型であり、もともと全単射であるから自己同型である。従って $(G, \oplus)$ は left automorphic である。□

命題 4.29 (ジャイロベクトル加法は left Bruck loop) 双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何において、ジャイロ加法 $\oplus_\kappa$ は left Bruck loop である。

証明 Poincaré 球モデルの Möbius 加法 (4.66) に基づいて示す。 $K = |\kappa| > 0$ とし、 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U_{\kappa, P}^n$ に対する Möbius 加法を $\mathbf{a} \oplus \mathbf{b}$ と略記する。

単位元： $\mathbf{0} \oplus \mathbf{b}$ を計算する。 $\mathbf{a}$ の成分： $(1 + 2K\langle \mathbf{0}, \mathbf{b} \rangle + K\|\mathbf{b}\|^2) \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, $\mathbf{b}$

の成分： $(1 - K\|\mathbf{0}\|^2)\mathbf{b} = \mathbf{b}$, 分母 $= 1 + 0 + 0 = 1$. 従って $\mathbf{0} \oplus \mathbf{b} = \mathbf{b}$. 同様に $\mathbf{a} \oplus \mathbf{0} = \frac{(1+0+0)\mathbf{a}+(1-K\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{0}}{1} = \mathbf{a}$.

左逆元 ($\ominus \mathbf{a} = -\mathbf{a}$): $(-\mathbf{a}) \oplus \mathbf{a}$ を計算する. $\langle -\mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = -\|\mathbf{a}\|^2$ であるから, $(-\mathbf{a})$ の成分： $(1 + 2K\langle -\mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + K\|\mathbf{a}\|^2) = 1 - 2K\|\mathbf{a}\|^2 + K\|\mathbf{a}\|^2 = 1 - K\|\mathbf{a}\|^2$.

$\mathbf{a}$ の成分： $(1 - K\|\mathbf{a}\|^2) = 1 - K\|\mathbf{a}\|^2$.

分子 $= (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)(-\mathbf{a}) + (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{a} = (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)(-\mathbf{a} + \mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

分母 $= 1 + 2K\langle -\mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + K^2\|\mathbf{a}\|^4 = 1 - 2K\|\mathbf{a}\|^2 + K^2\|\mathbf{a}\|^4 = (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)^2 > 0$.

従って $(-\mathbf{a}) \oplus \mathbf{a} = \mathbf{0}$. 同様に $\mathbf{a} \oplus (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ ($\mathbf{a}$ の成分 $1 - 2K\|\mathbf{a}\|^2 + K\|\mathbf{a}\|^2 = 1 - K\|\mathbf{a}\|^2$, $(-\mathbf{a})$ の成分 $1 - K\|\mathbf{a}\|^2$, 分子 $(1 - K\|\mathbf{a}\|^2)(\mathbf{a} - \mathbf{a}) = \mathbf{0}$).

Left Bol identity の検証: $\mathbf{a} \oplus (\mathbf{b} \oplus (\mathbf{a} \oplus \mathbf{c})) = (\mathbf{a} \oplus (\mathbf{b} \oplus \mathbf{a})) \oplus \mathbf{c}$ を示す. Möbius 加法 $T_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \oplus \mathbf{x}$ は Poincaré 球の等長写像 (Möbius 変換) であり, $T_{\mathbf{a}} \circ T_{\mathbf{b}} = T_{\mathbf{a} \oplus \mathbf{b}} \circ O_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$ ($O_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$ は原点を固定する直交変換でジャイレーターに対応) が成り立つ. この合成関係と写像の合成の結合則から left Bol identity が従う.

Bruck identity の検証: $-(\mathbf{a} \oplus_{\kappa} \mathbf{b}) = (-\mathbf{a}) \oplus_{\kappa} (-\mathbf{b})$ を確認する. $(-\mathbf{a}), (-\mathbf{b})$ を Möbius 加法に代入すると, $\langle -\mathbf{a}, -\mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, $\|-\mathbf{a}\| = \|\mathbf{a}\|$, $\|-\mathbf{b}\| = \|\mathbf{b}\|$ であるから, 分母 $1 + 2K\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + K^2\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2$ は $\mathbf{a} \oplus_{\kappa} \mathbf{b}$ と同じであり, 分子は $(1 + 2K\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + K\|\mathbf{b}\|^2)(-\mathbf{a}) + (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)(-\mathbf{b}) = -((1 + 2K\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + K\|\mathbf{b}\|^2)\mathbf{a} + (1 - K\|\mathbf{a}\|^2)\mathbf{b})$ であるから, $(-\mathbf{a}) \oplus_{\kappa} (-\mathbf{b}) = -(\mathbf{a} \oplus_{\kappa} \mathbf{b})$ が成り立つ. $\square$

双曲幾何の文脈では, その特別なループのことを **ジャイロ群** (gyrogroup) と呼ぶ. ただし, 定義の見た目が異なることが多いので, 双方の定義とその等価性を述べておこう.

定義 4.11 (ジャイロ群 (gyrogroup)) 集合 G と二項演算 $\oplus: G \times G \rightarrow G$ の対 $(G, \oplus)$ が **ジャイロ群** であるとは, 以下の全てを満たすことをいう:

- (1) 単位元 $0 \in G$ が存在: $0 \oplus a = a$ ($\forall a \in G$).
- (2) 各 $a \in G$ に対し逆元 $\ominus a \in G$ が存在: $(\ominus a) \oplus a = e$.
- (3) **ジャイロ結合則** (gyroassociative law): 全ての $a, b, c \in G$ に対し

$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c$, ここで $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ はジャイレーター (gyrator) と呼ばれる全単射である.

(4) **左ループ性** (left loop property) : $\text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b]$.

さらに, 以下の性質を満たすとき, ジャイロ群はジャイロ可換である, という. すなわち, 任意の $a, b \in G$ に対して

$$a \oplus b = \text{gyr}[a, b](b \oplus a) \quad (4.207)$$

が成り立つことをいう.

命題 4.30 (left Bruck loop とジャイロ可換なジャイロ群は等価?) ループ $(G, \oplus)$ について, left Bruck loop であることと, ジャイロ可換なジャイロ群であることは同値である.

証明 任意の $a \in G$ に対する左加算写像を $L_a(c) = a \oplus c$ と書く. ループでは L_a は全単射である. ジャイロ結合則が成り立つなら

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b], \quad (4.208)$$

従って

$$\text{gyr}[a, b] = L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b. \quad (4.209)$$

すなわち, ジャイレーターは左内部写像そのものである.

まず $(G, \oplus)$ を left Bruck loop とする. 前命題により left automorphic であるから, 式 (4.209) で定めた $\text{gyr}[a, b]$ は自己同型, 従って全単射である. 定義から

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = a \oplus (b \oplus c) \quad (4.210)$$

だからジャイロ結合則が成り立つ. left Bol identity と Bruck identity を左加算写像で書き直すと, Bruck loop の左内部写像についての恒等式?

$$L_{a \oplus b}^{-1} L_a L_b = L_{(a \oplus b) \oplus b}^{-1} L_{a \oplus b} L_b \quad (4.211)$$

を得る. 式 (4.209) により, これは

$$\text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b] \quad (4.212)$$

であり, 左ループ性が従う.

さらに Bruck identity と二重逆元則を用いると, 任意の $a, b \in G$ に対して

$$\ominus((\ominus b) \oplus (\ominus a)) = b \oplus a, \quad (4.213)$$

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b). \quad (4.214)$$

left Bol identity により得られる左内部写像の交換公式?

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b] = L_{\text{gyr}[a, b](b \oplus a)} \text{gyr}[a, b] \quad (4.215)$$

の両端で左加算部分を比較し, 左加算写像の単射性を用いれば

$$a \oplus b = \text{gyr}[a, b](b \oplus a) \quad (4.216)$$

を得る. 従ってこのジャイロ群はジャイロ可換である.

逆に, $(G, \oplus)$ をジャイロ可換なジャイロ群とする. 式 (4.209) によってジャイレーターは左内部写像である. ジャイロ結合則と左ループ性を左加算写像の等式として書くと

$$L_a L_b = L_{a \oplus b} \text{gyr}[a, b], \quad \text{gyr}[a, b] = \text{gyr}[a \oplus b, b]. \quad (4.217)$$

この二式を順に代入して, 任意の $c \in G$ に作用させると

$$a \oplus (b \oplus (a \oplus c)) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](a \oplus c) \quad (4.218)$$

$$= (a \oplus (b \oplus a)) \oplus c, \quad (4.219)$$

となる. 最後の等号は左ループ性でジャイレーターを $\text{gyr}[a \oplus b, b]$ に置き換え, ジャイロ結合則を逆向きに二回適用したものである. 従って left Bol identity が成り立つ.

また, ジャイロ可換性を $\ominus a, \ominus b$ に適用し, ジャイロ結合則と左逆元性を用いると

$$(\ominus a) \oplus (\ominus b) = \text{gyr}[\ominus a, \ominus b]((\ominus b) \oplus (\ominus a)) \quad (4.220)$$

$$= \ominus(a \oplus b). \quad (4.221)$$

ここで最後の等号は, 式 (4.209) と左ループ性から得られる逆元に対するジャイレーターの共役関係を代入したものである. 従って Bruck identity

$$\ominus(a \oplus b) = (\ominus a) \oplus (\ominus b) \quad (4.222)$$

が成り立つ。以上により $(G, \oplus)$ は left Bruck loop である。 $\square$

ジャイロ群に出てきた gyr は、ある意味で、ジャイロ加法の結合則からのズレを表している。これを、left Bruck loop の立場から改めて定義しておこう。

定義 4.12 (ジャイレーター (gyrator)) $(G, \oplus)$ を、left Bruck loop とする。 $(G, \oplus)$ におけるジャイレーター $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ ($a, b \in G$) を

$$\text{gyr}[a, b]c = \ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c)) \quad (c \in G) \quad (4.223)$$

で定義する。

ジャイレーターの恒等写像からのズレが結合則からのズレを表すことは、ジャイロ結合則に表れた等式を導けば明らかである。

命題 4.31 (ジャイレーターはジャイロ結合則を満たす) 定義 4.12 で定められた gyr は、任意の $a, b, c \in G$ に対し、ジャイロ結合則の等式

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c \quad (4.224)$$

を満たす。

特に、任意の $a, b \in G$ に対して、結合則の等式 $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$ が成り立つことと、 $\text{gyr}[a, b]: G \rightarrow G$ が恒等写像であることは同値である。

証明 定義 4.12 より

$$\text{gyr}[a, b]c = \ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c)). \quad (4.225)$$

left Bol loop では、前に示した左逆元性から、任意の $x, y \in G$ に対して

$$x \oplus ((\ominus x) \oplus y) = y \quad (4.226)$$

である。ここで $x = a \oplus b$, $y = a \oplus (b \oplus c)$ とすれば

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = (a \oplus b) \oplus (\ominus(a \oplus b) \oplus (a \oplus (b \oplus c))) \quad (4.227)$$

$$= a \oplus (b \oplus c), \quad (4.228)$$

よってジャイロ結合則を得る.

次に, $\text{gyr}[a, b]$ が恒等写像なら, 上のジャイロ結合則に代入して

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c \quad (4.229)$$

が全ての c に対して成り立つ. 逆にこの結合則の等式が全ての c に対して成り立つなら, ジャイロ結合則と比較して

$$(a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]c = (a \oplus b) \oplus c. \quad (4.230)$$

左減法の一意性により左消去できるから $\text{gyr}[a, b]c = c$ が全ての c に対して成り立つ. 従って $\text{gyr}[a, b]$ は恒等写像である. $\square$

命題 4.32 (ジャイレーターは自己同型写像) ジャイロ群 $(G, \oplus)$ において, $\text{gyr}[a, b]: (G, \oplus) \rightarrow (G, \oplus)$ は left Bruck loop としての自己同型写像である. すなわち, 全ての $c, d \in G$ に対して

$$\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = (\text{gyr}[a, b]c) \oplus (\text{gyr}[a, b]d) \quad (4.231)$$

が成り立つ.

証明 ジャイロ結合則 $a \oplus (b \oplus x) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b]x$ を $x = c \oplus d$ に適用すると $a \oplus (b \oplus (c \oplus d)) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](c \oplus d)$ を得る. 一方, ジャイロ結合則を二度適用すると $a \oplus (b \oplus (c \oplus d)) = a \oplus ((b \oplus c) \oplus \text{gyr}[b, c]d) = (a \oplus (b \oplus c)) \oplus \text{gyr}[a, b \oplus c](\text{gyr}[b, c]d)$ のように変形できる. 左ループ性と Bol identity の繰り返し適用により, $(a \oplus b) \oplus (\text{gyr}[a, b]c \oplus \text{gyr}[a, b]d) = (a \oplus b) \oplus \text{gyr}[a, b](c \oplus d)$ が得られ, 左除法の一意性から $\text{gyr}[a, b](c \oplus d) = (\text{gyr}[a, b]c) \oplus (\text{gyr}[a, b]d)$ が従う. $\square$

例 4.1 (ベクトル空間のジャイレーター) Euclid 空間 $(\mathbb{R}^n, +)$ はアーベル群であり, 結合則と交換則が成り立つから, $\text{gyr}[a, b]c = -(a + b) + (a + (b + c)) = -a - b + a + b + c = c$ である. すなわち $\text{gyr}[a, b] = \text{id}$ (恒等写像) であり, 恒等写像は当然自己同型写像である. これはベクトル空間が「ジャイロ的なズレ」を持たないことを反映している.

命題 4.33 (ジャイレーターの公式) Poincaré 球モデルにおいて, $a, b \in U_{\kappa, P}^n$

に対するジャイレーターは、各 $c \in U_{\kappa, P}^n$ に対して $\text{gyr}[a, b]c = \ominus_{\kappa}(a \oplus_{\kappa} b) \oplus_{\kappa} (a \oplus_{\kappa} (b \oplus_{\kappa} c))$ で計算される．Euclid 空間の場合は $\text{gyr}[a, b] = \text{id}$ （恒等写像）である（結合則が成立するため）．

定義 4.13 (余加法 (coaddition)) ジャイロ群 $(G, \oplus)$ における余加法 (coaddition) 田: $G \times G \rightarrow G$ を

$$a \text{ 田 } b = a \oplus \text{gyr}[a, \ominus b]b \quad (a, b \in G) \quad (4.232)$$

で定義する．余加法はジャイロ可換則 $a \text{ 田 } b = b \text{ 田 } a$ を満たす（すなわち交換則が成り立つ）．

定義 4.14 (ジャイロベクトル空間 (gyrovector space)) ジャイロ群 $(G, \oplus)$ にスカラー倍 $\otimes: \mathbb{R} \times G \rightarrow G$ が定義されたもの $(G, \oplus, \otimes)$ がジャイロベクトル空間 (gyrovector space) であるとは、以下を満たすことをいう：

- (1) $1 \otimes a = a$ ($\forall a \in G$).
- (2) $(s+t) \otimes a = (s \otimes a) \oplus (t \otimes a)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a \in G$).
- (3) $(st) \otimes a = s \otimes (t \otimes a)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a \in G$).
- (4) $\text{gyr}[s \otimes a, t \otimes a] = \text{id}$ （同じ要素のスカラー倍同士のジャイレーターは恒等写像）.
- (5) $\text{gyr}[a, b](t \otimes c) = t \otimes (\text{gyr}[a, b]c)$ ($s, t \in \mathbb{R}, a, b, c \in G$).

命題 4.34 (ジャイロベクトル空間の充足) 双曲幾何・Euclid 幾何・球面幾何におけるジャイロベクトル演算 $(\oplus_{\kappa}, \otimes_{\kappa})$ はジャイロベクトル空間を成す．

証明 Poincaré 球モデルの公式 (4.66), (4.72) を用いて各公理を検証する． $K = |\kappa| > 0$ とする．

公理 (1): $1 \otimes_{\kappa} a = a$. (4.72) に $t = 1$ を代入すると $1 \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(\text{artanh}(\sqrt{K}\|a\|)) \cdot \frac{a}{\|a\|} = \frac{1}{\sqrt{K}} \cdot \sqrt{K}\|a\| \cdot \frac{a}{\|a\|} = a$.

公理 (2): $(s+t) \otimes_{\kappa} a = (s \otimes_{\kappa} a) \oplus_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a)$. $r = \sqrt{K}\|a\|$, $\hat{a} = a/\|a\|$ とおく．左辺は $(s+t) \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh((s+t) \text{artanh}(r)) \hat{a}$. 右辺は $s \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \text{artanh}(r)) \hat{a} =: p$, $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \text{artanh}(r)) \hat{a} =: q$ とおくと、 p と q は同じ方向 $\hat{a}$ を向いている． $\alpha = \sqrt{K}\|p\| = \tanh(s \text{artanh}(r))$, $\beta = \sqrt{K}\|q\| = \tanh(t \text{artanh}(r))$ とおく．同方向のベクトルの Möbius 加

法は $p \oplus_{\kappa} q = \frac{(1+2K\langle p, q \rangle + K\|q\|^2)p + (1+K\|p\|^2)q}{1+2K\langle p, q \rangle + K^2\|p\|^2\|q\|^2}$ であり ($\kappa = -K$ に注意), $p = \frac{\alpha}{\sqrt{K}}\hat{a}$, $q = \frac{\beta}{\sqrt{K}}\hat{a}$ であるから, $\langle p, q \rangle = \frac{\alpha\beta}{K}$, $\|p\|^2 = \frac{\alpha^2}{K}$, $\|q\|^2 = \frac{\beta^2}{K}$ であり, $K\langle p, q \rangle = \alpha\beta$ 等を代入して整理すると $\sqrt{K}\|p \oplus_{\kappa} q\| = \frac{\alpha+\beta}{1+\alpha\beta} = \tanh(\operatorname{artanh}(\alpha) + \operatorname{artanh}(\beta))$ ($\tanh$ の加法定理 $\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$ を用いた). $\operatorname{artanh}(\alpha) + \operatorname{artanh}(\beta) = s \operatorname{artanh}(r) + t \operatorname{artanh}(r) = (s+t) \operatorname{artanh}(r)$ であるから, $\sqrt{K}\|p \oplus_{\kappa} q\| = \tanh((s+t) \operatorname{artanh}(r))$ となり, 方向も $\hat{a}$ であるから $(s \otimes_{\kappa} a) \oplus_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a) = (s+t) \otimes_{\kappa} a$.

公理 (3): $(st) \otimes_{\kappa} a = s \otimes_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a)$. $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \operatorname{artanh}(r))\hat{a}$ に対して $s \otimes_{\kappa}$ を適用すると, $\sqrt{K}\|t \otimes_{\kappa} a\| = \tanh(t \operatorname{artanh}(r))$ であるから $s \otimes_{\kappa} (t \otimes_{\kappa} a) = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \operatorname{artanh}(\tanh(t \operatorname{artanh}(r))))\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(s \cdot t \operatorname{artanh}(r))\hat{a} = (st) \otimes_{\kappa} a$ ($\operatorname{artanh}(\tanh(x)) = x$ を用いた).

公理 (4): 方向保存. $t \neq 0$, $a \neq 0$ のとき, $t \otimes_{\kappa} a = \frac{1}{\sqrt{K}} \tanh(t \operatorname{artanh}(r))\hat{a}$ であり, $\tanh$ は奇関数であるから, $t > 0$ のとき $t \otimes_{\kappa} a$ は $\hat{a}$ の方向, $t < 0$ のとき $-\hat{a}$ の方向を向く. いずれの場合も $\frac{t \otimes_{\kappa} a}{\|t \otimes_{\kappa} a\|} = \operatorname{sgn}(t)\hat{a} = \operatorname{sgn}(t)\frac{a}{\|a\|}$ であり, 方向保存が成り立つ.

公理 (4): $\operatorname{gyr}[s \otimes_{\kappa} a, t \otimes_{\kappa} a] = \operatorname{id}$. $s \otimes_{\kappa} a$ と $t \otimes_{\kappa} a$ は共に $\hat{a}$ の方向を向くので, Möbius 変換の合成の観点から, 同方向ベクトルの Möbius 変換の合成は回転成分を持たず (ジャイレーターが恒等写像になる), $\operatorname{gyr}[s \otimes_{\kappa} a, t \otimes_{\kappa} a] = \operatorname{id}$ が従う.

公理 (5): $\operatorname{gyr}[a, b](t \otimes_{\kappa} c) = t \otimes_{\kappa} (\operatorname{gyr}[a, b]c)$. ジャイレーター $\operatorname{gyr}[a, b]$ は Poincaré 球上の等長同型写像 (具体的には直交変換) であり, スカラー倍 $\otimes_{\kappa}$ は放射方向の操作であるから, $\operatorname{gyr}[a, b]$ がノルムと方向の両方に対して整合的に作用することで, $\operatorname{gyr}[a, b](t \otimes_{\kappa} c) = t \otimes_{\kappa} (\operatorname{gyr}[a, b]c)$ が成り立つ. $\square$

定義 4.15 (ノルムジャイロベクトル空間 (normed gyrovector space))

ジャイロベクトル空間 $(G, \oplus, \otimes)$ にノルム $\|\cdot\|: G \rightarrow [0, \infty)$ が付随したもの $(G, \oplus, \otimes, \|\cdot\|)$ がノルムジャイロベクトル空間 (normed gyrovector space) であるとは, 以下を全て満たすことをいう:

- (1) **斉次性 (homogeneity property):** 全ての $t \in \mathbb{R}$ と $a \in G$ に対し $\|t \otimes a\| = |t| \cdot \|a\|$.
- (2) **ジャイロ三角不等式 (gyrotriangle inequality):** 全ての $a, b \in G$

に対し $\|a \oplus b\| \leq \|a\| + \|b\|$.

- (3) **ジャイロ自己同型不変性 (invariance under gyroautomorphisms)** : 全ての $a, b, c \in G$ に対し $\|\text{gyr}[a, b]c\| = \|c\|$.

定義 4.16 (内積ジャイロベクトル空間 (inner product gyrovector space))

ジャイロベクトル空間 $(G, \oplus, \otimes)$ に内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle : G \times G \rightarrow \mathbb{R}$ が付随したもの $(G, \oplus, \otimes, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ が**内積ジャイロベクトル空間**(inner product gyrovector space) であるとは、以下を全て満たすことをいう：

- (1) **内積の公理** : 全ての $a, b \in G$ に対し $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$ (対称性), $\langle a, a \rangle \geq 0$ (非負性), $\langle a, a \rangle = 0 \iff a = e$ (非退化性).
- (2) **ノルムとの整合性** : $\|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle}$ で定まるノルム $\|\cdot\|$ に対し, $(G, \oplus, \otimes, \|\cdot\|)$ がノルムジャイロベクトル空間を成す.
- (3) **ジャイロ自己同型不変性** : 全ての $a, b, c, d \in G$ に対し $\langle \text{gyr}[a, b]c, \text{gyr}[a, b]d \rangle = \langle c, d \rangle$.

命題 4.35 (双曲空間・Euclid 空間は内積ジャイロベクトル空間) 双曲幾何 ($\kappa < 0$) および Euclid 幾何 ($\kappa = 0$) におけるジャイロベクトル演算 $(\oplus_\kappa, \otimes_\kappa)$ とジャイロベクトル内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{gyro}}$ (定義 ??) は、内積ジャイロベクトル空間を成す.

証明 ジャイロベクトル内積の定義から $\langle a, b \rangle_{\text{gyro}} = \langle \log_o(a), \log_o(b) \rangle_o$ であり、右辺は $T_o U$ 上のリーマン内積であるから、対称性・非負性・非退化性が成り立つ (系 3.2).

斉次性 : $\|t \otimes_\kappa a\|_{\text{gyro}} = d(o, t \otimes_\kappa a) = d(o, \exp_o(t \cdot \log_o(a)))$. $K = |\kappa| > 0$ として、 $\log_o(a)$ の座標成分列のノルムを ρ とすると $d(o, a) = \|\log_o(a)\|_o = \lambda_P(0)\rho = 2\rho$ (Poincaré 球モデル) であり、 $t \cdot \log_o(a)$ の座標成分列のノルムは $|t|\rho$ であるから $d(o, t \otimes_\kappa a) = 2|t|\rho = |t| \cdot d(o, a) = |t| \cdot \|a\|_{\text{gyro}}$.

ジャイロ三角不等式 : $\|a \oplus_\kappa b\|_{\text{gyro}} = d(o, a \oplus_\kappa b) \leq d(o, a) + d(a, a \oplus_\kappa b)$ (距離関数の三角不等式). $d(a, a \oplus_\kappa b) = d(o, b)$ (等質性と平行移動の等長性から), よって $\|a \oplus_\kappa b\|_{\text{gyro}} \leq \|a\|_{\text{gyro}} + \|b\|_{\text{gyro}}$.

ジャイロ自己同型不変性 : ジャイレーター $\text{gyr}[a, b]$ は Poincaré 球上の等長同型写像であり、原点 o を固定するから、 $\langle \text{gyr}[a, b]c, \text{gyr}[a, b]d \rangle_{\text{gyro}} = \langle \log_o(\text{gyr}[a, b]c), \log_o(\text{gyr}[a, b]d) \rangle_o$ である. $\text{gyr}[a, b]$ が等長同型で原点を

固定するから $d(o, \text{gyr}[a, b]c) = d(o, c)$ かつ角度も保存されるので,
 $\langle \log_o(\text{gyr}[a, b]c), \log_o(\text{gyr}[a, b]d) \rangle_o = \langle \log_o(c), \log_o(d) \rangle_o = \langle c, d \rangle_{\text{gyro}}$ が成り立つ. $\square$

本節のまとめ ジャイロ加法がループ (left Bruck loop) を成すことを示し (命題 4.29), これがジャイロ群の公理と同値であることを証明した (命題 4.30, ?). ジャイレーターが自己同型写像であること (命題 4.32), 余加法の定義 (定義 4.13) を経て, ジャイロベクトル空間 (定義 4.14), ノルムジャイロベクトル空間 (定義 4.15), 内積ジャイロベクトル空間 (定義 4.16) を順に導入し, 双曲幾何・Euclid 幾何がこれらの公理を満たすことを確認した (命題 4.35).

第 5 章

双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 棕田)

5.1 マルチメディアデータ処理とは

本章では双曲空間における機械学習を用いたマルチメディアデータ処理について解説する。カメラで撮影した画像に何が写っているかを計算機に教えてもらったり、テキストで指定した画像を作ってもらったりといったマルチメディアデータを用いた知的な処理は通常大量の学習データを計算機に入力し、計算機にデータに関する知識を学習させるという機械学習の手法を用いて行われる。テキスト、画像といったマルチメディアデータは計算機内で数値列として表現されるため、通常のマルチメディアデータ処理においてはこれらを Euclid 空間のベクトルとみなして Euclid 空間の機械学習手法を用いて処理するのが一般的である。しかしながら第 1.1 章で述べたように扱うデータはしばしば階層構造を持っており、これらを双曲空間の点とみなして処理することによりデータの階層構造を活用した効率的な処理が可能となると期待される。

双曲空間における機械学習について学ぶためにはそもそも通常の Euclid 空間における機械学習についての知識が必要である。通常の機械学習についてはいくつも教科書が出版されているため詳細はそれらを参照していただきたいが、外部の教科書を参照せずともこの章を読めるようにするため、各節では通常の Euclid 空間における機械学習について簡単に説明した後に双曲空間における機械学習について説明する、という流れで説明する。

この後の各節では個別の機械学習タスクについて説明していくが、それらに共通する処理の流れや考え方についてまず説明する。例えば計算機に画像を入

力してして画像に写っている物が犬なのか猫なのかを答えさせる、というタスクを考える。計算機は人間がプログラムした通りにしか処理を行わないため、機械学習を用いない場合、人手でルールを設計する必要がある。例えば「一番左上の画素値の赤色成分が緑色成分より大きければ犬と出力する」といった感じである。しかしながら通常犬の画像や猫の画像は様々なパターンを取りうるため、このようなルールを設計するのは非常に困難である。対して機械学習では、データからルールを獲得するためのルールをプログラムする、という1段階メタな手法によってこの問題の解決を目指す。具体的には我々は下記の4つを人手で用意する必要がある。

- 学習データ。認識においては入力データ $\mathbf{x}_i \in \mathcal{X}$ とそれに対応するラベル $\mathbf{y}_i \in \mathcal{Y}$ の組 $(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)_{i=1}^N$ を用意して学習データとして与える。
- パラメタライズされた識別関数 $f_\theta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ とそのパラメタ空間 $\theta \in \Theta$ 。
- 識別結果と実際のラベルの間の損失関数 $L: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ 。
- 損失関数 L を最小化するように識別関数 f_θ のパラメタ θ を求めるための最適化アルゴリズム。

入出力の空間 $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Y}$ やパラメタ空間 Θ は通常ユークリッド空間の部分集合である。例えば画像からの犬と猫の認識においては各画素値を順番に並べたベクトルを $\mathcal{X}$ とし、犬か猫かを表すベクトル $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ (犬であれば $[1, 0]^\top$ 、猫であれば $[0, 1]^\top$) を $\mathcal{Y}$ とすることが考えられる。機械学習の目的は新たな未知の画像を与えられた時に正しく識別できるようになることなので、この段階で様々な画像をたくさん用意しておくことが最終的な性能に寄与する。損失関数 L は識別結果と実際のラベルの間の誤差を表す関数であり、ナイーブには例えば実際のラベルが犬の時に識別結果が猫だと1で犬なら0とする0-1損失関数が考えられるが、これは最適化が困難なため、cross entropy loss $L(\mathbf{y}, \mathbf{y}_\theta) = -\sum_{i=1}^2 y_i \log y_{\theta i}$ のような滑らかな損失が通常用いられる。即ち、損失関数が小さい θ に対応する f_θ は学習データをうまく識別できているということであり、学習データにない未知のデータに対してもある程度上手に識別できると期待される。そのために最後の L を最小化する θ を求める最適化アルゴリズムを設計する必要がある。 f_θ や L の形が複雑になると基本的に解析的に求めるのは困難である。そこで適用範囲の広い手法として現在の θ において局所的な L の勾配 $\frac{\partial L}{\partial \theta}$ を求め、その勾配の情報を用いて θ を更新する勾配法

表 5.1 各タスクのまとめ

タスク	f_θ の入出力	損失関数 L の基準	主な応用先
embedding	$\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^d$	出力が入力データ間の構造を保つこと	データの可視化、圧縮、前処理
識別	$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	学習データを正しく識別できること	未知データの識別
生成	$\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$	学習データをうまく生成できる事	未知データの生成

を用いるのが基本的である。特に学習データが大量にある場合にそのすべての学習データを用いて L や勾配を計算するには大量の計算資源がいるため、代わりにその一部（ミニバッチと呼ぶ）をランダムにサンプリングして勾配を計算する確率的勾配法を用いるのが一般的である。以下に基本的なミニバッチ確率的勾配降下法のアルゴリズムを示す。

Algorithm 1 ミニバッチ確率的勾配降下法

```

初期化:  $\theta_0 \in \Theta$ 
for  $t = 0, 1, 2, \dots$  do
  ミニバッチサンプリング:  $\mathcal{B}_t \subset \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^N$ 
  勾配計算:  $\nabla_{\theta} L(\theta_t, \mathcal{B}_t)$ 
  パラメータ更新:  $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta_t \nabla_{\theta} L(\theta_t, \mathcal{B}_t)$ 
end for

```

このアルゴリズムにおいて識別器の学習である、という問題設定は f_θ の入出力や損失関数 L の設計にのみ用いられることは重要である。この後の節で embedding、識別、生成といった機械学習タスクについて説明するが、それらのタスクにおいても基本的なアルゴリズムは上記アルゴリズムと同じである。下記の表にそれらのタスクにおける f_θ の入出力や損失関数 L の設計を示す。

いよいよ本題に入る。我々は通常の機械学習において入力空間 $\mathcal{X}$ と出力空間 $\mathcal{Y}$ 、潜在変数空間 $\mathcal{Z}$ やパラメータ空間 Θ がユークリッド空間の部分集合である場合を考えてきた。アルゴリズムにおいてユークリッド空間の仮定が必要なのは勾配降下法によるパラメータ θ の更新のためであり、そもそもそもそも勾配降下法による損失関数の最小化が期待できるのは勾配ベクトルがユークリッド距離を考慮したときに局所的に一番損失関数を下げられる方向だからであった。そして我々は既に双曲空間の距離を考慮して局所的に関数を最小化する方

向を計算するリーマン再急降下法について学んできた。従ってパラメタ θ のユークリッド空間の縛りは緩和して、 Θ が双曲空間の部分集合である場合も考えることができる。このように入出力空間やパラメタ空間にユークリッド空間のみならず双曲空間も許容できるように拡張した手法が双曲空間における機械学習である。以下の章ではより具体的な手法について説明する。

5.2 マルチメディアデータの embedding

5.2.1 ユークリッド空間における embedding

双曲空間における機械学習が着目されるきっかけになった Poincare embeddings について解説する。そのためにまず基礎になるユークリッドベクトル空間における embedding について説明する。

問題設定として、各単語に対してベクトルを割り当てることを考える。例えば「猫」という単語に対して $[0.1, 0.2, 0.3]^T$ というベクトルを割り当てる、というようなイメージである。ナイーブな手法としては、まず起こりうる全ての単語を辞書として持っておき、人工的に各単語に辞書内での順序を割り当てる。そして各単語に対してその順序に対応した成分が 1 で残りの成分を 0 とする one hot encoding がある。例えば単語の種類が 60,000 個、そのうち「猫」が 100 番目に来るとする。この時「猫」に対応する one hot encoding は $[0, 0, \dots, 0, \underset{100 \text{ 番目}}{1}, 0, \dots, 0]^T \in \mathbb{R}^{60,000}$ となる。このような手法は単語に対する事前知識が無くてもとりあえず割り当てることができるという利点があるが、いくつか問題点がある。まず one hot encoding は単語の種類が多い場合にはベクトルの次元が大きくなりすぎるという問題がある。しかも各ベクトルの要素はほとんどが 0 というものであり、かなり高次元で冗長な表現になっている。また、one hot embedding では必ず異なる単語の埋め込み間の内積が 0 になり、その結果として単語の類似度が反映されないという問題がある。例えば「猫」と「犬」の意味的な類似度と「猫」と「双曲空間」¹の意味的な類似度がどちらが大きい、と問われたら大抵の読者は「猫」と「犬」の類似度の方が大きいと回答すると思われるが、one hot embeddings ではどちらも内積が

¹ 「双曲空間」は「双曲」と「空間」に分けなくて良いのか、と疑問に思う方もいるかもしれないが、説明の都合でこのような分け方の辞書になっている、と仮定する。

0 で同じくらい似ている、となってしまう。

このような問題を解決するために、より低次元でかつ意味的な類似度を考慮した単語の表現を学習する手法が研究されてきた。ここでは Poincare embeddings の元になっている Word2Vec について説明する。タスク設定としては大量のテキストデータを計算機に処理させて、各単語に対して低次元のベクトルを割り当てる、というものである。我々は「猫」や「犬」に対して既に知識やイメージを持っているが、あくまでそれらの情報は一旦忘れて文章だけからベクトルを求める。この時に指針になるのが、単語の意味が文章内での現れ方によって決められるという分布仮説である。具体的には、「今日も登校中猫を可愛がった」という文章の「猫」を「犬」で置き換えた「今日も登校中犬を可愛がった」という文章もかなり自然であるため「猫」と「犬」は類似していると考えられるが、一方「今日も登校中双曲空間を可愛がった」という文章は、0 でないとしても、かなり表れづらいと考えられ、「猫」と「双曲空間」は類似していないと考えられる、というものである。

Mikolov らはこの仮説を確率的生成モデルとして定式化し、単語埋め込みを最尤推定で求める手法を提案した。具体的には、単語の埋め込み $\mathbf{w}_i \in \mathbb{R}^d$ と、単語 i が文章中出现する確率 p_i をパラメータとして、文章中の単語の出現確率を最大化するようにパラメータを求める。この時に出現確率 p_i は単語 i の周辺の単語の出現確率を用いて以下のように表現される。

$$p_{i,j} = \frac{\exp(\mathbf{w}_i^\top \mathbf{w}_j)}{\sum_{k=1}^V \exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{w}_j)} \quad (5.1)$$

即ち、単語 i と単語 j が文章内での近い位置に共起する頻度が高いほど、対応するベクトル $\mathbf{w}_i$ と $\mathbf{w}_j$ の内積が大きくなるようにベクトルを学習するということである。この定式化は、文章内での表れかたが似ている単語通しは、対応するベクトルが類似の単語ベクトルとの内積が大きくなるように学習される、という意味で分布仮説を表現している。学習時には実際にこの $p_{i,j}$ が学習データにおける単語の共起頻度を再現するように最尤推定を用いて行われる。損失関数は $\exp$ や $\log$ など初頭的で導関数がよく知られた関数のみを用いて構築されているため、勾配法を用いて最適化することが可能である。ただしこの定式化では分母においてすべての単語に対して和を取る必要があるため、計

算量が多くなってしまいます。原論文では計算量削減のための工夫が提案されており、むしろそちらが論文の主要な貢献と言っても良いが、詳細は原論文を参照されたい。

word2vec のベースにある考え方は、何らかの基準でポジティブな関係にある単語通し（word2vec においては文章内で近い位置にある単語である）の embedding 通しは近づけて、そうではない関係にある単語通しは遠ざける、というものである。このような考え方は word2vec に限らず、幅広いマルチメディアデータに適用可能である。

一つの例として graph の node embedding について考える。これまでの word2vec の説明においては文章から単語の embedding を学習することを考えていたが、別の学習リソースとして、例えば単語間の関係性がまとまった辞書のようなものを活用することを考える。WordNet ではこのような英単語の意味を graph として表現した物になっている。WordNet においては、同義語、上位概念、下位概念、反意語のような関係のある単語が edge で結ばれている。そこで word2vec における共起する単語を positive pair にする代わりに、wordnet において edge で結ばれた単語ペアを positive pair にすることでもなんらかの単語ベクトルを学習可能であると期待される。Poincare embeddings 論文においては内積をユークリッド距離で置き換えて下記の損失最小化で単語埋め込みを学習する方法をベースラインとしている。

$$\mathcal{L}(\Theta) = \sum_{(u,v) \in \mathcal{D}} \log \frac{e^{-d(u,v)}}{\sum_{v' \in \mathcal{N}(u)} e^{-d(u,v')}} \quad (5.2)$$

ここで $\mathcal{D}$ は edge で繋がった positive な node に対応する embedding の pair、 $\mathcal{N}(u)$ は u に対応する node と edge で繋がっていない negative な node に対応すベクトルを集めた物である。 $d(u,v)$ は 2 乗ユークリッド距離 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ である。

ここまで来ると双曲空間における embedding の学習まであと一歩である。即ち、双曲空間の点を学習するための損失関数と、損失関数の勾配を用いて点の位置を更新する手段があれば良い。Poincare embeddings においては、各ノードに対応して曲率-1 のポアンカレ球 $\mathbb{B}_1^d$ 上の点 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{B}_1^d$ を学習する。前章の繰り返しになるが、各 $\mathbf{x}_i$ は $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \mid \|\mathbf{x}\|^2 < 1\}$ とパラメタライズされる。

点間の距離はポアンカレ距離 $d_{po}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \cosh^{-1}(1 + 2\frac{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2}{(1-\|\mathbf{x}\|^2)(1-\|\mathbf{y}\|^2)})$ で計算される。上式の d にポアンカレ距離を用いた

$$\mathcal{L}(\Theta) = \sum_{(u,v) \in \mathcal{D}} \log \frac{e^{-d_{po}(u,v)}}{\sum_{v' \in \mathcal{N}(u)} e^{-d_{po}(u,v')}} \quad (5.3)$$

を最小化する $\mathbf{x}_i$ を求めることで単語の embedding を学習する。次に最適化方法について、パラメタは Poincare 球面上の点 $\{x \in \mathbb{R}^d \mid \|x\|^2 < 1\}$ として表現されており、リーマン最急降下法を用いて損失関数を最小化するパラメタを探していく。その為にまず損失関数 $\mathcal{L}$ のパラメタ x に関するを求める必要があるが、 $\mathcal{L}$ は d_{po} の関数となっているため、合成関数の微分を考えて、 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_{po}(x,y)} \frac{\partial d_{po}(x,y)}{\partial x}$ となる。前者については $\mathcal{L}$ は d_{po} と $\exp$ や $\log$ 等の関数を用いて計算されることから勾配の計算は可能である。後者について、 $x > 1$ の時 $\frac{\partial \cosh^{-1}(x)}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ であることを用いて計算可能である。従って、複雑ではあるが勾配 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ を解析的な式として計算することは可能である。次に考えることは Poincare 球面の距離を考慮して点の位置を更新する方法である。元々ユークリッド空間における勾配降下ベクトル v は現時点での微分 g_t を用いて

$$\arg \min_{v \in \mathbb{R}^d} x_t + g_t^\top v \text{ s.t. } \|v\|^2 \leq \epsilon \quad (5.4)$$

として計算される。ここで ϵ は更新幅の上限である。この更新式を Poincare 球面上に拡張するには、 v の更新幅に関する制限を Poincare 球面上での距離を考慮して設定する必要がある。即ち Poincare 球面における計量 $g_x = \left(\frac{2}{1-\|x\|^2}\right)^2$ を用いて

$$\arg \min_{v \in \mathbb{R}^d} x_t + g_t^\top v \text{ s.t. } v^\top g_x v \leq \epsilon \quad (5.5)$$

と計算する。これを解くと、結局 $v = -\eta_t g_x^{-1} g_t$ と計算すれば良いことがわかる。ここで η_t は学習率である。最後に、 x_t を v に沿って動かした $x_t - \eta_t v$ を再び Poincare 球面に戻す projection 処理 $proj$ が必要であるが、原論文では単純に入力ベクトルのノルムが1以上の場合にノルムで割って正規化し、さらに微小ベクトルを引くことでベクトルのノルムを1未満に戻す、という処理を行なっている。ここまですとまとめると、Poincare embedding の更新式は

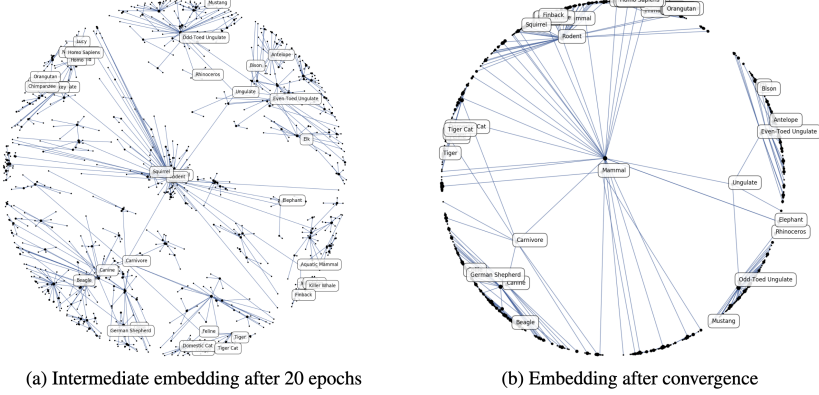


Figure 2: Two-dimensional Poincaré embeddings of transitive closure of the WORDNET mammals subtree. Ground-truth is-a relations of the original WORDNET tree are indicated via blue edges. A Poincaré embedding with $d = 5$ achieves mean rank 1.26 and MAP 0.927 on this subtree.

図 5.1 Poincare embedding による単語埋め込み

$$\mathbf{x}_i = \text{proj}\left(\mathbf{x}_t - \eta_t \frac{(1 - \|\mathbf{x}_t\|^2)^2}{4} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_t}\right) \quad (5.6)$$

として計算される。更新式においては $\frac{(1 - \|\mathbf{x}_t\|^2)^2}{4}$ が特徴的な部分であり、これは Poincare 球面の x のノルムが 1 に近づくほど距離が指数的に増大していくという性質を反映し、 x のノルムが大きくなるほどそこからパラメタの変化量が減っていく、という指揮になっている。

図 ??に原論文で実際に学習された単語埋め込みを示す。学習が進むにつれて Mammal(哺乳類) や Carnivore(肉食動物) などの上位概念が中心に近く、Tiger(虎) などの下位概念が境界に近づいていく傾向が見られる。これは下位概念の単語になるほど指数的に単語の種類が増大していく、という性質を Poincare 球面の原点から離れるにつれ指数的に距離が増大していくという性質がうまく捉えることに成功していることを示唆している。特に明示的に下位概念が境界付近に行くように制約をかけたわけではなく、あくまで単語間の類似情報だけからこのような階層構造が自動的に獲得されたことは注目値する。

また、定量的にも埋め込みの良さが評価されており、ユークリッド空間において 100 次元程度のベクトルを用いた時の精度を Poincare 空間において 10

次元程度で達成できるという結果が得られている。このことから双曲空間を用いてデータを embedding することの有効性が確認されている。

Poincare embeddings はその幾何学的構造から自然に上位語が下位語より原点に近くなるように学習されたが、より明示的に損失関数を加えて学習することも可能である。上記の関係を明示的に学習させるため、例えば原点からの距離を用いた損失

$$L(\delta + d_{po}(\mathbf{0}, \mathbf{x}_u) - d_{po}(\mathbf{0}, \mathbf{x}_v)) \quad (5.7)$$

を加えることが考えられる。ここで u は上位概念、 v は下位概念、 $\delta > 0$ はマージンである。下位概念 v の原点からの距離が上位概念 u より δ 以上大きいときに損失が 0 となる。

Hyperbolic entailment cone は距離だけでなくさらに方向も考慮した損失を提案している。具体的には双曲空間の原点と異なる点 x に対し、集合 $\mathfrak{S}_x^{\psi(x)}$ を原点から x に向かう測地線と x からその点に向かう測地線のなす角が $\psi(x)$ 以下となるような点の集合として定義する。 ψ は事前に定められた関数である。原論文では (1) $\psi(x)$ は x と原点の距離のみに依存し原点からの方向には依存しない、(2) $y \in \mathfrak{S}_x^{\psi(x)}$ であれば $\mathfrak{S}_y^{\psi(y)} \subset \mathfrak{S}_x^{\psi(x)}$ という推移律が成り立つ、(3) $\psi(x)$ は x の連続関数になる、という条件の下で開き角をできるだけ大きくするように設計が行われ、曲率 -1 のポアンカレ球では

$$\psi(x) = \arcsin\left(\kappa \frac{1 - \|x\|^2}{\|x\|}\right), \quad \varepsilon \leq \|x\| < 1, \quad (5.8)$$

$$\kappa \leq \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \iff \varepsilon \in \left[\frac{2\kappa}{1 + \sqrt{1 + 4\kappa^2}}, 1\right) \quad (5.9)$$

となる。ここで $\kappa > 0$ は開き角を調整する定数 (原論文の K)、 ε は定義域から除く原点近傍の球のユークリッド半径である。ここで定義した集合を用いて、 y が x の下位概念であるときに $y \in \mathfrak{S}_x^{\psi(x)}$ となり、下位概念でないときは $y \notin \mathfrak{S}_x^{\psi(x)}$ となるように損失関数を設計する。直接集合の所属関係を損失関数にすると離散的な値になり最適化が難しいため、上位語と下位語のなす角を用いた連続的な関数を用いて下記のように損失関数を定める。

$$E(u, v) = \max(0, \Xi(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v) - \psi(\mathbf{x}_u)), \quad (5.10)$$

$$\mathcal{L} = \sum_{(u, v) \in \mathcal{P}} E(u, v) + \sum_{(u, v) \in \mathcal{N}} \max(0, \gamma - E(u, v)). \quad (5.11)$$

ここで $\mathcal{P}$ は u が v の上位概念である正例の集合、 $\mathcal{N}$ はその関係にない負例の集合、 $\gamma > 0$ はマージンである。 $\Xi(x, y)$ は原点から x へ進む測地線の延長方向と x から y への測地線のなす角であり、曲率 -1 のポアンカレ球では $x \neq y$ に対して

$$\Xi(x, y) = \arccos \left(\frac{\langle x, y \rangle (1 + \|x\|^2) - \|x\|^2 (1 + \|y\|^2)}{\|x\| \|x - y\| \sqrt{1 + \|x\|^2 \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle}} \right) \quad (5.12)$$

と計算される。正例では $E(u, v) = 0$ 、すなわち下位概念が上位概念の cone に含まれるように、負例では $E(u, v) \geq \gamma$ 、すなわち cone の外側に角度のマージンを確保するように学習する。また、各ベクトルは ψ の定義域に合わせて、学習中に $\|x\| > \varepsilon$ となるように射影される。

5.3 マルチメディアデータの認識

次に、双曲空間を用いた認識タスクのための識別モデルについて説明する。復習すると、認識タスクは例えば計算機に画像を見せてそこに写っているものが「猫」なのか「犬」なのかを出力してもらう、と言ったタスクである。このタスクを解いてもらうために、我々は入力空間 $\mathcal{X}$ と出力空間 $\mathcal{Y}$ を結ぶパラメタライズされた関数 f_θ を設計し、学習データから計算される損失関数 L を最小化するパラメタ θ を計算する、というプロセスを取る。次に考えるべき事は、そもそもどのような関数 f_θ を用いるべきかという問題である。認識性能の観点であれば、 f_θ は入力空間 $\mathcal{X}$ に関する性質をうまく反映して欲しいし、多様な識別関数を近似できるような表現力も欲しい。一方で学習の観点から見れば、最適化のための勾配の計算をあまり複雑にしたくない。このようなトレードオフを上手くバランスするフレームワークとして、近年の識別関数は基本的に深層ニューラルネットワークとして設計されている。

深層学習の基本的な精神は、形状が単純でかつ学習可能なパラメタを持つ関数を合成していくことで複雑で学習可能な識別器を構築するというものである。具体的には学習可能なパラメタ θ_l を持つ関数 $f_{\theta_l}^l$ (層、レイヤとも呼ばれる) を用いて、入力 $x \in \mathcal{X}$ に対して

$$y = f_{\theta_l}^L(f_{\theta_{L-1}}^{L-1}(\dots f_{\theta_1}^1(x))) \quad (5.13)$$

と出力を計算する。この形式が上記要求仕様をいかに満たしているかについて

て説明していく。まず入力空間の性質の反映について、これは基本的に個別の単純な関数 $f_{\theta_l}^l$ をなんらかの方法で入力空間に関する知識を反映させたものとして設計しておくことでこれらを合成した全体の識別器にも入力空間の性質が反映されるものと期待することができる。表現力について、適切な関数空間をとれば任意の連続関数を良い精度で近似可能である、という universal approximation theorem が知られている。²最適化のための勾配計算について、合成関数の微分を用いることで効率的に計算することが可能であることが知られている。具体的にはここで $x_0 = x$ 、各層の出力を $x_l = f_{\theta_l}^l(x_{l-1})$ とおくと、勾配は下記の backpropagation と呼ばれるアルゴリズムで計算可能である。このように深層学習の枠組みは高い表現力とモデル拡張の容易さ、最適化計算の効率性を持っており、近年盛んに研究されている。

次に深層ニューラルネットワークのレイヤ $f_{\theta_l}^l$ として用いられる具体的な関数系を紹介していく。これらは基本的に入出力はユークリッド空間の部分集合やその対である。

fully-connected layer は特に入力空間に対する事前知識がなくても使える基本的なレイヤである。学習可能なパラメタとして入出力ユークリッドベクトル空間を結ぶ行列 W 、出力ベクトル空間に属する b を持ち、入力 x に対して $Wx + b$ を出力する。この層は線型写像やベクトルの和からなっているため、勾配計算は容易である。

実際に計算すると分かるが、fully-connected layer は合成しても fully-connected layer のままである。表現力のためには、非線形な関数をかませる活性化レイヤが不可欠である。入力がベクトルであるため、活性化レイヤでは基本的にベクトルの各要素にそれぞれ事前に決めた非線形関数を適用することにより出力を計算する。この非線形関数は学習可能なパラメタを持つものも持たないものもある。持たない場合は単純に backprop 時にパラメタの勾配を求める部分が省略される。具体的な非線形関数の例としては、例えば入力 x に対して $\max(0, x)$ を出力する、すなわち入力ベクトルの非負成分は残し負の成分を 0 に置き換える関数は relu 関数と呼ばれ、計算が単純である、入力 x

² 近似可能性だけを考えると L がかなり少なくても成立するが、実際に近似するためのパラメタ数まで考慮すると、 L を増やすことで少ないパラメタで近似可能になることが知られており、基本的に大きな L が使われている

Algorithm 2 Backpropagation (誤差逆伝播法)

 入力: 学習データ $(x, \tilde{y})$ 、損失関数 $\mathcal{L}(x_L, \tilde{y})$
 $x_0 \leftarrow x$ **for** $l = 1, 2, \dots, L$ **do** $x_l \leftarrow f_{\theta_l}^l(x_{l-1})$ **end for** $\delta_L \leftarrow \frac{\partial \mathcal{L}(x_L, \tilde{y})}{\partial x_L}$ **for** $l = L, L-1, \dots, 1$ **do** $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_l} \leftarrow \left(\frac{\partial f_{\theta_l}^l(x_{l-1})}{\partial \theta_l} \right)^\top \delta_l$ $\delta_{l-1} \leftarrow \left(\frac{\partial f_{\theta_l}^l(x_{l-1})}{\partial x_{l-1}} \right)^\top \delta_l$ **end for**

が大きくなっても勾配が消失しない、と言った良い性質を持ち頻繁に用いられる。³

ソフトマックスレイヤは分類タスクにおいて最後のレイヤとして用いられる。識別問題において、出力空間 $\mathcal{Y}$ は確率ベクトルの空間と取ることが一般的である。識別対象のカテゴリ数が C の場合確率ベクトルは C 次元のベクトルであり、その各要素が非負で要素の総和が 1 になるものである。例えば「猫」と「犬」の認識であれば、例えば確率ベクトルは $[0.7, 0.3]^\top$ となり、これは（要素の順序を猫が先と決めれば）「猫」である確率が 0.7、「犬」である確率が 0.3 ということを表している。学習用データに対しては既に「猫」や「犬」のラベルが割り当てられているため、「猫」であれば $[1, 0]^\top$ 、「犬」であれば $[0, 1]^\top$ というようなラベルベクトルを与える。任意の入力ベクトルを確率ベクトルに変換するために用いられるのがソフトマックスレイヤであり、具体的には

$$\text{softmax}(x)_c = \frac{e^{x_c}}{\sum_{i=1}^C e^{x_i}} \quad (5.14)$$

³実際には relu 関数は入力が 0 の時微分可能ではないが、機械学習において勾配はあくまで最適化のために用いるものであり、実用上 0 における微分の値を 0 や 1 にしても問題が生じていないためあまり気にされていない。なんなら非連続関数に対して無理やり近似的な“微分”を計算して最適化することもある。深層学習における「微分可能」とは大抵の入力に対して実用的な計算量で損失関数を下げると期待されるパラメタ変化方向を計算可能である、という程度の意味で使われることが多く、数学における微分可能性とは異なる。

と計算される。入力ベクトルに指数関数をかけることにより非負の値に変換し、その総和で割ることによって和が1になるように正規化することで確率ベクトルに変換している。指数関数は単調増加関数であるため、入力ベクトルの x_c が大きいほど $\text{softmax}(x)_c$ が大きくなり、 c 番目のカテゴリである可能性が高いと識別していることを意味する。特に $L-1$ 番目のレイヤが fully connected layer であり、 L 番目のレイヤがソフトマックスレイヤである時、 $L-1$ 番目のレイヤの W の c 列目と b の c 番目の要素を W_c と b_c とおくと、 L 番目のレイヤの出力は

$$y_c = \frac{e^{W_c^\top x_{l-1} + b_c}}{\sum_{i=1}^C e^{W_i^\top x_{l-1} + b_i}} \quad (5.15)$$

と計算される。直感的にはこの W_c 達は各クラスの代表ベクトルを表しており、入力ベクトル x_{l-1} がそのクラスの代表ベクトルに類似しているほどそのクラスである確率が高くなる、ということを表している。 b_c は入力に関わらずそのクラスがどれくらい現れやすいかというバイアスのようなものを表している。ソフトマックスの出力確率ベクトルと、真のラベル確率ベクトルとの損失関数としては先述したクロスエントロピー損失を用いることが多い。ソフトマックスレイヤとクロスエントロピー損失を組み合わせ、下記のソフトマックスクロスエントロピー損失と呼ぶことも多い

$$\mathcal{L}(x, y) = - \sum_{c=1}^C y_c \log \left(\frac{e^{x_c}}{\sum_{i=1}^C e^{x_i}} \right) \quad (5.16)$$

この損失関数の x による微分 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ は $\text{softmax}(x) - y$ とかなり単純な形で計算される。

以上のレイヤをまとめて、fully-connected、活性化レイヤ、fully-connected、活性化れいや、。。。、fully-connected、ソフトマックスレイヤ、と組み合わせるのが特に事前知識がない時でも使える標準的な深層ニューラルネットワークの構成になる。

また、特定の入力空間に対してはより適したレイヤを用いることで性能を向上させることができる。

画像は計算機の中で幅 W 、高さ H 、チャンネル数 C を持った3次元配列として表現されている。例えばフルhdに見合う画像であれば幅1920、高さ

1080 の解像度で各ピクセルの色情報が 3 チャンネルのベクトルで表現されている。このような画像の空間的な構造を無視して $1920 \times 1080 \times 3$ 次元ベクトルとして上記のような深層ニューラルネットワークを適用することは幾つか問題が生じる。まず第一に入力空間の次元が大きくなりすぎることである。例えば fully-connected layer で高い次元の入力次元を扱うためには出力次元もそれなりに必要になると期待され、行列計算のパラメータや計算量は入出力次元の積に比例するため、膨大な計算量と学習量が必要になる。2 つ目は画像の幾何学的な性質を反映していないことである。例えば画像内に撮影されている物体が 1 ピクセル右にずれたとしても写っている情報はほぼ変わらないと期待されるが、上記のようなピクセルをベクトルとして並べた空間においては入力ベクトルにかなり大きな変化が起こり、そこに深層ニューラルネットワークを噛ませると変換の影響はさらに複雑になり、識別器に対する解釈性の低下や性能低下が引き起こされる。これらの問題を解決するために、画像の 3 次元配列構造を守ったまま処理を行うレイヤが畳み込みレイヤである。入力ベクトル $x \in \mathbb{R}^{W \times H \times C}$ に対して、畳み込みレイヤはパラメータ $W \in \mathbb{R}^{K \times K \times C \times C'}$ とバイアス $b \in \mathbb{R}^{C'}$ を持ち、出力ベクトル $y \in \mathbb{R}^{W' \times H' \times C'}$ は

$$y_{i,j,c'} = \sum_{c=1}^C \sum_{i'=1}^K \sum_{j'=1}^K w_{i',j',c,c'} x_{i+i',j+j',c} + b_{c'} \quad (5.17)$$

のように計算される。意味合いとしては、入力画像 x の一部 $i + K - 1, j + K - 1$ の領域を取り出して、その領域に対してパラメータ $w_{i',j',c,c'}$ を適用して、その結果をバイアス $b_{c'}$ を加えたものを出力画像 y の i, j, c' の要素に格納する、ということを入力画像の全ての位置に対して行う、という処理を行なっている。この解釈や計算において i, j と i', j' の相対位置のみが w の添字として用いられることから分かる通り、先程の例にあげた画像内での物体の位置変化に対して、単純に対応する出力特徴量が同じように位置変化を行う、という非常に解釈性の高い操作になっている。また、学習される W のパラメータ数は $K^2 \times C \times C'$ と、入力画像サイズとは無関係に決まるパラメータになっており、通常 K は W や H よりも非常に小さい値に設定されるため、パラメータ数の増大を抑えることができる。その他の画像の 3 次元構造を考慮した処理としては、幅、高さ方向の情報を集約して解像度を落とす downsampling レイヤ、

逆に情報を補間しつつ解像度を上げる upsampling レイヤがある。この手法は画像以外でも音声や動画像と言った特定の多次元配列に情報が格納されたデータ表現になっているマルチメディアに対しても適用でき、有効性が確認されている。

self attention レイヤは特徴量の順序対 $(x_1, x_2, \dots, x_N)$ を入力とし、同数の出力 $(y_1, y_2, \dots, y_N)$ を計算するレイヤである。このような入力は種々のマルチメディアデータに見られる。例えばテキストデータは、事前に単語に分割した後に、各々の x として単語の特徴量と単語のテキスト内での位置を表す特徴量を連結したベクトルとし、それらを全単語文並べて上記のような入力形にできる。このようにテキストデータを順序対にし、self-attention レイヤを多重に適用する手法は Transformer と呼ばれ、chatAI の中で動いているモデルの基本となっているアーキテクチャである。テキスト以外でも、例えば画像の場合であれば、入力画像を適当なサイズの画像小領域に切り分け、各小領域の画素値とその小領域の画像内での位置を表す特徴量を連結したベクトルを構築し、それらを小領域の数だけ並べたとし、それらを全て並べて上記のような入力形にできる。これらも同様に音声や動画像と言ったメディアデータに適用可能である。self attention の具体的な計算は下記になる。

$$y_i = \sum_{j=1}^N \alpha_{i,j} v_j \quad (5.18)$$

ここで $\alpha_{i,j}$ は

$$\alpha_{i,j} = \frac{e^{\frac{q_i^\top k_j}{\sqrt{d}}}}{\sum_{k=1}^N e^{\frac{q_i^\top k_k}{\sqrt{d}}}} \quad (5.19)$$

ことで q, k, v はそれぞれクエリ、キー、バリューと呼ばれそれぞれ学習可能な行列 W_q, W_k, W_v を用いて $q_i = W_q x_i, k_i = W_k x_i, v_i = W_v x_i$ と計算される。 d はクエリとキーの次元数であり、クエリの次元数にロバストにするために用いられる。意味合いとしては、各入力 x_i に対して、その入力のクエリ q_i と、他の入力のキー k_j との類似度を計算し、その類似度を重みとしてバリュー v_j を加算するというものである。この形式のメリットとして全ての x_i, x_j のペアに対して類似度計算して出力を計算している、ということにより大域的な情報を取り出すことができる、ということが挙げられる。例えばテキスト

処理においては単語間の長期的な依存関係を捉えることができ、画像認識においても離れた場所にある領域間の情報を用いて認識を行うことができるようになる。また、出力計算に直接 i は用いられず、あくまで q, k, v の値のみが使われるためデータの順序に依存しない計算になっているという特徴がある。そのため上記で説明した通り、テキストのように順序を持ったデータに対しては、あらかじめ順序情報を入力特徴量に組み込む必要が生じる。例えば位置に応じて事前に決めた関数に従って計算されるベクトルや学習可能なパラメタを用いて計算されるベクトルを入力特徴量に足しこむ positional embeddings と呼ばれる手法などが用いられる。

また、正規化レイヤについて説明する。これはモデルの表現力自体を向上するわけではないが、学習の速度や安定性を向上するために用いられる。Batch Normalization はそのような正規化レイヤの一つであり、元々はレイヤ間の学習過程が強く依存する internal covariate shift を抑制するために提案された。Deep Neural Networks において前のレイヤの出力が次のレイヤに入力されるといシーケンシャルな構造になっているため、学習途中で前のレイヤのパラメタが変化すると次のレイヤの入力分布が変化してしまし、後段のレイヤは学習し直す必要が出てくるという問題が生じる。これを防ぐために、Batch Normalization では各レイヤの出力を正規化することで、後段のレイヤの入力分布が前段のレイヤのパラメタ変化に依存しないようにしている。画像の場合、ミニバッチのバッチサイズを B とし、 B 枚の特徴マップ $x \in \mathbb{R}^{B \times W \times H \times C}$ に対して、チャンネル c 毎にバッチ方向と空間方向の平均・分散を計算し、

$$\mu_c = \frac{1}{BWH} \sum_{n=1}^B \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^H x_{n,i,j,c}, \quad (5.20)$$

$$\sigma_c^2 = \frac{1}{BWH} \sum_{n=1}^B \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^H (x_{n,i,j,c} - \mu_c)^2, \quad (5.21)$$

$$y_{n,i,j,c} = \gamma_c \frac{x_{n,i,j,c} - \mu_c}{\sqrt{\sigma_c^2 + \varepsilon}} + \beta_c \quad (5.22)$$

と計算する。ここで γ_c, β_c はチャンネル毎の学習可能なスケールとバイアス、 $\varepsilon > 0$ は数値安定化のための定数である。すなわち、入力データによらず各チャンネルの出力は $N(\beta_c, \gamma_c^2)$ に従うように正規化されており、これらのパラ

第6章 双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 椋田)

メタが急激に変化しなければ前段のレイヤのパラメタが急激に変化してもその影響を吸収することができるようになる。また、統計量 μ_c, σ_c^2 の移動平均を学習中に保持しておき、推論時にはその値を用いて正規化を行う。

ニューラルネットワークのパラメタ最適化についても説明する。以前に勾配効果法について説明したが、深層ニューラルネットワークはモデルパラメタが多くパラメタに対する損失関数の値が複雑な関数になっているため単純な勾配降下法による学習は難しく、様々な発展手法が提案されてきた。ここでは代表的な例として Momentum Grad と Adam について説明する。

Momentum Grad はこれまでの勾配情報を蓄積して現在の勾配に足し合わせるにより、局所的な勾配の振動を抑制して学習を安定化させる手法である。具体的には、時刻 t のミニバッチ B_t に対する勾配を用いて、

$$m_{t+1} = \rho m_t + (1 - \rho) \nabla_{\theta} L(\theta_t, B_t), \quad m_0 = 0, \quad (5.23)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t m_{t+1} \quad (5.24)$$

と更新する。ここで $\eta_t > 0$ は学習率、 $0 \leq \rho < 1$ は過去の勾配を保持する割合を決める momentum 係数である。 $\rho = 0$ の場合は通常のミニバッチ確率的勾配降下法に一致する。

Adam は広く使われている最適化手法であり、Momentum Grad にパラメタ毎の学習率の自動調整機能を付与することで見かけの勾配の大きさにロバストな学習を可能にしている。具体的には、 $m_0 = v_0 = 0$ として、

$$m_{t+1} = \rho_1 m_t + (1 - \rho_1) \nabla_{\theta} L(\theta_t, B_t), \quad (5.25)$$

$$v_{t+1} = \rho_2 v_t + (1 - \rho_2) (\nabla_{\theta} L(\theta_t, B_t))^2, \quad (5.26)$$

$$\hat{m}_{t+1} = \frac{m_{t+1}}{1 - \rho_1^{t+1}}, \quad \hat{v}_{t+1} = \frac{v_{t+1}}{1 - \rho_2^{t+1}}, \quad (5.27)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \frac{\hat{m}_{t+1}}{\sqrt{\hat{v}_{t+1} + \varepsilon}} \quad (5.28)$$

と更新する。ここで $0 \leq \rho_1, \rho_2 < 1$ は移動平均の係数、 $\varepsilon > 0$ は数値安定化のための定数であり、二乗・平方根・除算は成分毎に行う。 $\hat{m}_{t+1}, \hat{v}_{t+1}$ は初期値を 0 としたことによる偏りを補正した値である。

双曲空間のレイヤについて。深層学習においてはデータに関する事前知識を

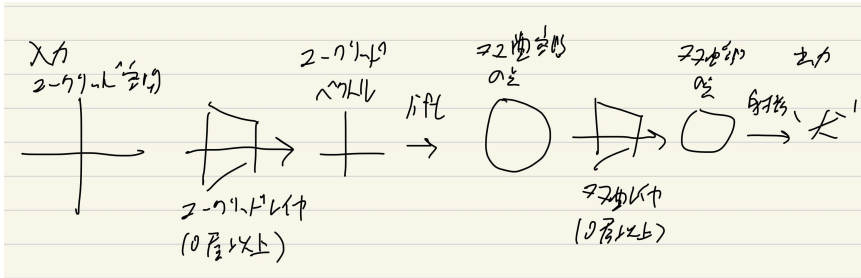


図 5.2 双曲空間の深層ニューラルネットワーク構造

モデルに組み込むために、まず単純なレイヤにその知識を組み込み、それを積層することにより複雑な識別器をモデル化する、ということを説明してきた。したがって双曲空間の深層学習を行うためには、その入出力に双曲空間を含む単純なレイヤを構築する必要がある。

ユークリッド空間における深層学習のレイヤを踏まえ、次のようなレイヤを構築すれば良いことがわかる。まず、入力データは通常ユークリッド空間のベクトルとみなされているため、それを双曲空間の点に変える lifting レイヤが必要である。そして、多層の処理を行うためには双曲空間の点を処理して双曲空間の点に移すレイヤが必要になる。特に、学習可能なパラメータを持つレイヤと非線形な活性化関数に相当するレイヤが最低限必要である。最後に、双曲空間の点を確率ベクトルに変換するレイヤが必要になる。

上記を踏まえ、一般的な双曲空間の深層ニューラルネットワーク構造は図 5.2 のようになる。

通常入力ベクトルはいくつかの通常のユークリッド層による処理が行われた後 lifting により双曲空間の点にうつる。その後双曲空間のレイヤにより処理が行われ、最終的に双曲空間の点は確率ベクトルに変換される。lifting レイヤは通常入力ユークリッドベクトルを双曲空間の原点における接ベクトルとみなし、exponential map により双曲空間の点に変換する。ユークリッドレイヤが無く、入力データを直接 lifting して全て双曲レイヤで処理する場合には fully-hyperbolic なネットワークと呼ばれ、最も双曲空間の恩恵を得ることができるネットワークとなる。逆に双曲レイヤを用いず、ユークリッドレイヤの

出力を lifting してそのまま確率ベクトルに mapping する方法もある。これは手軽に双曲空間の距離構造を活用する手法になっている。

以下に代表的な手法について紹介していく。

双曲空間による深層学習を提案した初期の論文が Hyperbolic Neural Networks である。Hyperbolic Neural Networks ではテキスト識別のタスクを扱っており、Poincare embeddings 時と同様、単語毎に学習可能な双曲空間の点を割り当てることにより lifting を行なっている。また双曲空間のレイヤについて、双曲空間における $\exp$, $\log$ 写像と双曲空間の点をユークリッド空間のレイヤと組み合わせることにより双曲空間のレイヤを構築することを提案している。すなわち、ユークリッド空間上の写像 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ に対して、双曲空間上の写像 $f^{\otimes c}: \mathbb{B}_c^d \rightarrow \mathbb{B}_c^d$ を $f^{\otimes c}(x) = \exp_0^c(f(\log_0^c(x)))$ と定義する。 $\exp_0^c$ と $\log_0^c$ はそれぞれ原点 $\mathbf{0}$ における指数写像と対数写像である。すなわち、双曲空間の原点周りの接ベクトル空間における変換処理として双曲空間上のレイヤを定義していることになる。原論文では fully-connected layer $Wx + b$ の内の Wx 部分と活性化関数適用を上記の双曲レイヤに変換している。一方でバイアス b 加算部分は個別に扱い、メビウス和 $x \oplus_c b$ として扱っている。実は上記のやり方による $f^{\otimes c}$ を合成しても $f_k^{\otimes c} \circ f_{k-1}^{\otimes c} \dots \circ f_1^{\otimes c} = \exp_0^c \circ f_k \circ \dots \circ f_1 \circ \log_0^c$ となり実質的にユークリッドの多層レイヤを適用しているのと同様になるため、異なるやり方でバイアスレイヤを構築することはユークリッドニューラルネットワークと異なる計算を行う上で重要な意味を持つ。そして確率ベクトルへの射影について、ユークリッド空間における式 5.15 に関する考察から双曲空間に対する拡張を行なっている。ユークリッド空間においては $y_c \sim \exp(W_c^\top x + b_c)$ となっており、ユークリッド平面を $H_{w,b} = \{x \in \mathbb{R}^n | \langle w, x \rangle - b = 0\}$ のようにかき、点 x と $H_{w,b}$ の距離を $d(x, H_{w,b})$ と定義すると、 $W_c^\top x + b_c = \text{sign}(\langle W_c, x \rangle - b_c) \|W_c\| d(x, H_{W_c, b_c})$ と書ける、即ち、平面と点の位置関係、平面と点の距離、平面を指定するベクトルの大きさ、の3つを計算できればよく、これらの情報を双曲空間に持っていくことを考える。そのためにまず、内積が任意の状態が扱いづらいため、 $\langle W_c, p_c \rangle = b_c$ となるような点 p_c を用意し、 $\tilde{H}_{W_c, p_c} = \{x \in \mathbb{R}^n | \langle W_c, -p_c + x \rangle = 0\}$ と定義する。これは p_c を通り W_c 方向に垂直な平面という意味である。これを用いて確率ベクトルは $y_c \sim \exp(\text{sign}(\langle W_c, -p_c + x \rangle) \|W_c\| d(x, \tilde{H}_{W_c, p_c}))$ と書ける。こ

れを踏まえて、ポアンカレ球上の超平面を球面上の点 $p \in \mathbb{B}_c^n$ を通り、接ベクトル $a \in \mathcal{T}_p \mathbb{B}_c^n$ に垂直な超平面 $\tilde{H}_{a,p}^c = \{x \in \mathbb{B}_c^n | \langle a, \log_p^c(x) \rangle_p = 0\} = \exp_p^c(\{a \perp\}) = \{x \in \mathbb{B}_c^n | \langle -p \oplus_c x, a \rangle = 0\}$ として定義する。これを用いて双曲空間上の確率ベクトルを $y_c \sim \exp(\text{sign}(\langle -p_c \oplus_c x, a_c \rangle)) \sqrt{g_{p_c}^c(a_c, a_c)} d_c(x, \tilde{H}_{a_c, p_c}^c)$ と書ける。重みのノルムが双曲空間の接ベクトルとしてのノルムになり、平面と点の距離が双曲空間上の超平面と点の距離になったことで双曲空間に対応したスコア関数の計算を行なっている。これは具体的に計算していくと

$$p(y = k | x) \propto \exp \left(\frac{\lambda_{p_k}^c \|a_k\|}{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\frac{2\sqrt{c} \langle -p_k \oplus_c x, a_k \rangle}{(1 - c\| -p_k \oplus_c x\|^2) \|a_k\|} \right) \right) \quad (5.29)$$

となる。ここで $\lambda_{p_k}^c = 2/(1 - c\|p_k\|^2)$ である。このレイヤはまとめて Hyperbolic Multinomial Regression (Hyperbolic MLR) レイヤと呼ばれる。 a_k は p_k での接ベクトルであり、 p_k に応じて変化する空間上の最適化を行うことは大変であるため、実際には原点上の接ベクトル $a'_k \in \mathcal{T}_0 \mathbb{B}_c^n$ を用いて $a_k = P_{0 \rightarrow p_k}^c(a'_k) = \frac{\lambda_0^c}{\lambda_{p_k}^c} a'_k$ とパラメタライズして学習する。

Hyperbolic Neural Networks の学習パラメタは fully connected layer のパラメタ W とバイアスレイヤのパラメタ b 、そして上記 Hyperbolic MLR レイヤのパラメタ p_c, a'_c である。このうち W はユークリッド空間上の行列のパラメタ、 a'_c は接ベクトルであるため通常のユークリッドベクトルとして最適化が行われ、バイアス b や p_c はポアンカレ球上の点であるためポアンカレ球上の点として最適化が行われる。Poincare embeddings 時と同様、ポアンカレ球面のパラメタは Riemannian gradient descent を用いて最適化を行うことが可能である。

ユークリッド空間では超平面を表現するのに $n + 1$ 個のパラメタがあれば良いが上記の MLR 表現では a_k と p_k で合わせて $2n$ パラメタが必要である。この原因はバイアス項 b の代わりに超平面の点 p を指定するようになったためであり、この p の冗長性をのため不要なパラメタが増えている。Hyperbolic Neural Networks++ では超平面上の点の冗長性を下げることによりユークリッド空間と同様 $n + 1$ パラメタの学習に抑えることを提案している。ユークリッド空間に戻って考える。平面の式 $\langle w, x \rangle - b = 0$ 上の点 p を、原点から w 方向に進む直線と平面の交点、と決める。超平面は w に直交する平面である

ため、 $w \neq 0$ であればこれらは必ず 1 点で交わり、具体的には $p = bw/\|w\|^2$ と書ける。逆に $r \in \mathbb{R}$ を用いて $p = r \frac{w}{\|w\|}$ と書けば $b = r\|w\|$ となる。即ち、平面の式 $\langle w, x \rangle - b = 0$ に対応する式 $\langle w, -p + x \rangle = 0$ を $n + 1$ 個のパラメタ w, r のみで表すことができる。

双曲空間の話に戻る。Hyperbolic MLR では原点上の接ベクトル $a'_k \in \mathcal{T}_0 \mathbb{B}_c^n$ と双曲空間の点 $p_k \in \mathbb{B}_c^n$ を用いて超平面を用いていた。HNN++ で提案する手法では、 p_k を原点から z_k 方向に進む測地線に沿って符号付き距離 $2r_k$ 進んだもの、として定義する (原点での計量の係数は $\lambda_0^c = 2$ である)。即ち、 $p_k = \exp_0^c(r_k \frac{z_k}{\|z_k\|})$ と計算する。そしてこの位置での超平面の方向ベクトルを $a_k = P_{0 \rightarrow p_k}^c(z_k)$ と計算する。これにより超平面は $n + 1$ 個の実数パラメタ r_k, z_k で指定されることになる。このパラメタライズを用いた超平面と点の符号付き距離に法線のノルムを掛けたスコアは

$$v_k(x) = 2c^{-\frac{1}{2}} \|z_k\| \sinh^{-1} \left(\lambda_x^c \langle \sqrt{c}x, \frac{z_k}{\|z_k\|} \rangle \cosh(2\sqrt{c}r_k) - (\lambda_x^c - 1) \sinh(2\sqrt{c}r_k) \right) \quad (5.30)$$

となる。

この考え方を用いて双曲空間の距離を考慮した fully-connected layer を構築することも可能である。ユークリッド空間の fully-connected layer は $y = Wx + b$ という形で表されるが、これを次元毎に見ると $y_k = \langle W_k, x \rangle + b_k$ であるが、 y_k はベクトル y と、 k 番目の成分が 0 の点を集めた超平面との距離とも見做せる。この関係性を双曲空間に持っていき、fully-connected layer の出力 y を、 y と poincare 球の原点を通り原点において k 番目の成分が 0 の接ベクトル達によって生成される超平面の距離が $v_k((x))$ である点、として定義する。入力 $x \in \mathbb{B}_c^n$ 、出力 $y \in \mathbb{B}_c^m$ の場合、超平面を指定する m 個のパラメタ $\{z_k \in \mathcal{T}_0 \mathbb{B}_c^n\}_{k=1}^m$ と $\{r_k \in \mathbb{R}\}_{k=1}^m$ を用いて、

$$y = F^c(x; Z, r) := w \left(1 + \sqrt{1 + c\|w\|^2} \right)^{-1}, \quad \text{where } w := \left(c^{-1/2} \sinh(\sqrt{c} v_k(x)) \right)_{k=1}^m. \quad (5.31)$$

とすることを提案している。todo, beta split, attention todo tangent space を使った時との関係

Fully Hyperbolic Neural Networks では Lorentz model を用いた双曲レイヤを提案してる。ローレンツモデル $\mathbb{L}_K^n$ の点はベクトル $x = [x_t, x_s] \in \mathbb{R}^{n+1}$ を

用いて $\mathbb{L}_K^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} | \langle x, x \rangle_{\mathbb{L}} = \frac{1}{K}, x_t > 0\}$ where $\langle x, y \rangle_{\mathbb{L}} = -x_t y_t + x_s^\top y_s$ と表現されるのであった。ローレンツモデル上の標準的な演算として、ローレンツ内積を保つローレンツ変換が考えられる。具体的にはローレンツ変換はローレンツブーストとローレンツ回転の組み合わせで表現される。ローレンツブーストは $v \in \mathbb{R}^n, \|v\| \leq 1$ を用いて $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\|v\|^2}}$ として、

$$B = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma v^\top \\ -\gamma v & I + \frac{\gamma^2}{1+\gamma} v v^\top \end{bmatrix} \quad (5.32)$$

という行列を x にかけることに対応する。ローレンツ回転は $\mathbb{R}^n$ 上の回転行列 $\tilde{R}$ を用いて

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0^\top \\ 0 & \tilde{R} \end{bmatrix} \quad (5.33)$$

という行列を x にかけることに対応する。大雑把にはローレンツ回転が空間上の距離を保つ線形変換、ローレンツブーストがバイアス項に相当する。従ってローレンツモデルでの fully-connected layer の候補として、このローレンツ変換を用いることが考えられる。しかしながら、ローレンツ変換を直接用いることにはいくつか問題点がある。一つにはローレンツブーストやローレンツ回転には対応するパラメータ v や $\tilde{R}$ のパラメータに制約が入っており、最適化が複雑になる。これはローレンツ変換の別の表現方法を用いた時も同様である。また、ローレンツ変換では入出力の次元が同じであるため、異なる次元のローレンツモデル間を結ぶことが出来ない。これらの問題を解決するため、Fully Hyperbolic Neural Networks ではローレンツ変換を含みかつ制約のないユークリッドベクトルでパラメタライズされる変換として、行列 $W \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ を用いて、入力 $x \in \mathbb{L}_K^n$ を

$$\begin{bmatrix} \sqrt{\|Wx\|^2 - \frac{1}{K}} \\ Wx \end{bmatrix} \quad (5.34)$$

と計算することを提案している。即ち、 x_s 成分の計算を任意の行列 W で行い、出力がローレンツモデルの点に乗るための辻褄合わせを x_t 部で行っているイメージである。ローレンツモデルでは x_s が定まれば対応する x_t が一意に定まるため、 $m = n$ として考えているローレンツ変換行列 L の $2 \sim n+1$ 行

成分を W として用いれば出力の空間成分の計算方法が一致し、従って時間成分も一致する、即ちこの計算方法は入出力が同次元の時のローレンツ変換を含んだ形になっている。さらにこの考え方を fully-connected 以外にも一般化し、任意の活性化関数や学習可能パラメタ θ 関数 $\phi_\theta: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$ を用いて

$$\begin{bmatrix} \sqrt{\|\phi_\theta(x)\|^2 - \frac{1}{K}} \\ \phi_\theta(x) \end{bmatrix} \quad (5.35)$$

と計算することで、非線形かつ学習可能なローレンツモデル間のレイヤを構築している。

fully hyperbolic convolutional neural networks 論文ではローレンツモデルにおける超平面を用いた MLR を導出している。ローレンツモデルの点 $p \in \mathbb{L}_K^n$ における非零の接ベクトル $w \in \mathcal{T}_p \mathbb{L}_K^n$ を用いて超平面は $H_{w,p} = \{x \in \mathbb{L}_K^n | \langle w, x \rangle_{\mathbb{L}} = 0\}$ と定義される。このとき $\langle w, p \rangle_{\mathbb{L}} = 0$ であり、 p が任意に動く時 w は $\langle w, w \rangle_{\mathbb{L}} > 0$ の制約を満たすユークリッドベクトルとなる。この制約を満たすため、Hyperbolic Neural Networks++ 同様、原点での接ベクトルと接ベクトルにそった並行移動により w を表現することを考える。具体的にはローレンツモデルの原点を $o = [1/\sqrt{-K}, 0]$ とし、 $z \neq 0$ に対して $p = \exp_o^K([0, az/\|z\|])$ 、 $\bar{z} = [0, z] \in \mathcal{T}_o \mathbb{L}_K^n$ とおくと、

$$w = P_{o \rightarrow p}^K(\bar{z}) = \left[\sinh(\sqrt{-K} a) \|z\|, \cosh(\sqrt{-K} a) z \right] \quad (5.36)$$

となる。この表現を用いて、ローレンツ超平面の式は

$$\tilde{H}_{z,a} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{L}_K^n \mid \cosh(\sqrt{-K} a) \langle \mathbf{z}, \mathbf{x}_s \rangle - \sinh(\sqrt{-K} a) \|z\| x_t = 0 \right\} \quad (5.37)$$

と書ける。この式を用いて Hyperbolic Neural Networks と同様に超平面と点の符号付き距離に法線のノルムを掛けたスコアを計算すると

$$v_{z,a}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{-K}} \beta \sinh^{-1} \left(\sqrt{-K} \frac{\alpha}{\beta} \right) \quad (5.38)$$

$$\text{where } \alpha = \cosh(\sqrt{-K} a) \langle \mathbf{z}, \mathbf{x}_s \rangle - \sinh(\sqrt{-K} a) \|z\| x_t, \quad (5.39)$$

$$\beta = \sqrt{\|\cosh(\sqrt{-K} a) \mathbf{z}\|^2 - \left(\sinh(\sqrt{-K} a) \|z\| \right)^2}. \quad (5.40)$$

と書くことができ、これを用いてクラス毎の確率ベクトルを予測できる。ここで $\alpha = \langle w, x \rangle_{\mathbb{L}}$ 、 $\beta = \|w\|_{\mathbb{L}} = \|z\|$ であり、 $\sinh^{-1}$ が奇関数であることから符号をその引数に含めている。原論文の式 (12) では α の第 2 項に $\|z\|x_t$ が欠けているが、ここでは超平面の式および原論文の式 (10)、(49) に従って補っている。

これまではユークリッド空間における超平面と点の距離を双曲空間における超平面と点の距離に拡張することで双曲空間における確率ベクトルの出力方法を導出してきた。一方でユークリッド空間における $\langle w, x \rangle - b = 0$ という形の式には別の幾何学的解釈も考えられ、それに応じた別の拡張も可能である。

Hyperbolic Busemann Neural Networks では Busemann 関数を用いた拡張を提案している。Busemann 関数の定義を復習すると、 γ を測地線とし、点 x における Busemann 関数 $B^\gamma(x)$ は $B^\gamma(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (d(\gamma(t), x) - t)$ と定義される。例えばユークリッド空間における原点を通る測地線を単位ノルムベクトル $v \in \mathbb{S}^{n-1}$ を用いて $\gamma(t) = tv$ とすると、 $B^\gamma(x) = -\langle v, x \rangle$ となり、これはスケールとバイアスを除けば $\langle w, x \rangle - b = 0$ という形を復元する。従って Busemann 関数を双曲空間の物に置き換えることにより確率ベクトル計算が可能になると期待される。実際に双曲空間の原点を通り原点における速度が単位ノルムベクトル $v \in \mathbb{S}^{n-1}$ になる測地線 γ を考えると、ポアンカレ球面とローレンツモデルにおいてそれぞれ Busemann 関数は

$$\mathbb{P}_K^n : \quad B^v(x) = \frac{1}{\sqrt{-K}} \log \left(\frac{\|v - \sqrt{-K}x\|^2}{1 + K\|x\|^2} \right), \quad (5.41)$$

$$\mathbb{L}_K^n : \quad B^v(x) = \frac{1}{\sqrt{-K}} \log \left(\sqrt{-K} (x_t - \langle x_s, v \rangle) \right). \quad (5.42)$$

と計算される。これにスケール α とバイアス b を加えて、 $v_k(x) = -\alpha_k B^v(x) + b_k$ を確率ベクトル計算に用いることを提案している。この式はまた距離としての解釈も可能である。ユークリッド空間における超平面 $\{x \in \mathbb{R}^n | \langle v, x \rangle = \tau\}$ の内積を Busemann 関数で置き換えた双曲空間の点集合 $H_{tau,v}^v = \{x \in \mathbb{H}_c^n | B^v(x) = \tau\}$ を horosphere と呼ぶ。双曲空間上の点 x と horosphere の距離を考えると、 $d(x, H_{tau,v}^v) = \|B^v(x) - \tau\|$ となることが知られている。即ち予測関数 $v_k((x)) = -\alpha_k B^v(x) + b_k = -\alpha_k (B^v(x) - \frac{b_k}{\alpha_k})$ は双曲空間上の点 x と horosphere の符号付き距離をスケールしたものと解釈

第4章 双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 椋田)
 することが可能である。

また Hyperbolic Neural Networks++ と同様にこの $v_k(\mathbf{x})$ が出力と k 座標軸に直交する超平面との距離とするような点とすることにより、fully-connected layer を構築することも可能である。具体的には、ポアンカレ球面の時には

$$\mathbf{y} = \frac{\boldsymbol{\omega}}{1 + \sqrt{1 - K\|\boldsymbol{\omega}\|^2}}, \quad \boldsymbol{\omega} = \left[\frac{\sinh(\sqrt{-K} u_k(\mathbf{x}))}{\sqrt{-K}} \right]_{k=1}^m \quad (5.43)$$

ローレンツモデルの時には

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_t \\ \mathbf{y}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{-K} + \|\mathbf{y}_s\|^2} \\ \frac{1}{\sqrt{-K}} \sinh(\sqrt{-K} u(\mathbf{x})) \end{bmatrix} \quad (5.44)$$

と計算される。同様に上式で $v_k(\mathbf{x})$ の出力に活性化関数 ϕ をかました $\phi(v_k(\mathbf{x}))$ を $v_k(\mathbf{x})$ の代わりに用いることで、非線形なレイヤを構築することも可能になる。

異なる双曲空間のモデルを用いて構築された手法も、幾何学的に同じオブジェクトを用いて計算されたものであれば実際には等価なものを学習している。このことは具体的な計算からもわかる。

Hyperbolic Neural Networks++ のポアンカレ MLR と Fully Hyperbolic Convolutional Neural Networks for Computer Vision のローレンツ MLR は、座標とパラメタを対応させると同じスコアを計算する。以下では曲率を $K = -c < 0$ に揃え、ポアンカレ球上の入力を $\mathbf{x}$ 、対応するローレンツモデル上の入力を $\mathbf{X}$ と書く。両モデル間の等長写像は

$$\mathbf{X} = \Phi_c(\mathbf{x}) = \left[\frac{1 + c\|\mathbf{x}\|^2}{\sqrt{c}(1 - c\|\mathbf{x}\|^2)}, \frac{2\mathbf{x}}{1 - c\|\mathbf{x}\|^2} \right] = \left[\frac{\lambda_{\mathbf{x}}^c - 1}{\sqrt{c}}, \lambda_{\mathbf{x}}^c \mathbf{x} \right] \quad (5.45)$$

である。クラスの添字を省略し、ポアンカレ側のパラメタを (z, r) 、ローレンツ側のパラメタを (ζ, a) とする。ただし $z \neq 0$ とする。ローレンツ側の法線とそのノルムは

$$\mathbf{w} = [\sinh(\sqrt{ca})\|\zeta\|, \cosh(\sqrt{ca})\zeta], \quad (5.46)$$

$$\beta^2 = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle_{\mathbb{L}} = (\cosh^2(\sqrt{ca}) - \sinh^2(\sqrt{ca}))\|\zeta\|^2 = \|\zeta\|^2 \quad (5.47)$$

となる。ここで $\alpha = \langle \mathbf{w}, \mathbf{X} \rangle_{\mathbb{L}}$ に座標変換を代入すると

$$\sqrt{c} \frac{\alpha}{\beta} = \sqrt{c} \cosh(\sqrt{c}a) \left\langle \frac{\boldsymbol{\zeta}}{\|\boldsymbol{\zeta}\|}, \mathbf{X}_s \right\rangle - \sqrt{c} \sinh(\sqrt{c}a) X_t \quad (5.48)$$

$$= \lambda_{\mathbf{x}}^c \left\langle \sqrt{c} \mathbf{x}, \frac{\boldsymbol{\zeta}}{\|\boldsymbol{\zeta}\|} \right\rangle \cosh(\sqrt{c}a) - (\lambda_{\mathbf{x}}^c - 1) \sinh(\sqrt{c}a) \quad (5.49)$$

を得る。従って、 $a = 2r$ 、 $\boldsymbol{\zeta} = 2\mathbf{z}$ とおけば、ローレンツ MLR のスコアは

$$v_{2\mathbf{z}, 2r}^{\mathbb{L}}(\Phi_c(\mathbf{x})) = \frac{\beta}{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\sqrt{c} \frac{\alpha}{\beta} \right) \quad (5.50)$$

$$= \frac{2\|\mathbf{z}\|}{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\lambda_{\mathbf{x}}^c \left\langle \sqrt{c} \mathbf{x}, \frac{\mathbf{z}}{\|\mathbf{z}\|} \right\rangle \cosh(2\sqrt{c}r) - (\lambda_{\mathbf{x}}^c - 1) \sinh(2\sqrt{c}r) \right) \quad (5.51)$$

$$= v_{\mathbf{z}, r}^{\mathbb{B}}(\mathbf{x}) \quad (5.52)$$

となり、ポアンカレ MLR の式と一致する。この係数 2 は $\lambda_0^c = 2$ 、すなわち原点での微分が $D\Phi_c|_0(\mathbf{v}) = [0, 2\mathbf{v}]$ となることに由来する。従ってバイアス点までの符号付き距離は $a = 2r$ 、法線のノルムは $\|\boldsymbol{\zeta}\| = 2\|\mathbf{z}\|$ として対応する。全クラスでこの対応を用いれば、超平面だけでなくスコアと softmax 後のクラス確率も一致する。

Busemann 関数を用いた MLR も同様である。先ほどと同じく $K = -c < 0$ 、 $\mathbf{X} = \Phi_c(\mathbf{x})$ とし、両モデルで同じ境界方向 $\mathbf{v} \in \mathbb{S}^{n-1}$ を用いる。それぞれの Busemann 関数を $B_{\mathbb{B}}^v$ 、 $B_{\mathbb{L}}^v$ と書くと、ローレンツ側の対数の引数は

$$\sqrt{c} (X_t - \langle \mathbf{X}_s, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1 + c\|\mathbf{x}\|^2 - 2\sqrt{c}\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle}{1 - c\|\mathbf{x}\|^2} \quad (5.53)$$

$$= \frac{\|\mathbf{v} - \sqrt{c}\mathbf{x}\|^2}{1 - c\|\mathbf{x}\|^2} \quad (5.54)$$

となる。最後の等号では $\|\mathbf{v}\| = 1$ を用いた。 $\sqrt{c}\|\mathbf{x}\| < 1$ より分母と分子はいずれも正であるため、対数を取ることができ、

$$B_{\mathbb{L}}^v(\Phi_c(\mathbf{x})) = \frac{1}{\sqrt{c}} \log (\sqrt{c} (X_t - \langle \mathbf{X}_s, \mathbf{v} \rangle)) \quad (5.55)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{c}} \log \left(\frac{\|\mathbf{v} - \sqrt{c}\mathbf{x}\|^2}{1 - c\|\mathbf{x}\|^2} \right) = B_{\mathbb{B}}^{\mathbf{v}}(\mathbf{x}) \quad (5.56)$$

を得る。ここでは両モデルの原点で Busemann 関数の値が 0 となる同じ正規化を用いており、加法定数のずれもない。従って、各クラス k で方向 $\mathbf{v}_k$ 、スケール α_k 、バイアス b_k を共通にすれば、MLR のスコアは

$$v_k^{\mathbb{L}}(\Phi_c(\mathbf{x})) = -\alpha_k B_{\mathbb{L}}^{\mathbf{v}_k}(\Phi_c(\mathbf{x})) + b_k \quad (5.57)$$

$$= -\alpha_k B_{\mathbb{B}}^{\mathbf{v}_k}(\mathbf{x}) + b_k = v_k^{\mathbb{B}}(\mathbf{x}) \quad (5.58)$$

と一致し、softmax 後のクラス確率も一致する。また、 $B_{\mathbb{B}}^{\mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \tau$ と $B_{\mathbb{L}}^{\mathbf{v}}(\mathbf{X}) = \tau$ は同値であるため、判別に用いる horosphere も Φ_c によって互に対応する。

これらの MLR の構築に用いた幾何学的オブジェクトは、ユークリッド空間における点と超平面との距離を双曲空間に拡張したものである。そして双曲空間の曲率を 0 に近づけていくと双曲空間はユークリッド空間に近づいていく。そこで、双曲空間におけるこれらの MLR のスコアを曲率 c の関数として考え、 $c \rightarrow 0$ の極限を取ると、ユークリッド空間における MLR のスコアに収束することが期待される。このことは下記のように示される。以下では曲率を $K = -c$ とし、 $c \rightarrow 0^+$ を考える。入力 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ と各クラスのパラメータは c によらず固定する。このとき十分小さい $c > 0$ に対して $c\|\mathbf{x}\|^2 < 1$ となるので、 $\mathbf{x}$ をポアンカレ球上の点として扱うことができる。既に両モデルでの等価性を示したため、ポアンカレ側のスコアについて計算すればよい。

まず、Hyperbolic Neural Networks++ のポアンカレ MLR を考える。クラス s の添字を省略し、 $\mathbf{z} \neq 0$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{z}/\|\mathbf{z}\|$ とおく。 $c \rightarrow 0^+$ における展開は

$$\lambda_{\mathbf{x}}^c = \frac{2}{1 - c\|\mathbf{x}\|^2} = 2 + O(c), \quad (5.59)$$

$$\cosh(2\sqrt{cr}) = 1 + O(c), \quad \sinh(2\sqrt{cr}) = 2\sqrt{cr} + O(c^{3/2}) \quad (5.60)$$

である。スコアの $\sinh^{-1}$ の引数を $A_c(\mathbf{x})$ と書けば、

$$A_c(\mathbf{x}) = \lambda_{\mathbf{x}}^c \langle \sqrt{c}\mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle \cosh(2\sqrt{cr}) - (\lambda_{\mathbf{x}}^c - 1) \sinh(2\sqrt{cr}) \quad (5.61)$$

$$= 2\sqrt{c} \langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle - r + O(c^{3/2}) \quad (5.62)$$

を得る。 $\sinh^{-1}(t) = t + O(t^3)$ を用いると、

$$v_{\mathbf{z},r}^{\mathbb{B},c}(\mathbf{x}) = \frac{2\|\mathbf{z}\|}{\sqrt{c}} \sinh^{-1}(A_c(\mathbf{x})) \quad (5.63)$$

$$= 4(\langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle - r\|\mathbf{z}\|) + O(c) \quad (5.64)$$

となる。従って各クラスで $\mathbf{W}_k = 4\mathbf{z}_k$ 、 $b_k^E = -4r_k\|\mathbf{z}_k\|$ と対応させれば、

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} v_{\mathbf{z}_k, r_k}^{\mathbb{B},c}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{W}_k, \mathbf{x} \rangle + b_k^E \quad (5.65)$$

となり、ユークリッド MLR のアフィンなスコアに収束する。

次に Busemann MLR を考える。 $\|\mathbf{v}\| = 1$ より

$$B_{\mathbb{B},c}^{\mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{c}} \left[\log(1 - 2\sqrt{c}\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle + c\|\mathbf{x}\|^2) - \log(1 - c\|\mathbf{x}\|^2) \right] \quad (5.66)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{c}} \left[-2\sqrt{c}\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle + O(c) \right] \quad (5.67)$$

$$= -2\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle + O(\sqrt{c}) \quad (5.68)$$

である。ここでは $\log(1+t) = t + O(t^2)$ を用いた。従って Busemann MLR のスコアは

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} (-\alpha_k B_{\mathbb{B},c}^{\mathbf{v}_k}(\mathbf{x}) + b_k) = 2\alpha_k \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{x} \rangle + b_k \quad (5.69)$$

となり、 $\mathbf{W}_k = 2\alpha_k \mathbf{v}_k$ 、 $b_k^E = b_k$ とおけば、こちらもユークリッド MLR のスコアになる。上の計算に現れる係数 2 や 4 は、固定したポアンカレ座標では計量が $g_{\mathbf{x}}^c = (\lambda_{\mathbf{x}}^c)^2 I \rightarrow 4I$ となることに由来する。これらの係数は上記の重みとバイアスへの対応に含める必要がある。スコア全体の定数倍は一般に softmax の値を変えるため、そのまま無視することはできない。最後に、クラス数を C とすると、softmax の連続性より、いずれの MLR についても

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\exp(v_k^c(\mathbf{x}))}{\sum_{j=1}^C \exp(v_j^c(\mathbf{x}))} = \frac{\exp(\langle \mathbf{W}_k, \mathbf{x} \rangle + b_k^E)}{\sum_{j=1}^C \exp(\langle \mathbf{W}_j, \mathbf{x} \rangle + b_j^E)} \quad (5.70)$$

が成り立つ。従って、スコアだけでなく予測するクラス確率もユークリッド MLR に収束する。

ここまでで紹介した MLR と fully-connected layer を、それぞれ表 5.2 と表 5.3 にまとめる。

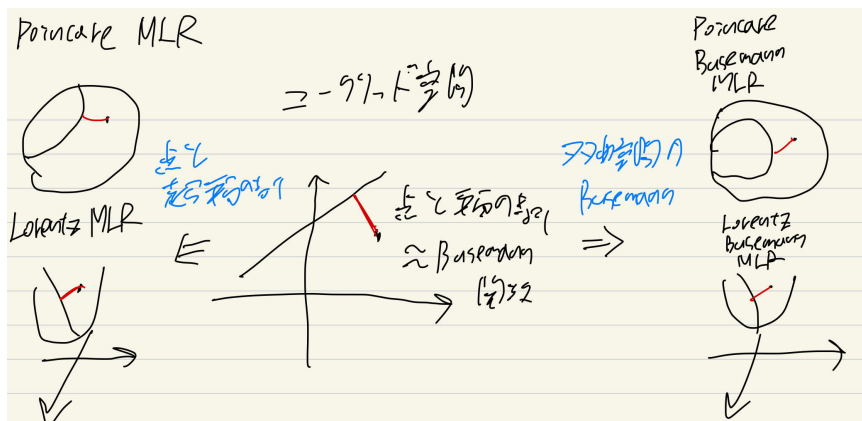


図 5.3 MLR の比較

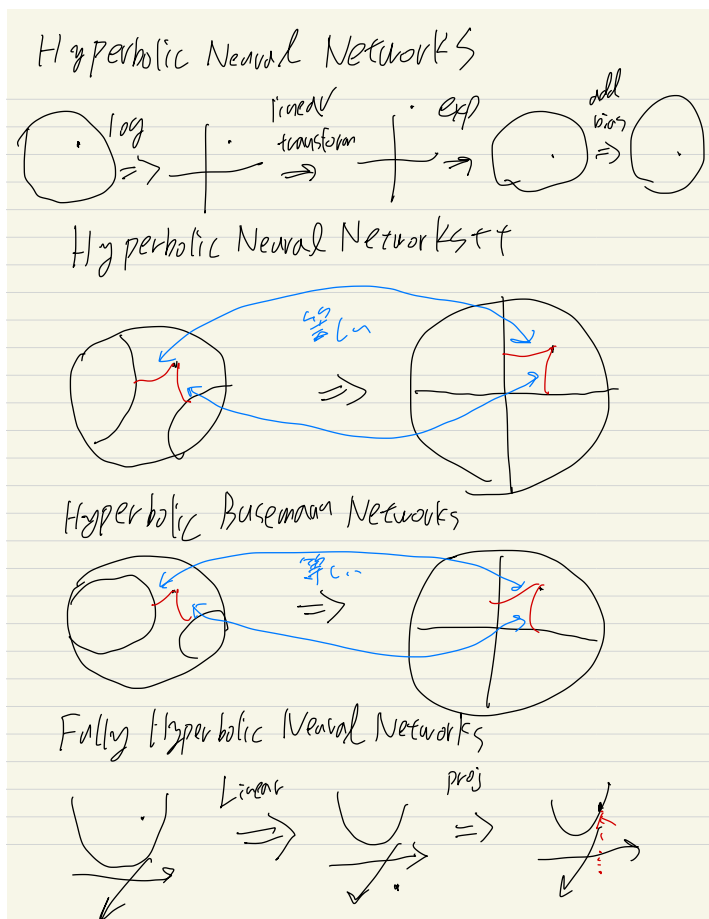


図 5.4 fully-connected layer の比較

表 5.2 MLR の比較 (曲率 $-c$ 、入力次元 n 、クラス数 C)。極限ではパラメタと $\mathbf{x}$ または $\mathbf{X}_s$ を固定する。ローレンツ MLR では $\alpha = \cosh(\sqrt{c}a)\langle \zeta, \mathbf{X}_s \rangle - \sinh(\sqrt{c}a)\|\zeta\|X_t$ 、 $\beta = \|\zeta\|$ 。パラメタ数は単位ベクトルを n 成分として数える。

手法・空間	スコアとパラメタ	パラメタ $c \rightarrow 0^+$ のスコア数
ユークリッド MLR $\mathbb{R}^n$	$\langle \mathbf{W}, \mathbf{x} \rangle + b$ $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$	$C(n+1) \quad \langle \mathbf{W}, \mathbf{x} \rangle + b$
ポアンカレ MLR HNN $\mathbb{B}_c^n$	$\frac{2\ \mathbf{a}'\ }{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\frac{2\sqrt{c}\langle -\mathbf{p} \oplus_c \mathbf{x}, \mathbf{a}' \rangle}{(1-c\ \mathbf{p} \oplus_c \mathbf{x}\ ^2)\ \mathbf{a}'\ } \right)$ $\mathbf{p} \in \mathbb{B}_c^n, \mathbf{a}' \in \mathbb{R}^n$	$4\langle \mathbf{a}', \mathbf{x} - \mathbf{p} \rangle$
ポアンカレ MLR HNN++ $\mathbb{B}_c^n$	$v_{\mathbf{z},r}^{\mathbb{B}}(\mathbf{x})$ (式 (5.30)) $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}$	$C(n+1) \quad 4\langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle - 4r\ \mathbf{z}\ $
ローレンツ MLR HCNN $\mathbb{L}_{-c}^n$	$\frac{\beta}{\sqrt{c}} \sinh^{-1} \left(\sqrt{c} \frac{\alpha}{\beta} \right)$ $\zeta \in \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R}$	$C(n+1) \quad \langle \zeta, \mathbf{X}_s \rangle - a\ \zeta\ $
Busemann MLR $\mathbb{B}_c^n$	$\alpha B_{\mathbb{B},c}^v(\mathbf{x}) + b$ $\alpha > 0, \mathbf{v} \in \mathbb{S}^{n-1}, b \in \mathbb{R}$	$C(n+2) \quad 2\alpha\langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle + b$
Busemann MLR $\mathbb{L}_{-c}^n$	$\alpha B_{\mathbb{L},c}^v(\mathbf{X}) + b$ $\alpha > 0, \mathbf{v} \in \mathbb{S}^{n-1}, b \in \mathbb{R}$	$C(n+2) \quad \alpha\langle \mathbf{v}, \mathbf{X}_s \rangle + b$

MLR と fully-connected layer の比較のイメージを、それぞれ図 5.3 と図 5.4 に示す。

以上で双曲空間における標準的な fully-connected deep neural networks が構築可能になる。より発展的なタスクを行うには複数の双曲空間の点を入力とするレイヤの構築が必要になる。例えば入力が一列になっているような場合

表 5.3 fully-connected layer の比較 (曲率 $-c$ 、入力次元 n 、出力次元 m)。 v_j は HNN++、 $u_j = -\alpha_j B^{v_j} + b_j$ は Busemann MLR のスコア。パラメタ数は単位ベクトルを n 成分として数える。

手法・空間	出力の計算	パラメタ数	構成の考え方
ユークリッド FC $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	$\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$	$m(n+1)$	アフィン変換
Möbius FC HNN $\mathbb{B}_c^n \rightarrow \mathbb{B}_c^m$	$\exp_0^c(\mathbf{W} \log_0^c(\mathbf{x})) \oplus_c \mathbf{b}$	$m(n+1)$	原点の接空間で線形変換し、Möbius 和でバイアスを加える
ポアンカレ FC HNN++ $\mathbb{B}_c^n \rightarrow \mathbb{B}_c^m$	$\frac{\mathbf{w}}{1 + \sqrt{1 + c\ \mathbf{w}\ ^2}}$ $w_j = c^{-1/2} \sinh(\sqrt{c}v_j(\mathbf{x}))$	$m(n+1)$	超平面に基づく MLR スコアから出力を構成
ローレンツ FC Fully HNN $\mathbb{L}_{-c}^n \rightarrow \mathbb{L}_{-c}^m$	$\left[\sqrt{c^{-1} + \ \mathbf{W}\mathbf{X}\ ^2}, \mathbf{W}\mathbf{X} \right]$ $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$	$m(n+1)$	周囲の空間で線形変換し、時間成分を再構成
Busemann FC $\mathbb{B}_c^n \rightarrow \mathbb{B}_c^m$	$\frac{\boldsymbol{\omega}}{1 + \sqrt{1 + c\ \boldsymbol{\omega}\ ^2}}$ $\omega_j = c^{-1/2} \sinh(\sqrt{c}u_j(\mathbf{x}))$	$m(n+2)$	horosphere に基づく MLR スコアから出力を構成
Busemann FC $\mathbb{L}_{-c}^n \rightarrow \mathbb{L}_{-c}^m$	$\left[\sqrt{c^{-1} + \ \mathbf{y}_s\ ^2}, \mathbf{y}_s \right]$ $(y_s)_j = c^{-1/2} \sinh(\sqrt{c}u_j(\mathbf{X}))$	$m(n+2)$	同上。ローレンツ座標で出力を構成

には、過去の系列情報をまとめた情報と現在の入力を活用して認識を行う必要がある。画像の畳み込みレイヤを考えると、これは複数のピクセルにある情報をまとめてレイヤに入力している。self-attention layer においては複数の特徴を入力とし、複数の特徴を出力するレイヤであった。2つのユークリッドベクトルに対して和をとることや連結して新たな一つのベクトルを作ることは当然過ぎてわざわざ意識することなく行なっているが、双曲空間においてはそれら

の演算は自明ではないため、レイヤは新たに構築する必要がある。

上記系列情報の処理については、Hyperbolic Neural Networks 論文において時系列を扱うための双曲空間上の Recurrent Neural Networks が提案されている。そこでは系列の履歴情報を表す双曲空間の点と入力情報に対応する双曲空間の点に mobius addition を行うことで2入力のレイヤを構築している。mobius addition は非可換で非結合的な演算であることに注意が必要である。時系列処理の履歴情報と現在の入力情報、のように asymmetric な関係性を持つ入力であれば非可換な和を用いることの問題は大きくない。一方で、畳み込みや self-attention のように複数の入力が等価な情報を持っていると期待される場合、より対称性を持った演算を考える必要が生じる。

ユークリッド空間における畳み込みレイヤについて考えると、これはまず複数のピクセルが持つベクトル情報を連結して一つにまとめ、その後 fully-connected layer を適用する、という形に分解することができる。従って複数の双曲空間の点を連結するレイヤを構築できれば良い。ナイーブには双曲空間の点に対して log を適用すればユークリッド空間の点になるので、それらを連結して exp を適用することで入力情報に対称な連結を行うことができる。しかしながら log 空間で連結を行うとノルムがどんどん増えていくため、exp mapping の計算が不安定になる問題が生じる。Hyperbolic Neural Networks++ ではその問題の解決のために入出力の log 空間での分散に着目した正規化方法を提案している。具体的には、 N 個の入力 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{B}_c^{n_i}$ に対して、 $n = \sum_{i=1}^N n_i$ とおき、次の β -concatenation を用いる。

$$\mathbf{v}_i = \log_0^c(\mathbf{x}_i), \quad \beta_d = B\left(\frac{d}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(d/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma((d+1)/2)}, \quad (5.71)$$

$$\mathbf{y} = \exp_0^c\left(\left[\frac{\beta_n}{\beta_{n_1}}\mathbf{v}_1^\top, \dots, \frac{\beta_n}{\beta_{n_N}}\mathbf{v}_N^\top\right]^\top\right) \in \mathbb{B}_c^n. \quad (5.72)$$

ここで B はベータ関数であり、各接ベクトルを次元に応じた係数 β_n/β_{n_i} でスケールしてから連結する。

また HyperbolicGAN 論文では Lorentz モデルでの連結レイヤを提案している。Lorentz モデルでは空間成分 x_s が実際の情報を保持し x_0 は正規化のための成分ともみなせることに着目し、入力 $\mathbf{x}_i = [x_{it}, \mathbf{x}_{is}^\top]^\top \in \mathbb{L}_K^{n_i}$ を次のように連結する。

$$\mathbf{y} = \text{HCat}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \left[\sqrt{\sum_{i=1}^N x_{it}^2 + \frac{N-1}{K}}, \mathbf{x}_{1s}^\top, \dots, \mathbf{x}_{Ns}^\top \right]^\top \in \mathbb{L}_K^{\sum_{i=1}^N n_i}. \quad (5.73)$$

ここで $K < 0$ であり、空間成分を連結した後、出力がローレンツモデル上に乗るように時間成分を計算している。空間成分で所望の計算を行い、後から時間成分を再計算して射影するのは Hyperbolic Neural Networks++ の fully-connected layer の構築と同じ考え方である。

self-attention layer についても見ていく。self-attention layer を分解すると、2つの入力ベクトル間の内積を計算して、それらを softmax 正規化により確率ベクトルに変え、ベクトルの確率ベクトルの重み付け和により出力を計算する、という形になっている。Hyperbolic attention networks 論文で提案された self-attention layer を見ていく。前者のベクトル間の内積は、符号は逆であるがベクトル間の距離と似た情報を持っている。これは双曲空間においては双曲空間の2点間の距離計算で代替することができる。さらに重み付け和について、双曲空間の点通しの一般的な重み付け和を計算することは難しいが、今回重みが確率ベクトルとして非負で和が1という制約を持っている。従って双曲空間における einstein midpoint などの中点を用いることが可能になる。実際に Hyperbolic attention networks で提案された attention layer は下記のように計算されている。曲率を $-c < 0$ とし、query $\mathbf{q}_i$ と key $\mathbf{k}_j$ を双曲空間上の点、value $\mathbf{v}_{ij}$ を Klein 座標 ($c\|\mathbf{v}_{ij}\|^2 < 1$) で表した点とすると、

$$\alpha_{ij} = f(-\beta d_c(\mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j) - b), \quad (5.74)$$

$$\gamma(\mathbf{v}_{ij}) = \frac{1}{\sqrt{1 - c\|\mathbf{v}_{ij}\|^2}}, \quad (5.75)$$

$$\mathbf{m}_i = \frac{\sum_j \alpha_{ij} \gamma(\mathbf{v}_{ij}) \mathbf{v}_{ij}}{\sum_j \alpha_{ij} \gamma(\mathbf{v}_{ij})} \quad (5.76)$$

と計算する。ここで β は逆温度、 b はバイアスであり、 f には指数関数または sigmoid を用いる。 $f = \exp$ の場合、 α_{ij} を j について softmax 正規化しても中点の式では共通の係数が打ち消され、同じ出力になる。 $\mathbf{m}_i$ は Klein 座標での出力であり、ローレンツモデルに戻す場合は

$$\mathbf{y}_i = \frac{[c^{-1/2}, \mathbf{m}_i^\top]^\top}{\sqrt{1 - c\|\mathbf{m}_i\|^2}} \in \mathbb{L}_{-c}^d \quad (5.77)$$

とする (d は value の空間次元)。self-attention では通常 $\mathbf{v}_{ij} = \mathbf{v}_j$ とする。これらの手法を組み合わせることにより、画像やテキストといった構造を持ったデータに対しても双曲空間上での深層学習モデルを構築することが可能になる。

学習を安定化させるための正規化レイヤについても双曲空間の対応物が提案されている。Fully Hyperbolic Convolutional Neural Networks 論文では Lorentz モデルでの Batch Normalization を提案している。元々の Batch Normalization レイヤでは入力データから平均と分散を計算し、データから平均を引いて分散のルートで割ることにより正規化し、さらに学習可能なスケール倍してバイアスを加える、という手順でレイヤ計算を行っている。Lorentz モデルにおいてはこのやり方に従って、まず入力データから Lorentz centroid μ_B を計算することで平均相当の情報を求める。各データ x に対して μ_B 周りの log を求めその接ベクトルを原点 0 周りに並行移動することにより平均の引き算に代える。ユークリッド空間において分散は 2 乗ノルムの平均になる事と対応させ、Lorentz 空間においては並行移動された接ベクトルの 2 乗ノルム平均を分散とし、そのルートで割ることで正規化を行う。その後は逆に学習可能なスケール倍し、さらに学習可能な Lorentz bias β で並行移動を行い β で exp を適用することで出力計算を行う。具体的には、ミニバッチの入力 $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^B \subset \mathbb{L}_K^n$ に対して、原点を $o = [1/\sqrt{-K}, \mathbf{0}^\top]^\top$ として、

$$\mu_B = \frac{\sum_{i=1}^B \mathbf{x}_i}{\sqrt{-K} \sqrt{-\left\langle \sum_{i=1}^B \mathbf{x}_i, \sum_{i=1}^B \mathbf{x}_i \right\rangle_{\mathbb{L}}}}, \quad (5.78)$$

$$\sigma_B^2 = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B d_K(\mathbf{x}_i, \mu_B)^2 = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \left\| P_{\mu_B \rightarrow o}^K \left(\log_{\mu_B}^K(\mathbf{x}_i) \right) \right\|_{\mathbb{L}}^2, \quad (5.79)$$

$$\text{LBN}(\mathbf{x}) = \exp_{\beta}^K \left(P_{o \rightarrow \beta}^K \left(\frac{\gamma}{\sqrt{\sigma_B^2 + \varepsilon}} P_{\mu_B \rightarrow o}^K \left(\log_{\mu_B}^K(\mathbf{x}) \right) \right) \right). \quad (5.80)$$

ここで d_K は曲率 $K < 0$ の測地距離、 $\gamma > 0$ と $\beta \in \mathbb{L}_K^n$ は学習可能なスケールとバイアス、 $\varepsilon > 0$ は数値安定化のための定数である。

モデルパラメタの最適化方法についても述べる。まず気をつけることは、双曲ニューラルネットワークはパラメタとして双曲空間の点もユークリッド空間の点も持っているということである。例えば MLR layer の各クラスに対応するボロタイプや、モデルによっては fully-connected layer のバイアス項などは双曲空間の点、fully-connected layer の線形変換重みなどはユークリッド空間の点である。ユークリッド空間の点は既存のユークリッドニューラルネットワークの最適化手法をそのまま適用することができる。双曲空間の点においては Riemannian gradient descent やその発展手法を用いる必要がある。

ユークリッド空間における Momentum Grad の双曲空間への拡張を考える。一般のリーマン空間において特徴的な点は、異なる点においては接ベクトル空間が異なるためである。従って momentum 計算や momentum と勾配の和を取るためにはこれらを同じ空間に持ってくる、すなわち勾配ベクトルの並行移動が必要である。具体的には、 $\theta_t \in \mathcal{M}$ における momentum を $m_t \in T_{\theta_t}\mathcal{M}$ として保持し、 $m_0 = 0$ から

$$\tilde{m}_{t+1} = \rho m_t + (1 - \rho) \text{grad}_{\theta} L(\theta_t, \mathcal{B}_t), \quad (5.81)$$

$$\theta_{t+1} = \exp_{\theta_t}(-\eta_t \tilde{m}_{t+1}), \quad (5.82)$$

$$m_{t+1} = P_{\theta_t \rightarrow \theta_{t+1}}(\tilde{m}_{t+1}) \quad (5.83)$$

と更新する。ここで $\text{grad}_{\theta} L$ はリーマン計量に関する勾配、 $\eta_t > 0$ は学習率、 $0 \leq \rho < 1$ は momentum 係数である。 $\tilde{m}_{t+1}$ は更新前の接空間 $T_{\theta_t}\mathcal{M}$ に属するため、指数写像でパラメタを更新した後、その更新の測地線に沿って新しい接空間へ並行移動しておく。ユークリッド空間では指数写像が加算、並行移動が恒等写像となり、先の Momentum Grad の式に一致する。

さらに Adam の拡張を考える際に問題となるのは、ユークリッド空間であればベクトルを次元毎に独立して操作することは容易であるが、リーマン空間の接ベクトル空間には自明な座標軸が存在しないことである。Riemannian Adam では接ベクトル空間に座標軸を入れる代わりに、各多様体上の勾配を一つのスカラーでリスケールする。すなわち一つの双曲空間上の点に対しては、それ以上パラメタに分解せず、勾配のノルムを一様にリスケールする。一方で異なる多様体間のスケールは独立して動かすことができるため、複数の双曲空間上の点を学習する場合には、それぞれの点について別々にスケールを調整す

ることができる。具体的には、パラメタ空間を積多様体 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 \times \cdots \times \mathcal{M}_D$ とし、各成分 $\theta_t^i \in \mathcal{M}_i$ に対して $m_0^i = 0$ 、 $v_0^i = 0$ から、先の Adam と同じ初期値の偏り補正を含めて

$$\tilde{m}_{t+1}^i = \rho_1 m_t^i + (1 - \rho_1) \text{grad}_{\theta_t^i} L(\theta_t, \mathcal{B}_t), \quad (5.84)$$

$$v_{t+1}^i = \rho_2 v_t^i + (1 - \rho_2) \|\text{grad}_{\theta_t^i} L(\theta_t, \mathcal{B}_t)\|_{\theta_t^i}^2, \quad (5.85)$$

$$\hat{m}_{t+1}^i = \frac{\tilde{m}_{t+1}^i}{1 - \rho_1^{t+1}}, \quad \hat{v}_{t+1}^i = \frac{v_{t+1}^i}{1 - \rho_2^{t+1}}, \quad (5.86)$$

$$\theta_{t+1}^i = \exp_{\theta_t^i} \left(-\eta_t \frac{\hat{m}_{t+1}^i}{\sqrt{\hat{v}_{t+1}^i + \varepsilon}} \right), \quad (5.87)$$

$$m_{t+1}^i = P_{\theta_t^i \rightarrow \theta_{t+1}^i}(\tilde{m}_{t+1}^i) \quad (5.88)$$

と更新する。ここで $\|\cdot\|_{\theta_t^i}$ はリーマン計量によるノルムであり、 v_t^i は成分毎の二乗を保持するベクトルではなく、多様体 $\mathcal{M}_i$ 毎のスカラーである。 $0 \leq \rho_1, \rho_2 < 1$ 、 $\eta_t > 0$ 、 $\varepsilon > 0$ とする。双曲空間を考えている場合は、 $\mathcal{M}_i = \mathbb{B}_c^{n_i}$ または $\mathcal{M}_i = \mathbb{L}_c^{n_i}$ となる。各 $\mathcal{M}_i = \mathbb{R}$ とすれば、通常の座標毎の Adam に一致する。その他の学習安定化のための工夫として、点が双曲空間の境界に近づきすぎると距離が大きくなりすぎて計算が不安定になるので、ノルムが閾値を超えたらクリップするといったような処理を行うことがよく用いられる。

5.4 マルチメディアデータの生成

認識においては入力データ x とラベル y のペアの集合から x と y の関係を学習することが目的であったが、生成においては x の集合が与えられ、その背後にある生成分布 $p_{data}(x)$ を学習することを目的としている。ニューラルネットワークを用いて確率分布を表現する時は、通常固定された分布から生成される潜在変数 z を導入し、サンプルされた z に対してニューラルネットワークを適用することで x をサンプルする、という形で分布を構築する。モデル化された分布が元のデータ分布に近ければ、元データや類似した新規データがサンプル可能になると期待してモデル学習が行われる。生成モデル学習の主な難しさは、認識においては離散的なラベル y の出力を目的としたのに対

し、生成においては高次元空間における連続的な値を出力する必要があることである。例えば画像生成においては $W \times H \times 3$ の RGB 画像を出力する必要がある、 $W = H = 256$ の画像であれば 196,608 次元の連続値を出力する必要がある。またニューラルネットワークによりモデル化される確率分布は複雑な形になるため、その分布をデータ分布と比較して損失関数を計算する、ということとはしばしば困難になる。これら困難を解決するために様々な手法が提案されてきた。前節と同様にまずはユークリッド空間における生成モデルを紹介する。ここでは著名な手法である variational autoencoder(VAE)、generative adversarial networks(GAN)、diffusion model を紹介する。

Variational Autoencoder (VAE、変分オートエンコーダ) は、潜在変数 z からデータ x を生成する decoder と、データ x から潜在変数 z を推定する encoder を同時に学習する手法である。具体的には、潜在変数の事前分布 $p(z)$ と、ニューラルネットワークでパラメタライズされた decoder $p_\theta(x | z)$ を用いて、

$$p_\theta(x) = \int p_\theta(x | z)p(z) dz \quad (5.89)$$

とデータの分布を表す。原論文では $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ とし、 $p_\theta(x | z)$ を z を入力としてニューラルネットワークにより計算された出力を平均や標準偏差とみなす対角共分散の正規分布 $\mathcal{N}(\mu_\theta(z), \text{diag}(\sigma_\theta(z)^2))$ として構築している。このモデルを学習するための損失として、学習データの対数尤度 $\log p_\theta(x)$ を最大化することが考えられるが、上記積分は被積分関数にニューラルネットワークが入っているため厳密に積分を計算して $p_\theta(x)$ の値を計算することは困難である。

そこで、variational autoencoder では変分ベイズと呼ばれる近似推論手法を用いる。事後分布 $p_\theta(z | x)$ を近似する encoder $q_\phi(z | x)$ を導入する。対数尤度は次のように分解できる。

$$\begin{aligned} \log p_\theta(x) &= \mathbb{E}_{z \sim q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x | z)] - D_{\text{KL}}(q_\phi(z | x) \| p(z)) \\ &\quad + D_{\text{KL}}(q_\phi(z | x) \| p_\theta(z | x)). \end{aligned} \quad (5.90)$$

ここで $D_{\text{KL}}(q \| p) = \mathbb{E}_{z \sim q}[\log(q(z)/p(z))]$ は KL ダイバージェンスであり、常に非負である。従って右辺の最初の 2 項は対数尤度の下界となり、これを

evidence lower bound (ELBO) と呼ぶ。VAE では ELBO の符号を反転した損失

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}}(x) = -\mathbb{E}_{z \sim q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)] + D_{\text{KL}}(q_\phi(z|x) \| p(z)) \quad (5.91)$$

を学習データについて平均し、 θ, ϕ に関して最小化する。第 1 項は潜在変数から元の入力を復元する再構成損失、第 2 項は encoder の出力分布を事前分布に近づける正則化項である。この式には基本的に θ, ϕ が関わる分布が条件付き分布となっており分布計算に積分が必要ないため、元の対数尤度よりも計算が容易である。

encoder には、ニューラルネットワークで平均 $\mu_\phi(x)$ と標準偏差 $\sigma_\phi(x) > 0$ を出力する対角共分散の正規分布 $\mathcal{N}(\mu_\phi(x), \text{diag}(\sigma_\phi(x)^2))$ を用いることが多い。このとき潜在変数のサンプリングを

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (5.92)$$

と書くことができる。 $\odot$ は成分毎の積である。この事は異なる統計パラメータを持つガウス分布に従う乱数がお互いにアフィンな関係で結ぶことができることから成り立つ。この変換は reparameterization trick と呼ばれ、これにより第一項は

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{z \sim q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)] &= \mathbb{E}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)}[\log p_\theta(x | \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon)] \\ &= -\frac{1}{2} \mathbb{E}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \left[\sum_{j=1}^D \left\{ \log(2\pi) + 2 \log \sigma_{\theta,j}(\mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{(x_j - \mu_{\theta,j}(\mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon))^2}{\sigma_{\theta,j}(\mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon)^2} \right\} \right]. \end{aligned} \quad (5.93)$$

と書き換えることができる。ここで D はデータ x の次元であり、decoder を先述の対角共分散の正規分布として展開した。この reparameterization trick により、乱数 ϵ の分布を学習パラメータから切り離し、サンプリングされた ϵ を通して encoder や decoder のパラメータを最適化することが可能になる。また、 $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ の場合、潜在次元を d とすると正則化項は

$$D_{\text{KL}}(q_\phi(z|x)||p(z)) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^d (\mu_{\phi,j}(x)^2 + \sigma_{\phi,j}(x)^2 - 1 - \log \sigma_{\phi,j}(x)^2) \quad (5.94)$$

と解析的に計算できる。この2つを組み合わせた損失関数が VAE の学習損失である。学習後に新しいデータを生成する際には、encoder を使わず、 $z \sim p(z)$ をサンプリングしてから $x \sim p_\theta(x|z)$ を生成する。

VAE の考え方を拡張した手法もたくさん提案されている。そのうちのひとつである VQ-VAE について紹介する。先述の VAE が連続な潜在変数を正規分布でモデル化するのに対し、VQ-VAE は潜在表現を有限個のベクトルに量子化することで、離散的な表現を学習する。具体的には、encoder、decoder と共に学習可能なベクトルの集合 $\{e_k \in \mathbb{R}^d\}_{k=1}^K$ を codebook として用意する。入力データ x が与えられた時にコードブックの中で encoder の出力 $z_e(x)$ に最も近いベクトルを選択する。

$$k^*(x) = \arg \min_{1 \leq k \leq K} \|z_e(x) - e_k\|^2, \quad (5.95)$$

$$z_q(x) = e_{k^*(x)}. \quad (5.96)$$

decoder は量子化された $z_q(x)$ を入力として $p_\theta(x|z_q(x))$ を計算し、元のデータを復元する。画像の場合、encoder は画像の構造を保つように平面上に並んだ特徴ベクトルを出力し、それぞれの位置で同じ codebook を用いて量子化する。そのため、画像全体は一つの番号ではなく、codebook のインデックスの2次元配列で表現される。

学習には、再構成損失に codebook loss と commitment loss を加えた

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{VQ-VAE}}(x) = & -\log p_\theta(x|z_q(x)) + \|\text{sg}[z_e(x)] - e_{k^*(x)}\|^2 \\ & + \beta \|z_e(x) - \text{sg}[e_{k^*(x)}]\|^2 \end{aligned} \quad (5.97)$$

を用いる。ここで sg は順伝播では恒等写像として働き、逆伝播では勾配を0にする stop-gradient 演算、 $\beta > 0$ は commitment loss の重みである。第2項は選択された codebook のベクトルを encoder の出力に近づけ、第3項は encoder の出力を選択されたベクトルに近づける。画像の場合には平面上に並んでいる各位置の特徴ベクトルに対してこの損失を計算し、平均する。

最近傍ベクトルを選択する量子化は離散的な操作であり、そのままでは再構成損失の勾配を encoder に伝えられない。そこで straight-through estimator を使い、順伝播では量子化を行いながら、逆伝播では量子化の微分を恒等写像として扱う。これは decoder への入力を

$$z_e(x) + \text{sg}[z_q(x) - z_e(x)] \quad (5.98)$$

として実装できる。この式の値は $z_q(x)$ と等しく、 $z_e(x)$ に対する微分は恒等写像となるため、再構成損失から encoder を学習できる。

新しいデータを生成するためには、潜在変数空間における codebook のインデックスの分布も必要になる。VQ-VAE では、encoder・decoder・codebook を学習した後、学習データを量子化して得られたインデックスを用いて追加の離散変数の確率モデルを学習する。サンプリングはこの離散変数分布からサンプリングされたインデックスに対応する codebook のベクトルを decoder に入力することで行う。元論文では画像をエンコードして作られる平面上のインデックス列を 1 次元の系列 $(k_1, \dots, k_M)$ に並べ、自己回帰モデルで

$$p(k_1, \dots, k_M) = \prod_{j=1}^M p(k_j | k_1, \dots, k_{j-1}) \quad (5.99)$$

を学習している。

VAE とは別の考え方に基づく生成モデルとして、Generative Adversarial Networks (GAN, 敵対的生成ネットワーク) を紹介する。GAN は、データを生成する generator (生成器) G_θ と、入力を実データか生成データかを判別する discriminator (識別器) D_ϕ を競わせることで学習する。生成器は事前分布 $p(z)$ からサンプリングした潜在変数 z を入力として $G_\theta(z)$ を出力し、識別器は入力 x が実データである確率を表す $D_\phi(x) \in (0, 1)$ を出力する。識別器は実データに対して 1、生成データに対して 0 を出力するように学習し、生成器は生成データが実データと判定されるように学習する。識別器の更新では生成器を固定して、2 値分類のクロスエントロピー損失

$$\mathcal{L}_D(\phi) = -\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D_\phi(x)] - \mathbb{E}_{z \sim p(z)} [\log(1 - D_\phi(G_\theta(z)))] \quad (5.100)$$

を最小化する。一方、生成器の更新では識別器のパラメタを固定し、non-saturating loss と呼ばれる

$$\mathcal{L}_G(\theta) = -\mathbb{E}_{z \sim p(z)}[\log D_\phi(G_\theta(z))] \quad (5.101)$$

を最小化する。これは生成データに対する識別器の出力を 1 に近づける損失であり、識別器の入力に対する微分を通して生成器まで誤差逆伝播を行う。

GAN では、生成器が定める分布と実データの分布の間の距離を明示的にモデル化する代わりに、識別器に基準を作成させていると考えることができる。識別器はできるだけ実データと比較した生成データの粗を探そうとするため、モデルの表現力が高く学習が上手いけば綺麗な画像を生成することが可能である。ただし生成器と識別器は全く逆の目的で学習されるため、これらの学習のバランスが崩れると学習が不安定になったり、低性能なまま学習が止まる局所解にトラップされる事もあり、学習の調整が困難であるという問題がある。学習後には識別器を使わず、 $z \sim p(z)$ をサンプリングして $G_\theta(z)$ を計算することで新しいデータを生成する。

GAN の学習を安定化する手法として Wasserstein GAN (WGAN) がある。生成器が定める分布を p_θ とすると、1-Wasserstein 距離は Kantorovich–Rubinstein 双対性により

$$W_1(p_{\text{data}}, p_\theta) = \sup_{f: \text{Lip}(f) \leq 1} \{ \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [f(x)] - \mathbb{E}_{z \sim p(z)} [f(G_\theta(z))] \} \quad (5.102)$$

と表せる。ここで 1-Lipschitz 条件は $|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\|_2$ である。WGAN では f をニューラルネットワーク D_ϕ で近似し、確率ではなく実数値を出力する critic として用いる。critic と生成器はそれぞれ

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_D^{\text{WGAN}}(\phi) &= \mathbb{E}_{z \sim p(z)} [D_\phi(G_\theta(z))] - \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [D_\phi(x)], \\ \mathcal{L}_G^{\text{WGAN}}(\theta) &= -\mathbb{E}_{z \sim p(z)} [D_\phi(G_\theta(z))] \end{aligned} \quad (5.103)$$

を最小化する。生成器の更新に対して critic を複数回更新し、距離の近似を改善しながら学習する。 f は Lipschitz 条件を満たす必要があるので自由に学習することはできない。元の WGAN では critic の重みを一定区間にクリッピングすることで Lipschitz 定数を制限するが、場合によっては critic の表現力を制限する問題がありクリップするパラメタの設定は自明ではない。

WGAN-GP では重みのクリッピングの代わりに、入力に対する critic の勾配ノルムを 1 に近づける gradient penalty を用いる。独立にサンプリングし

た $x \sim p_{\text{data}}$, $z \sim p(z)$, $\epsilon \sim \text{Uniform}(0, 1)$ から補間点 $\hat{x} = \epsilon x + (1 - \epsilon)G_{\theta}(z)$ を作り、critic の損失を

$$\mathcal{L}_D^{\text{WGAN-GP}}(\phi) = \mathcal{L}_D^{\text{WGAN}}(\phi) + \lambda_{\text{GP}} \mathbb{E}_{x, z, \epsilon} \left[\left(\|\nabla_{\hat{x}} D_{\phi}(\hat{x})\|_2 - 1 \right)^2 \right] \quad (5.104)$$

とする。ここで $\lambda_{\text{GP}} > 0$ は正則化の強さであり、生成器には WGAN と同じ損失を用いる。この正則化は実データと生成データを結ぶ線分上で勾配を制御し、Lipschitz 条件を近似的に課すことで学習の安定化を図る。

より新しく近年盛んに研究されている手法として diffusion model がある。diffusion model は先述した variational autoencoder を多層に重ねた hierarchical VAE の encoder を特殊な形に固定して decoder のみを学習するモデルとみなすことができる。ここでは Denoising Diffusion Probabilistic Model (DDPM) について、モデルの学習と学習後のサンプリングを説明する。DDPM は、データに加えたノイズを予測するニューラルネットワークを学習し、その予測を用いてノイズから段階的にデータを生成する手法である。

まず encoder に対応する順方向の拡散過程では、実データ x_0 に段階的にノイズを加える。時刻を $t = 1, \dots, T$ とし、あらかじめ定めた $0 < \beta_t < 1$ に対して $\alpha_t = 1 - \beta_t$, $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$, $\bar{\alpha}_0 = 1$ とおく。各段階の条件付き分布を

$$q(x_{1:T} | x_0) = \prod_{t=1}^T q(x_t | x_{t-1}), \quad q(x_t | x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t | \sqrt{\alpha_t} x_{t-1}, \beta_t I) \quad (5.105)$$

と固定する。すなわち、直前の状態を $\sqrt{\alpha_t}$ 倍して独立な正規ノイズを加える操作を繰り返す。この encoder には学習可能なパラメータはない。正規分布の性質から、途中の状態を周辺化した分布は

$$q(x_t | x_0) = \mathcal{N}(x_t | \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I) \quad (5.106)$$

となり、 t 段階の操作を逐次計算せずに x_t を直接サンプリングできる。モデルの学習では、ミニバッチの各データ x_0 について、時刻 t を $\{1, \dots, T\}$ から一様を選び、独立にサンプリングした $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ を用いて、ノイズを含む入力

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon \quad (5.107)$$

を作る。 $\bar{\alpha}_t$ が小さいほどノイズの割合が大きくなり、 $\bar{\alpha}_T$ はほぼ 0 になるよう

に設定する。このとき $q(x_T | x_0)$ の平均 $\sqrt{\bar{\alpha}_T}x_0$ は 0 に、共分散 $(1 - \bar{\alpha}_T)I$ は I に近づくため、各データ x_0 に対して $q(x_T | x_0) \approx \mathcal{N}(0, I)$ となる。従って、encoder を固定しても終端の潜在変数分布を標準正規分布に近づけることができ、生成時には $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ から逆過程を開始できる。この一致は $\bar{\alpha}_T \rightarrow 0$ の極限で厳密になる。ニューラルネットワーク $\epsilon_\theta(x_t, t)$ には x_t と時刻 t を入力し、加えたノイズ ϵ を予測させる。学習損失は

$$\mathcal{L}_{\text{DDPM}}(\theta) = \mathbb{E}_{x_0, t, \epsilon} \left[\left\| \epsilon - \epsilon_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon, t) \right\|^2 \right] \quad (5.108)$$

であり、ミニバッチで期待値を近似して θ を更新する。予測すべきノイズは入力データと同じサイズのベクトルになる。

学習後のモデルを用いたサンプリングではまず正規分布から $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ をサンプリングする。そこから $t = T, T-1, \dots, 1$ の順に、予測したノイズを用いて

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}} \left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(x_t, t) \right) + \sigma_t \xi_t \quad (5.109)$$

と更新する。ここで $t > 1$ では各ステップで独立に $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ をサンプリングし、最後の $t = 1$ ではノイズを加えない。 σ_t^2 は生成時に加えるノイズの分散であり、例えば

$$\sigma_t^2 = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \beta_t \quad (5.110)$$

と定める。モデルがうまく学習されていれば更新を繰り返して得られた x_0 が学習分布のデータに従うことが期待される。また、更新時の x_t と $\epsilon_\theta(x_t, t)$ の線形和の係数を工夫することで途中の時刻での追加のノイズサンプルの必要性を無くすことでサンプリング効率の向上を目指す Denoising Diffusion Implicit Model と呼ばれる手法も提案されている。このようにノイズを加えた画像から元の画像の復元に必要な情報を予測するようにモデルを学習し、推論時にはノイズから逐次的に元の画像を復元していくという考え方は、全く異なるアイデアから導出された flow matching と呼ばれる手法にも見られている。これらの手法では encoder が必要な VAE や discriminator が必要な GAN と異なり生成モデルだけを比較的単純な損失で学習できることや、逐次的に少しずつノイズから元データを復元していけば良いといった学習対象の性質から、比較的安定して多様で高精度な生成が可能である一方、逐次的にサンプリングを行う

第4章 双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 椋田)
 ため計算コストが高いという問題がある。

また、まず画像空間で正則化を弱めた VAE を学習し、次にその潜在空間で diffusion model を学習することで、実用的な速度で高解像度な画像の生成を目指す latent diffusion model と呼ばれるハイブリッドな手法もある。

双曲空間における生成モデルについて考える。ユークリッド空間では潜在変数をユークリッドベクトルとし、正規分布からサンプリングすることが標準的であった。この潜在変数を双曲空間の確率分布からサンプリングし、ニューラルネットワークを適用し、最終的にユークリッド空間上の点を生成することを目指すのが双曲空間における生成モデルである。潜在変数を双曲空間に置く事でその階層性を活用しようというのが主な目的である。

そのためには双曲空間における確率分布を定義する必要がある。Poincare Variational Autoencoder 論文ではユークリッド空間の正規分布の拡張として、双曲空間におけるリーマン正規分布と Wrapped 正規分布を提案している。以下では曲率 $-c < 0$ のポアンカレ球 $\mathbb{B}_c^d$ を考え、中心を $\mu \in \mathbb{B}_c^d$ 、スケールを $\sigma > 0$ とする。ここでの確率密度は、座標上の体積 dz ではなく、リーマン体積要素 $d\text{vol}_c(z) = (\lambda_c^z)^d dz$ に関して定義する。

リーマン正規分布は、正規分布の指数部に現れる二乗距離を測地距離の二乗に置き換え、

$$p_R(z | \mu, \sigma^2) = \frac{1}{Z_R(\sigma, c)} \exp\left(-\frac{d_c(\mu, z)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (5.111)$$

$$Z_R(\sigma, c) = \int_{\mathbb{B}_c^d} \exp\left(-\frac{d_c(\mu, z)^2}{2\sigma^2}\right) d\text{vol}_c(z) \quad (5.112)$$

と定義する。正規化定数は双曲空間の一様性から μ には依存しない。これは中心からの二乗測地距離の期待値を固定したとき、リーマン体積に関するエントロピーを最大化する分布である。 σ^2 はスケールを決めるパラメタであり、一般には $d_c(\mu, z)^2$ の期待値を d で割った値とは一致しない。

一方、Wrapped 正規分布は、接空間で正規分布からベクトルをサンプリングし、指数写像で双曲空間に移すことで定義する。ポアンカレ球では $g_\mu^c = (\lambda_\mu^c)^2 I$ であることを考慮すると、等方的な場合のサンプリングは

$$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad z = \exp_\mu^c\left(\frac{\sigma\epsilon}{\lambda_\mu^c}\right) \quad (5.113)$$

となる。 λ_μ^c で割ることで、接ベクトルのリーマンノルムは $\sigma\|\epsilon\|$ になる。指数写像による体積の変化を補正すると、 $r = d_c(\mu, z)$ を用いて密度は

$$p_W(z \mid \mu, \sigma^2) = \frac{\exp(-r^2/(2\sigma^2))}{(2\pi\sigma^2)^{d/2}} \left(\frac{\sqrt{cr}}{\sinh(\sqrt{cr})} \right)^{d-1} \quad (5.114)$$

と書ける。 $r = 0$ で括弧内の比は極限值 1 とする。

両者の違いは、リーマン正規分布が測地距離から密度を定義するのに対し、Wrapped 正規分布は接空間でのサンプリングから分布を定義する点にある。ユークリッド空間における正規分布のエントロピー最大化、という性質を反映しているのはリーマン正規分布である。一方、Wrapped 正規分布は接空間でのユークリッド正規分布のサンプルに非線形変換を適用してサンプリングが行われるため、密度の計算やサンプリングが容易であるという利点がある。

実際に VAE のモデル化の話に戻る。学習すべきモデルはユークリッド空間のデータ x から双曲空間の潜在変数 z の分布を学習する encoder $q_\phi(z \mid x)$ と、双曲空間の潜在変数 z からユークリッド空間のデータ x の分布を学習する decoder $p_\theta(x \mid z)$ である。encoder は上記リーマン正規分布や Wrapped 正規分布のパラメタ $\mu \in \mathbb{B}_c^d, \sigma > 0$ をニューラルネットワークで計算する。 μ の出力は exp mapping による lifting により行なっている。decoder はユークリッド空間のデータ分布を定義するため、正規分布の平均と標準偏差をニューラルネットワークで計算する。入力 z は双曲空間上の点であるため、PoincareMLR に類似度の超平面との点を用いることによりユークリッドベクトルへの変換を行なっている。変分ベイズの損失関数を再掲する。

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}}(x) = -\mathbb{E}_{z \sim q_\phi(z \mid x)}[\log p_\theta(x \mid z)] + D_{\text{KL}}(q_\phi(z \mid x) \parallel p(z)). \quad (5.115)$$

元の VAE においては第二項目の正規分布通しの KL 距離の解析解として求める事ができた。今回は $q_\phi(z \mid x)$ や $p(z)$ が双曲空間上の正規分布であるため KL を解析的に計算することは困難であるため、第一項と同じように $z \sim q_\phi(z \mid x)$ のサンプリング計算により近似計算を行う。従ってモデルの学習のためには双曲空間上の正規分布からの reparameterization trick を用いたサンプリングと密度計算の二つが必要になる。Wrapped 正規分布はユークリッド正規分布からの乱数に非線形変換を適用したものであるため、ユークリッド

第36章 双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 椋田)

正規乱数に対する reparameterization trick や密度計算を援用して計算が可能である。リーマン正規分布では、中心 μ からの距離 r と方向 u を分けてサンプリングする。半径 r の密度は、双曲空間における球面の面積を考慮すると

$$\rho_R(r; \sigma, c) = \frac{1}{Z_r(\sigma, c)} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) \left(\frac{\sinh(\sqrt{c}r)}{\sqrt{c}}\right)^{d-1}, \quad r \geq 0, \quad (5.116)$$

$$Z_r(\sigma, c) = \int_0^\infty \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) \left(\frac{\sinh(\sqrt{c}r)}{\sqrt{c}}\right)^{d-1} dr \quad (5.117)$$

となる。原論文では、この 1 次元の密度の対数が凹関数となる性質を用い、区分的な指数関数を提案分布とする棄却サンプリングで r を生成する。独立に $u \sim \text{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$ をサンプリングし、

$$z = \exp_\mu^c\left(\frac{r}{\lambda_\mu^c} u\right) \quad (5.118)$$

とすれば、リーマン正規分布に従う点が得られる。

学習時には、 μ に関する微分は指数写像を通して計算できるが、 σ に関しては半径のサンプリングを通した微分が必要である。そこで原論文では、累積分布関数 $F_R(r; \sigma, c) = \int_0^r \rho_R(s; \sigma, c) ds$ を用いた implicit reparameterization を適用する。 $F_R(r; \sigma, c)$ の値を固定して σ で微分すると、

$$\frac{\partial r}{\partial \sigma} = -\frac{\partial F_R(r; \sigma, c)/\partial \sigma}{\rho_R(r; \sigma, c)} \quad (5.119)$$

を得る。これにより、棄却サンプリングの採否判定を直接微分せずに、サンプルを通した encoder への勾配を計算できる。

密度計算に必要な正規化定数は、単位球面の面積を掛けた

$$Z_R(\sigma, c) = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} Z_r(\sigma, c) \quad (5.120)$$

である。 $\sinh$ の整数乗を展開し、各項を平方完成して積分すると、

$$\begin{aligned} Z_r(\sigma, c) &= \frac{\sigma \sqrt{\pi/2}}{(2\sqrt{c})^{d-1}} \sum_{k=0}^{d-1} (-1)^k \binom{d-1}{k} \exp\left(\frac{(d-1-2k)^2 c \sigma^2}{2}\right) \\ &\quad \times \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{(d-1-2k)\sqrt{c}\sigma}{\sqrt{2}}\right)\right] \end{aligned} \quad (5.121)$$

と有限和で計算できる。ここで erf は誤差関数である。従って、各サンプルでの対数密度は

$$\log p_{\mathbf{R}}(z \mid \mu, \sigma^2) = -\frac{d_c(\mu, z)^2}{2\sigma^2} - \log Z_{\mathbf{R}}(\sigma, c) \quad (5.122)$$

として求められ、KL 項のサンプル近似に用いる $\log q_{\phi}(z \mid x) - \log p(z)$ も計算できる。実際に生成モデルを学習した実験では、生成モデルとしての性能はユークリッドな VAE とあまり変わらないが、木構造を持つデータをより忠実に潜在空間に埋め込むことができることが確認されている。

ユークリッド空間における VQ-VAE に対応する双曲空間における拡張として HyperVQ が提案されている。HyperVQ はコードの選択を双曲空間上の MLR による分類として定式化し、各クラスの超平面の代表点をコードブックとして用いる。エンコーダの出力 $z_e(x) \in \mathbb{R}^d$ を $z_h(x) = \exp_0^c(z_e(x))$ でポアンカレ球に写し、Hyperbolic Neural Networks++ で提案された Poincaré MLR を用いて $\text{logit } v_k(z_h(x))$ を計算する。学習時には Gumbel Softmax を用いて

$$\pi_k(x) = \frac{\exp((v_k(z_h(x)) + g_k)/\tau)}{\sum_{j=1}^K \exp((v_j(z_h(x)) + g_j)/\tau)}, \quad k^*(x) = \arg \max_k \pi_k(x) \quad (5.123)$$

とコードを選ぶ。ここで $g_k = -\log(-\log u_k)$ 、 $u_k \sim \text{Uniform}(0, 1)$ は独立な乱数であり、 $\tau > 0$ は温度である。既出の MLR と同じパラメタ r_k, z_k を用いて、双曲空間上のコードブックの点とデコーダに入力する量子化ベクトルを

$$p_k = \exp_0^c \left(r_k \frac{z_k}{\|z_k\|} \right), \quad z_q(x) = \log_0^c(p_{k^*(x)}) = r_{k^*(x)} \frac{z_{k^*(x)}}{\|z_{k^*(x)}\|} \quad (5.124)$$

と定める。すなわち、最も近い双曲超平面を代表する双曲空間の点をコードワードとしても利用している。従って、MLR のパラメタとは別にコードブック行列を学習する必要がない。逆伝播には straight-through 推定を用い、順伝播では選択したコードを使い、逆伝播では選択を表す one-hot ベクトルの勾配を $\pi_k(x)$ の勾配で置き換える。温度 τ を徐々に下げながら、再構成損失などの目的関数でエンコーダ、デコーダ、MLR のパラメタを同時に学習する。

Hyperbolic GAN は WGAN-GP を双曲空間に拡張した物である。提案して

いる HAEGAN では、まず autoencoder を再構成損失で学習して実データの双曲潜在表現を得た後、その潜在表現の分布を Hyperbolic GAN で学習する、という2段階の学習を行うことによりいきなり実データの空間で生成モデルを学習するよりも安定させることを目指している。生成時には Wrapped 正規分布から得たノイズを学習した生成器に通し、その出力を学習済み autoencoder の decoder に入力して元のデータ空間のサンプルを得る。Hyperbolic GAN 部分では、生成器 G_θ と critic D_ϕ をローレンツモデル上の fully-connected layer で構成し、critic はさらに学習可能な点への距離を計算する層を用いて実数値のスコアを出力する。原点を中心とする Wrapped 正規分布 $p(z)$ からノイズ z をサンプリングし、 $\tilde{x} = G_\theta(z) \in \mathbb{L}_K^d$ を生成する。双曲空間上の encode された実データ $x \sim p_{\text{data}}$ と生成データ $\tilde{x}$ に対して、勾配ペナルティを評価する点は測地線上の補間

$$\hat{x} = \exp_x^K \left(\epsilon \log_x^K(\tilde{x}) \right), \quad \epsilon \sim \text{Uniform}(0, 1) \quad (5.125)$$

により求める。これは x と $\tilde{x}$ を結ぶ測地線から弧長に関して一様に点を選ぶことに対応する。critic と生成器の損失は

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_D(\phi) &= \mathbb{E}_{z \sim p(z)} [D_\phi(G_\theta(z))] - \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [D_\phi(x)] \\ &\quad + \lambda_{\text{GP}} \mathbb{E}_{x, z, \epsilon} \left[(\|\text{grad}_{\hat{x}} D_\phi(\hat{x})\|_{\mathbb{L}} - 1)^2 \right], \\ \mathcal{L}_G(\theta) &= -\mathbb{E}_{z \sim p(z)} [D_\phi(G_\theta(z))] \end{aligned} \quad (5.126)$$

であり、交互に最小化する。ここで $\text{grad}_{\hat{x}} D_\phi$ は入力に関するリーマン勾配であり、そのノルムは接空間上のローレンツ計量で計算する。従って、ユークリッド空間の WGAN-GP における線形補間と勾配ノルムを、測地線補間とリーマン勾配のノルムに置き換えている。

(双曲空間の diffusion model は少し怪しい) 双曲空間における diffusion model として、グラフ生成を対象とした Hyperbolic Graph Diffusion Model (HGDM) が提案されている。HGDM では、学習済みの双曲 VAE から得たノードの潜在表現 $Z_0 = (z_{0,i})_{i=1}^N$ と隣接行列 A_0 に対して、それぞれ双曲空間とユークリッド空間でノイズを加える。例えば variance preserving 型では、 $a(t) = \exp(-\frac{1}{2} \int_0^t \beta(s) ds)$ として、各ノードの摂動分布を

$$q_t(z_{t,i} | z_{0,i}) = \mathcal{N}_{\mathbb{R}^d}^W(z_{t,i} | a(t) \otimes_c z_{0,i}, (1 - a(t)^2)I) \quad (5.127)$$

と定める。ここで $\mathcal{N}^W$ は Wrapped 正規分布であり、 $\otimes_c$ は Möbius スカラー倍である。学習では、摂動後の (Z_t, A_t) と時刻 t を入力とする 2 つのネットワークで、ノードと隣接行列のスコアを推定する。ノード側では、Wrapped 正規分布の対数密度を微分して得られる条件付きスコアを教師として

$$\mathcal{L}_Z(\theta) = \mathbb{E}_{t, Z_0, A_0, Z_t, A_t} \left[\lambda_Z(t) \sum_{i=1}^N \left\| s_{\theta, i}(Z_t, A_t, t) - \text{grad}_{z_{t,i}} \log q_t(z_{t,i} | z_{0,i}) \right\|_2^2 \right] \quad (5.128)$$

を最小化する。スコアは各 $z_{t,i}$ での接ベクトルであり、ここでは論文に合わせて接ベクトルの座標の 2 乗誤差を用いている。 $\lambda_Z(t) > 0$ は時刻ごとの重みである。隣接行列にも同様の denoising score matching を用いる。生成時にはノイズから逆拡散を進め、predictor による更新と Langevin dynamics による corrector を組み合わせる。ノードの更新には指数写像と Möbius スカラー倍を用いて双曲空間上に留め、最後に VAE の decoder でノード属性を復元する。

Hyperbolic Geometric Latent Diffusion Model (HypDiff) も双曲潜在表現を用いるグラフ生成モデルであるが、クラスタ中心の接空間で拡散を行い、グラフの幾何的な構造を保つための制約を加える。ノードの双曲埋め込み h_i をクラスタリングし、所属クラスタの中心 $\mu_{k(i)}$ を用いて $u_{0,i} = \log_{\mu_{k(i)}}^c(h_i)$ と写す。接空間での摂動は

$$u_{t,i} = \sqrt{\alpha_t} u_{0,i} + \sqrt{1 - \alpha_t} \eta_i + \delta \tanh(\sqrt{c} \lambda_0^c / T_0) u_{0,i} \quad (5.129)$$

とする。ここで η_i はクラスタ中心と原点を結ぶ方向に基づく角度制約を加えたノイズ、 δ は動径方向の制約の強さ、 $T_0 > 0$ はその変化の速さを調整する定数である。この設計は、動径座標がノードの人気度、角度がノード間の類似性を表すという双曲埋め込みの性質を反映している。学習ではノイズではなく摂動前の接ベクトル $U_0 = (u_{0,i})_{i=1}^N$ を予測し、

$$\mathcal{L}_{\text{HypDiff}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\|f_\theta(U_t, A, t) - U_0\|_F^2 \right] \quad (5.130)$$

を最小化する。ここで A は学習対象グラフの隣接行列である。生成時には予測した元の表現とノイズ付加操作を用いて接空間上で段階的に復元し、指数写

第10章 双曲ニューラルネットワークの理論とマルチメディアデータ処理への応用 (文責: 棕田)

像で双曲空間に戻した後、Fermi–Dirac decoder でノード間の距離から辺の確率を求める。

5.5 その他の課題

クラスタリング、contrastive learning、CLIP、強化学習

第 6 章

生命科学への応用 (文責: 松本)

生命現象の背後には、本質的に階層構造や樹状構造をもつものが数多く存在する。本章では、進化系統樹と細胞系譜という二つのトピックを中心に、生命科学分野における双曲空間の活用事例を紹介する。さらに、双曲空間と生命科学のさまざまな分野との融合研究の現状を概観し、今後の発展可能性について展望する。

6.1 生命科学の階層構造と双曲幾何

人工知能分野において、双曲空間への単語埋め込みが高い有効性を示すことが報告されたことを契機として、双曲幾何を活用した研究はさまざまな分野へと広がりを見せている。生命科学分野においてもこの流れは例外ではなく、近年では双曲幾何を積極的に導入する研究が増加している。特筆すべき点として、こうした研究は他分野で成功した双曲幾何の手法を生命科学の諸問題に単純に適用するものにとどまらず、生命科学特有の課題や構造に着目し、それに即した形で双曲幾何を活用する独自の理論や方法論が発展しつつある点が挙げられる。

その背景の一つとして、多くの生命現象が本質的に「階層構造」を内包していることが挙げられる。本章では、生命現象に見られる代表的な階層構造の例として、進化系統樹および細胞系譜を取り上げ、それらの解析において双曲幾何がどのように活用されているかを概説する。

6.2 分子生物学の基礎知識

本章では、生命科学分野における双曲幾何の活用事例を紹介する。その理解のためには、生命科学、とりわけ分子生物学に関する基礎的な概念や用語について、あらかじめ把握しておくことが望ましい。そこで、6.2 節および 6.3 節

では、以降の説明に必要となる前提知識を概説する。

なお、本節を含むこれらの説明は、理解の便宜を優先して大幅に簡略化したものである。生命科学の基礎についてより詳しく学びたい読者は、他の生命科学の教科書を参照されたい。また、6.2 節および 6.3 節では基礎知識をまとめて記述しているため、活用事例を先に読みたい読者は、6.4 節から読み進め、必要に応じて 6.2 節および 6.3 節に立ち戻って確認しても差し支えない。

6.2.1 ゲノム・DNA・塩基配列とは

ゲノムとは、遺伝情報の総体を表す造語であり、端的には生命の設計図を意味する。このゲノムの物理的実体は、細胞性生物では、ヌクレオチドと呼ばれる分子が直鎖状に連結した生体高分子である DNA である。ヌクレオチドは、塩基・糖・リン酸の三要素から構成されるが、このうち塩基には、アデニン、チミン、グアニン、シトシンの 4 種類が存在する。これらは一般に、アルファベット 1 文字でそれぞれ A、T、G、C と表記される。DNA に本質的に含まれる情報とは、これら 4 種類の塩基の並び順であり、これを塩基配列と呼ぶ。したがって、情報科学的な観点からは、DNA の塩基配列を 4 文字のアルファベットからなる文字列として表現することが多い。

DNA という語は、生体高分子としての一般的な分子種を指す名称であり、ゲノムの実体としての DNA を特に指す場合には、ゲノム DNA と呼ばれることもある。ゲノム DNA は細胞内に存在し、とりわけヒトを含む真核生物においては、核と呼ばれる構造の中に収納されている。私たちヒトの体は約 37 兆個の細胞から構成されていると概算されているが、これらの細胞の核内には原則としてゲノム DNA が存在しており¹、その塩基配列は基本的に同一である²。さらに、異なる個体間においても、ヒトの DNA の塩基配列は大部分が共通している。一方で、ヒトとネコのように異なる種の間では、塩基配列は異なる。このように、種に固有の塩基配列全体を指してゲノムと呼ぶ場合もあり、その際には、ヒトゲノムやネコゲノムのように種名を明示することが多い。なお、

¹例えば、ヒトの赤血球は核を持たず、ゲノム DNA を含まない。このように、生物学には例外が多いが、本書では議論を簡潔にするため、注釈は必要最小限にとどめる。

²ただし、突然変異などにより、同一個体内の細胞間でも塩基配列に差異が生じる場合がある。

ヒトゲノムはおよそ 3.0×10^9 塩基の配列から構成されている。

6.2.2 遺伝子・RNA・タンパク質とは

ゲノム DNA の一部の領域に含まれる情報は、「転写」と呼ばれる過程によって RNA という分子に写し取られ、さらに「翻訳」という過程を経てタンパク質へと変換される。タンパク質とは、アミノ酸が直鎖状に連結した高分子である。タンパク質を構成する標準アミノ酸は 20 種類存在し、DNA の塩基と同様に、一般にアルファベット 1 文字で表記される。タンパク質に含まれる最も基本的な情報は、これら 20 種類のアミノ酸の並び順であり、これをアミノ酸配列と呼ぶ。したがって、塩基配列の場合と同様に、アミノ酸配列もまた、20 文字のアルファベットからなる文字列として表現されることが多い。なお、翻訳の過程では、RNA 上の連続した 3 塩基の並び（コドン）が特定のアミノ酸を指定することで、塩基配列の情報がアミノ酸配列へと変換される。

一般に、このように転写され、翻訳されるゲノム DNA 上の領域を「遺伝子」と呼ぶ³。ヒトの場合、このような遺伝子領域は約 2 万箇所存在するとされており、それぞれが異なる機能を担っている。例えば、翻訳によって合成されたタンパク質は、酸素を運搬するヘモグロビン、ウイルスなどの異物を排除する抗体、あるいはアルコールや食物成分を分解する酵素などとして、多様な役割を果たしている。

6.2.3 組織・細胞および遺伝子の発現とは

ヒトを含む多細胞生物は、多様な組織や器官から構成されている。これらの組織・器官は、さらにさまざまな種類の細胞から成り立っており、細胞ごとに異なる役割を担っている。一方で、6.2.1 項で述べたとおり、これらの細胞が持つゲノム DNA は、基本的に同一の塩基配列を有している。すなわち、同じ設計図に基づいているにもかかわらず、異なる性質や機能を持つ細胞が形成されているのである。

では、どのようにして異なる種類の細胞が生じ、それぞれ異なる役割を実現しているのだろうか。その要因は、細胞ごとに活性化される遺伝子および活性

³実際には、タンパク質に限定されず、機能性 RNA を含む遺伝子産物の産生に必要な情報を含む DNA 上の領域を遺伝子と呼ぶ場合が多い。

化の程度が異なり、それに応じて転写・翻訳される遺伝子産物およびその量が異なる点にある。このように、特定の組織や細胞において遺伝子が活性化される現象を「遺伝子の発現」、あるいは単に「発現」と呼ぶ。また、遺伝子全体について発現の程度を定量化した指標は、「遺伝子発現量」と呼ばれる。

本章では、細胞を遺伝子発現量に基づいて解析する研究における双曲幾何の応用例を紹介する。遺伝子発現量が細胞ごとに異なる背景には、それを制御する分子機構が存在するが、本章では議論を簡潔にするため、その詳細には立ち入らない。これらの制御機構を理解するうえで、エピジェネティクスと呼ばれる研究分野が重要であり、より詳しく知りたい読者は、エピジェネティクスに関する専門書や教科書を参照されたい。

6.2.4 発生・細胞分化とは

ヒトの体は約 37 兆個の細胞から構成されているが、これらの細胞はすべて、単一の受精卵に由来している。細胞は、一揃いの DNA を複製して量を倍加する過程 (DNA の複製) などを経た後、元の細胞 (母細胞) から 2 つの細胞 (娘細胞) へと分かれる細胞分裂を行う。すなわち、1 つの受精卵から 2 つ、4 つ、8 つと細胞分裂を繰り返すことで、細胞数は指数関数的に増加していく。しかし、単に細胞分裂によって同一の細胞が増殖するだけでは、単一の性質を持つ細胞が多数生じるに過ぎず、複雑な組織や器官を形成することはできない。実際には、細胞分裂の過程において、2 つの娘細胞のうち一方、あるいは両方が、それぞれ異なる特定の性質や機能を獲得することで、多様な細胞が生み出されていく。このように、細胞が特定の性質・機能を持つ細胞へと変化する過程を、細胞分化と呼ぶ。受精卵から個体が形作られる過程である発生においては、このような細胞分裂と細胞分化が段階的かつ反復的に進行している。

ヒトの場合、心臓を構成する筋肉細胞は、発生過程を経て成熟すると、その後は基本的に細胞分裂を行わず、生涯にわたって同じ細胞が機能を担い続ける。一方で、多くの組織では、細胞分裂と細胞分化が継続的に繰り返され、細胞が入れ替わりながら組織の構造と機能が維持されている。例えば、皮膚の表層は紫外線などの外的要因に常に曝され、日々ダメージを受けているが、内部では新たに分裂・分化した細胞が供給され、表層の細胞と入れ替わる。これにより、古い細胞は剥離し、皮膚の恒常性が保たれている。この過程は、多様な



図 6.1 細胞系譜の概念図と Waddington's landscape の概念図、および進化系統樹の概念図

細胞型へと分化する能力を持つ幹細胞が、細胞分裂の際に一部を幹細胞として自己複製しつつ、残りの細胞を分化させることによって実現されている。このように、特定の組織において、幹細胞などを起点として特定の細胞型が段階的に分化していく過程には、明確な階層構造が存在する。この階層的な分化の関係を、細胞分化の系譜と呼ぶ。

エピジェネティクスという用語の提唱者でもある Conrad Waddington は、発生および細胞分化の過程を説明する概念図として、Waddington's landscape と呼ばれる図式を 1957 年に提唱した (図 6.1)。この概念図では、発生や分化の過程は、ボールが傾斜した地形上を転がり、複数の谷のいずれかへと落ちていく運動として表現される。ここで各谷は、異なる細胞状態や細胞型に対応しており、一度ある谷に落ちたボールは、山を越えて別の谷へ移動したり、幹細胞のような未分化で高い可塑性を持つ状態へと戻ったりすることは基本的にない。この比喻は、細胞分化が進行するにつれて、細胞が万能性を失い、特定の機能へと特化していく過程を直感的に表している。今日においても、この概念図は、発生および細胞分化の本質を的確に捉えたものとして広く受け入れられており、Waddington's landscape を分子レベルで理解し、定式化することを目指した研究が継続的に行われている。

6.2.5 DNA シーケンサー・シングルセル技術とは

ここまでの説明から、塩基配列や遺伝子発現を調べることが、生命現象を理解するうえで極めて重要な情報源であることは、すでに納得いただけたであろう。これらの情報はいずれも、DNA シーケンサーなどの計測装置を用いて取得することが可能である。DNA シーケンサーとは、端的に言えば、DNA の塩基配列を読み取る装置である。遺伝子発現を解析する場合には、細胞内の RNA を DNA へと変換（逆転写）し、得られた塩基配列の量をもとに遺伝子発現量を定量する。

遺伝子発現量などの計測は、当初、多数の細胞が混在したサンプルから RNA を抽出し、それを1つのデータとして扱う方法が主流であった。この場合に得られる遺伝子発現量は、多数の細胞における発現量の「平均像」に相当するものである。しかし、その後の技術革新により、個々の細胞ごとに遺伝子発現などを測定できる「シングルセル技術」が登場した。この技術の発展により、細胞の種類や状態をより詳細に解析することが可能となり、多様な細胞がどのように分化していくのか、すなわち細胞分化の系譜に関する理解が大きく進展している。

ゲノムという用語に対応して、遺伝子発現量の情報の総体を指す造語として、トランスクリプトームという用語が用いられる。また、エピジェネティクスに関する情報の総体は、エピゲノムと呼ばれる。このような多様な分子レベルの情報を包括的に指して、オミクスという用語が用いられることも多く、特にシングルセル技術によって計測されたものは、シングルセルオミクスと呼ばれる。本書では、これらの厳密な区別を必ずしも意識する必要はなく、さまざまな分子情報を総称してオミクスデータと呼んでいる、と理解して差し支えない。

6.3 進化生物学の基礎知識

6.3.1 進化とは

「進化」という語は日常用語として広く用いられているが、生物学においては、生物の形質が世代を経て変化していく過程として定義される。特に現代生物学では、進化を「生物集団内における遺伝的形質の頻度が世代を通じて変化すること」として定義することが多い。6.2.1 項では、異なるヒトの間でもゲ

ノム DNA の塩基配列は基本的に同一であると述べたが、実際には塩基配列の各所に違いが存在し、集団内には一定の遺伝的多様性が見られる。このような多様性は、さまざまな要因によってゲノム DNA に突然変異が生じ、塩基配列が変化し、それが次世代へと受け継がれることによって生じる。したがって、分子レベルにおいて進化とは、集団中に存在する塩基配列の多様性が、世代を経るにつれて変化していく過程として捉えることができる。

なお、生存に有利な形質が集団内に広がっていく過程である自然選択を、進化そのものと同一視する記述が見られることがあるが、これは正確ではない。確かに、分子レベルにおいて生存や繁殖に有利な変異が生じた場合、その変異が集団中で増加する確率は相対的に高くなる。しかし現在では、多くの変異は生存に対してほぼ中立であり、その頻度変化は主として確率的な揺らぎによって生じると考えられている。さらに場合によっては、わずかに有害な変異であっても、確率的要因によって集団中に広がることもあり得ることが知られている。

以上のように、進化の過程では、塩基配列における変化が時間とともに集団内に蓄積されていくのである。

6.3.2 系統樹とは

Charles Darwin が著した『種の起源』において提唱したように、原生生物は共有する共通祖先から進化してきたと現在では広く受け入れられている。このような進化の履歴は、共通祖先から複数の系統へと分岐を繰り返す構造として捉えることができ、この分岐構造を表現したものが「系統樹」と呼ばれる木構造である。この系統樹という概念に基づく表現は、Ernst Haeckel によって体系化され、今日の進化研究の基盤を成している。図 6.1 に、系統樹の概念図を示す。

系統樹は、当初は生物の外見の類似性に基づく形態学的特徴や、発生過程の類似性に基づく発生学的特徴などをもとに再構築されてきた。しかし現在では、より客観的かつ定量的な指標として、塩基配列（あるいはアミノ酸配列）の情報に基づいて系統樹を推定する方法が一般的となっている。このような分子情報を用いて再構築された系統樹は、特に分子系統樹と呼ばれ、分子系統樹を用いた下流の解析は分子系統解析と総称される。

6.3.1 項では、同一種内における塩基配列の多様性の変化を進化として説明した。一方、共通祖先から二つの系統へと種分岐が生じると、それぞれの系統は独立した集団として進化し、塩基配列の多様性も独自に変化していく。その結果、分岐後の二つの種は異なる塩基配列を持つことになる。一般に、二つの種が比較的最近に分岐した場合には塩基配列の差は小さく、はるか過去に分岐した場合にはその差は大きくなると考えられる。このような関係を利用することで、塩基配列の情報から系統樹の形状や進化の過程について推論を行うことが可能となる。

なお、ここまでの議論では「種」を単位とした系統樹を扱ってきたが、解析対象を遺伝子とした「遺伝子系統樹」を考えることも多い。遺伝子系統樹とは、遺伝子レベルでのコピーの進化史を表すものであり、種の分化史を表す種系統樹と一致しない場合も少なくない。

6.4 系統樹における双曲幾何の活用事例

6.3.2 項で述べたように、生物種が進化し分岐していく過程は、系統樹と呼ばれる階層構造として表現することができる。したがって、系統樹に関わる諸問題に対しては、双曲幾何を効果的に活用できる可能性があると考えられる。本節では、そのような代表的な事例を三つ取り上げ、それぞれについて概説する。

6.4.1 双曲幾何を用いた系統樹の可視化

データ科学において、大規模なデータを適切に可視化することは、その後の仮説生成や探索的解析を行ううえで重要な初期段階の一つである。このような背景のもと、大規模な階層構造を効率的に可視化し、対話的にブラウジングするための手法として、双曲空間を利用した focus+context と呼ばれる可視化技術が 1995 年に提案された^[1]。原著論文では、企業の組織図など、実社会に存在する階層構造を例として、双曲空間上での可視化手法が示されている。

一方、生命科学分野においても、シーケンズ技術の急速な発展により、大規模データの計測が容易になった。その結果、多数の生物種に対する塩基配列が解読され、それらに基づいて巨大な系統樹が再構築されるようになってきた。このような状況を背景として、focus+context の考え方を応用し、巨大な系統樹を双曲空間上に可視化して対話的に閲覧する試みが行われた。代表的な

例として、Bingham による 2000 年の研究では、双曲空間を用いた系統樹の可視化手法が提案されている^[2]。さらに、当初は二次元の双曲空間、すなわちポアンカレ円板モデル上での可視化が主流であったが、より大規模なデータを扱うため、三次元の双曲空間（ポアンカレ球モデル）を用いた可視化手法も提案された^[3]。

6.4.2 系統樹や塩基配列の embedding

前節では、可視化の観点から双曲幾何を活用した系統樹研究を紹介した。一方、低ランク近似や表現学習の観点から系統樹研究に双曲幾何が応用されるようになったのは、2017 年に Maximilian Nickel らによって、表現学習におけるポアンカレ埋め込みの有効性が報告されて以降である。例えば Sonthalia らは、データを直接双曲空間に埋め込むのではなく、まず木構造を推定し、その後双曲空間へと埋め込むアプローチを提案している^[4]。この研究では、進化距離や系統樹といった対象を用いて、双曲空間表現の性能評価が行われている。

しかし、これらの研究の多くは、系統樹などの生命科学データを表現学習手法の評価対象の一つとして用いるにとどまり、そうした手法が進化研究そのものにどのような新たな知見をもたらし得るのか、という点にまで踏み込んだ議論は十分には行われていなかった。

6.4.2.1 進化距離の加法性を考慮した埋め込みと進化解析への応用

このような背景のもと、著者らは系統樹の特性を踏まえた上で、系統樹を双曲空間上へ埋め込む方法と、その上での操作による進化解析への応用を提案した。その特性とは、進化距離には理論上、加法性が成り立つというものである。加法性とは、系統樹上の任意のノード i と j の間の進化距離 d_{ij} とは、それらノードの「最も近い共通祖先」(most recent common ancestor: MRCA) であるノードを k とすると、 $d_{ij} = d_{ik} + d_{jk}$ を満たすことをいう (図 6.2)。当然、このような距離の加法性が厳密に成り立つのは、ユークリッド空間であれば 3 つのノードが同一直線上に、非ユークリッド空間であればそれらが測地線上に存在する場合である。したがって、系統樹のような分岐の存在する構造に対し、この距離加法性を厳密に保ったまま、分岐を含む系統樹全体を低次元空間へ埋め込むことは一般にはできない。ただし、双曲空間ではユークリッド空間

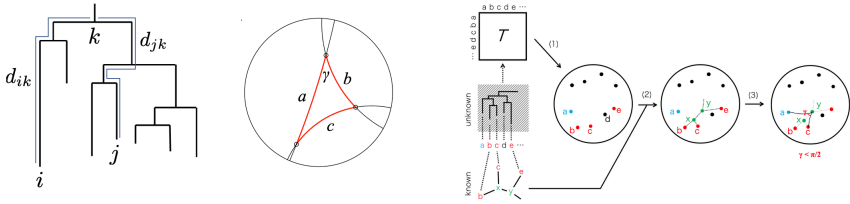


図 6.2 進化距離の加法性と双曲空間への埋め込み

間より小さな歪みで近似できる場合がある。

ここで、この加法性の情報が埋め込み後も可能な限り維持されることを期待し、以下のような観点から距離を変換してみる。まず、双曲空間上での余弦定理として、以下の双曲余弦定理 6.1 が成り立つ（詳細は 3.7 章を参照）。

$$\cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b) - \sinh(a) \sinh(b) \cos(\gamma) \quad (6.1)$$

なお、双曲空間上の三角形を ABC とし、辺の長さがそれぞれ $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ であるとし、 $\angle ACB = \gamma$ とする。ここで、 $\gamma = \pi/2$ が成立する場合は、特に以下の式 6.2 が成り立つ。

$$\cosh(c) = \cosh(a) \cosh(b) \quad (6.2)$$

ということは、系統樹を双曲空間上に埋め込んだとして、ノード i, k, j が双曲空間上で成す角が 90 度で、双曲空間上での距離 $d_{ij}^{(H)}$ に対し、 $d_{ij}^{(H)} = \text{acosh}(\exp(d_{ij}))$ が成り立つとしたならば、以下の式 6.3 が成り立つことになる。

$$\exp(d_{ij}) = \exp(d_{ik}) \exp(d_{jk}) = \exp(d_{ik} + d_{jk}) \quad (6.3)$$

したがって、これまでの仮定が成立するのであれば、双曲空間に埋め込んだとしても加法性の情報が維持されることになる。

そこで著者らは、これら仮定の妥当性の検証も含め、系統樹に基づく進化距離をそのまま双曲空間に埋め込んだ場合 (H1) と、加法性を考慮して埋め込んだ場合 (H2) にどのような違いが見られるかを調べた^[5]。なお、加法性を考慮して埋め込む操作とは、実際には進化距離の距離行列の各要素に関して、

$\text{acosh}(\exp(d_{ij}))$ と変換した距離行列を埋め込むことだけで実現できる。これら埋め込みと、ユークリッド空間への埋め込み (MDS) を比較すると、同一の次元 D においては双曲空間上での距離と元の進化距離との誤差の方が、MDS の誤差よりも小さかった。さらに、 D が非常に小さい場合には H1 と H2 には大きな違いはなかったが、 D を大きくしていくと H1 の誤差は頭打ちになるのに対し、H2 ではより小さな誤差を達成した。さらに、H2 ではノード i, j とその MRCA となるノード k の成す角度は D を大きくするごとにすべてのペアで 90 度に近づき、意図するような埋め込みが達成できることがわかった。

その上で、埋め込んだ先の空間上での幾何的な操作によって、様々な進化解析への応用の可能性を検討した。例えば、ある 2 つのノード i と j の MRCA を推定する上で、特に著者らの提案した H2 においては幾何的な距離や角度に基づいて高い精度で予測できることを示した。さらにその応用として、既存の大規模な系統樹に後から一部の種のデータを付け加えるような問題設定 (phylogenetic placement) に対し、既存の埋め込み空間に新規のノードを folding-in するような幾何的な操作で取り組める可能性や、一部の進化距離が欠測しているような場合にも残りの部分の進化距離で埋め込んだ上で幾何的な距離で高い精度で補完できることなどを示した。このように、本研究は単純に系統樹を双曲空間に精度高く埋め込むということだけではなく、進化学上の様々な問題を幾何的な操作によって解ける可能性を示した点からも、これまでの双曲空間の表現学習の研究とは異なる視点を提供できたのではないかと考えている。

なお、phylogenetic placement における双曲空間への系統樹の埋め込みの活用など、それぞれの応用に対しては、その後様々な発展研究が行われている^[6]。

6.4.2.2 塩基配列の表現学習とその応用

ここまでの方法は、基本的に距離行列が与えられ、それを埋め込むことを想定していた。一方で、塩基配列をニューラルネットワークを通して双曲空間に直接埋め込む方法も提案されている^[7]。塩基配列のエンコードには複数の実現方法があるため、ここではその詳細を省略する。本手法では、入力配列間の編集距離を潜在空間上の幾何学的距離として保存することと、潜在表現からデコードされた配列が元の入力配列と整合することの 2 点を目的として最適化を

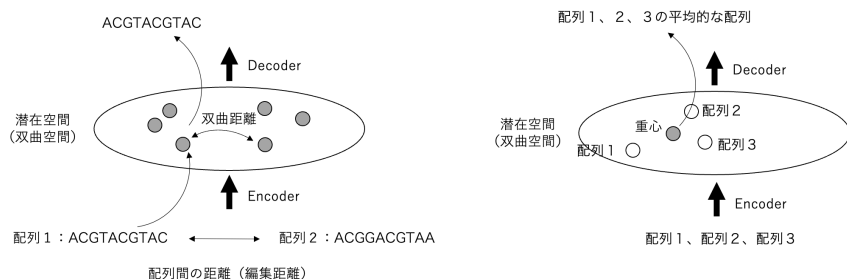


図 6.3 塩基配列の双曲表現学習とその応用

行う (図 6.3)。

このような表現学習が可能になったとして、入力配列を単に復元するだけでは、潜在空間を導入する利点は限定的である。本研究では、塩基配列群を双曲空間にエンコードした後、その空間上での『重心』を計算し、その重心からデコードして生成した塩基配列が、入力配列群の代表配列として利用できることを示している (図 6.3)。このような操作は、多重配列アライメントなどの既存の問題に応用でき、生命科学分野における双曲表現学習の新たな可能性を示した興味深い研究である。

6.4.3 系統樹推定

ここまでは、系統樹が既に与えられている場合、あるいは背後に系統樹構造が存在すると仮定できる状況において、双曲幾何を用いて系統関係の「可視化」や「埋め込み」、およびそれに基づく各種解析を行う研究をいくつか紹介してきた。しかし、進化研究において最も根本的かつ重要な問題は、系統樹をいかにして推定するかという点にあると言っても過言ではない。系統樹は本質的に階層構造を持つ対象であり、これまで述べてきたように、双曲幾何と高い親和性を有している。このことから近年では、系統樹の推定そのものに対して双曲幾何を直接活用するアプローチも提案されは始めている^{[8]~[10]}。それら研究の中から、ここでは GeoPhy と呼ばれる手法を紹介する^[9]。

系統樹とは何かを改めて整理すると、系統樹は単に種分岐を表す「木構造」

としての離散的なトポロジー⁴だけでは、進化の情報を十分に表現することはできない。実際の系統樹には、各枝に対して進化時間や進化量に対応する「枝長」と呼ばれる連続的な値が付随している（図 6.1）。すなわち、系統樹は、分岐関係を表す離散構造と、進化距離を表す連続量とが組み合わさった対象である。したがって、系統樹推定とは、分岐構造（トポロジー）という離散的な要素と、枝長（進化距離）という連続的な要素の双方を同時に推定する問題であると位置づけることができる。その上で、系統樹推定とは何かを改めて整理すると、複数の生物種からゲノム DNA などの塩基配列を DNA シーケンサーによって計測し、得られた塩基配列データに基づいて、その背後に存在する系統樹を推定する問題である。

塩基配列群から系統樹を推定する方法には、実際にはさまざまな観点に基づくアプローチが存在する^[11]。本書ではその中でも、確率モデルに基づく系統樹推定に焦点を当てて概説する。ここでは、これまでの研究の蓄積により、時間あたりの塩基置換確率などを記述する「進化モデル」はすでに十分に研究されている。したがって、ここでは、塩基置換過程を記述する進化モデルがあらかじめ与えられているものとする。この仮定のもとでは、ある系統樹が与えられたときに塩基配列が生成される確率、すなわち尤度を計算することが可能である。したがって、観測された塩基配列に対して尤度を最大化する系統樹を探索することは、確率モデルに基づく系統樹推定における最もシンプルなアプローチであり、最尤法に基づく系統樹推定と呼ばれる。

しかし、塩基置換は本質的に確率的な現象であり、また系統樹推定には不可避な不確実性が伴う。したがって、ベイズ法では系統樹の不確実性を事後分布として定量化できるため、不確実性そのものを評価したい場合には最尤法よりベイズ法の方が有用である。一方で、系統樹トポロジーの候補数は種数に対して組合せ爆発的に増大するため、事後分布を厳密に求めることは計算的に極めて困難である。これまで、ベイズ系統推定の標準的手法としては、マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法が広く用いられてきた。MCMC 法は高い推定精度を有する一方で、大規模データに対しては計算コストが非常に高いという課

⁴ トポロジーとは、対象の形や大きさではなく、要素同士がどのように結び付いているかを表す構造のことである。系統樹では、種や系統の枝分かれ関係そのものを指し、枝長などの距離情報は含まれない。

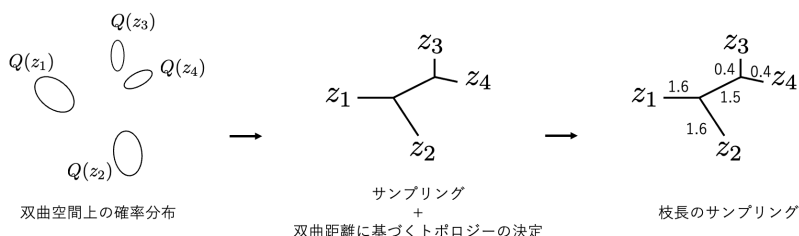


図 6.4 GeoPhy の概念図

題を抱えている。このような背景から、計算効率の向上を目的として、近年では変分ベイズ法を用いた系統樹推定が提案されてきた。変分ベイズ法では、真の事後分布を、パラメータ化された近似分布によって近似し、最適化問題として推論を行う。しかし、従来の変分ベイズ系統推定法の多くは、あらかじめ有望な系統樹トポロジーの集合を選択する必要があるという制約を持っていた。このような事前選択は探索空間を大幅に制限してしまい、推論の柔軟性や理論的な一貫性に課題を残していた。

このような背景を踏まえ、GeoPhy では系統樹のベイズ推定を、双曲幾何に基づく連続空間上の最適化問題として捉えることで、これまでの問題を解決する新しい枠組みを提案している (図 6.4)。GeoPhy の基本的な発想は次の通りである。

- 各種の配列に対応する潜在座標を、双曲空間上の点 (座標) として表現する
- 点同士の距離から、決定論的なアルゴリズムによって分岐構造を構成する
- 連続空間上の確率分布を通して、系統樹の分布を間接的に表現する

これにより、離散的なトポロジー空間を直接扱うことなく、連続変数に対する勾配最適化として系統樹推定を行うことが可能になる。以降では、GeoPhy の具体的な方法論を概説する。

まず前提として、木構造のトポロジーを τ とし、末端は N 個 (つまり N 個の配列) とする。そして、各枝の枝長の集合を B_τ とする。したがって、系統樹は (τ, B_τ) によって表される。そして、観測された塩基配列の集合を Y と

すると、対数尤度は $\ln P(Y|\tau, B_\tau)$ で与えられる。詳細は割愛するが、一般的な進化モデルを用いると、この対数尤度は効率的に計算可能であり、 B_τ に関して微分可能であることが知られている。そして、変分ベイズに基づく方法では、事後分布 $P(\tau, B_\tau|Y)$ を以下のように近似する。

$$\min_Q D_{\text{KL}}(Q(\tau)Q(B_\tau|\tau)||P(\tau, B_\tau|Y)) \quad (6.4)$$

ここで、 $Q(\tau)$ と $Q(B_\tau|\tau)$ はそれぞれトポロジーと枝長の変分分布である。

ここで、系統樹トポロジーの候補数は N に対して組合せ爆発的に増大するため、すべてのトポロジーに個別に確率を割り当てる形で $Q(\tau)$ を明示的にパラメータ化することは計算上困難である。そこで GeoPhy では、連続空間上で定義される確率密度関数 $Q(z)$ を用い、それを変換することによって、系統樹トポロジー上の確率質量関数 $Q(\tau)$ を構成している。特に双曲空間を表現空間として用いる場合、GeoPhy では各配列に対応する潜在座標に対して Wrapped 正規分布⁵を仮定し、

$$Q(z) = \prod_{i=1}^N Q_i(z_i), \quad Q_i(z_i) = \mathcal{N}^W(z_i|\mu_i, \Sigma_i) \quad (6.5)$$

として連続潜在空間上の確率分布を構成している。Wrapped 正規分布は、基準点の接空間上の正規分布から得た接ベクトルを mu_i の接空間へ平行移動し、指数写像によって双曲空間上へ写すことで構成される分布であり、これにより双曲空間上の座標を確率変数として扱うことができる。すなわち、

$$Q(\tau) := \mathbb{E}_{Q(z)} [\mathbb{I}[\tau = \tau(z)]] \quad (6.6)$$

と定義する。ここで $\tau: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ は N 個の座標に対応する系統樹トポロジーへ写像する決定論的なリンク関数であり、実際には N 個の双曲空間上での座標を入力とし、座標間の双曲距離から距離行列を構成し、その距離行列に Neighbor-Joining (NJ) アルゴリズム⁶を適用して系統樹トポロジーを生成す

⁵ Wrapped 正規分布に関しては、5.4 章を参照

⁶ NJ アルゴリズムとは、距離行列から決定論的に系統樹を推定する方法である。進化距離の加法性が成り立つ場合は、最適な系統樹が推定できることが証明されている。一方、観測配列から推定した距離は一般に厳密な加法性を満たすとは限らず、NJ 法のみに基づいて系統樹推定を行うことが不適切なケースが多い。

る関数としている⁷。

ここで、座標の変分分布 $Q(z)$ と、先ほど導入した $Q(\tau)$ を用いると、式 6.4 の KL ダイバージェンス最小化と等価な、変分下界 (ELBO) の最大化問題は以下のように書ける。

$$\mathcal{L}[Q] = \mathbb{E}_{Q(z)} \left[\mathbb{E}_{Q(B_\tau | \tau(z))} \left[\ln \frac{P(Y, B_\tau | \tau(z))}{Q(B_\tau | \tau(z))} \right] + \ln \frac{P(\tau(z))}{Q(\tau(z))} \right]$$

ただし、トポロジーの組み合わせの問題から、 $\ln Q(\tau(z))$ は依然として直接計算することは困難である。そこで、計算可能なさらなる下界を導出するため、条件付き変分分布 $R(z | \tau)$ を導入する。

$$\mathcal{L}[Q, R] = \mathbb{E}_{Q(z)} \left[\mathbb{E}_{Q(B_\tau | \tau(z))} \left[\ln \frac{P(Y, B_\tau | \tau(z))}{Q(B_\tau | \tau(z))} \right] + \ln \frac{P(\tau(z)) R(z | \tau(z))}{Q(z)} \right]$$

これにより、計算可能な下界が導出できた。以降の詳細は原著論文を参照してほしいが、これらの操作によって GeoPhy では勾配に基づく最適化を可能にし、トポロジーを事前に制限することなく、系統樹全体の事後分布を変分的に近似することが可能となった。実データを用いた評価では、GeoPhy はトポロジー事前選択を行わない手法の中で最も高い精度を示し、MCMC による推定結果に近い周辺対数尤度を達成したことが報告されている。また、GeoPhy では実際には双曲空間のみでなく、ユークリッド空間上で同様の操作で系統樹を再構築することも試しているが、Wrapped 正規分布を用いる双曲空間の設定が、対応するユークリッド設定に比べて良好な結果を示す傾向も報告されている。

このように、GeoPhy は「系統樹＝離散構造」という従来の見方を、双曲空間上の確率分布として再定式化した手法である。この枠組みにより、系統樹推定は組合せ最適化問題から、幾何学と確率論に基づく連続最適化問題として扱えるようになった。以上のように、GeoPhy は双曲幾何の特性を巧みに利用し系統樹推定に新たな視点をもたらすものであり、単に生命科学のデータに双曲幾何を応用しただけの話とは一線を画す、真に学際的な融合研究と言えるだ

⁷なお、ここでの表現空間 Z は d 次元の双曲空間 $\mathbb{H}^{N \times d}$ を想定するが、理論的には双曲空間に限定されない。実際に、GeoPhy の原著論文ではユークリッド空間なども含め議論している。

ろう。

6.5 シングルセルオミクス解析における双曲空間の活用事例

6.2.5 項で述べたように、個々の細胞で遺伝子発現量などを計測可能とするシングルセル技術が発達し、多数の細胞からシングルセルデータが取得されるようになった。このような大規模かつマルチモーダルな単一細胞解像度のデータはシングルセルオミクスデータと呼ばれ、その解析はシングルセルオミクス解析と呼ばれる。本節では、シングルセルオミクス解析における双曲幾何の活用事例を紹介する。

6.5.1 オミクスデータと embedding

6.2.2 項で述べた通り、ヒトには約 2 万の遺伝子が存在する。したがって、ある細胞の遺伝子発現量を計測して得られるデータは、約 2 万次元の数値ベクトルとして捉えることができる。遺伝子に限らず、DNA シーケンサーを通して得られるゲノム関連データの多くは高次元であり、シングルセルオミクス解析においても基本的には高次元データを扱うことになる。

しかし、これら約 2 万の遺伝子の発現量が完全に独立に変動しているとは考えにくく、生命として実現可能な状態は、それよりもはるかに低次元の構造に制約されていると考えられている。したがって、主成分分析 (PCA) をはじめとする次元削減手法や表現学習により、高次元データから本質的な低次元の潜在空間を抽出することが一般的に行われている。

例えば、乳がん患者の遺伝子発現データを大規模に収集し、次元削減などを適用すると、いくつかのグループに分かれることが明らかになっている。これらのグループは従来同一とみなされていた疾患のサブタイプに対応しており、それぞれで異なる分子異常が存在し、有効な治療法も異なる。

以降では細胞分化に着目した研究を紹介するが、次元削減や表現学習は、高次元な分子データから生命科学的知見を抽出する上で極めて重要なアプローチである。特に、データに階層構造が内在する場合には、双曲幾何に基づく表現が有効であると期待される。

6.5.2 細胞分化の系譜推定と双曲幾何の活用

6.2.4 項で述べたように、複雑な組織が形成される基本的なメカニズムは細胞分化である。生体内で実際にどのような細胞分化の過程が起きているのか、すなわち細胞分化の系譜を明らかにすることは、再生医療の実現などにおいて非常に重要な課題である。近年、シングルセル技術の発展に伴い、シングルセルオミクス解析によって細胞分化の系譜を再構築する研究が大きく進展し、さまざまな組織における細胞分化の系譜およびその制御機構に関する知見が蓄積されつつある。

シングルセルの遺伝子発現データから細胞分化の系譜を再構築する初期の代表的な手法として、Monocle が挙げられる^[12]。Monocle では、遺伝子発現データを次元削減によって潜在空間に射影し、その空間上で各細胞に対応する点に対して最小全域木 (minimum spanning tree) を構築することで、細胞分化の系譜を推定している。この研究以降も多様な理論やツールが開発され、細胞分化の系譜構造の推定は継続的に発展している。

このような細胞分化軌道を表現するための低次元表現の発展の一つとして、双曲幾何などの非ユークリッド幾何の活用が挙げられる^[13]。6.2.4 項で述べた通り、細胞分化の系譜は本質的に階層構造を有している。このため、高次元なマルチオミクスデータを低次元空間へ埋め込む際に、従来広く用いられてきたユークリッド空間ではなく双曲空間を用いることで、階層的な関係性をより自然に表現できる可能性がある。

一方で、現状では双曲空間への埋め込みは主として射影先の選択にとどまっており、双曲空間の有用性が報告されている一方、どのようなデータ・課題でユークリッド空間に対する優位性が再現性高く得られるかについては、なお検証の余地がある。また、本書執筆時点において、双曲幾何に基づく手法が広く実用化されている状況にはない。今後の理論的発展および応用研究の進展が期待される。

6.5.3 周期構造と混合空間への拡張

ある細胞が細胞分裂に至るまでには、DNA の合成準備期 (G1 期)、DNA 合成期 (S 期)、分裂準備期 (G2 期) を経て、分裂期 (M 期) において細胞分裂が行われる。この一連の過程は細胞周期と呼ばれ、分裂能を持つ細胞に共通す

る基本的なダイナミクスである。

したがって、細胞分化の過程においては、幹細胞から分化細胞へと至る階層的な特殊化に加え、各細胞が細胞周期に従う周期的なダイナミクスも同時に存在する。また、細胞周期に加えて、ヒトをはじめとする多くの生物では概日リズムと呼ばれる約 24 時間周期の現象が知られており、遺伝子発現にもその影響が及ぶ場合がある。このように、生体内のデータには階層構造に加えて周期構造が重なって存在することが多い。

双曲空間は常に負の曲率を持ち、階層構造を効率的に表現できる性質を有する。一方、周期変数は円周 S^1 などのコンパクトな多様体で自然に表現でき、より一般には球面空間を含む正曲率空間が有用となる場合がある。非ユークリッド空間を含めた表現学習としては、様々な曲率の混合空間への埋め込みなどの技術も研究されており、細胞分化の階層構造と細胞周期などに由来する周期構造を同時に表現するために、双曲空間・球面空間・ユークリッド空間を組み合わせた混合空間の利用などへ発展することも考えられる。

今後は、双曲幾何に限らず、多様な非ユークリッド空間や、 p 進距離 (p -adic metric) を備えた空間なども含め、データの構造に応じて最適な幾何空間を選択しつつ表現学習を行うアプローチの発展が期待される。

6.6 その他の問題における双曲空間の応用

6.6.1 ゲノム配列の embedding

ゲノム配列解析では、近年 Transformer に代表される大規模な DNA 言語モデルが高い性能を示している一方で、生物の進化によって形成された階層的な構造を機械学習モデルがどのように表現すべきかは十分に検討されていない。そこで、進化系統や機能的分化によって生じる階層性が双曲空間と親和性を持つことに着目し、双曲空間上で畳み込み演算を行う Hyperbolic CNN を DNA 配列解析へ応用した研究が行われている^[14]。この研究では、系統樹などの進化情報を明示的に入力することなく、配列中に含まれる進化的・機能的な特徴を効率的に表現できることを報告している。特に注目すべき点として、提案手法は大規模モデルと比較して桁違いに少ないパラメータ数で高い性能を実現している点である。また、著者らは進化的背景の強いゲノム要素に対しても評価を行い、有効であることを示した。

6.6.2 タンパク質相互作用予測

タンパク質はそれ単体で機能するというより、複数のタンパク質が集まって複合体を形成して初めて機能を発揮するものも多い。したがって、タンパク質間相互作用 (protein-protein interaction: PPI) を網羅的に同定することは重要な課題である。しかし、実験的な網羅測定には限界があり、PPI ネットワークの全体像はなお未解明である。したがって、計算機を用いてタンパク質の相互作用を予測する研究が盛んである。

PPI ネットワークがハブやモジュールなどの非ランダムな構造を持つことに着目し、その階層性を双曲空間で表現して埋め込みも含めた表現学習による未知の相互作用の予測の研究が行われている^[15]。また、同一種内のタンパク質の相互作用にとどまらず、例えば宿主 (ヒトなど) と病原体 (マラリア原虫など) の PPI 予測においても、双曲表現学習を利用する研究も行われている^[16]。

このように、PPI 予測に限定されず、生命科学のさまざまな予測問題などにおいて双曲幾何が利用され始めており、予測精度の向上などが報告されてきている。とはいえ、それらの問題において双曲幾何がどの程度有効であるか、また予測精度の向上に加えてどのような生物学的解釈をもたらすかについては、なお検証が必要である。

6.7 生命の中の双曲幾何

ここまでは、生命科学に関する数理・情報科学上の問題を解く上で、双曲空間および表現学習が有効となる可能性を紹介してきた。本章の最後に余談として、表現学習からは少し離れ、生命科学における双曲幾何に関するトピックをいくつか紹介したい。

6.7.1 生き物の「形」と双曲幾何

Wertheim が言うように、レタスやキノコのヒダ状の表面、ウミウシのフリル状のスカート、サンゴの波打つ形など、生き物の形はひだやぎざぎざに満ち溢れている⁸。こうした形状の一部は、局所的な成長速度の差などによって負

⁸<https://crochetcoralreef.org/artscience/hyperbolicspace/>。また、著作権の関係などからここでは写真は載せていないが、双曲幾何を想起させるさまざまな形があるので、ぜひインターネット上で写真を探して見て欲しい。

のガウス曲率をもつ表面として現れ、双曲幾何との関連から研究されている。本書の内容とは少し方向性が異なるが、このように双曲幾何は自然の中にも現れるものであり、それに対しては当然、双曲幾何の観点から研究がなされている。

6.7.2 神経回路と双曲幾何

神経回路と聞くと、機械学習のモデルとしてのニューラルネットワークを思い浮かべる読者も多いと思うが、本項では脳の中の神経回路に関して、双曲空間との関連性を研究した例を紹介する。たとえば、私たちの嗅覚は、嗅覚受容体を発現する嗅神経細胞の興奮によって成り立っている。嗅覚受容体は多様で⁹、それぞれ異なる匂い物質群に選択的に応答する¹⁰。この結合が嗅覚神経を興奮させ、やがては脳に信号が伝わる。このとき、匂いというのは、それが結合する嗅覚受容体の「組み合わせ」として識別される。このような匂いと神経の発火パターンは「匂い地図」とも呼ばれる。また、自然界の匂いというのは1つの匂い物質ではなく、複数の匂い物質が混合しており、それらの共起によって私たちは果物や毒素を匂いで認識・識別しているという仮説がある。ここで、天然試料中における単一分子臭物質の共起・相関構造をトポロジカルデータ解析によって調べたところ、3次元双曲空間から予測される構造と整合的であり、さらに人の臭いに関する知覚記述についても3次元双曲空間で表現できることが示された^[17]。また、単分子を3次元双曲空間上にマッピングしたうえで、感覚的な“pleasantness”などの分類が双曲空間上での配置によってある程度説明できることもわかった。一方で、ヒトの嗅覚受容体に関する匂い単分子の相関行列に対しても同様の解析をしたところ、こちらでもベッチ数などから双曲空間のほうが適合することが示されている。これら結果のみで、嗅覚の背後に双曲空間が存在すると結論付けることは難しいが、このような観点から双曲空間を活用する研究もあるとしてここで紹介したい。この他にも、空

⁹ ヒトの嗅覚受容体遺伝子は300種類、犬だと1000種類程度だと考えられている。また、1個の嗅神経細胞は原則として1種類の嗅覚受容体遺伝子を発現する。

¹⁰ 実際には、匂い物質と嗅覚受容体の対応は1対1ではなく、構造的に類似した複数の匂い分子が1つの嗅覚受容体に結合するとともに、一つの匂い分子は複数の嗅覚受容体に結合する。

間情報を司る領域の神経回路も階層構造に近い特性を持っており、例えばラット海馬 CA1 領域の空間認識に関わるニューロンの発火パターンが双曲空間によく対応する^[18] など、双曲幾何との関連性に着目した研究が行われている。

6.8 本章のまとめ

本章では、生命科学における階層構造の代表例として、進化系統樹と細胞系譜に焦点を当て、双曲幾何やそれを利用した表現学習の可能性を、いくつか事例を取り上げながら紹介した。現時点では、双曲空間の表現学習が生命科学に与えるインパクトは未知数であり、机上の空論なのか、それとも革新をもたらすものなのか、私には全く予測できない。もし、本書が数理・情報科学を学ばんとする読者の皆さんの神経回路を刺激し、生命科学研究へと駆り立てるきっかけとなれば僥倖である。そしてその際はぜひ、生命科学のデータを単なる性能評価の一つとしてではなく、生命科学への応用までも考えていただければ、生命科学を研究する者としてこの上ない幸福である。

参考文献

- [1] John Lamping, Ramana Rao, and Peter Pirolli. A focus+ context technique based on hyperbolic geometry for visualizing large hierarchies. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, pp. 401–408, 1995.
- [2] Jonathan Bingham and Sucha Sudarsanam. Visualizing large hierarchical clusters in hyperbolic space. *Bioinformatics*, Vol. 16, No. 7, pp. 660–661, 2000.
- [3] Timothy Hughes, Young Hyun, and David A Liberles. Visualising very large phylogenetic trees in three dimensional hyperbolic space. *BMC bioinformatics*, Vol. 5, No. 1, p. 48, 2004.
- [4] Rishi Sonthalia and Anna Gilbert. Tree! i am no tree! i am a low dimensional hyperbolic embedding. *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 33, pp. 845–856, 2020.
- [5] Hirotaka Matsumoto, Takahiro Mimori, and Tsukasa Fukunaga. Novel metric for hyperbolic phylogenetic tree embeddings. *Biology Methods and Protocols*, Vol. 6, No. 1, p. bpab006, 2021.
- [6] Yueyu Jiang, Puoya Tabaghi, and Siavash Mirarab. Learning hyperbolic embedding for phylogenetic tree placement and updates. *Biology*, Vol. 11, No. 9, p. 1256, 2022.
- [7] Gabriele Corso, Zhitao Ying, Michal Pándy, Petar Veličković, Jure Leskovec, and Pietro Liò. Neural distance embeddings for biological sequences. *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 34, pp. 18539–18551, 2021.
- [8] Matthew Macaulay, Aaron Darling, and Mathieu Fourment. Fidelity of hyperbolic space for bayesian phylogenetic inference. *PLoS computational biology*, Vol. 19, No. 4, p. e1011084, 2023.

- [9] Takahiro Mimori and Michiaki Hamada. Geophy: Differentiable phylogenetic inference via geometric gradients of tree topologies. *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 36, pp. 36591–36619, 2023.
- [10] Alex Chen, Philippe Chlenski, Kenneth Munyuz, Antonio Khalil Moretti, Christian A Naeseth, and Itsik Pe’er. Variational combinatorial sequential monte carlo for bayesian phylogenetics in hyperbolic space. *arXiv preprint arXiv:2501.17965*, 2025.
- [11] 松井求. 分子系統解析の最前線. *JSBi Bioinformatics Review*, Vol. 2, No. 1, pp. 30–57, 2021.
- [12] Cole Trapnell, Davide Cacchiarelli, Jonna Grimsby, Prapti Pokharel, Shuqiang Li, Michael Morse, Niall J Lennon, Kenneth J Livak, Tarjei S Mikkelsen, and John L Rinn. The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed by pseudotemporal ordering of single cells. *Nature biotechnology*, Vol. 32, No. 4, pp. 381–386, 2014.
- [13] Jiarui Ding and Aviv Regev. Deep generative model embedding of single-cell rna-seq profiles on hyperspheres and hyperbolic spaces. *Nature communications*, Vol. 12, No. 1, p. 2554, 2021.
- [14] Raiyan Khan, Philippe Chlenski, and Itsik Pe’er. Hyperbolic genome embeddings. In *International Conference on Learning Representations*, Vol. 2025, pp. 73425–73454, 2025.
- [15] Tao Tang, Taiguang Shen, Jing Jiang, Weizhuo Li, Peng Wang, Sisi Yuan, Xiaofeng Cao, and Yuansheng Liu. Prediction of protein–protein interaction based on interaction-specific learning and hierarchical information. *BMC biology*, Vol. 23, No. 1, p. 236, 2025.
- [16] Xiaoqiong Xia and Cesar de la Fuente-Nunez. Hyperbolic graph embeddings reveal the host-pathogen interactome. *arXiv preprint arXiv:2511.14669*, 2025.
- [17] Yuansheng Zhou, Brian H Smith, and Tatyana O Sharpee. Hyperbolic geometry of the olfactory space. *Science advances*, Vol. 4, No. 8, p. eaaq1458, 2018.
- [18] Huanqiu Zhang, P Dylan Rich, Albert K Lee, and Tatyana O Sharpee. Hippocampal spatial representations exhibit a hyperbolic geometry that ex-

pands with experience. *Nature Neuroscience*, Vol. 26, No. 1, pp. 131–139, 2023.

第 7 章

本書のまとめと展望（文責：鈴木）

付録のまえがき

この付録は、サイエンス社の書籍用クラスファイルの使い方を説明したものです。

以下のような構成になっています。

- 付録のまえがき (`readme-0.tex`)

- 付録 A (`readme-1.tex`)

本クラスファイルの使い方や特徴、テキストを記述する際の注意点などをまとめています。

- 付録 B (`readme-2.tex`)

美しい組版を行うためにタイピングに際しての注意点や、数式が版面からはみ出す場合の対処方法などをまとめてあります。

- 付録 C (`readme-3.tex`)

パッケージで `scibkmac` を指定した場合に利用できるコマンドや環境を説明しています。

- 参考文献 (`refer.tex`)。T_EX 関連の著書を紹介しています。

- 索引 (`readme.ind`)。サンプルとして、「徹底研究 ソフトウェア」(サイエンス社刊) のデータを借用しました。

このドキュメントは L^AT_EX 2_ε の基本的な使い方を説明したものではありません。L^AT_EX 2_ε の使い方に関しては T_EX Wiki (<https://texwiki.texjp.org/>) や参考文献の解説書^[13]などを参照することをお勧めします。

付録 A

クラスファイルについて

本クラスファイルの使用上の注意点や特徴をまとめました。サイエンス社の書籍用に出力体裁およびパラメータなどを調整しています。出力体裁を変更するパッケージは使用せず、パラメータなども変更しないでください。

A.1 テンプレート

メインのファイルは、例えば以下のような記述になります。

```
\documentclass[a5a]{sci-book}
\usepackage{makeidx}\makeindex
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx,xcolor}
%\usepackage[dvips]{graphicx,xcolor}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage[superscript,nomove]{cite}
\usepackage{scibkmac}
%\includeonly{readme-1}
\begin{document}
  \frontmatter
  \include{preface}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \include{readme-1}
```

```

\include{readme-2}
\include{readme-3}
\include{refer}
\backmatter
\printindex
\end{document}

```

- オプションの `a5a` については、A.1.1 項 (270 ページ) を参照してください。
- `a5j` などの版形の大きさを変更するオプション、`fleqn` などの数式ならびに数式番号の出力位置を変更するオプション、`geometry`, `fancyheadings` などは使用しないで下さい。
- Computer Modern に代えて Latin Modern を使用します。
- 数式の記述のために `amsmath` パッケージ、定理型環境の記述のために `amsthm` パッケージの使用を勧めます。
- 文献参照には `cite` パッケージを使用します。オプションとして必ず `superscript,nomove` を指定します。
- PDF の図を読み込むときには、`graphicx` パッケージのオプションに `dvipdfmx` を、EPS の図を読み込むときには、`dvips` を指定します。最近では、図は PDF 形式のファイルを利用することが推奨されています (273 ページ参照)。

描画のために `tikz` パッケージを利用する場合は、`\documentclass` のオプションに `dvipdfmx` を指定することを勧めます。

- `scibkmac` パッケージについては、付録 C (284 ページ) を参照してください。なお、このパッケージの読み込みは一番最後にしてください。
- `\includeonly` は、一部の章だけをコンパイルするときなどに使います。
- `\include{file}`

の代わりに

`\input{file}` または `\input file.tex`

としても結構です。

`\include` は改ページしてから指定ファイルを読み込みますが、`\input` はそのまま改ページせずに読み込む違いがあります。

A.1.1 オプションの指定

サイエンス社で指定される版形に応じて、6つのオプションのうちの1つを指定します。指定できるオプションは a5a, a5b, b5a, b5b, b6a, b6b です。前二者が A5 版、中二者が B5 版、後二者が B6 版です。これらのオプションを指定しない場合は、a5a が選ばれます。それぞれの版形は以下のようになります。

a5a	本文 13 級 / 行送り 24 齒 / 34 字 × 28 行
a5b	本文 13 級 / 行送り 22 齒 / 35 字 × 31 行
b5a	本文 13 級 / 行送り 23 齒 / 42 字 × 38 行
b5b	本文 13 級 / 行送り 22 齒 / 47 字 × 41 行
b6a	本文 13 級 / 行送り 24 齒 / 30 字 × 25 行
b6b	本文 13 級 / 行送り 22 齒 / 30 字 × 27 行

A.2 本文の記述

A.2.1 各章の始まりは改頁

`\chapter` および `\tableofcontents` は改丁（必ず奇数ページから始まる）ではなく、改頁となります。

A.2.2 要約 (abstract 環境)

各章の最初に要約を記述する場合には `abstract` 環境を使ってください。

```
\chapter{章見出し}
\begin{abstract}
  要約のテキスト
\end{abstract}
```

A.2.3 見出しの字取り

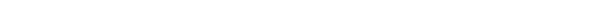
章や節の見出し、柱は、2 字の場合 4 字取りに、3 字の場合 5 字取りに、4 字以上 7 字以下の場合 7 字取りになります。

`hyperref` パッケージを利用する場合は、章・節・項で字取りをしているため、数多くの Warning が出力されます。本クラスファイルは、印刷用にデザ

A.2.4 リスト環境

$\bullet$

[illegible][illegible]

(a) 

(b) 

(2) ****

サイエンス ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

クラスファイル ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

数式と数式番号が重なったり、数式がはみ出す場合に出力される Overfull

`\hbox ...` のメッセージには特に気をつけてください. こういう場合の対処

方法のヒントを B.2.2 節 (280 ページ) で説明します.

数式番号は, “(章番号. 数式番号)” という形式で出力されますが, この形式を変更することができます.

- `amsmath` パッケージを読み込んでいる場合
プリアンブルで以下のように記述すれば

```
\numberwithin{equation}{section}
```

(章番号. 節番号. 数式番号) という形になります.

- `amsmath` パッケージを読み込まない場合
プリアンブルで以下のように記述します.

```
\makeatletter
```

```
\@addtoreset{equation}{section}
```

```
%% カウンターをセクションごとにリセットする
```

```
\makeatother
```

```
\def\theequation{%
```

```
\thechapter.\arabic{section}.\arabic{equation}}
```

A.2.6 定理, 定義などの環境

定理, 定義, 命題などの定理型環境は `\newtheorem` を利用することができます^[7], 環境中の欧文がイタリックにならないように設定しています. また, 環境の上下が半行空きます.

たとえば,

```
\newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
```

```
\begin{theorem}
```

$n > 2$ に対しては,

方程式 $x^n + y^n = z^n$ の

自然数解は存在しない

(Fermat's last theorem).

```
\end{theorem}
```

と記述すれば,

定理 A.1 $n > 2$ に対しては, 方程式 $x^n + y^n = z^n$ の自然数解は存在しない

(Fermat's last theorem).

と出力されます.

また,

```
\begin{theorem}[Fermat's last theorem]
```

$n > 2$ に対しては,

方程式 $x^n + y^n = z^n$ の

自然数解は存在しない.

```
\end{theorem}
```

と記述すれば,

定理 A.2 (Fermat's last theorem) $n > 2$ に対しては, 方程式 $x^n + y^n = z^n$ の自然数解は存在しない.

と出力されます.

証明を記述する場合には以下のように,

```
\begin{proof}[定理の証明 (Proof)]
```

これは証明 (Proof) です.

```
\end{proof}
```

と記述すれば,

定理の証明 (Proof) これは証明 (Proof) です. □

と出力されます. [定理の証明 (Proof)] は省略できます.

A.2.7 図表およびキャプション

• PDF を利用する場合

最近は PDF を利用することが推奨されています.

- (1) 適当なアプリケーションで図を作成し保存形式を pdf にします.
- (2) PDF ファイルはファイル内部に BoundingBox の情報を持っていませんので

```
\includegraphics[bb=0 0 横ポイント数 縦ポイント数,
width=幅]{file.pdf}
```

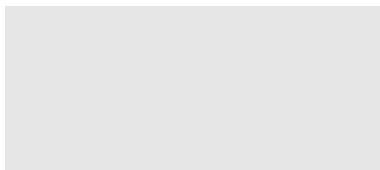


図 A.1 キャプションは、テキストの幅の 0.8 倍の長さで折り返します。

などと明示的に BoundingBox の値を記述するか、ターミナルで以下のように `extractbb` を実行し

```
$ extractbb file.pdf
```

生成された `file.xbb` というファイルから、コンパイル時に BoundingBox の情報を得る方法がありましたが、TeX Live 2015 以降、MacTeX-2015 以降、W32TeX では、コンパイル時に自動的に `extractbb` を実行して BoundingBox の情報を取得できるようになりました。しかし、`xbb` ファイルを生成しておいたほうがコンパイルの速度は速くなります。この場合は、図を修正したときにその都度 `extractbb` を実行する必要があります。

- EPS 形式を利用する場合

```
\usepackage[dvips]{graphicx}
```

と指定して下さい。

図表のフロート環境に関しては

- `\small` で組まれるように設定しています。

キャプションに関しては

- テキストの幅の 0.8 倍の長さで折り返すように設定しています (図 A.1)。任意の場所で改行したい場合は、`\\` で折り返すことができます。標準の $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ ではこういう使い方をするとエラーになりますから注意して下さい。
- 指定の長さで折り返したい場合は、`\caption` の前に、
`\capwidth=60mm`
 と指定すれば、60 mm の長さで折り返します。

- キャプション全体はセンタリングされます。
- キャプションの引数は、図表目次に出力されないようにしています。

A.2.8 verbatim 環境

verbatim 環境は、レフトマージン、行間、サイズを変更することができます。デフォルトは

```
\verbatimleftmargin=0pt
```

```
\def\verbatimsize{\normalsize} % (本文と同じ)
```

```
\verbatimbaselineskip=\baselineskip % (本文と同じ)
```

ですが、それぞれパラメータやサイズ指定を変更することができます。

```
\verbatimleftmargin=2zw
```

```
% --> レフトマージンを 2 字下げに
```

```
\def\verbatimsize{\small}
```

```
% --> 環境中の文字の大きさを \small に
```

A.2.9 文献引用番号

前述したように、cite.sty を利用します。

\cite の中に記述する参考文献の順番がどのようなものであれ、番号順に並び替え、かつ番号が続く群は、“～” でまとめるようになっています。

例：このような形になります^{[1]～[7],[13]}。

また、本文中で“文献 [1] を参照”のように、肩付きではなく、文章中に文献番号を出す場合は、「文献\Cite{texbook}を参照」と記述して下さい。ただし、論文\cite[p.51]{texbook} のような引用の仕方をする場合、“論文 [1], p.51”のように上付きにはならないことに注意してください (cite.sty の仕様)。

A.2.10 演習問題の記述

各章末に「演習問題」が必要な場合は、

```
\begin{practice}
```

```
\item
```

解答は……である。

```
\item
```

解答は……である.

```
\begin{enumerate}
```

```
\item
```

解答は……である.

```
\end{enumerate}
```

```
\item
```

解答は……である.

```
\end{practice}
```

のように記述してください.

`practice` 環境の中に, 番号が“**演習 1**”と出力される `enumerate` 環境を組み込んでいます.

277 ページのような出力になります.

A.3 参 考 文 献

`thebibliography` 環境の中に記述します. 文献の数が 10 未満の場合は,

```
\begin{thebibliography}{9}
```

10 以上の場合は,

```
\begin{thebibliography}{99}
```

とします.

A.4 目 次

`\subsection` まだが目次に出力されます. この設定を変更したい場合は,

```
\setcounter{tocdepth}{3}
```

```
%% --> \subsubsection
```

までとブリアンプルに記述してください.

現在の設定は

```
\setcounter{tocdepth}{2}
```

```
%% --> \subsection
```

です.

図表目次を生成するコマンドは削除しています.

- 索引語の記述方法に関しては C.2 節 (285 ページ) を参照してください.
- 索引生成には最近の `texlive` では次のような使い方をします. その際には配布ファイル中の `index.ist` を使ってください.

-Uは文字コードに utf を使っている場合です. sjis を使っている場合は -S, euc を使っている場合は -E と記述します.

- あ行, か行…に相当する \indexspace を \GYO に置換して下さい. 前
 から順番に「あ行」,「か行」,「さ行」,「た行」,「な行」…の項目見出しを出
 力します. な行の索引項目がないようなときには, は行に相当する \GYO
 の前に

を挿入して下さい。

- 欧数字の項目を和文索引の後ろにカットアンドペーストしてください。
この場合、欧数字項目の直前に \EGYO を挿入して下さい (readme.ind 参照).

[illegible]

A.2

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○

- (1) 
- (2) 

[illegible]

付録 B

美しい組版のために

この章では、 $\text{\TeX}$ で文章を記述する際の注意点、長い数式を縮めたり折り返したりする場合のヒントをまとめてあります。細かいことのようにですが、美しい組版をするために必要です。

B.1 組版のルール

- 和文の句読点は、`“`, `”` `“`, `”` `“`, `”` (全角記号) を使用して下さい。和文中では欧文用のピリオドやカンマ、括弧類、`“`, `”` `“`, `”` `“`, `”` (半角) を使わないで下さい。
- 括弧類は、和文中で欧文を括弧でくくる場合は全角の括弧を使用して下さい。欧文中ではすべて半角を使って下さい。

例：スタイル (style) ファイル / some (style) files

上の例のように括弧のベースラインが異なります。

- ハイフン (`-`), 二分ダッシュ (`--`), 全角ダッシュ (`---`) の区別をして下さい。

ハイフンは well-known など一般的な欧語の連結に、二分ダッシュは pp.298–301 のように範囲を示すときに使用します。全角ダッシュは欧文用の em-dash (`—`) で、次のように使います。

The em-dash is even longer — it’s used as punctuation, as in this sense, and you get it by typing `---`.

- 修正が入るとパラグラフの改行位置なども当然変わってきます。したがって、`\`, `\hfil\break`, `\linebreak` などを使って強制改行するときには修正が入る場合のことを考慮して下さい。
- アラインメント以外の場所で、空行を広くとるため `\` による強制改行を乱用することは避けて下さい。

空行の直前に `\\` を入れたり、`\\` を二つ重ねれば、確かに縦方向のスペースは広がりますが、`Underfull \hbox` のメッセージがたくさん出力されて、重要なメッセージを見落としがちになります。`\par\noindent`、`\hfil\break` などを使うようにして下さい。

- プログラムリストなど、インデントが重要なものは、力わざ (`\hspace*` の使用や `\\` などによる強制改行) で整形するのではなく、`list` 環境や `tabbing` 環境などを使って修正がしやすいように記述して下さい。
- 文献などで欧文を記述する場合は、以下のことに注意して下さい。
 - イタリック体にするときは、`{\itshape}` よりも `\textit{}` を利用されることを勧めます (`{\itshape}` を利用するときはイタリック補正 (`\/) を忘れないで下さい)。`
 - `et al.` や `etc.` のように、文末ではないが小文字に続いてピリオドを使うときは、 $\mathrm{T}_\mathrm{E}\mathrm{X}$ に文末ではないことを指示するために、`et_al.\_` や `etc.\_` として下さい。

`Mr.` などのようにそこで改行を抑制するときには、`Mr.~` のようにして下さい。

大文字に続くピリオドが文末であるときは、 $\mathrm{T}_\mathrm{E}\mathrm{X}$ に文末であることを指示するために、`U.S.A \@.`、`NEC \@.` などとして下さい^[1]。

- (`\_word\_`) のように“()”内の単語の前後にはスペースを入れないで下さい。

B.2 数式の組版

数式の組版一般については、参考文献を参照してください。難しい数式の組版については、`amsmath` パッケージの利用を勧めます。

B.2.1 一般的な注意点

- 数式モードの中でのマイナスイオン、ハイフン、二分ダッシュは明確に区別して下さい。

例えば、

`$t-$th`

$t-th \Rightarrow$ マイナス

`$t$-th`

t -th $\Rightarrow$ ハイフン

`$A^{\mathrm{b}}\mbox{\tiny -}\mathit{c}$`

$A^{b-c} \Rightarrow$ ハイフン

`$A^{\mathrm{b}}\mbox{\tiny --}\mathit{c}$`

$A^{b-c} \Rightarrow$ 二分ダッシュ

`$A^{\mathrm{b}}-\mathit{c}$`

$A^{b-c} \Rightarrow$ マイナス

となります。それぞれの違いを確認して下さい。

- 数式の中で、 $<$ や $>$ を括弧のように使用することがありますが、数式中ではこの記号は不等号記号として扱われ、その前後にスペースが入ります。このような形の記号を括弧として使いたいときは、`\langle` や `\rangle` を使って下さい。
- 複数行の数式でアラインメントをするときに数式が $+$ または $-$ で始まる場合、 $+$ や $-$ は単項演算子とみなされます（つまり、 $+x$ と $x+y$ の + の前後のスペースは変わります）。したがって、複数行の数式で $+$ や $-$ が先頭にくる場合は、それらが 2 項演算子であることを示す必要があります^[7]。

`\begin{eqnarray}`

`y \&\& a + b + c + \dots + e\\`

`\&\& \mbox{f} + f + \dots`

`\end{eqnarray}`

- $\mathrm{T}_\mathrm{E}\mathrm{X}$ は、段落中の数式の中 ($\$...\$$) では改行をうまくやってくれないことがあるので、その場合には `\\` や `\linebreak` ではなく、`\allowbreak` を使用することを勧めます。このコマンドは、その場所で必ず改行するわけではなく、改行を促すものです。

B.2.2 長い数式の処理

数式と数式番号が重なったり数式がはみ出したりする場合の対処策を、いくつか挙げます。

例 1 `amsmath` パッケージで提供される `align`, `multline` 環境などの利用を

考える.

`amsmath` パッケージの利用方法は, ターミナル上で,

```
$ texdoc amsmath
```

とすれば, PDF ファイル「User's Guide for the amsmath Package」が表示されます.

例 2 `\!` で縮める

数式が版面を少しはみ出すような場合は, 2 項演算記号や関係記号の前後を `\!` ではさんで縮めることができます.

例 3 パラメータを変える (`(p|b|v|V)matrix` 環境)

行列の記述で利用する `(p|b|v|V)matrix` 環境は `\arraycolsep` の値 (デフォルトは 5pt) を小さくします.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (\text{B.1})$$

例えば `\arraycolsep=3pt` とすると,

```
\begin{equation}
```

```
\arraycolsep=3pt
```

```
A = \begin{pmatrix}
```

```
  a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\
```

```
  a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\
```

```
  \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
```

```
  a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn}
```

```
\end{pmatrix}
```

```
\end{equation}
```

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (\text{B.2})$$

のように狭くなります。

例 4 パラメータを変える (array 環境)

行列の記述では array 環境の利用よりも (p|b|v|V)matrix 環境の利用を勧めますが, array 環境を使って記述する場合に数式がはみ出すときは, 例えば,

```
\begin{equation}
\arraycolsep=3pt % ← [1]
A = \left(
\begin{array}{@{\hskip2pt}cccc@{\hskip2pt}}
%           ↑ [2]           ↑ [2]
a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \\
\end{array}
\right)
\end{equation}
```

[1] のように, \arraycolsep の値 (デフォルトは 5pt) を小さくしてみるか, [2] のように @ 表現を使って幅を縮めることができます。

例 5 最近では eqnarray 環境の使用は推奨されていませんが, eqnarray 環境を利用する場合は, \lefteqn を使う方法があります。

$$\iint_S \left(\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C \left(U \frac{dx}{ds} + V \frac{dy}{ds} \right) ds \quad (\text{B.3})$$

上のように, = まだが長くて, 数式がはみ出したり, 数式と数式番号が重なる場合には (この例では離れていますが, 重なっていると想定して)

```
\begin{eqnarray}
\lefteqn{
\iint_S \left( \frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial y} \right) dx dy
} \quad \quad \quad \nonumber \\
\end{eqnarray}
```

```
&= & \oint_C \left( U \frac{dx}{ds} + V \frac{dy}{ds} \right) ds
\end{eqnarray}
```

と記述すれば,

$$\begin{aligned} \iint_S \left(\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial y} \right) dx dy \\ = \oint_C \left(U \frac{dx}{ds} + V \frac{dy}{ds} \right) ds \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

となります.

以上挙げたような処理でも数式がはみ出す場合,

- `\scalebox` を使って, 数式のブロックを縮小する

```
\scalebox{0.8}{$ 長い分数 $}
```

```
\scalebox{0.8}{$ 幅が広い行列 $}
```

- ディスプレー数式環境全体を `small`, `footnotesize` などで囲むなどの方法があります.

付録 C

パッケージ scibkmac の利用

パッケージとして `scibkmac` を指定した場合に利用できるコマンドや環境を説明します. 必要に応じて使ってください.

C.1 Kenumerate, Menumerate 環境

`Kenumerate` 環境は

```
\begin{Kenumerate}
```

```
\item
```

一つ目の項目

```
\item
```

二つ目の項目

```
\item
```

三つ目の項目

```
\end{Kenumerate}
```

と記述すると, 項目見出しがアイウエオ... となります.

ア 一つ目の項目

イ 二つ目の項目

ウ 三つ目の項目

`Menumerate` 環境は

```
\begin{Menumerate}
```

```
\item
```

一つ目の項目

```
\item
```

二つ目の項目

演習問題

C.1 この問題に答えよ. この問題に答えよ. この問題に答えよ. この問題に答えよ. この問題に答えよ.

C.2 この問題に答えよ. C.1 はこうである.

- (1) この問題に答えよ.
- (2) この問題に答えよ. 21 はこうである.

参考文献

- [1] D.E. クヌース, 改訂新版 $\text{\TeX}$ ブック, アスキー出版局, 1992.
- [2] 中野賢, 日本語 $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ ブック, アスキー出版局, 1996.
- [3] ポール・W・エイブラハム, 明快 $\text{\TeX}$, アジソン・ウェスレイ・パブリッシャーズ・ジャパン, 1997.
- [4] マイケル・グーセンス, フランク・ミッテルバッハ, アレキサンダー・サマリン, $\text{\LaTeX}$ コンパニオン, アスキー出版局, 1998.
- [5] マイケル・グーセンス, セバスチャン・ラッツ, フランク・ミッテルバッハ, $\text{\LaTeX}$ グラフィックスコンパニオン, アスキー出版局, 2000.
- [6] マイケル・グーセンス, セバスチャン・ラッツ, $\text{\LaTeX}$ Web コンパニオン— $\text{\TeX}$ と HTML/XML の統合, アスキー出版局, 2001.
- [7] レスリー・ランポート, 文書処理システム $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$, ピアソンエデュケーション, 1999.
- [8] 乙部巖己, 江口庄英, $\text{p}\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ for Windows Another Manual Vol.0-2, ソフトバンク, 1996-1997.
- [9] ビクター・エイコー, $\text{\TeX}$ by Topic— $\text{\TeX}$ をよく深く知るための 39 章. アスキー出版局, 1999.
- [10] ページ・エンタープライゼス (株), $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ マクロ & クラスプログラミング基礎解説, 技術評論社, 2002.
- [11] 吉永徹美, $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ マクロ & クラスプログラミング実践解説, 技術評論社, 2003.
- [12] 吉永徹美, $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ 辞典—用法・用例 逆引きリファレンス, 翔泳社, 2009.
- [13] 奥村晴彦, 黒木裕介, [改訂第 8 版] $\text{\LaTeX 2}_{\epsilon}$ 美文書作成入門, 技術評論社, 2020.

索引

- 1 次元ハウスドルフ外測度, 23
- Carathéodory 外測度, 33
- Carathéodory 可測, 33
- 距離関数, 12
- 距離的外測度, 33
- 区分 C^∞ 級, 90
- C^∞ 級の動点, 90
- ジャイレーター, 177, 184
- ジャイロ加法, 152
- ジャイロ群, 181
- ジャイロ減法, 153
- ジャイロスカラー倍, 158
- ジャイロ内積, 158
- ジャイロノルム, 158
- 心射図法, 16
- 正距方位図法, 18
- 整礎木 (well-founded tree) , 30
- 絶対的等質, 77
 - (接ベクトルの) 平行移動, 157
- 全集合等質, 77
- 対称変換演算子, 144
- 超等質, 77
- 等質性, 76
- 動点, 23
- transvection, 152
- パラメータ付き曲線, 23
- 反平行移動, 151
- 左加法, 143
- 左内部写像 (left inner mapping) , 177
- 平行移動, 151
- 平射図法, 17
- 方向微分, 89
- 右加法, 143
- 余加法, 143
- 連続, 23